

В. А. ГОТТЕСМАН

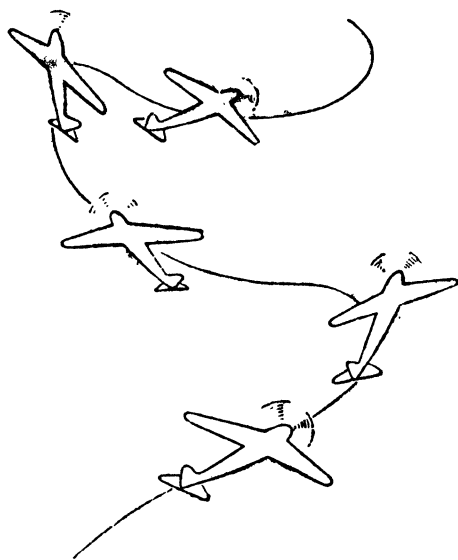
ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ



ГОСТЕХИЗДАТ УКРАИНЫ

В. А. ГОТТЕСМАН

ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УКРАИНЫ
Киев 1950



Scan AAW

В книге приведены сведения и данные из аэродинамики, необходимые для проектирования, расчета и регулировки летающих моделей самолетов. Описаны и систематизированы конструкции летающих моделей самолетов.

Книга рассчитана на авиамodelистов, имеющих уже некоторый опыт работы, руководителей и инструкторов авиамodelьных кружков и работников авиамodelьных лабораторий и кабинетов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Постройка летающих моделей — интересная творческая работа, первый шаг к освоению сложной авиационной техники.

Задачи, которые приходится решать авиамоделистам, становятся все сложнее и разнообразнее. Естественно поэтому, что без изучения основ авиационной теории проектирование моделей становится невозможным. Нельзя рассчитывать на удачный полет модели, если предварительно не учтены все влияющие на него факторы, если не сделан предварительный расчет модели.

Для изучения всего материала, изложенного в книге, требуется подготовка в объеме не ниже семи классов средней школы.

Круг вопросов, связанных с проектированием и постройкой летающих моделей самолетов, очень широк и поэтому автор в настоящей работе смог осветить только основные вопросы.

Если настоящая книга поможет авиамоделистам разобраться в основных вопросах проектирования и постройки летающих моделей самолетов, автор будет считать, что поставленная задача им выполнена.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО АЭРОДИНАМИКЕ

СВОЙСТВА ВОЗДУХА

При движении в воздухе всякого тела, в том числе самолета и его модели, возникают полезные и вредные для полета силы. Полезные силы поддерживают летающее тело, вредные тормозят его движение. Чтобы сконструировать самолет и его летающую модель, надо знать эти силы и законы их возникновения.

Наука, изучающая движение тел в воздухе и возникающие при этом силы, называется аэродинамикой. Первым объяснил сложные законы сопротивления воздуха движению тел и создал теорию полета великий русский ученый Николай Егорович Жуковский. Его многочисленные ученики — советские ученые обогатили аэродинамическую науку новыми исследованиями, благодаря которым советская аэродинамика занимает первое место в мире.

На полет самолета и, особенно, летающей модели влияют не только силы, возникающие при движении их в воздухе, но и силы, обусловленные горизонтальными и вертикальными движениями самого воздуха, вследствие метеорологических причин.

Воздух представляет собой смесь азота, кислорода, водорода, углекислоты, аргона, неона, гелия и водяных паров. Он имеет определенный вес и давит на находящиеся в нем тела. Один кубический метр воздуха на уровне моря при температуре 15° весит 1,226 кг. Плотность воздуха уменьшается по высоте и зависит от температуры и давления. Она выражается формулой:

$$\gamma = \frac{H}{T} \cdot 0,465 \text{ кг/м}^3, \quad (1)$$

где: γ — плотность воздуха;

H — давление (в миллиметрах ртутного столба);

T — абсолютная температура ($273 + t^{\circ}\text{C}$).

При температуре 15°C и давлении 760 мм рт. ст.

$$\gamma = \frac{760}{273 + 15} \cdot 0,465 = 1,226 \text{ кг/м}^3.$$

В аэродинамических расчетах обычно фигурирует массовая плотность

$$\rho = \frac{\gamma}{g} \text{ кг.сек}^2/\text{м}^4, \quad (2)$$

где: ρ — массовая плотность;

g — ускорение силы тяжести, равное $9,81 \text{ м/сек}^2$.

При давлении $H = 760 \text{ мм}$ и температуре 15°C

$$\rho = \frac{\gamma}{g} = \frac{1,226}{9,81} = 0,125 \text{ кг.сек}^2/\text{м}^4.$$

Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Влияние его сжимаемости на силы сопротивления ощущается лишь при движении с большими скоростями, близкими к скорости звука или превышающими ее. Поскольку скорости моделей значительно меньше, то в дальнейшем изложении воздух считается несжимаемым. На этом основании к движущемуся потоку воздуха можно применять законы движущихся жидкостей.

ВЯЗКОСТЬ ВОЗДУХА

Воздух обладает вязкостью, обусловливаемой силами внутреннего трения, которые возникают между его движущимися частицами. Представим себе две параллельные пластинки поверхностью 1 м^2 каждая, находящиеся на расстоянии 1 мм друг от друга. Чтобы двигать одну пластинку относительно другой со скоростью 1 м/сек , нужно для преодоления вязкости приложить силу в $1,82 \text{ г}$. Сила, которую нужно приложить для движения пластинок, прямопропорциональна их площади и скорости движения и обратно-пропорциональна расстоянию между ними.

Вязкость характеризуется коэффициентом вязкости μ . Для воздуха при температуре 15°

$$\mu = 1,82 \cdot 10^{-6} \text{ кг.сек/м}^2.$$

Поскольку вязкость зависит от плотности (жидкости с большей плотностью более инертны и легче преодолевают силы трения), то для оценки сил вязкости и сил инерции часто пользуются кинематическим коэффициентом вязкости

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \text{ м}^2/\text{сек}. \quad (3)$$

Величину сил, действующих на движущиеся в воздухе тела, определяют экспериментально в аэродинамических трубах.

Однако, так как в трубу не всегда можно поместить части самолета в натуральную величину, то приходится испытывать их модели, и результаты эксперимента переносить на натуру.

Многочисленными исследованиями установлено, что характер обтекания двух геометрически подобных тел одинаков, если одинаковы числа Рейнольдса для этих тел.

Числом Рейнольдса Re называют произведение скорости потока v м/сек на какой-либо линейный размер тела l м, деленное на кинематический коэффициент вязкости ν м²/сек. За линейный размер тела можно принимать, вообще говоря, любой размер. Обычно для крыла это хорда, для фюзеляжа — его длина.

Число Рейнольдса

$$Re = \frac{vl}{\nu} \quad (4)$$

величина безразмерная.

При нормальных условиях кинематический коэффициент вязкости для аэродинамической трубы и в полете одинаков, так как одинаковы ρ и μ . Поэтому вместо числа Рейнольдса берут только его числитель

$$E = vl \text{ м}^2/\text{сек},$$

который называется характеристикой опыта.

Рассчитывая летающие модели, следует иметь в виду сравнительно малые размеры моделей и небольшие скорости полета. Моделисты обычно пользуются продувками при больших числах Рейнольдса, а при этом существенно меняются характер обтекания и величина коэффициентов сопротивления. Естественно поэтому, что расчеты могут не совпасть с практическими результатами.

Профили крыльев современных самолетов продуваются при Re от 340 000 до 3 000 000. Для модели с бензиновым мотором при скорости 20 м/сек, считая хорду крыла $l = 0,15$ м, получим

$$Re = \frac{\rho vl}{\mu} = \frac{0,125 vl}{1,82 \cdot 10^{-6}} = 69\,000 vl = 69\,000 \cdot 0,15 \cdot 20 = 206\,000.$$

Для моделей с резиновыми моторами при скоростях от 5 до 10 м/сек, при той же хорде $l = 0,15$ м, Re будет от 50 000 до 100 000.

Аэродинамический расчет модели только тогда имеет смысл, когда учтены скорость и размеры модели и взяты соответствующие расчетные данные (продувки профилей см. приложения).

ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА

Всякое тело, двигаясь в воздухе, раздвигает воздушные струи, заставляя их обтекать его. При этом можно считать, что тело неподвижно, а воздух движется.

Движение воздуха при обтекании различных тел весьма сложно, поэтому при рассмотрении движущегося потока допускают ряд упрощений.

В аэродинамике обычно рассматривают так называемое установившееся движение. При этом движении скорость и давление в разных точках воздушного потока могут быть различными, но в каждой данной точке эти величины не меняются с течением времени. При неустановившемся движении скорость и другие величины, характерные для каждой точки потока, изменяются во времени.

Во всех случаях обтекания летающих моделей движение следует считать установившимся.

Для уяснения картины обтекания какого-либо тела воздушный поток часто представляют разбитым на отдельные струйки и считают, что при установившемся движении эти струйки изолированы друг от друга и текут, как-бы в трубах с твердыми стенками.

В движущемся воздушном потоке не может быть разрывов и пустот. Объемы воздуха, проходящие в одинаковые промежутки времени через любые два сечения потока, должны быть равны между собой. Такое равенство возможно лишь в том случае, если скорости движения обратно-пропорциональны площадям поперечного сечения.

Объем воздуха, проходящий через любое сечение потока в единицу времени, равен произведению скорости потока на площадь его поперечного сечения

$$V = vF \text{ м}^3/\text{сек.}$$

Следовательно, для сечений $I—I$ и $II—II$ (фиг. 1) должно существовать равенство

$$v_1 F_1 = v_2 F_2. \quad (5)$$

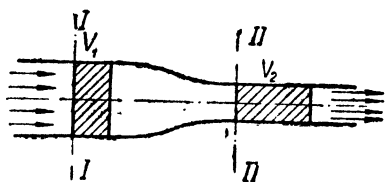
Это выражение называется уравнением неразрывности, или уравнением постоянства расхода.

Из уравнения неразрывности следует, что в случае сужения потока, скорость его возрастает и, наоборот, при расширении потока — уменьшается.

При рассмотрении обтекания тел воздушным потоком необходимо знать, как изменяется давление при изменении скорости потока. Аэродинамические силы возникают именно потому, что давление вокруг движущихся в воздухе тел в разных точках различно.

Зависимость между скоростью и давлением в движущемся потоке определяется теоремой Бернулли, основанной на законе сохранения энергии для движущейся частицы воздуха или жидкости. Движущийся поток воздуха способен выполнять работу, т. е. обладает энергией.

Если поток при своем движении не встречает препятствий, т. е. не выполняет работы, то, очевидно, энергия потока на всем его протяжении должна оставаться неизменной. Так бывает при отсутствии вязкости. Для этого случая, собственно, и выведена теорема Бернулли.



Фиг. 1. Зависимость скорости движения потока от площади поперечного сечения.

Благодаря вязкости воздуха часть энергии потока уходит на преодоление трения и превращается в тепло, которое рассеивается в воздухе, окружающем поток. Этими потерями энергии потока можно пренебречь в том случае, если сечения потока (фиг. 1) достаточно велики и расстояние между ними мало.

Бернулли доказал, что с увеличением скорости потока давление в нем уменьшается, а при уменьшении скорости — увеличивается. Уравнение Бернулли для любого сечения воздушного потока выглядит так:

$$p + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const.} \quad (6)$$

Величина p называется статическим давлением, а $\frac{\rho v^2}{2}$ — скоростным напором. Сумма статического давления и скоростного напора называется полным давлением или полным напором и вдоль потока не изменяется.

Скоростной напор обозначают буквой q

$$q = \frac{\rho v^2}{2}.$$

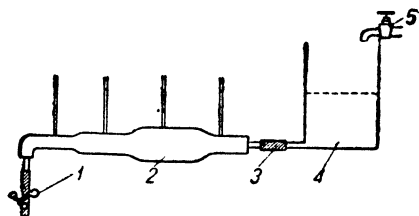
Он имеет такую же размерность, как и давление, т. е. кг/м^2 .

Теорема Бернулли применима не только к случаю течения жидкости или воздуха по трубе переменного сечения, но и к любому случаю обтекания, когда воздушный поток по каким-то причинам сужается или расширяется. В случае сужения потока скорость его увеличивается, а давление падает, при расширении же потока скорость уменьшается, а давление растет.

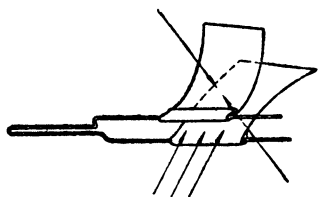
Теорему Бернулли можно иллюстрировать прибором, изображенным на фиг. 2. Сосуд 2 сообщается резиновой трубкой 3 с резервуаром 4, в который из водопроводного крана 5 подается вода. При заполнении прибора водой открывают зажим 1 для выпуска воздуха. Когда прибор заполнен водой, кран 5 и зажим 1 закрывают.

Если вода в приборе не движется, уровень ее во всех вертикальных трубках одинаков. Открыв кран 5 и зажим 1,

следят за тем, чтобы уровень воды в резервуаре 4 не понижался, т. е. чтобы течение воды было установившимся. В этом случае наиболее низкий столбик воды будет в той вертикальной трубке, которая соединена с самым узким сече-



Фиг. 2. Прибор для иллюстрации теоремы Бернулли.



Фиг. 3. Прибор для иллюстрации теоремы Бернулли.

нием прибора, так как давление в ней будет наименьшим. Самым высоким столбик воды будет в трубке, связанной с наиболее широким сечением прибора.

Иллюстрировать теорему Бернулли можно еще так.

Если подуть между двумя листками бумаги, изогнутыми и закрепленными, как показано на фиг. 3, то листки сблизятся, так как давление между ними будет меньше атмосферного.

На теореме Бернулли, например, основано действие пульверизатора, карбюратора и указателя скорости полета.

При движении воздуха или жидкости по изогнутым трубкам, а также при обтекании тел с криволинейной поверхностью, давление изменяется не только от изменения сечения потока и скорости, но и благодаря возникновению центробежных сил.

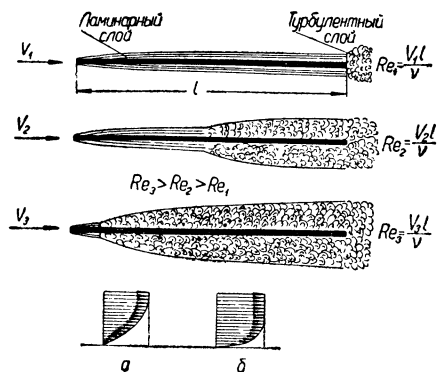
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Природу сопротивления движению тел в воздушном потоке нетрудно выяснить из рассмотрения характерных случаев обтекания.

Если в движущемся потоке воздуха поместить какую-либо пластинку (фиг. 4) вдоль потока, то благодаря силам трения, возникающим из-за вязкости воздуха, частицы его, непосредственно прилегающие к поверхности пластинки, неподвижны. Они прилипают к поверхности пластинки и тормозятся. Но уже на небольшом расстоянии от пластинки частицы воздуха двигаются со скоростью, равной скорости набегающего на пластинку потока (фиг. 4, а). Прилегающий к пластинке тонкий заторможенный слой воздуха, в котором скорость изменяется от нуля до скорости потока, называется пограничным слоем. Толщина его по мере удаления от передней части пластинки к кормовой увеличивается. Влияние вязкости сказывается только в пограничном слое.

Во внешнем потоке, окружающем пограничный слой, изменения скорости настолько малы, что ими пренебрегают, вязкость не учитывают и считают, что течение потока происходит без трения.

Толщина пограничного слоя вокруг любого тела, помещенного в поток, зависит от формы тела, положения его в потоке, размеров, состояния поверхности тела, плотности и вязкости воздуха и скорости потока¹.



Фиг. 4. Пограничный слой при обтекании плоской пластинки:

- а) скорости в ламинарном пограничном слое;
б) скорости в турбулентном пограничном слое.

воздуха в направлении, перпендикулярном потоку. При этом не исключается возможность вращения поступательно движущихся частиц воздуха, т. е. вихревого движения.

Турбулентным (возмущенным) называют такое движение, при котором, помимо поступательного и вращательного движения, частицы воздуха беспорядочно движутся поперек потока. Благодаря такому непрерывному перемешиванию средняя скорость частиц воздуха возрастает.

Увеличение скорости частиц воздуха в турбулентном пограничном слое по сравнению с ламинарным увеличивает трение. Характер течения в пограничном слое, как показывают опыты, может быть ламинарным, турбулентным и смешанным. В большинстве случаев на некоторой длине тела пограничный слой ламинарен, а затем переходит в турбулентный. Положение точки перехода относительно передней части тела зависит от формы тела, шероховатости его поверхности и числа Рейнольдса.

Для пластинки данной шероховатости условия перехода ламинарного слоя в турбулентный зависят только от числа

¹ Например, для пластинки длиной 31 см при скорости потока $v = 9$ м/сек и $Re = 200\,000$ толщина пограничного слоя у задней кромки пластинки $\delta \approx 2,5$ мм.

Рейнольдса. При возрастании числа Рейнольдса ламинарный слой укорачивается и точка перехода перемещается к передней кромке тела (фиг. 4).

При малых числах Рейнольдса ламинарный слой устойчив. При возрастании величины Re до 100 000 и выше ламинарный слой переходит в турбулентный внезапно и скачком.

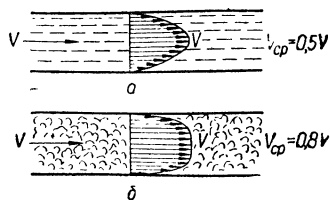
Число Рейнольдса, при котором ламинарный слой переходит в турбулентный, называется критическим числом Рейнольдса.

На переход ламинарного слоя в турбулентный существенно влияет шероховатость поверхности тела, вызывающая начальное возмущение потока в пограничном слое с последующим отрывом образовавшихся вихрей. Характер обтекания крыла модели чаще всего ламинарный, так как $Re < 100\,000$. Поверхность крыла, особенно передняя его часть, должна быть совершенно гладкой, без морщин и выступов. Только в этом случае удастся сохранить ламинарный характер обтекания, при котором силы трения малы.

Как было уже ранее указано, при обтекании пластинки частицы воздуха в пограничном слое затормозятся благодаря трению. При движении же пластинки в неподвижном воздухе трение в пограничном слое тормозит движение пластинки. Сопротивление движению пластинки, возникающее из-за трения воздуха о ее поверхность, называется сопротивлением трения.

Если пластинку поместить перпендикулярно движению потока (фиг. 6), то струйки воздуха, набегающие на пластинку, тормозятся ею и скорость частиц воздуха уменьшается. Из теоремы Бернулли следует, что в этом случае давление перед пластинкой по сравнению с давлением невозмущенного потока за пластинкой увеличивается за счет скоростного напора. У краев пластинки струйки воздуха сжимаются и поэтому скорость их возрастает.

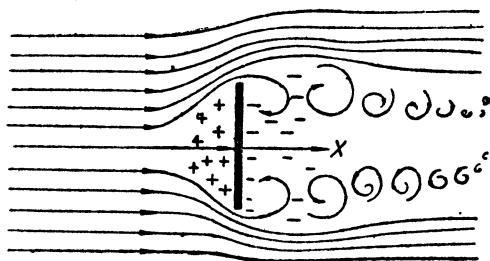
Если бы характер обтекания за пластинкой был зеркальным отображением обтекания ее передней части, то давление за пластинкой и перед ней было бы одинаково и сила сопротивления не возникала бы. Однако для этого необходимо, чтобы частицы воздуха, двигаясь к центру пластинки, огибали ее на бесконечно малом радиусе, т. е. требуются бесконечно большие скорости, что практически невозможно. Поэтому струйки воздуха отрываются от краев пластинки и свертываются в вихри, которые уносятся потоком, окружающим пластинку.



Фиг. 5. Средняя скорость потока при ламинарном и турбулентном течении:

а) ламинарное; б) турбулентное.

Благодаря подсасывающему влиянию вихрей, за пластинкой возникает зона пониженного давления. Вследствие разности давлений перед пластинкой и за ней возникает сила



Фиг. 6. Обтекание пластинки, перпендикулярной движению потока.

сопротивления, направленная от большего давления к меньшему, т. е. по потоку. Эту силу называют сопротивлением нормальных сил давления, или иначе — сопротивлением формы.

При движении пластинки в неподвижном воздухе сила сопро-

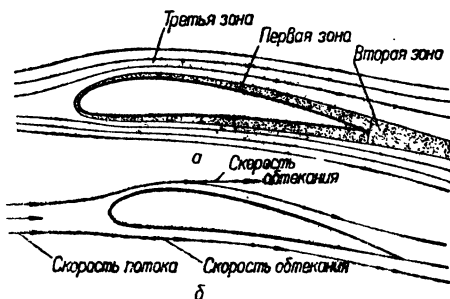
тивления направлена против движения. Для пластинки, поставленной перпендикулярно потоку, сопротивление формы примерно в 200 раз больше сопротивления трения этой же пластинки, помещенной вдоль потока.

Потери энергии при движении вызываются образованием вихрей. Это явление характерно не только для пластинки, но и для всех плохо обтекаемых тел.

Поток воздуха, обтекающий тело с плавными контурами (фиг. 7, а), можно разделить на три зоны. Первую зону занимает пограничный слой, ограниченный с одной стороны поверхностью тела, с другой — условной линией, называемой внешней границей пограничного слоя, за которой находится третья зона потока. Здесь изменение скорости в любом направлении настолько незначительно, что силами трения можно пренебречь.

Скорость частиц воздуха в пограничном слое быстро возрастает от нуля до скорости на внешней его границе. Эта скорость, в отличие от случая обтекания плоской пластинки, не равна скорости невозмущенного потока вдали от тела. В данном случае (фиг. 7, б), благодаря поджатию струек, скорость над телом больше, а под ним меньше, так как обтекая вогнутую поверхность, струйки расширяются.

Вторая зона лежит за телом и называется спутной струей. Частицы пограничного слоя, срываясь с тела, имеют



Фиг. 7. Обтекание профиля крыла.

меньшие скорости, чем окружающая их среда. В этом сказывается влияние трения в пограничном слое.

Если тело имеет неудобообтекаемую форму кормовой части, то в спутной струе образуются вихри, вследствие отрыва пограничного слоя.

При обтекании пластинки, помещенной вдоль потока, давление по длине пограничного слоя не меняется. Поток, благодаря малой и неизменной толщине пластинки, не деформируется.

При обтекании тел, имеющих криволинейные очертания, давление вдоль поверхности тела изменяется по теореме Бернулли.

Если кормовая часть тела имеет значительную кривизну (фиг. 8), то поток при обтекании ее расширяется, скорость в направлении течения падает, а давление растет. Скорость частиц воздуха в пограничном слое вследствие трения падает по мере приближения их к поверхности тела. Соответственно падает и энергия частиц.

Наступает момент, когда частицы не могут больше продвигаться в область повышающегося давления и останавливаются (точка А).

Заторможенные частицы, по мере накопления за точкой А, начинают двигаться навстречу основному потоку из области повышенного в область пониженного давления.

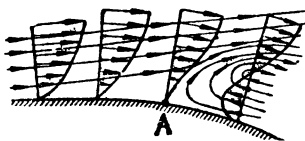
Частицы, движущиеся в направлении основного потока, за точкой А уже не могут следовать вдоль поверхности тела, так как между ними и поверхностью тела находится область обратного течения.

В точке А частицы пограничного слоя отходят от поверхности тела в окружающий поток. Это явление называется отрывом пограничного слоя.

После отрыва слой, продолжающий двигаться в направлении основного потока, сталкивается за точкой отрыва со слоем, движущимся из области повышенного в область пониженного давления. При этом образуются вихри, которые отрываются от тела и уносятся потоком.

Ширина вихревой области за телом, определяющая его „сопротивление от давлений“, зависит от формы тела. Чем ближе точка отрыва пограничного слоя к кормовой части тела, тем уже вихревая зона за телом, тем меньше сопротивление формы.

Из сказанного можно сделать вывод, что лобовое сопротивление тела состоит из сопротивления трения и сопротивления формы (давления). Для уменьшения сопротивления трения поверхности летающих моделей необходимо тщательно лакировать. Для уменьшения сопротивления формы всем телам,



Фиг. 8. Распределение скоростей в пограничном слое перед его отрывом.

движущимся в воздухе, придают плавную форму, причем важно, чтобы кормовая часть тела не была угловатой. Минимальное сопротивление формы имеют тела каплевидные, или рыбообразные с соотношением между длиной и диаметром 4:1 или 5:1.

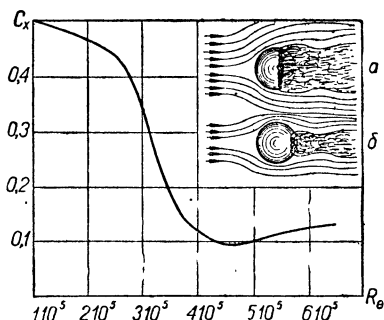
На величину сопротивления трения, как уже указывалось, влияет характер пограничного слоя. При ламинарном пограничном слое сопротивление трения уменьшается.

Сопротивление формы также зависит от характера пограничного слоя.

При турбулентном пограничном слое сопротивление формы уменьшается. Объясняется это тем, что, благодаря перемешиванию при турбулентном обтекании, скорости частиц в пограничном слое увеличиваются и отрыв пограничного слоя происходит позже и ближе к кормовой части тела. Поэтому вихревая дорожка за телом сужается и сопротивление уменьшается.

Смещение точки отрыва и уменьшение сопротивления давления наиболее наглядно при обтекании неудобообтекаемых тел, например, шара или цилиндра. Опытные продувки шара показали, что при увеличении скорости, т. е. при увеличении числа Рейнольдса, коэффициент сопротивления шара падает.

При фотографировании спектров обтекания обнаружили, что отрыв пограничного слоя при малых числах Рейнольдса происходит по наибольшему сечению шара. При увеличении числа Рейнольдса точка отрыва резко смещается назад, и вихревая пелена сужается (фиг. 9).



Фиг. 9. Коэффициенты лобового сопротивления шара в зависимости от скорости обтекания:

а) обтекание при малых скоростях; б) обтекание при больших скоростях

Большую часть лобового сопротивления летающих моделей составляет сопротивление сил трения, так как основные части модели—крыло, фюзеляж и хвостовое оперение—имеют плавные, сходящие на нет, очертания.

Для уменьшения сил трения, нужно стремиться к сохранению ламинарного пограничного слоя, что обеспечивается, прежде всего, гладкой лакированной поверхностью обтекаемых тел. Многие авиа-моделисты не обращают вни-

мания на это обстоятельство, небрежно сбтгивая модели или покрывая их части краской, имеющей крупинки. В результате сопротивление возрастает и летные данные моделей ухудшаются.

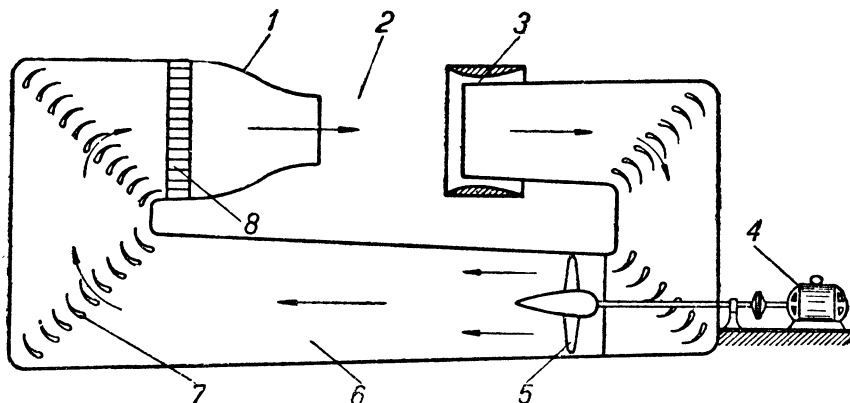
Силу сопротивления воздуха определяют по формуле:

$$R = C \rho S v^2 \text{ кг.} \quad (7)$$

Величину коэффициента C определяют из опыта при продувках различных тел в аэродинамической трубе.

Схема аэродинамической трубы показана на фиг. 10. Воздушный поток здесь создается электрическим вентилятором.

Испытываемую модель или часть самолета, закрепленную на аэродинамических весах, помещают в рабочую часть трубы. Весы измеряют силы и моменты, действующие на модель.



Фиг. 10. Схема аэродинамической трубы:

1 — конфузор; 2 — рабочая часть; 3 — коллектор; 4 — мотор; 5 — вентилятор;
6 — обратный канал; 7 — направляющие лопатки; 8 — спрямляющая решетка.

Для спрямления воздушного потока, закручиваемого вентилятором, служит решетка, поставленная на входе воздуха в рабочую часть трубы. Скорость воздушного потока измеряется трубкой ЦАГИ, связанной с жидкостным манометром.

При продувках измеряют величину R , значение которой подставляют в формулу

$$C = \frac{R}{\rho S v^2},$$

откуда находят величину C . Для вычислений, кроме R и S нужно знать еще значение ρv^2 , измеряемое трубкой ЦАГИ с микроманометром. Если в формуле

$$R = C \rho S v^2$$

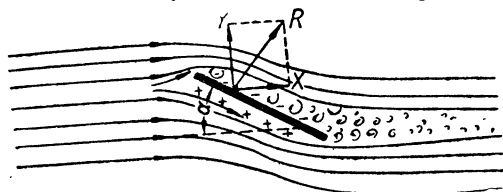
умножить и разделить правую часть на 2, она примет вид

$$R = 2CS \frac{\rho v^2}{2}$$

и все вычисления значительно упростятся. Коэффициент $2C$ обозначают через малое c и формулу пишут так:

$$R = cS \cdot \frac{\rho v^2}{2}.$$

Силу полного сопротивления (фиг. 11) можно разложить по направлению скорости воздушного потока на лобовое сопротивление X и перпендикулярную ему подъемную силу Y . Угол α между пластинкой и направлением скорости частичек воз-

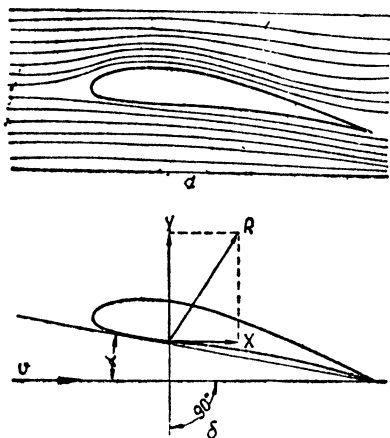


Фиг. 11. Разложение силы полного сопротивления на лобовое сопротивление X и подъемную силу Y .

духа называют углом атаки. При увеличении этого угла до определенного значения сила R увеличивается. Первые самолеты имели плоские крылья. Многочисленные исследования обнаружили, что вогнутое крыло

имеет большую подъемную силу, чем плоское. Впоследствии перешли к толстым профилированным крыльям, имеющим значительную прочность и еще более высокие аэродинамические качества. Теория такого крыла впервые в мире была разработана русским ученым проф. Н. Е. Жуковским. Влияние крыла на поток сказывается в том, что струйки воздуха, двигавшиеся далеко перед крылом прямолинейно и равномерно с какой-то скоростью, еще на некотором расстоянии перед крылом разделяются и набегают на верхнюю и нижнюю поверхности крыла (фиг. 12, а). Набегая на крыло, струйки следуют по направлению, определяемому контурами профиля крыла. Если представить себе, что влияние профиля крыла на поток определяется границами рисунка, то можно сделать вывод, что сверху и снизу крыла поток сжимается.

Поскольку сверху крыло всегда имеет большую кривизну, сжатие струек над крылом больше, чем снизу. На основании теоремы Бернулли можно заключить, что над крылом давление всегда меньше, чем под крылом.



Фиг. 12. Обтекание профилированного крыла:

V — скорость потока; R — сила сопротивления; α — угол атаки; X — сила лобового сопротивления; Y — подъемная сила.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Исследуя тела разной формы в аэродинамической трубе, определяют величину сил, действующих на них. Так как исследование самолета или его частей в натуральную величину затруднено, то исследуют большей, частью модели самолета или его частей.

Для пользования результатами продувок определяют величину подъемной силы и лобового сопротивления продуваемой модели крыла, пересчитывают результаты продувки, определяя коэффициенты подъемной силы и лобового сопротивления. Затем эти коэффициенты применяют при расчетах. При неизменном числе Рейнольдса эти коэффициенты зависят от формы профиля, формы крыла в плане и от угла атаки.

Для определения силы полного сопротивления пользуются формулой

$$R = C_x \rho S v^2,$$

где C_x — коэффициент силы полного сопротивления, меняющийся при изменении угла атаки;

ρ — плотность воздуха;

S — площадь поперечного сечения тела.

Для крыла за площадь S принимают площадь крыла в плане; для тел, имеющих только лобовое сопротивление (например, колеса и фюзеляжи), за площадь S принимают площадь наибольшего поперечного сечения тела, перпендикулярного к направлению потока; эту площадь называют площадью ми дел я;

v — скорость тела или скорость воздушного потока.

Подъемная сила и лобовое сопротивление являются составляющими силы полного сопротивления, следовательно, они зависят от тех же величин, что и эта сила. Поэтому можно написать для подъемной силы

$$Y = C_y \rho S v^2 \quad (8)$$

и для лобового сопротивления

$$X = C_x \rho S v^2. \quad (9)$$

Здесь C_x и C_y — коэффициенты подъемной силы и лобового сопротивления.

Перепишем выражения для подъемной силы и лобового сопротивления в виде:

$$Y = 2C_y S \frac{\rho v^2}{2} \quad \text{и} \quad X = 2C_x S \frac{\rho v^2}{2}.$$

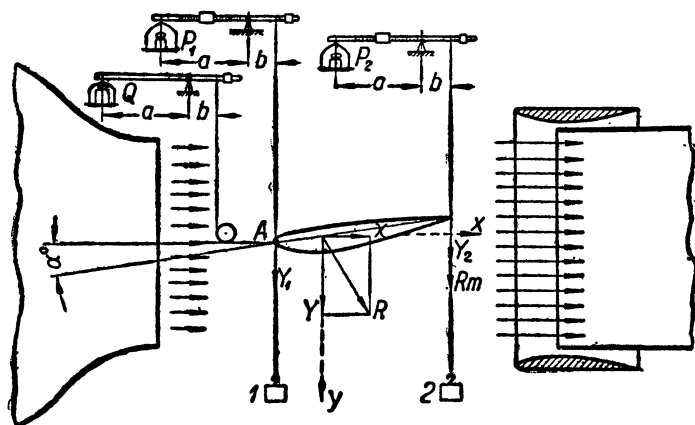
$$\text{Отсюда: } 2C_y = c_y = \frac{2Y}{S \rho v^2}; \quad 2C_x = c_x = \frac{2X}{S \rho v^2},$$

или

$$c_x = \frac{X}{S \frac{\rho v^2}{2}} \quad \text{и} \quad c_y = \frac{Y}{S \frac{\rho v^2}{2}}.$$

При продувках в аэродинамических трубах пользуются обычно деревянными моделями крыльев, размеры которых зависят от размеров рабочей части трубы.

Результаты продувок, благодаря наличию коэффициентов, могут быть затем применены для крыла любого размера, лишь бы существовало геометрическое подобие с испытанным крылом, и были одинаковы числа Рейнольдса.



Фиг. 13. Схема подвески модели крыла в рабочей части аэродинамической трубы.

При продувках в аэродинамической трубе модель крыла подвешивают в рабочей части трубы на тонких стальных проволоках, которые крепят к плечам аэродинамических весов (фиг. 13).

Для натяжения проволок служат грузы 1 и 2. Сопротивление проволочной подвески определяют заранее и учитывают при подсчете коэффициентов.

Крыло подвешено так, что можно изменять угол атаки. До включения вентилятора трубы, крыло уравнивают подвижными грузиками на рычагах аэродинамических весов.

Скоростной напор $\frac{\rho v^2}{2}$ в трубе измеряется трубкой ЦАГИ, связанной со спиртовым манометром. Подъемную силу уравнивают грузы P_1 и P_2 , лобовое сопротивление груз — Q , которые кладут на чашки весов.

Обычно крыло продувают при углах атаки от $\alpha = -4^\circ$ до $\alpha = 18 \div 20^\circ$ через каждые два градуса. Подъемная сила натягивает проволоки и при продувке в них возникают силы Y_1 и Y_2 причем $Y_1 + Y_2 = Y$. Чтобы крыло оставалось на месте, необходимо на чашки весов положить грузы P_1 и P_2 ,

уравновешивающие веса. Условие равновесия относительно опор можно написать так:

$$Y_1 b = P_1 a;$$

$$Y_2 b = P_2 a;$$

после сложения получают

$$(Y_1 + Y_2) b = (P_1 + P_2) a.$$

Так как

$$Y_1 + Y_2 = Y,$$

то

$$Y b = (P_1 + P_2) a$$

или

$$Y = \frac{a}{b} (P_1 + P_2).$$

Таким образом, для каждого угла атаки определяют величину грузов Q , P_1 и P_2 , необходимую для соблюдения равновесия. Зная вес грузов, подсчитывают Y и X . Затем, зная площадь модели крыла и измерив скоростной напор, подсчитывают для каждого угла атаки c_y и c_x по формулам:

$$c_y = \frac{2Y}{\rho S v^2} \quad \text{и} \quad c_x = \frac{2X}{\rho S v^2}.$$

Результаты подсчетов сводят в таблицу.

Величина коэффициентов не зависит от скорости и плотности воздуха и площади крыла, так как если увеличится любая из этих величин (знаменатель дроби), то соответственно увеличатся подъемная сила или лобовое сопротивление (числитель дроби). Таким образом, значение коэффициентов c_y или c_x остается неизменным.

Зная величины коэффициентов для модели крыла данного профиля, можно подсчитать величину подъемной силы и лобового сопротивления крыла любого размера, имеющего тот же профиль, по формулам:

$$Y = c_y \frac{S \rho v^2}{2} \text{ кг} \quad \text{и} \quad X = c_x \frac{S \rho v^2}{2} \text{ кг}.$$

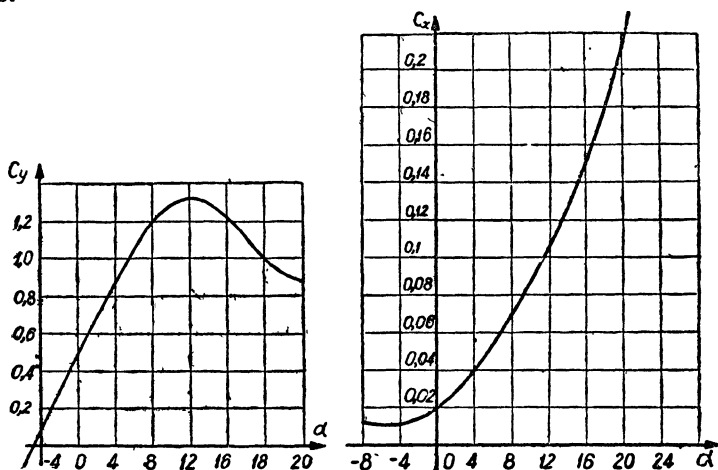
Значение S подставляют в м^2 а $\frac{\rho v^2}{2}$ в $\text{кг}/\text{м}^2$. Тогда величины X и Y получают в кг .

c_y и c_x на чертежах и схемах изображают векторами.

Поскольку пользование сводными таблицами неудобно, то результаты продувок представляют в виде графиков, для составления которых на двух взаимно перпендикулярных осях, в выбранном масштабе, откладывают значения α и соответствующие им значения c_y и c_x . В связи с тем, что c_x имеет меньшие значения чем c_y , масштаб для c_x выбирают больший.

На фиг. 14 показаны кривые c_y и c_x в зависимости от угла атаки α .

Результаты продувок различных профилей, полученные различными лабораториями, издаются в виде сборников-атласов профилей, пользуясь которыми можно выбрать профиль для проектируемого самолета. Профили для моделей, продутые на небольших скоростях, даны в приложениях к настоящей книге.



Фиг. 14. Кривые c_y и c_x в зависимости от α° .

Кроме коэффициентов c_x и c_y при продувке крыла в аэродинамической трубе определяют также коэффициент момента c_m — характеризующий устойчивость крыла при изменении углов атаки. При изменении углов атаки меняется характер обтекания крыла и распределение давлений по нижней и верхней его поверхности; следовательно, меняется величина и положение равнодействующей воздушных сил. Точка приложения равнодействующей воздушных сил на хорде крыла называется центром давлений.

Перемещение центра давлений вызывает изменение момента равнодействующей воздушных сил относительно центра тяжести модели. Следовательно меняется регулировка модели. Для того чтобы судить об устойчивости крыла данного профиля необходимо знать, как меняется момент воздушных сил, действующих на крыло, с изменением угла атаки.

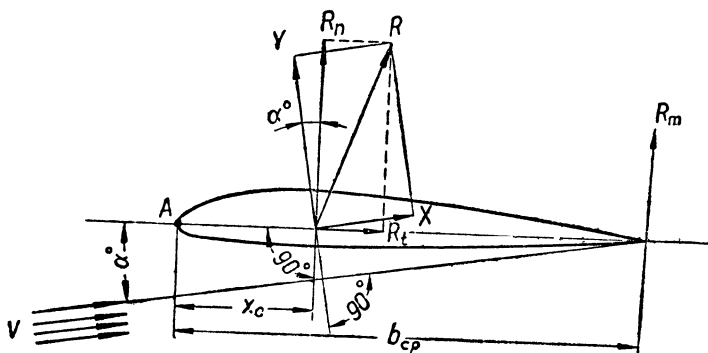
На фиг. 15 изображен профиль крыла модели. Так как при предварительных расчетах конструкция модели еще неизвестна, и, следовательно, неизвестно положение ее центра тяжести, вращение крыла рассматривают не относительно центра тяжести, а относительно точки А, находящейся на носике профиля.

Силу R раскладывают не на Y и X , как это делалось раньше, а на силы R_n и R_t .

Сила R_n мало отличается от Y , поэтому с небольшой ошибкой можно допустить, что $R_n = Y$. Момент R_n относительно точки A равен

$$M_A = R_n x_c = Y x_c,$$

где x_c — расстояние от точки приложения R_n (т. е. от центра давления) до точки вращения профиля — A . Так как положение



Фиг. 15. Момент аэродинамической силы крыла.

ния центра давления при разных углах атаки неизвестны, то считают, что крыло вращается силой R_m , приложенной на задней кромке профиля.

Для этого необходимо, чтобы

$$M_A = R_n x_c = Y x_c = R_m b_{cp}.$$

Это равенство может сохраняться при разных углах атаки, так как изменение Y и x_c может соответствовать изменению R_m при постоянном плече b_{cp} . Величину R_m определяют в аэродинамической трубе (фиг. 13) из условия равновесия, относительно опоры весов:

$$R_m b_{cp} = P_2 a.$$

Следовательно,

$$M_A = Y x_c = P_2 a.$$

Величину x_c можно представить, как $\bar{x} b_{cp}$, где $\bar{x}$ — число, показывающее какую часть хорды крыла b_{cp} составляет x_c . Тогда

$$M_A = Y \bar{x} b_{cp} = P_2 a,$$

но

$$Y = c_y S \frac{\rho v^2}{2},$$

следовательно,

$$c_y S \frac{\rho v^2}{2} \cdot \bar{x} b_{\text{ср}} = P_2 a.$$

Произведение c_y на $\bar{x}$, т. е. произведение двух коэффициентов можно обозначить c_m и назвать коэффициентом момента.

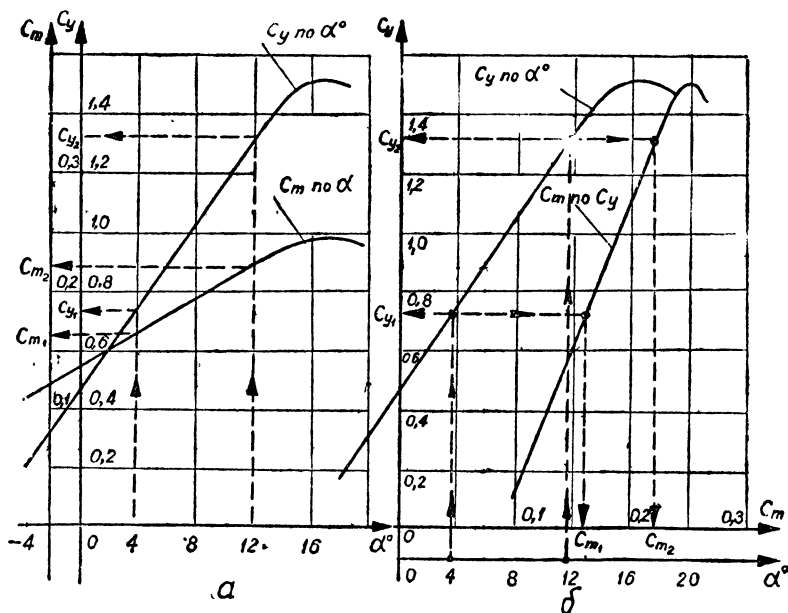
Тогда

$$c_m S \frac{\rho v^2}{2} b_{\text{ср}} = P_2 a,$$

откуда

$$c_m = \frac{P_2 a}{S \frac{\rho v^2}{2} b_{\text{ср}}}.$$

Зная груз P_2 , который приходится класть на чашку весов для уравнивания системы при изменении угла атаки через



Фиг. 16. Кривые c_m по α (а) и c_m по c_y (б)

каждые два или четыре градуса, можно вычислить c_m для тех же углов атаки, для которых ранее были найдены значения c_y и c_x . Полученные значения c_m заносят в таблицу.

Затем по имеющимся цифрам составляют график c_m по α . Удобнее составлять график c_m не по углам атаки, а по значениям c_y при определенных углах атаки (c_m по c_y). Чтобы найти по такому графику c_m при интересующем угле атаки, находят соответствующий этому углу атаки c_y ; затем от кривой c_y переходят на кривую c_m и находят значение c_m . На фиг. 16 (а и б) показаны кривые c_m по α и c_m по c_y .

ГЛАВА 2

КРЫЛО МОДЕЛИ

Высокие летные качества модели в значительной степени зависят от того, насколько удачно выбраны данные крыла и как высоко качество выполнения крыла. Чтобы правильно спроектировать крыло модели, авиамоделист должен хорошо разбираться в характеристиках крыла и должен уметь обосновать свои соображения по выбору крыла.

Характеристики крыла можно разделить на геометрические и зависящие от них, аэродинамические.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛА

Размах крыла. Размахом крыла l_m называют наибольшую длину крыла в направлении, перпендикулярном оси симметрии модели.

Хорда крыла. Хордой крыла b_m называют условную линию, проводимую на профиле. Относительно хорды делают отсчеты, необходимые при аэродинамическом расчете, а также ведут построение профиля. В зависимости от формы профиля различают внутреннюю хорду (для двояковыпуклых профилей) и внешнюю (для всех остальных).

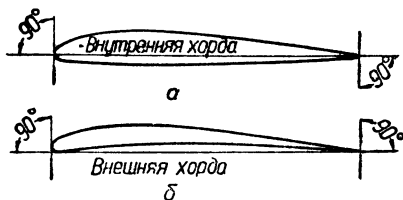
Внутреннюю хорду проводят через две наиболее удаленные точки профиля (фиг. 17, *а*), а внешнюю — через хвостик профиля касательно к нижней его поверхности (фиг. 17, *б*).

Длину хорды определяют как расстояние между перпендикулярами к ней, проведенными через носик и хвостик профиля.

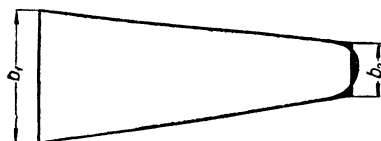
Если крыло не прямоугольной формы, то хорда, естественно, меняется по размаху. Наибольшую хорду (в месте крепления крыла к фюзеляжу или центроплану) называют *корневой хордой*, наименьшую — *концевой*. Поскольку крылья на концах обычно имеют закругления, концевую хорду определяют по фиг. 18.

При аналитическом определении коэффициента подъемной силы пользуются так называемой аэродинамической хордой, от которой отсчитывают углы атаки. Аэродинамическая хорда может быть найдена для любого профиля. Для этого толщину

профиля на расстоянии $0,4 b$ от носка делят пополам и через полученную точку и хвостик профиля проводят линию, которая и дает направление аэродинамической хорды (фиг. 19, а). Если



Фиг. 17. Хорда крыла:
а — внутренняя; б — внешняя.



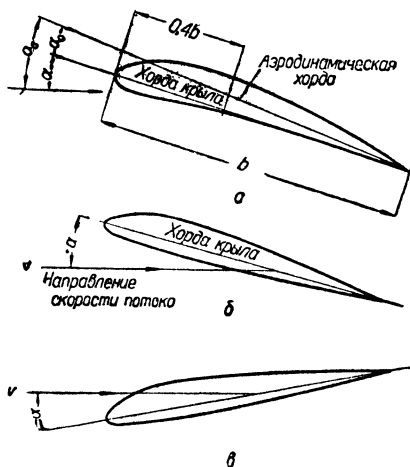
Фиг. 18. Хорда крыла:
 b_1 — корневая; b_2 — концевая. Отрезанная часть площади закругления должна быть равна сумме добавленных площадок.

направление потока совпадает с аэродинамической хордой, то коэффициент подъемной силы при этом равен нулю ($c_y = 0$).

Угол атаки. Угол атаки α образуется хордой крыла и направлением скорости потока. На фиг. 19 б показан положительный угол атаки, на фиг. 19 в — отрицательный угол атаки. Угол α_a между направлением аэродинамической хорды и направлением скорости называется аэродинамическим углом атаки. Угол α_0 между хордой крыла и аэродинамической хордой называется углом нулевой подъемной силы.

Сужение крыла. Отношение η корневой хорды к концевой для трапецевидного крыла называется сужением крыла

$$\eta = \frac{b_{\text{корн}}}{b_{\text{конц}}}$$



Фиг. 19. Углы атаки крыла и аэродинамическая хорда.

Сужение в основном влияет на величину $c_{y_{\text{макс}}}$ на концах крыла, которая с увеличением сужения падает. Наилучшим в этом отношении является крыло при сужении $\eta = 2$.

Площадь крыла. Площадь крыла $S_{\text{кр}}$ определяют по следующим формулам:

для прямоугольного крыла

$$S_{\text{кр}} = lb;$$

для трапецевидного

$$S_{кр} = l \frac{b_{корн} + b_{конц}}{2};$$

для эллиптического

$$S_{кр} = 0,785 l b_{корн}.$$

Удлинение крыла. Удлинением крыла λ называется отношение квадрата размаха к площади:

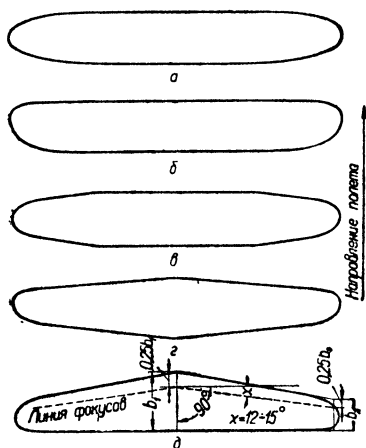
$$\lambda = \frac{l^2}{S_{кр}}. \quad (10)$$

Так как для прямоугольного крыла $S_{кр} = bl$, то

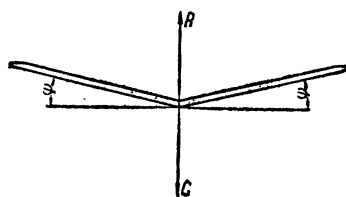
$$\lambda = \frac{l}{b}. \quad (10^1)$$

Форма крыла в плане. Форма крыла в плане влияет на аэродинамические качества крыла. Лучшей в аэродинамическом отношении является сложная в изготовлении эллиптическая форма. Однако трапецевидное крыло с закруглениями на концах, как показали исследования, по своим качествам весьма мало отличается от эллиптического.

Наиболее распространенные формы крыльев моделей пока-



Фиг. 20. Наиболее распространенные формы крыльев моделей в плане.



Фиг. 21. Поперечное V.

заны на фиг. 20. Стреловидным крылом называют крыло, у которого скошена передняя кромка.

Если передняя кромка крыла скошена назад, то стреловидность положительна, если же вперед, то — отрицательна. Стреловидность характеризуется углом χ между перпендикуляром к корневой хорде b_1 и линией фокусов, проходящей

через $0,25 b_1$ и $0,25 b_2$. Стреловидность обычно бывает $12 - 15^\circ$ (фиг. 20, *d*). Стреловидное крыло, кроме некоторых преимуществ в отношении центровки, обеспечивает также большую устойчивость — поперечную в пути. Стреловидные крылья отлично зарекомендовали себя на ряде моделей и их безусловно можно рекомендовать.

Форма крыла в виде спереди (поперечное V). Излом крыла или так называемое поперечное V в вертикальной плоскости делается для поперечной устойчивости, т. е. для того, чтобы модель, накренившись при случайном порыве ветра, автоматически восстановила бы положение равновесия.

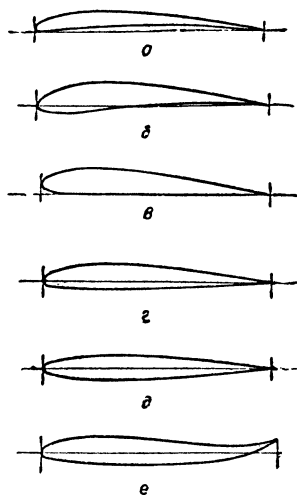
Углом ψ° поперечного V обычно называют угол между горизонталью и нижней поверхностью крыла (фиг. 21).

Профиль крыла. Профилем крыла называют форму поперечного сечения крыла плоскостью, перпендикулярной к плоскости хорд. Аэродинамические качества крыла в значительной степени зависят от профиля.

По форме профили делятся на четыре основные категории: вогнутовыпуклые (фиг. 22, *a, б*), плосковыпуклые (фиг. 22, *в*), двояковыпуклые несимметричные (фиг. 22, *г*), двояковыпуклые симметричные (фиг. 22, *д*), S-образные (фиг. 22, *е*).

Аэродинамические характеристики указанных типов профилей различны. Вогнутые профили обладают значительной подъемной силой при высоком лобовом сопротивлении. Двояковыпуклые несимметричные профили обладают несколько меньшей подъемной силой при меньшем лобовом сопротивлении. Плосковыпуклые, приближаясь в отношении подъемной силы к двояковыпуклым, имеют несколько большее чем эти профили лобовое сопротивление. Двояковыпуклые симметричные профили обладают малым лобовым сопротивлением и малой подъемной силой.

Профили характеризуются толщиной и вогнутостью. Толщиной профиля s называется расстояние от верхней до нижней части контура, измеренное по перпендикуляру к хорде. Наибольшая толщина в большинстве современных профилей расположена на расстоянии $20 - 40\%$ длины хорды от перед-



Фиг. 22. Формы профилей крыла:

a, б — вогнутовыпуклые; *в* — плосковыпуклый; *г* — двояковыпуклый несимметричный; *д* — двояковыпуклый симметричный; *е* — S-образный.

ней кромки. Отношение максимальной толщины профиля к длине хорды $\bar{c}$ называется относительной толщиной:

$$\bar{c} = \frac{c}{b}$$

или в процентах от длины хорды

$$\bar{c}\% = \frac{c}{b} 100.$$

Тонкими профилями называют профили с относительной толщиной $\bar{c} < 8\%$, средними — профили, у которых $\bar{c} = 8 \div 12\%$, и толстыми — профили, у которых $\bar{c} > 12\%$.

Вогнутостью профиля называется стрелка кривизны средней линии профиля относительно внутренней хорды (фиг. 23, б). Среднюю линию профиля строят соединением внутри профиля середин отрезков, перпендикулярных хорде. Вогнутость по хорде не постоянна. Положение максимальной вогнутости определяется расстоянием x_f , которое дается в процентах от длины хорды.

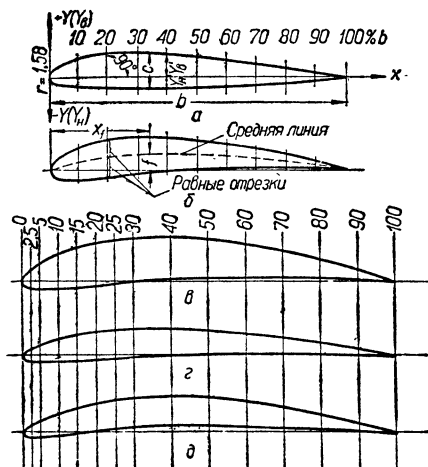
В современных профилях $x_f = 15 \div 50\%$. Отношение максимальной вогнутости f к хорде b называется относительной вогнутостью $\bar{f} = \frac{f}{b}$. Про-

фили, у которых $\bar{f} = 1,5\%$ называются маловогнутыми. Если

$\bar{f} = 2 \div 4\%$ — профили средней вогнутости и если $\bar{f} > 4\%$ — сильно вогнутыми.

Для построения профиля обычно задают чертеж профиля (фиг. 23, а) и таблицы ординат (для данного профиля табл. 1).

Профиль строят на двух взаимно-перпендикулярных осях, причем ось x -ов параллельна хорде или совпадает с ней. Длину хорды принимают за 100%. Отложив на оси x -ов длину хорды, разбивают ее на несколько частей. Обычно у носка профиля сечение берут на расстоянии 2,5—5—10—15—20—25—30% длины хорды, а затем через 10% хорды. Разбивка зависит от характера профиля: если носок и хвостик имеют значительную



Фиг. 23. Характерные данные профиля крыла:

а — толщина профиля; б — вогнутость профиля;
 1 — основной профиль № 6412 ($c = 12\%$;
 $\bar{c} = 8\%$); 2 — модифицированный профиль
 ($c = 8\%$; $f = 4\%$); 3 — модифицированный
 профиль ($c = 8\%$; $\bar{c} = 6\%$).

$$* \bar{f}\% = \frac{f}{b} 100.$$

кривизну, то и у хвостика профиля разбивку делают более частой. Через полученные сечения проводят вертикали, на которых откладывают ординаты ($y'_в$ и $y'_н$). Знаки ординат соответствуют направлению осей (плюс — вверх, минус — вниз от оси x -ов). Ординаты даются в процентах от длины хорды (b), следовательно

$$y'_в = \frac{y_в b}{100} ; \quad y'_н = \frac{y_н b}{100} .$$

Для более точного построения носка на чертежах профилей дают еще величину радиуса закругления носка также в процентах от длины хорды, например $r = 1,58$ (фиг. 23, а).

Двояковыпуклые профили строят от внутренней хорды, а плосковыпуклые и вогнутовыпуклые — от внешней.

Профиль № 23012

Таблица 1

x	$y'_в$	$y'_н$	x	$y'_в$	$y'_н$
0	—	—	60	5,47	— 3,67
10	6,43	— 2,92	70	4,36	— 3,00
20	7,50	— 3,97	80	3,08	— 2,16
30	7,55	— 4,46	90	1,68	— 1,23
40	7,14	— 4,48	100	0,13	— 0,13
50	6,41	— 4,17			

Иногда бывает необходимо изменить относительную толщину профиля, сохраняя относительную вогнутость, или изменить относительную толщину и относительную вогнутость. Этот процесс называется модификацией. Например, необходимо 12-процентный профиль № 6412¹ модифицировать в 8%. Это можно сделать двумя способами.

Модификация по толщине и вогнутости. В этом случае сначала определяют коэффициент модификации

$$K_c = \frac{\bar{c}_1}{\bar{c}_0} ,$$

где $\bar{c}_0 = 12\%$ — относительная толщина исходного профиля;

$\bar{c}_1 = 8\%$ — относительная толщина рассчитываемого профиля

$$K_c = \frac{\bar{c}_1}{\bar{c}_0} = \frac{8}{12} = 0,66 .$$

Затем пересчитывают все ординаты профиля, умножая их на коэффициент модификации. Если ординаты исходного профиля $y'_в$ и $y'_н$ то новые ординаты будут

$$y''_в = y'_в K_c ; \quad y''_н = y'_н K_c .$$

¹ См. приложения.

Пересчет удобнее всего вести, составив таблицу.

Профиль 6412

Таблица 2

x	y'_B	$y''_B = y'_B K_c$	y'_H	$y''_H = y'_H K_c$
2,5	3,8	2 53	— 1,64	— 1,09
5	5,36	3,57	— 1,99	— 1,32
10	7,58	5,05	— 1,99	— 1,32
20	10,34	6,85	— 1,25	— 0,83
30	11,65	7,72	— 0,38	— 0,26
40	11,8	7,85	+ 0,2	+ 0,13
50	11,16	7,40	+ 0,55	+ 0,36
60	9,95	6,52	+ 0,78	+ 0,52
70	8,28	5,51	+ 0,85	+ 0,56
80	6,63	4,42	+ 0,73	+ 0,48
90	3,33	2,24	+ 0,39	+ 0,26
100	— 0,12	— 0,08	— 0,12	— 0,08

Имея ординаты y'_B и y'_H , профиль строят как обычно. В этом случае модификации изменится не только относительная толщина, но и относительная вогнутость в таком же отношении, а так как $K_c = 0,66$, то $\frac{\bar{f}_1}{\bar{f}_0} = 0,66$.

Относительная вогнутость исходного профиля была $\bar{f}_0 = 6\%$, значит относительная вогнутость нового профиля будет

$$\bar{f}_1 = \bar{f}_0 \cdot 0,66 = 6 \cdot 0,66 = 4\%.$$

Профили, модифицированные указанным способом, имеют аэродинамические характеристики, отличные от характеристик исходного профиля, так как одной из основных величин, влияющих на аэродинамику профиля, является относительная вогнутость, изменившаяся в данном случае.

При модификации по второму способу аэродинамические характеристики почти не меняются. В этом случае сначала находят коэффициент модификации $K = \frac{8}{12} = 0,66$, а затем подсчитывают ординаты профиля по формулам:

$$y''_B = \frac{y'_B (1 + K) + y'_H (1 - K)}{2} \text{ и } y''_H = \frac{y'_B (1 - K) + y'_H (1 + K)}{2}$$

Пересчет удобнее производить, составив таблицу (табл. 3). Например, при координате $x = 20\%$ b

$$y''_B = \frac{y'_B (1 + K) + y'_H (1 - K)}{2} = \frac{17,1 - 0,42}{2} = 8,34;$$

$$y''_H = \frac{y'_B (1 - K) + y'_H (1 + K)}{2} = \frac{3,51 - 2,07}{2} = 0,72.$$

Исходный профиль № 6412 и модифицированные по первому и второму способу профили показаны на фиг. 23, *в*, *г* и *д*.

Профиль 6412

Таблица 3

x	y'_B	$y'_B (1+K)$	$y'_B (1-K)$	y'_H	$y'_H (1+K)$	$y'_H (1-K)$	y''_B	y''_H
2,5	3,8	6,3	1,29	-1,64	-2,72	-0,55	2,87	-0,71
5	5,36	8,41	1,82	1,99	-3,3	-0,67	3,87	-0,74
10	7,58	12,5	2,58	-1,99	-3,3	-0,67	5,92	-0,36
20	10,34	17,1	3,51	-1,25	-2,07	-0,42	8,34	+0,72
30	11,65	19,3	3,96	-0,38	-0,63	-0,13	9,38	+1,76
40	11,8	19,6	4,02	+0,2	+0,33	+0,07	9,33	+1,84
50	11,16	18,4	3,95	+0,55	+0,912	+0,18	9,2	+1,5
60	9,95	16,5	3,49	+0,78	+1,29	+0,26	8,48	+1,1
70	8,28	13,7	2,82	+0,85	+1,41	+0,29	6,94	+0,7
80	6,63	11,0	2,25	+0,73	+1,21	+0,25	5,62	+0,5
90	3,33	5,52	1,17	+0,39	+0,65	+0,13	2,82	+0,26
100	-0,12	-1,98	-0,04	-0,12	-0,2	-0,93	—	—

Если крыло модели имеет трапецевидную форму, то необходимо строить промежуточные, между корневой и концевой, нервюры.

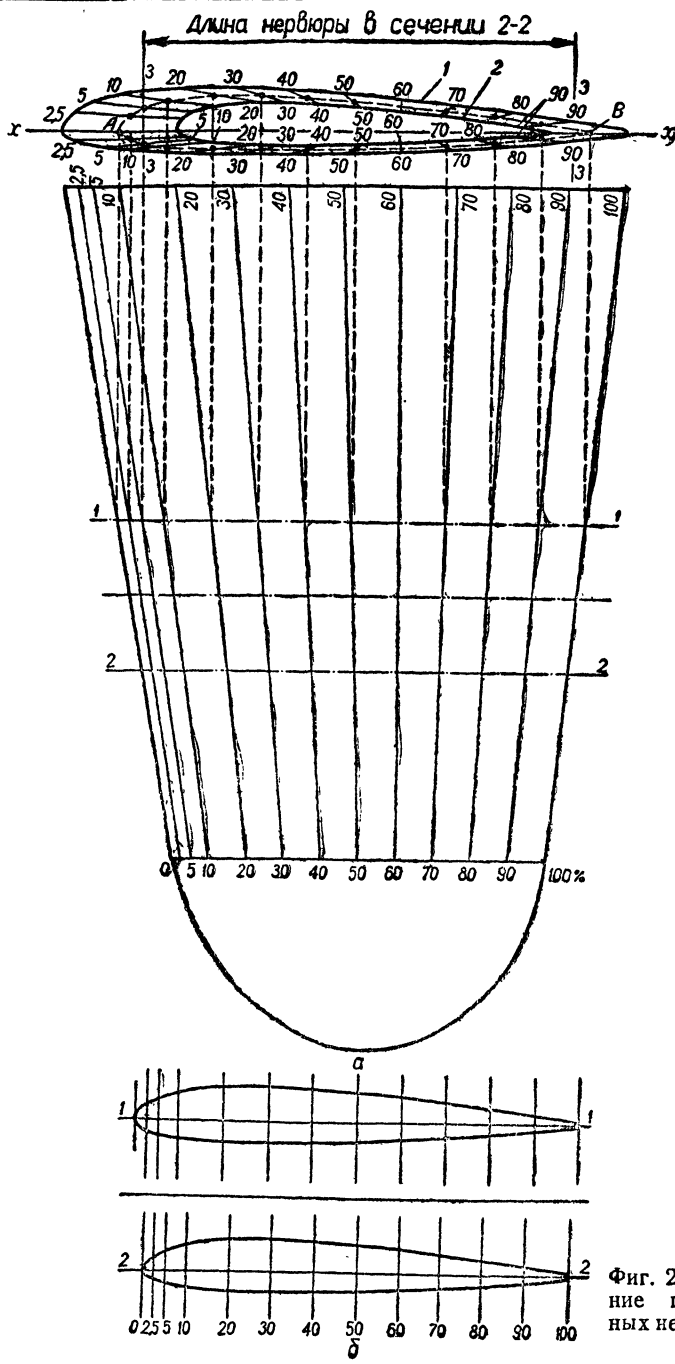
Это можно сделать графически.

Крыло модели чертят в плане на миллиметровой бумаге в натуральную величину (фиг. 24, *а*). Корневую и концевую хорды разбивают на соответствующие участки. Точки с одинаковым расстоянием от носка (в процентах от длины хорды) соединяют прямыми линиями. Рядом с корневой хордой строят на общей оси $x-x$ корневую 1 и концевую 2 нервюры.

Взаимное расположение нервюр проектируется с плана крыла. Точки на контурах нервюр, соответствующие одинаковым расстояниям от носка (в процентах от длины хорды), тоже соединяют прямыми. Затем на плане крыла размечают расположение нервюр.

Для получения контура нервюры в любом сечении, например, в сечениях 1—1 или 2—2, на план крыла кладут листок кальки и на нем твердым карандашом наносят длину нервюры 1—1 в данном сечении и вертикали на соответствующих абсциссах этой нервюры (фиг. 24, *б*). Длину данной нервюры с плана наносят на ось $x-x$, (точка *A* и *B*, фиг. 24, *а*), затем накладывают кальку на чертеж корневой и концевой нервюр так, чтобы ось нервюры 1—1, проведенная на кальке, совместилась с осью $x-x$ и чтобы длина нервюры на кальке совпала с точками *A* и *B*.

Пересечение соответствующих абсцисс на кальке с линиями, соединяющими точки одинаковых абсцисс на контурах профи-



Фиг. 24. Построение промежуточных нервюр крыла.

лей, отмечается на кальке точками. Соединив эти точки, получают профиль нервюры в интересующем сечении. Точки, соответствующие абсциссе $x=60\%b$, получить нельзя, так как они лежат на одной вертикали. Однако, имея предыдущие ($x=50\%b$) и последующие ($x=70\%b$) точки, свободно получают контур профиля. Все построение нужно делать очень аккуратно.

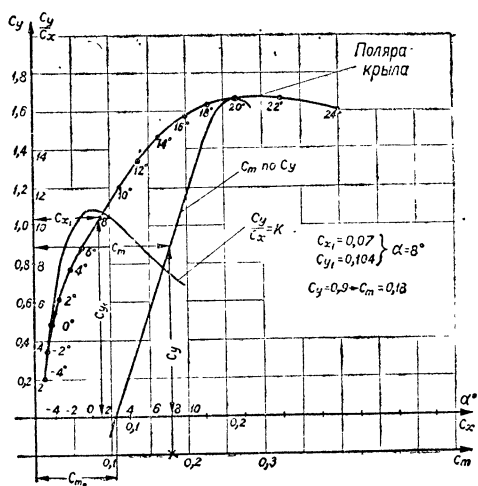
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛА

Поляра крыла. Основными аэродинамическими характеристиками крыла являются коэффициенты подъемной силы c_y , лобового сопротивления c_x и момента c_m . Для анализа качеств крыла данного профиля удобно, когда все характеристики крыла имеются на общем графике.

Объединенный график зависимости c_y от c_x при различных α° называют поляр ой. Для построения поляры на миллиметровой бумаге строят координатные оси и на вертикальной наносят в масштабе значения c_y , а на горизонтальной — c_x . Так как значения c_x гораздо меньше значений c_y , то масштаб c_x берется в 5 или 10 раз больше масштаба c_y .

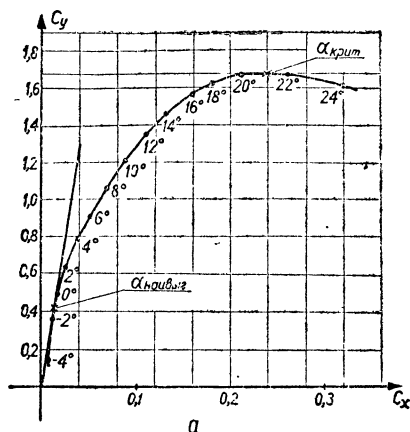
Поляр у строят для углов атаки от -4° до 22° , откладывая на осях значения c_y и c_x при данном угле атаки. Через полученные точки проводят нормали к осям. Пересечение нормалей дает точку поляры, возле которой надписывают взятый угол атаки. Соединяя отмеченные точки плавной кривой, получают график изменения c_y и c_x при изменении углов атаки (фиг. 25).

Чтобы на одном графике иметь все данные профиля, на нем строят и кривую c_m . Для этого непосредственно на оси x , или на оси параллельной ей в масштабе откладывают значения c_m . Из таблицы берут величины c_y и соответствующие им значения c_m , так же, как в предыдущем случае, откладывают на осях и проводят нормали к осям. Соединяя точки пересечения нормалей, получают кривую c_m по c_y . Кривые c_m по c_y в пределах летных углов атаки, т. е. в пределах плавного обтекания, также как кривые c_y по α° , приближаются к пря-



Фиг. 25. Аэродинамические характеристики крыла.

мым линиям. Кривые c_m по c_y для различных профилей параллельны друг другу и отличаются только величиной c_m при $c_y = 0$. Эта величина обозначается c_{m0} и характеризует устойчивость профиля. Чем меньше вогнутость профиля, тем меньше c_{m0} . У симметричных двояковыпуклых профилей $c_{m0} = 0$, т. е. кривая c_m по c_y проходит через начало координат.



В расчетах устойчивости часто вместо кривой c_m по c_y пользуются только величиной c_{m0} , которая со значением c_m связана формулой

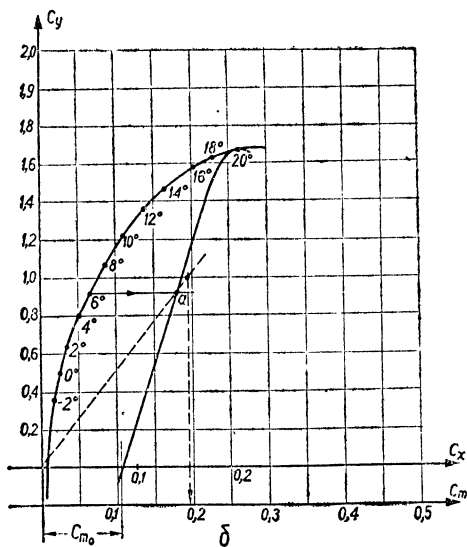
$$c_m = c_{m0} + m c_y \quad (11)$$

m берут от 0,23 до 0,25.

Имея поляру, можно определить ряд величин, которые характеризуют крыло.

Если провести касательную к поляре, параллельную оси x , то в точке касания получают угол атаки, соответствующий $c_{y\text{макс}}$ (фиг. 26, а). Этот угол называется критическим углом атаки $\alpha_{\text{крит}}$. При увеличении угла атаки сверх критического обтекание крыла и подъемная сила падает.

Как видно из поляры, при увеличении угла атаки до $\alpha_{\text{крит}}$ подъемная сила и сопротивление увеличиваются. На больших



Фиг. 26. Поляра крыла.

углах атаки крыло работает в невыгодных условиях, вследствие нарушения обтекания.

Наивыгоднейшим называется такой угол атаки, при котором отношение коэффициента подъемной силы к коэффициенту лобового сопротивления наибольшее. Чтобы найти этот угол,

нужно из начала координат провести касательную к полярке (фиг. 26, а).

Отношение K подъемной силы к лобовому сопротивлению называют аэродинамическим качеством крыла.

$$K = \frac{Y}{X} = \frac{c_y}{c_x}. \quad (12)$$

Величины c_y и c_x с изменением углов атаки меняются, значит меняется и качество крыла. Для крыльев летающих моделей K не больше 12.

Обычно на диаграмму одновременно с полярой крыла наносят и кривую качества крыла (фиг. 25). На вертикальной оси откладывают значения K , а на горизонтальной — α° .

Чем выше при $\alpha_{наивыг}$ аэродинамическое качество, тем больше c_y и меньше c_x , тем лучше выбранный профиль.

Центр давления. При изменении углов атаки меняется характер обтекания крыла, а следовательно, и распределение давлений по хорде крыла.

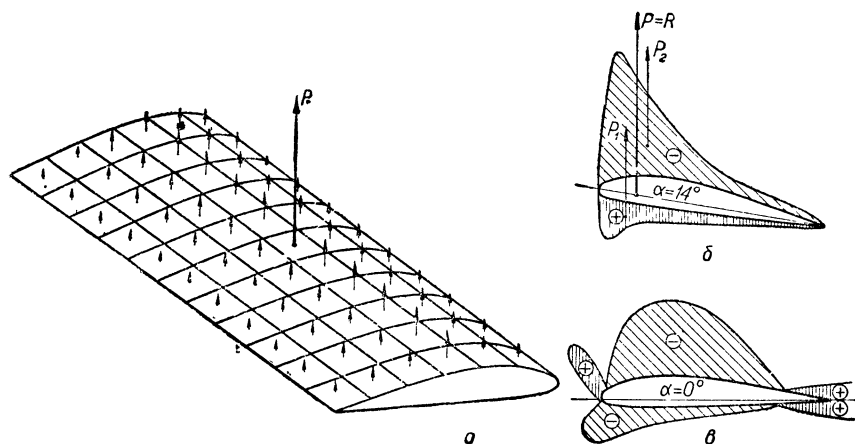
На разные участки обтяжки крыла действует различное давление. Если разбить всю обтяжку крыла на квадратики площадью 1 см^2 , то сумма сил, действующих на каждый квадратик, дает равнодействующую силу полного сопротивления (фиг. 27, а). Распределенные по поверхности крыла силы давления и разрежения можно заменить несколькими параллельными силами, действующими в одну или разные стороны. Тогда силу полного сопротивления можно представить себе как равнодействующую этих параллельных сил (фиг. 27). Величина и точка приложения равнодействующей меняются с изменением угла атаки.

Точку приложения силы полного сопротивления называют центром давления. Условились считать, что центр давления лежит на хорде крыла. Если крыло имеет поперечное V , то центр давления лежит на средней аэродинамической хорде. В случае, когда характер обтекания правой и левой половин крыла одинаков, центр давления всего крыла лежит в плоскости симметрии (фиг. 28). Нарушение геометрической и аэродинамической симметрии крыла вызовет смещение центра давления. Поэтому особо важную роль играет качество выполнения крыла модели, отсутствие перекосов, одинаковые углы атаки правой и левой половин крыла.

Положение центра давления при одинаковых углах атаки для профилей различной формы различно. Характер перемещения центра давления вдоль хорды при изменении угла атаки зависит от формы профиля, вернее от вогнутости средней линии. Чем меньше вогнутость средней линии, тем меньше перемещение $ЦД$ при изменении α , т. е. тем устойчивее крыло.

В отношении перемещения центра давления все профили делятся на три категории:

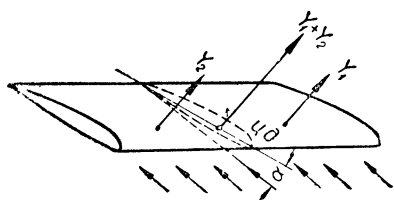
1. Несимметричные и вогнутовыпуклые профили, т. е. профили, у которых средняя линия вогнута;



Фиг. 27. Воздушные силы действующие на крыло:

a — равнодействующая воздушных сил при положительном угле атаки; b — распределение давления по профилю крыла при положительных углах атаки; $в$ — распределение давления по профилю крыла при $\alpha^0 = 0$.

у этих профилей центр давления при увеличении угла атаки перемещается вперед и наиболее переднее положение занимает при α^0 , близком к $\alpha^0_{\text{крит}}$. В этом случае ЦД находится примерно на расстоянии 25—35% хорды от носка профиля. При уменьшении угла атаки центр давления перемещается назад и при углах атаки, соответствующих $c_y = 0$, уходит в бесконечность, т. е. фактически отсутствует.



Фиг. 28. Положение центра давления при одинаковом характере обтекания правой и левой половин крыла.

2. Профили S-образные с отогнутой вверх задней кромкой. Средняя линия этих профилей имеет перегиб (фиг. 22, e). Если хвостик профиля отогнут мало, то перемещение центра

давления такое же, как и профилей первой категории. Если хвостик отогнут больше, то профиль будет иметь постоянный центр давления. Если же его отогнуть еще больше, то центр давления при увеличении углов атаки отходит назад. Профили

такого типа следует применять для бесхвостых моделей самолетов.

3. Профили симметричные, у которых средняя линия прямая. Центр давления у этих профилей в пределах значительного диапазона углов атаки занимает постоянное положение и находится примерно на расстоянии 25% длины хорды от носка. При углах атаки, больших критического, центр давления у этих профилей резко уходит назад.

Крыло относительно точки A (см. фиг. 15) вращается силой R_n . Так как эта сила незначительно отличается от Y , то можно считать $Y \approx R_n$. Момент ее относительно точки A равен $M_A = Yx_c$. С другой стороны,

$$M_A = c_m S \frac{\rho v^2}{2} b_{cp}, \text{ а } Y = c_y S \frac{\rho v^2}{2},$$

следовательно,

$$c_m S \frac{\rho v^2}{2} b_{cp} = c_y S \frac{\rho v^2}{2} x_c.$$

Сокращая $S \frac{\rho v^2}{2}$, получим:

$$c_m b_{cp} = c_y x_c,$$

откуда

$$x_c = \frac{c_m}{c_y} b_{cp}$$

или

$$\frac{x_c}{b_{cp}} = \frac{c_m}{c_y}.$$

Величину $\frac{x_c}{b_{cp}}$ выражают в процентах от длины хорды и обозначают через c_p . Тогда

$$c_p = \frac{c_m}{c_y} \cdot 100\%. \quad (13)$$

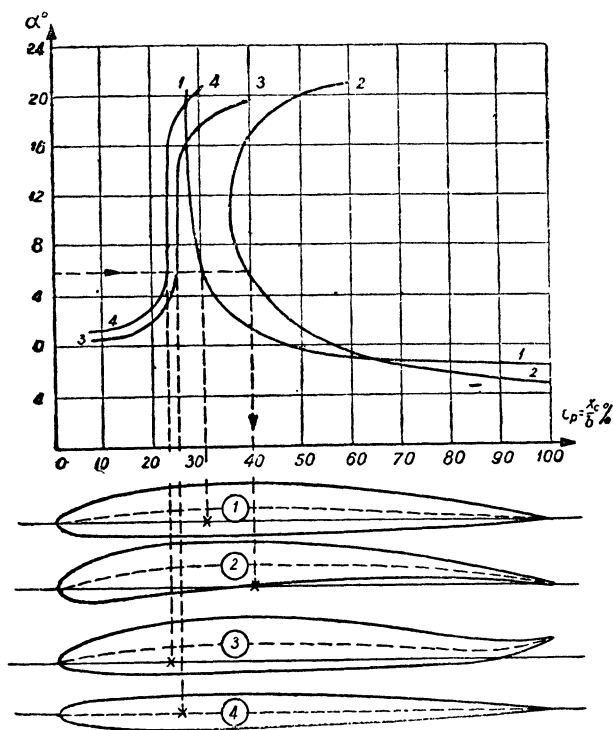
При

$$c_y = 1, \quad c_p = c_m.$$

Кривые перемещения центра давления при изменении углов атаки показаны на фиг. 29. На графиках продувок кривой зависимости положения центра давления от углов атаки c_p по α° обычно не приводят.

Положение центра давления при данном угле атаки можно найти и по кривой c_m (фиг. 26, б), пользуясь тем, что при $c_y = 1$, $c_p = c_m$. Если нужно узнать положение ЦД при $\alpha = 6^\circ$, то от точки на поляре с отметкой 6° (фиг. 26, б) ведут линию, па-

параллельную оси c_m , до пересечения в точке a с кривой c_m . Затем из начала координат через точку a проводят прямую до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через $c_y = 1,0$. Из точки пересечения опускают нормаль на ось c_m и читают значение c_m . Оно в данном случае 0,195. Ум-



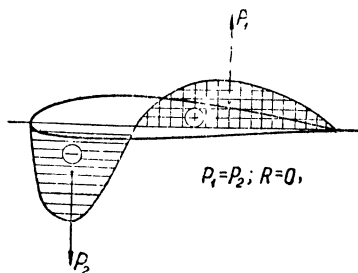
Фиг. 29. Кривые перемещения центра давления при изменении углов атаки.

ножая это значение на 100, получают положение центра давления на расстоянии 19,5% хорды от носка профиля.

Коэффициент момента, а значит и момент равнодействующей аэродинамических сил относительно точки А носка профиля (см. фиг. 15) при изменении углов атаки изменяются. Это происходит из-за изменения величины равнодействующей и из-за перемещения точки ее приложения — центра давления.

Фокус крыла. При определении момента крыла, для упрощения расчета устойчивости, момент аэродинамических сил при разных углах атаки берут не относительно носка профиля, а относительно точки, расположенной на расстоянии 25% длины хорды от носка. Эта точка называется фокусом, или аэродинамическим центром крыла. Она интересна тем,

что момент крыла относительно этой точки постоянен и не изменяется с изменением углов атаки. Это происходит потому, что изменение угла атаки крыла вызывает такое изменение величины и точки приложения равнодействующей воздушных сил, при котором момент ее относительно фокуса остается постоянным. Например, при увеличении α° увеличивается R , а плечо уменьшается, так как CD перемещается вперед. При $c_y = 0$ профиль крыла так обтекает, что давления и разрежения вокруг профиля образуют пару сил (фиг. 30) с моментом M_0 . Плечо пары не известно, так как не известно, где приложены силы. Поэтому эту пару можно заменить другой парой с плечом b (фиг. 31). Момент этой пары, очевидно, должен быть равен тоже M_0 . По аналогии с моментом относительно передней кромки можно написать

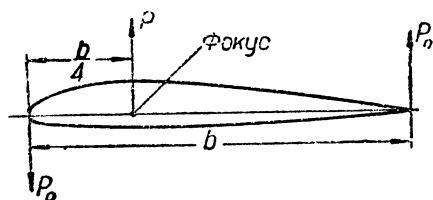


Фиг. 30. Обтекание профиля крыла при $c_y = 0$. При этом условии $c_m = c_{m_0}$.

$$M_0 = c_{m_0} S \frac{\rho v^2}{2} b = P_0 b,$$

где c_{m_0} — коэффициент момента относительно фокуса.

Определение c_{m_0} показано на фиг. 25. Величина c_{m_0} зависит от распределения давлений и разрежений вокруг профиля при $c_y = 0$, т. е. от формы профиля. С уменьшением вогнутости c_{m_0} уменьшается и для симметричных профилей с прямой средней линией $c_{m_0} = 0$. Для S-образных профилей c_{m_0} отрицателен.



Фиг. 31. Фокус крыла.

Профили первой категории дают момент M_0 , уменьшающийся угол атаки. Профили второй категории, наоборот, дают момент, увеличивающийся угол атаки.

На основании изложенного можно считать, что при обтекании профиля на углах атаки, не соответствующих $c_y = 0$, давления и разрежения дают пару сил с моментом $M_0 = P_0 b$, вращающую крыло относительно фокуса, и, кроме того, еще подъемную силу, приложенную в фокусе и не вызывающую поэтому вращения крыла (фиг. 31).

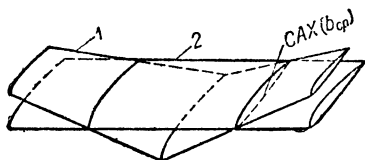
Средняя аэродинамическая хорда $b_{ср}$. При определении моментов крыла и расчете устойчивости оперируют хордой крыла.

Если крыло не прямоугольное или имеется два крыла, то их условно заменяют таким прямоугольным крылом, которое имеет такую же площадь, такие же сопротивление и подъемную силу и такой же закон перемещения центра давления, как и рассчитываемое крыло произвольной формы в плане (фиг. 32). Хорду такого фиктивного прямоугольного крыла называют средней аэродинамической хордой и сокращенно обозначают САХ.

Положение центра тяжести моделей дается обычно в процентах от длины САХ.

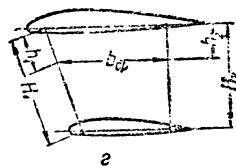
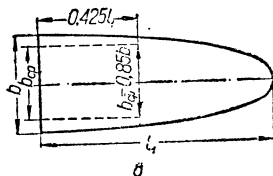
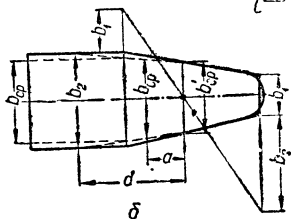
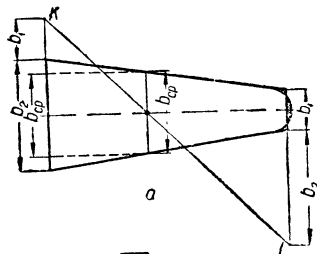
Ниже приводятся способы определения средней аэродинамической хорды для крыльев различной формы и для биплана.

Трапецевидное крыло (фиг. 33, а). На чертеже крыла в плане проводят корневую и концевую хорды. Концевую хорду b_1 проводят так, чтобы отрезанная часть площади закругления была равна добавлен-



Фиг. 32. Средняя аэродинамическая хорда крыла:

1 — действительное крыло; 2 — фиктивное крыло; САХ — средняя аэродинамическая хорда.



Фиг. 33. Определение средней аэродинамической хорды для крыльев различной формы и для биплана.

ным площадкам. Концевую и корневую хорды делят пополам и их середины соединяют прямой. Затем на продолжении концевой хорды b_1 откладывают b_2 , а от корневой b_2 в противоположную сторону откладывают концевую хорду b_1 . Точки K и L соединяют прямой. Через точку пересечения этой прямой с линией, соединяющей середины хорд, проводят прямую параллельную b_1 и b_2 . Это и будет средняя аэродинамическая хорда трапецевидного крыла — b_{cp} .

Трапецевидное крыло с центропланом (фиг. 33, б). Для трапецевидной части крыла находят b'_{cp} приведенным выше способом: через середину прямоугольной части

крыла проводят хорду b_2 . Передние и задние кромки хорд b_2 и b'_{cp} соединяют (пунктир на фиг. 33, б). Средняя аэродинамическая хорда всего крыла находится между b_2 и b'_{cp} на расстоянии от них, обратно-пропорциональном площадям S_1 и S_2

$$\frac{a}{d} = \frac{S_1}{S_1 + S_2},$$

где S_1 — площадь прямоугольной части;

S_2 — площадь трапецевидной части.

Следовательно:

$$a = d \frac{S_1}{S_1 + S_2}.$$

Эллиптическое крыло (фиг. 33, в). Величину средней аэродинамической хорды определяют по формуле

$$b_{cp} = 0,85 b,$$

где b — корневая хорда.

Расстояние средней аэродинамической хорды от корневой равно $0,425 l_1$, где l_1 — полуразмах крыла.

Биплан (фиг. 33, г). Для определения средней аэродинамической хорды биплана находят средние аэродинамические хорды верхнего и нижнего крыла в отдельности одним из указанных выше способов. Затем соединяют передние и задние кромки найденных хорд и подсчитывают расстояния от верхнего крыла до средней аэродинамической хорды b_{cp} по формулам

$$h_1 = H_1 \frac{S_n}{S_n + S_v};$$

$$h_2 = H_2 \frac{S_n}{S_n + S_v},$$

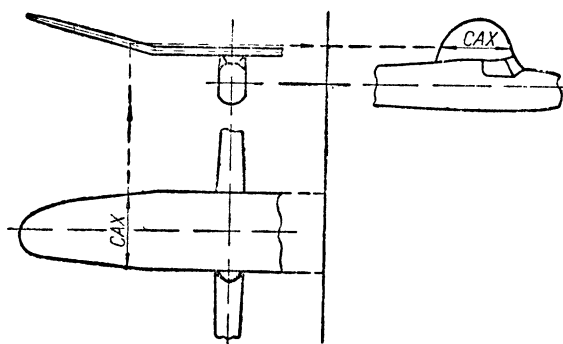
где S_n — площадь нижнего крыла;

S_v — площадь верхнего крыла.

Среднюю аэродинамическую хорду, найденную одним из указанных выше способов, нужно спроектировать на вид модели сбоку. При этом, благодаря поперечному V , она на хорду корневой нервюры, конечно, не попадает (фиг. 34). При черчении нужно все построения выполнять как можно аккуратнее для получения большей точности. Положение центра тяжести по длине хорды играет большую роль в устойчивости моделей, чем положение по высоте.

Лобовое сопротивление крыла. Лобовое сопротивление тел, движущихся в воздухе, возникает от трения воздуха

о поверхность тела и от разности давлений перед телом и за ним. При рассмотрении лобового сопротивления крыла не учитывалось влияние концов крыла на характер его обтекания. Все рассуждения относились к условному крылу, концы которого находятся на бесконечно большом расстоянии друг от друга и никакого влияния на обтекание крыла не оказывают.



Фиг. 34. Построение средней аэродинамической хорды на боковой проекции крыла.

Для такого крыла коэффициент лобового сопротивления

$$c_x = c_{x_{\text{давл}}} + c_{x_{\text{тр}}},$$

где $c_{x_{\text{давл}}}$ — коэффициент сопротивления давления или формы;

$c_{x_{\text{тр}}}$ — коэффициент сопротивления трения.

Величину $c_x = c_{x_{\text{давл}}} + c_{x_{\text{тр}}}$ называют коэффициентом профильного сопротивления и обозначают c_{x_p} .

На характер обтекания крыла конечного размаха влияют концы крыла, обтекание которых меняет аэродинамические характеристики крыла. Подъемная сила, возникающая вследствие разности давлений над крылом и под ним, у концов крыла падает до нуля. На фиг. 35, а изображена схема распределения давлений и разрежений вдоль размаха крыла. У концов крыла разность давлений выравнивается, но при этом частицы воздуха перетекают из зоны с повышенным давлением в зону с пониженным давлением, т. е. снизу вверх. Таким образом, при движении крыла частицы воздуха все время движутся под крылом вдоль его размаха от середины к концам, а на концах снизу вверх. В результате частицы воздуха, сбегаящие с концов крыла, свертываются в вихревые шнуры (фиг. 35, б), которые где-то далеко, позади крыла, размываются вследствие вязкости воздуха.

Вихревые шнуры, воздействуя на воздушный поток в области крыла, вызывают его опускание с какой-то вертикальной скоростью w .

Это явление носит название скоса потока. Наибольший для прямоугольного крыла скос потока у концов, так как там влияние вихревых шнуров максимально. Нужно иметь в виду, что воздушный поток отклоняется вниз не только под крылом, но и над ним.

Считают, что масса воздуха, на которую воздействует крыло, расположена в области цилиндра, диаметр которого равен размаху крыла. Так как вертикальная скорость отклонения потока вниз по размаху крыла неодинакова (фиг. 35,б), то для дальнейших рассуждений принимаем, что она по размаху имеет некоторое среднее значение w_{cp} .

Благодаря скосу потока, истинный угол атаки крыла отличается от действительного. Изменение угла атаки вызывает отклонение подъемной силы назад и появление вследствие этого так называемого индуктивного т. е. вызванного подъемной силой сопротивления крыла.

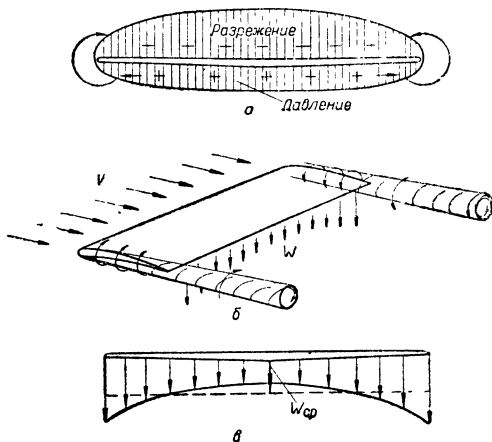
Поток, имеющий скорость v , вследствие влияния вихревых шнуров в области крыла, опускается со скоростью w_{cp} (фиг. 36). Угол отклонения потока $\Delta\alpha$ называют углом скоса потока. Сложив геометрически скорости v и w_{cp} получают действительное направление и величину скорости потока, обтекающего крыло, v_1 . Изменение направления скорости вызывает, естественно, и изменение угла атаки

$$\alpha_{ист} = \alpha^0 - \Delta\alpha.$$

Благодаря скосу потока, истинный угол атаки меньше действительного.

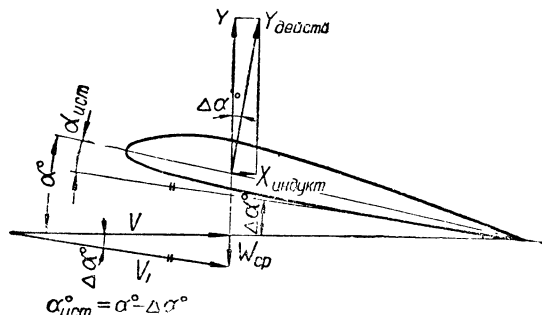
Угол скоса потока определяют по формуле

$$\Delta\alpha = 57,3 \frac{c_y}{\pi\lambda}, \quad (13')$$



Фиг. 35. Индуктивное сопротивление крыла.

из которой видно, что с увеличением c_y скос увеличивается. Следовательно, с увеличением угла атаки крыла скос потока растет. При увеличении удлинения крыла скос потока уменьшается, так как при одинаковой площади крыло с большим удлинением имеет больший размах и влияние вихревых шнуров на воздушный поток в зоне крыла при этом будет меньше.



Фиг. 36. Истинный угол атаки крыла.

Пусть для двух крыльев, одного с удлинением $\lambda_1=6$, второго с удлинением $\lambda_2=12$, требуется кривую c_y по α , заданную для первого крыла, перестроить на новое удлинение (фиг. 37). Скол потока для крыла с удлинением $\lambda=6$ будет при $c_y=1$ равен

$$\Delta\alpha_1 = \frac{57,3}{3,14 \cdot 6} c_v = 3,04^\circ,$$

а скос потока для крыла с удлинением $\lambda = 12$

$$\Delta \alpha_2 = -\frac{57,3}{3,14 \cdot 12} c_y = 1,52^\circ.$$

Уменьшение скоса потока при удлинении $\lambda=12$ равно разности скосов и выражается формулой

$$\Delta\alpha = \frac{57,3}{\pi} c_y \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right).$$

Тогда

$$\Delta\alpha = \frac{57,3}{\pi} \cdot \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{6} \right) = \frac{57,3}{\pi} \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{12} \right) = -1,52^\circ.$$

Знак минус показывает, что угол скоса нужно отнимать от действительного угла атаки (фиг. 37,*а*). Полученное значение $\Delta\alpha$ откладывают против значения $c_y = 1$ (фиг. 37,*б*) влево от оси c_y и через полученную точку и начало координат проводят прямую.

Расстояние между этой прямой и осью c_y против каждого значения c_y дают соответствующие значения $\Delta\alpha$.

Кривую c_y по α поворачивают влево тоже на величину $\Delta\alpha = 1,52^\circ$ (пунктир на фиг. 37, б).

Если скос потока получает положительным, то значение $\Delta\alpha$ откладывают вправо от оси, и кривая c_y по α смещается вправо.

После того, как перестроена кривая c_y по α для крыла нового удлинения, следует перестроить и кривую c_m по c_y , так как те же значения c_y получаются при меньших углах атаки (фиг. 37, б).*

Подъемная сила всегда направлена перпендикулярно потоку обтекающему крыло (фиг. 36). Благодаря скосу потока, подъемная сила отклонится назад на угол $\Delta\alpha$ и будет перпендикулярна новому направлению скорости v_1 .

Эту подъемную силу называют истинной, или действительной подъемной силой. Ее можно разложить на подъемную силу, нормальную к направлению скорости полета Y , и на составляющую по направлению этой скорости $X_{\text{индукт}}$. Эта составляющая, существование которой возможно только при наличии подъемной силы, называется индуктивным сопротивлением и направлена всегда против движения крыла.

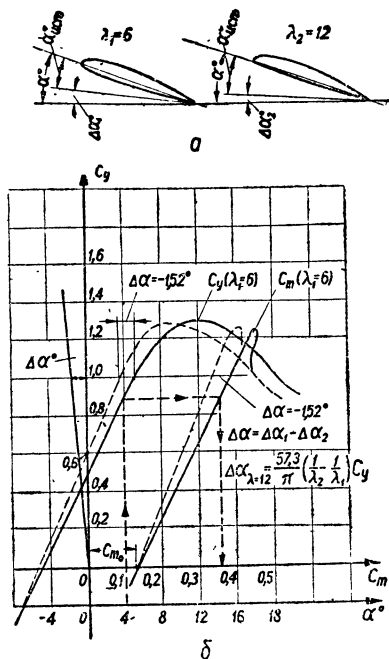
Можно сказать, что индуктивное сопротивление есть проекция подъемной силы на направление полета.

Коэффициент индуктивного сопротивления определяют по формуле

$$c_{x_i} = \frac{c_y^2}{\pi\lambda}, \quad (13'')$$

Угол скоса потока и индуктивное сопротивление не зависят от формы профиля крыла и от угла атаки.

* Кривая c_m по c_y также как и кривая c_y по α смещается влево на угол $\Delta\alpha = 1,52^\circ$ при $c_y = 1$.



Фиг. 37. Кривые c_y по α и c_m по c_y для разных удлинений. Пунктиром показаны кривые для $\lambda_2 = 12$.

Таким образом, полное лобовое сопротивление крыла конечного размаха состоит из сопротивления формы, сопротивления трения и индуктивного сопротивления. Соответственно коэффициент сопротивления крыла выражается формулой

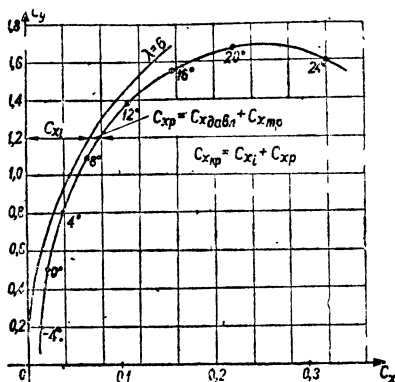
$$c_x = c_{x_{\text{давл}}} + c_{x_{\text{тр}}} + c_{x_i}$$

или

$$c_x = c_{x_p} + c_{x_i}$$

Для определения $\Delta\alpha$ и c_{x_i} продвоек не требуется, так как продвки дают полное лобовое сопротивление крыла

$$c_{x_{\text{кр}}} = c_{x_p} + c_{x_i}$$



Фиг. 38. Парабола индуктивного сопротивления.

Величина c_{x_i} определяется исключительно расчетом.

Крылья различной формы в плане имеют различное индуктивное сопротивление, которое учитывается коэффициентами, вводимыми в формулу. Однако, поскольку эти коэффициенты лишь незначительно отличаются от единицы, то их в формулу можно не вводить и пренебречь ошибкой.

Наименьшие значения c_{x_i} теория индуктивного сопротивления дает для крыла эллиптической формы.

Кривая c_{x_i} по c_y называется параболой индуктивного сопротивления (так как индуктивное сопротивление возрастает пропорционально квадрату коэффициента подъемной силы) и обычно строится вместе с полярной крыла.

Параболу индуктивного сопротивления удобно строить по значениям c_y через 0,2.

Построение параболы индуктивного сопротивления для крыла у которого $\lambda = 6$ показано на фиг. 38

$$c_{x_i} = \frac{c_y^2}{\pi\lambda} = \frac{c_y^2}{3,14 \cdot 6} = 0,053 c_y^2$$

Для расчета удобно составить таблицу (табл. 4).

Значение c_{x_i} наносят на график в масштабе c_x .

Расстояния от оси c_y до параболы дают величину c_{x_i} , а расстояние между кривой c_{x_i} и полярной крыла дает профильное сопротивление c_{x_p} .

Таблица 4

c_y	c_y^2	c_{x_i}	c_y	c_y^2	c_{y_i}
0,2	0,04	0,00021	1,0	1,0	0,053
0,4	0,16	0,00085	1,2	1,44	0,076
0,6	0,36	0,0191	1,4	1,96	0,104
0,8	0,64	0,034	1,6	2,56	0,136

Как видно из диаграммы парабола индуктивного сопротивления идет до $\alpha = 12^\circ$ на одинаковом расстоянии от поляры.

Это значит, что до угла $\alpha = 12^\circ$ профильное сопротивление почти постоянно и от углов атаки не зависит. Изменение c_{x_p} после $\alpha = 12^\circ$ начинается благодаря ухудшению обтекания, так как возникает срыв потока.

Индуктивное сопротивление крыла бесконечного размаха ($\lambda = \infty$) равно нулю, следовательно, сопротивление такого крыла равно только профильному сопротивлению $c_{x_{кр}} = c_{x_p}$. Практически такого крыла, конечно, быть не может, но в атласах профилей можно часто встретить графики продувок, пересчитанные на бесконечный размах. Пользование такими графиками значительно упрощает все расчеты (см. приложение).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРЫЛА МОДЕЛИ

К крылу летающей модели предъявляются более ограниченные требования, чем к крылу самолета, так как отсутствие пилота ограничивает летные возможности модели. Чтобы получить удовлетворительные летные данные и исключить случайности, необходимо тщательно учесть все факторы, влияющие на аэродинамику и прочность крыла.

Выбор профиля крыла. Применять профили произвольного очертания, не испытанные в аэродинамической трубе, вряд ли рационально. Аналитический расчет крыла такого профиля более сложен и менее нагляден, чем расчет крыла по продувочным данным. Кроме того, опыт показывает, что так называемые „свои“ профили являются обычно ухудшенной копией какого-нибудь из испытанных в аэродинамической трубе профилей.

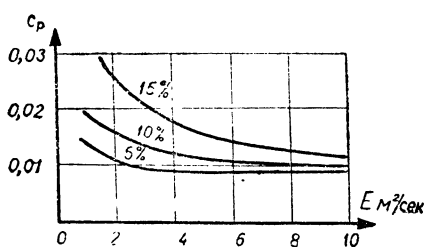
Выбирать основные параметры профиля следует так:

Относительная толщина. При увеличении относительной толщины профиля увеличивается прочность крыла, так как можно увеличить высоту лонжеронов. С другой стороны увеличение относительной толщины профиля увеличи-

вает профильное сопротивление. Это особенно характерно для крыльев летающих моделей, так как при малых скоростях увеличивается профильное сопротивление.

Зависимость профильного сопротивления от относительной толщины профиля при характерных для моделей значениях E показана на фиг. 39.

Из графиков видно, что увеличение относительной толщины профиля даже сверх 10% значительно повышает профильное сопротивление. Чтобы уменьшить его, для крыльев



Фиг. 39. График зависимости профильного сопротивления от относительной толщины профиля при характерных для моделей значениях E .

летающих моделей следует выбирать профили с относительной толщиной 6 ÷ 10%.

При такой относительной толщине нетрудно обеспечить прочность крыла, так как размах в большинстве случаев бывает 1,5 — 2,5 м. Если при 10-процентном профиле прочность крыла окажется недостаточной, лучше увеличить число лонжеронов, чем утолщать профиль.

Аэродинамическое качество профиля. Качество профиля оказывает существенное влияние на аэродинамические качества модели в целом. Чем выше качество профиля и модели в целом, тем меньше тяга, потребная для подъема и горизонтального полета. Дальность планирования с увеличением качества также растет.

Улучшение аэродинамических качеств модели за счет увеличения качества профиля особенно важно в связи с тем, что в настоящее время модели с механическими двигателями испытываются на ограничителях, останавливающих мотор через 20 — 30 секунд после взлета.

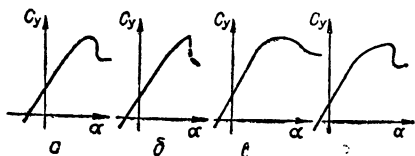
Резиномоторы работают обычно до одной минуты. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы модель за время моторного полета набрала наибольшую высоту, с которой затем могла бы долго планировать. Это возможно лишь в случае высокого аэродинамического качества модели, одним из главных составляющих которого является качество профиля.

Профили вогнутовыпуклые обладают более высоким аэродинамическим качеством, чем остальные, поэтому их следует применять для всех типов моделей, за исключением скоростных. Лучшими являются вогнутовыпуклые профили с вогнутостью средней линии 4 — 6%. При сравнении профилей с одинаковой вогнутостью, но различно расположенной по хорде, оказывается, что более высоким аэродинамическим

качеством обладают профили, у которых максимальная вогнутость расположена на расстоянии 35 — 40% хорды от передней кромки.

Для крыльев скоростных моделей следует выбирать двояковыпуклые профили, так как основным требованием в данном случае является минимальное профильное сопротивление.

Коэффициент подъемной силы. При выборе профиля для крыла самолета в целях уменьшения посадочной скорости принимают во внимание максимальный коэффициент подъемной силы профиля $c_{y_{\max}}$. Для моделей же весьма важным является характер изменения кривой c_y по α° вблизи максимума, различный у разных профилей (фиг. 40).



Фиг. 40. Характер изменения кривой c_y по α для различных профилей.

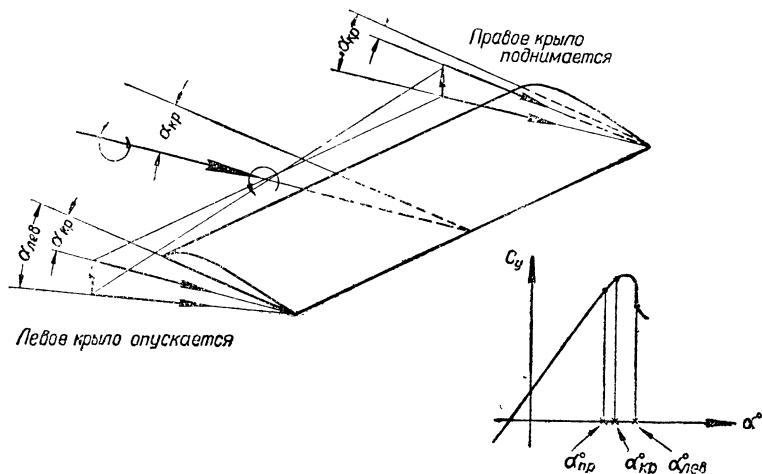
Лучшими для моделей являются профили, у которых кривая c_y по α° вблизи $c_{y_{\max}}$ и на углах, больших $\alpha_{\text{крит}}$, имеет плавный характер (фиг. 40, в). Это свойство зависит от формы носка профиля и расположения максимальной вогнутости по хорде. Профили с тупым округленным носком и максимальной вогнутостью, расположенной ближе к середине хорды, характеризуются плавным изменением c_y по α° на углах атаки больше критического.

Резкое падение c_y за критическими углами атаки имеют профили с острым носком, и применять их не следует, потому что при полете модели случайно (от порыва ветра) может увеличиться угол атаки до $\alpha_{\text{кр}}$ и возникнуть вращение модели относительно направления полета. В этом случае вертикальные скорости крыльев различны по направлению: у опускающегося крыла скорость направлена вниз, а у поднимающегося — вверх. Складываясь с поступательной скоростью движения модели, эти скорости дают результирующие скорости, разные по направлению для правого и левого крыла (фиг. 41). Углы атаки крыльев поэтому также будут разные. Крыло, имеющее больший угол атаки, может обладать меньшей подъемной силой, и вращение не только не прекратится, а усилится.

Описанное явление называется самовращением. Самовращение является причиной штопора. Модель может разбиться, если войдет в штопор, на малой высоте. Если концам крыльев придать отрицательные углы установки, отгибая их задние кромки на 3 — 4°, то самовращение будет происходить при больших значениях углов атаки, и поперечная устойчивость модели увеличится.

Коэффициент момента. Для получения большей устойчивости при значительном диапазоне углов атаки жела-

тельно применять профили с малым перемещением центра давления. Такие профили при недостаточно эффективном оперении скорее обеспечат сохранение устойчивости модели. Уменьшение c_{m_0} позволяет уменьшить прочность крыла, так как кручение в этом случае меньше. Однако здесь имеют место не-



Фиг. 41. Вращение крыла.

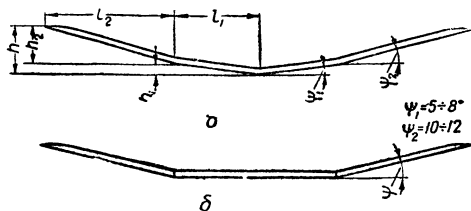
которые противоречия. Величина c_{m_0} зависит только от максимальной относительной вогнутости и от положения ее по хорде. При этом профили, у которых относительная вогнутость расположена ближе к носу, обладают меньшими значениями c_{m_0} . Поскольку, основными все же являются соображения, изложенные выше, при выборе профиля приходится поступаться стремлением получить минимальные значения c_{m_0} .

Выбор формы крыла в плане. Форма крыла в плане влияет, в основном, на максимальный коэффициент подъемной силы $c_{y_{\max}}$, коэффициент индуктивного сопротивления c_{x_i} и коэффициент момента c_{m_0} . Наименьший коэффициент индуктивного сопротивления у эллиптического крыла; у трапецевидного он несколько больше, а у прямоугольного — еще больше. Однако, если сравнить величины индуктивного сопротивления крыльев с удлинением $\lambda=6$, при одном и том же значении коэффициента подъемной силы, например, при $c_y=0,6$, то получится:

$$\left. \begin{array}{l} \text{для трапецевидного крыла } c_{x_i}=0,0193 \\ \text{для прямоугольного крыла } c_{x_i}=0,0203 \end{array} \right\} \Delta c_{x_i}=0,001.$$

Как видно, разница в коэффициентах индуктивного сопротивления весьма мала. Она станет еще меньше, если концы прямоугольных крыльев закруглить. Если учесть также, что при трапецевидной форме крыла срыв потока на концах начинается раньше, чем в средней части крыла, то станет очевидным преимущество для летающих моделей прямоугольных крыльев с закруглениями на концах.

В прямоугольном крыле легче выдержать профиль по всему размаху, так как все нервюры одинаковы. Поэтому изготовить и собрать такое крыло проще, чем крыло любой другой формы.



Фиг. 42. Крылья с двойным V.

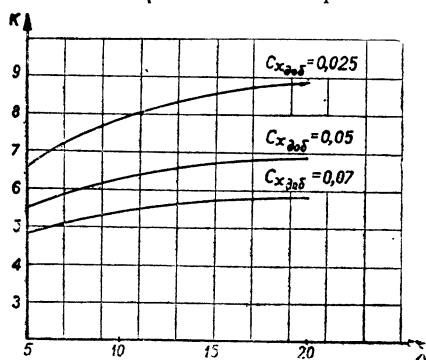
Выбор поперечного V. Поперечная и путевая устойчивость связаны между собой. В связи с тем, что вопрос об устойчивости модели рассматривается в дальнейшем, здесь приводятся некоторые практические данные.

Для моделей с высокорасположенным крылом $\psi = 10 \div 16^\circ$, для низкопланов $\psi = 12 \div 18^\circ$.

В последнее время на моделях широко применяются крылья с так называемым двойным V (фиг. 42).

Влияние такой формы крыла на устойчивость ничем не отличается от влияния обычного V. Но такое крыло иногда удобнее в смысле сопряжения с фюзеляжем.

Выбор удлинения. Величина удлинения влияет на индуктивное сопротивление крыла. Однако брать удлинение крыла как можно больше не следует, так как, если, например, при переходе от $\lambda=6$ к $\lambda=10$ индуктивное сопротивление уменьшается значительно, то при дальнейшем увеличении удлинения индуктивное сопротивление изменяется все меньше и меньше.



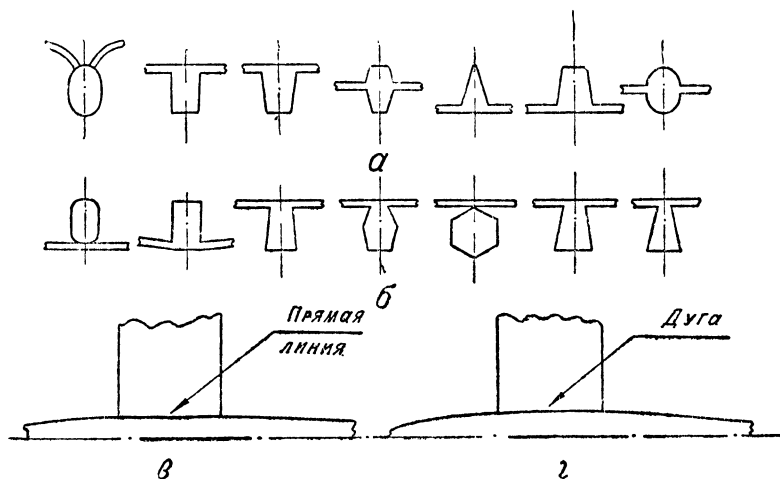
Фиг. 43. График зависимости качества модели от $c_{x_{доб}}$ (профиль № 6409 $E=2,62 \text{ м}^2/\text{сек}$; $c_{x_p}=0,056$; $c_y=0,8$).

Уменьшение индуктивного сопротивления дает возможность значительно улучшить аэродинамические качества модели. Однако, если модель в целом имеет скверные аэродинамические качества, то уменьшение индуктивного сопротивления (при увеличении λ) мало сказывается на улучшении качества модели.

Из графика на фиг. 43 видно, что качество моделей с высоким $c_{x\text{ доб}}$ при увеличении удлинения возрастает незначительно.

Следует также учитывать, что увеличение удлинения влечет за собой утяжеление крыла. Поэтому следует придерживаться удлинений $\lambda = 8 \div 12$.

Сопряжение крыла с фюзеляжем. Характер сопряжения крыла с фюзеляжем существенно влияет на аэродинамические качества модели. Общее сопротивление фюзеляжа с крылом больше суммы сопротивлений фюзеляжа и крыла, взятых в отдельности.



Фиг. 44. Сопряжение крыла и фюзеляжа:
а и в — хорошее сопряжение; б и г — плохое сопряжение.

Взаимное влияние крыла и фюзеляжа называется интерференцией. Интерференцию можно уменьшить, если устроить на стыках крыла с фюзеляжем зализы, обеспечивающие плавный переход фюзеляжа в крыло, или, если выбрать такую форму фюзеляжа и так поставить крыло, чтобы угол между верхней (или нижней) поверхностью крыла и боковыми поверхностями фюзеляжа в каждом сечении по всей длине стыка был не менее 90° .

В летающих моделях устраивать зализы на стыках крыла и фюзеляжа не имеет смысла, так как при этом усложняется и утяжеляется конструкция. Гораздо удобнее второй способ (фиг. 44), т. е. сохранение прямого угла между поверхностью фюзеляжа и крыла по всей длине стыка.

ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ

Воздушный винт преобразует работу мотора в работу передвижения модели. Струя воздуха закручивается винтом и отбрасывается назад. За счет реакции отбрасываемого воздуха образуется сила тяги, величина которой зависит от массы отбрасываемого в секунду воздуха, помноженной на приращение скорости струи.

Часть мощности мотора, затрачиваемой на создание воздушной струи, теряется на преодоление сопротивления трения, индуктивного сопротивления и на закручивание струи. Сюда же нужно прибавить потери на вредное взаимодействие с частями модели, обдуваемыми струей от винта. Этих потерь нет в моделях типа „утка“.

Очевидно, что чем меньше суммарные потери, тем лучше используется мотор, тем лучших результатов можно добиться.

Правильно подобрать винт можно лишь в том случае, если изучены все факторы, влияющие на работу винта, и причины, вызывающие их изменение.

Одинаковую тягу можно получить при винте малого диаметра, вращающемся с большим числом оборотов, или при винте большого диаметра с малым количеством оборотов.

Для улучшения летных данных моделей с резиномоторами требуется увеличить вес резины до 50% от веса конструкции. Вследствие этого увеличится мощность мотора. В этом случае при винте малого диаметра увеличатся обороты и винт будет работать на режимах, при которых тяга упадет.

Кроме того, мощный мотор, снабженный винтом малого диаметра, быстро раскрутится. Поэтому в настоящее время на моделях с резиномоторами устанавливаются винты большого диаметра, обеспечивающие избыток тяги, необходимый для набора значительной высоты.

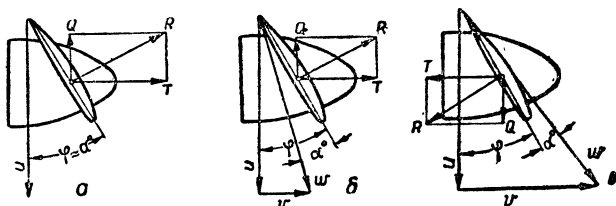
Лопasti винта имеют в сечении такую же форму, как и профили крыльев. Однако работа лопасти протекает в более

сложных условиях, чем работа крыла. Каждый элемент лопасти винта вращается с окружной скоростью

$$u = 2\pi R n_s,$$

где R — расстояние центра давления элемента лопасти, от оси вращения;

n_s — число оборотов в секунду.



Фиг. 45. Угол атаки лопасти винта при разных условиях:

a — работа на месте; $б$ — горизонтальный полет; $в$ — планирование.

Кроме того, винт движется вместе с моделью вперед, поэтому скорость поступательного движения винта равна скорости полета модели. Таким образом, каждый элемент лопасти винта движется по винтовой линии с некоторой результирующей скоростью w , которая является геометрической суммой поступательной v и окружной u скоростей (фиг. 45). Результирующая скорость каждого элемента лопасти различна по величине и направлению.

У винта с плоскими незакрученными лопастями угол φ между хордой лопасти и плоскостью вращения по всей длине лопасти одинаков. При вращении винта на месте угол атаки лопасти в каждом сечении равен φ (фиг. 45, a). В действительности этот угол атаки несколько меньше за счет скорости подсосывания потока винтом, однако для упрощения этим обстоятельством можно пренебречь.

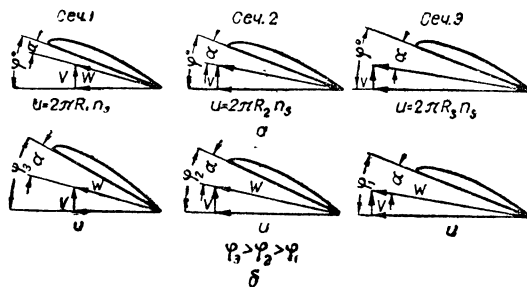
Угол φ можно подобрать так, чтобы тяга на каком-то данном режиме была наибольшей.

На каждый элемент лопасти винта действует сила тяги T и сила сопротивления вращению Q . Скорость потока, набегающего на винт при работе на месте, равна скорости вращения винта, но направлена в противоположную вращению сторону. Если винт будет двигаться поступательно, углы атаки и распределение сил на лопасти изменяются (фиг. 45, $б$).

Угол атаки лопасти, например, в сечении на расстоянии $3/4 R$ от оси вращения, при увеличении поступательной скорости уменьшается, уменьшается и тяга. При каком-то значении поступательной скорости, например, при планировании, угол атаки может стать отрицательным. В этом случае изменится

направление сил, действующих на лопасть. Тяга будет направлена назад, а сила сопротивления вращению будет раскручивать винт, который станет работать, как ветрянка (фиг. 45, в).

Если после остановки мотора, и особенно резиномотора, в полете лопасти винта не складываются, то для уменьшения сопротивления винту следует обеспечить хотя бы свободный ход, так как сопротивление свободно вращающегося винта меньше, чем неподвижного.



Фиг. 46. Углы атаки лопасти винта:

a — незакрученной; *б* — закрученной.

Сеч. 1 на расстоянии $0,3 R$; сеч. 2— $0,5 R$;
сеч. 3— $0,75 R$ от оси вращения.

Окружные скорости в каждом сечении винта различны, так как различны расстояния сечений от оси вращения, поэтому у винта, лопасти которого имеют по длине одинаковый наклон (фиг. 46, *a*), при поступательном движении углы атаки в сечениях разные. Угол атаки сечения, наиболее удаленного от оси винта, самый большой, так как окружная скорость наибольшая.

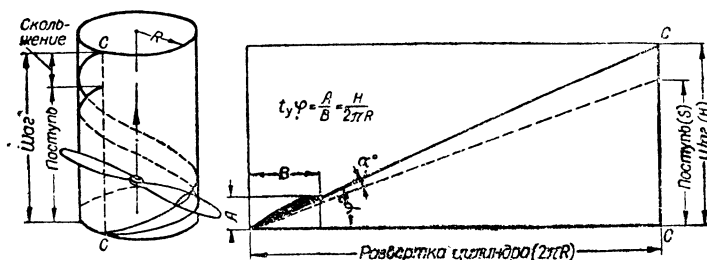
Таким образом, угол атаки любого сечения лопасти зависит от поступательной и окружной скоростей.

Если лопасти винта по длине имеют одинаковый наклон, т. е. не закручены, винт работает плохо — дает малую тягу. В этом случае только в одном сечении будет нужный, т. е. близкий к наивыгоднейшему, угол атаки.

Чтобы лопасть работала одинаково по всей длине, чтобы углы атаки всех сечений были примерно одинаковыми и равными углу, соответствующему наибольшей тяге, нужно лопасти закручивать, придавая им в разных сечениях разный наклон (фиг. 46, *б*).

Чем ближе сечение к оси вращения, тем меньше окружная скорость, тем больше должен быть угол наклона лопасти. Наклон лопасти связан с расстоянием, которое проходит винт за один оборот, ввинчиваясь в воздух, как в твердое тело, без скольжения (фиг. 47). Это расстояние называют шагом винта. Чем больше наклон лопасти, тем больше шаг. Винты летающих моделей имеют обычно постоянный шаг.

В действительности винт при вращении в воздухе проскальзывает. Расстояние S , которое винт в действительности проходит за один оборот в воздухе вместе с моделью, называется поступью винта, а разница между шагом и поступью —



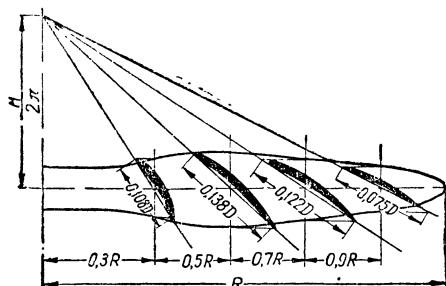
Фиг. 47. Шаг и поступь винта.

скольжением. Если модель стоит на месте, а винт вращается, поступь равна нулю, а скольжение равно шагу.

Угол установки лопасти φ находят из формулы

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{H}{2\pi R}. \quad (14)$$

Обычно величина φ дается на расстоянии 0,5 или 0,75 R от втулки. Угол φ у самой втулки получается большим, что и требуется при постоянном шаге.



Фиг. 48. Эюра сечений винта.

Для удобства построения сечений винта катеты треугольника (фиг. 47) делят обычно на 2π и получают схему (фиг. 48), удобную тем, что построение можно сделать на чертеже лопасти винта. Чем меньше расстояния между сечениями, тем точнее будет выполнен винт.

Для сравнения винтов и удобства расчетов введено понятие относительного шага. Относительный шаг h равен отношению шага винта к диаметру

$$h = \frac{H}{D}. \quad (15)$$

Для летающих моделей $h = 1 \div 2$. Зная диаметр винта D и относительный шаг h , можно найти угол наклона лопасти на расстоянии $0,75 R$ от оси винта по формуле:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{H}{2\pi \cdot 0,75R} = \frac{hD}{2\pi \cdot 0,75R},$$

так как

$$H = hD.$$

Для упрощенного расчета заготовки винта можно воспользоваться графиком (фиг. 49), при помощи которого по заданному относительному шагу находят ширину и высоту заготовки для винта.

Если винт делает n_s оборотов в секунду, а скорость модели v м/сек, то поступь равна

$$S = \frac{v}{n_s}. \quad (16)$$

Отношение λ поступи к диаметру назвали относительной поступью или характеристикой режима работы винта:

$$\lambda = \frac{S}{D} \quad (17)$$

или

$$\lambda = \frac{v}{Dn_s}. \quad (17^1)$$

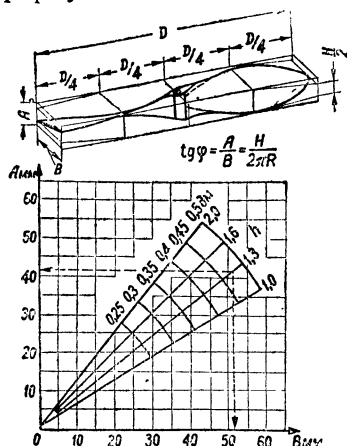
Работа винта зависит от характеристики режима. Чтобы сохранить углы атаки элементов лопастей постоянными при разных режимах нужно, чтобы

$$\lambda = \frac{v}{Dn_s} = \text{const.}$$

На самолетах в связи с этим для поддержания высокой тяги при разных скоростях полета устанавливают винты с автоматически изменяющимся в полете шагом.

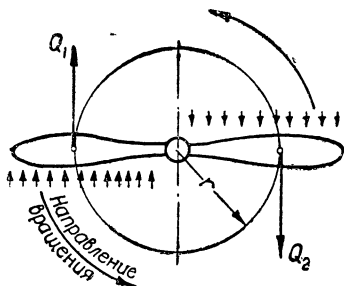
Аэродинамические характеристики винтов определяют продувкой в трубе и затем пересчитывают на натуру. Тягу винта (в килограммах) определяют по формуле

$$P = \alpha \rho D^4 n_s^2, \quad (18)$$

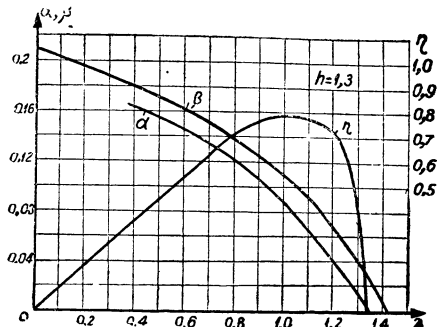


Фиг. 49. График для упрощенного расчета заготовки винта.

где α — коэффициент тяги, получаемый при продувках винтов и зависящий от относительной поступи λ , относительного шага h , формы и числа лопастей.



Фиг. 50. Силы сопротивления вращению винта.



Фиг. 51. Значение α , β и η в зависимости от λ .

Для вращения винта необходимо преодолеть силы сопротивления воздуха (фиг. 50), равнодействующие которых дают пару с моментом $M = Qr \cdot 2$ ($Q = Q_1 = Q_2$). Вращающий момент мотора должен уравнивать момент этой пары. Мощность, требуемая для вращения винта, равна произведению этого момента на угловую скорость $\omega = 2\pi n_s$. Следовательно,

$$T = 75N = M \omega = M 2\pi n_s.$$

С другой стороны известно, что мощность винта

$$T = \rho \beta D^5 n_s^3.$$

Следовательно

$$M 2\pi n_s = \rho \beta D^5 n_s^3,$$

откуда момент, необходимый для вращения винта

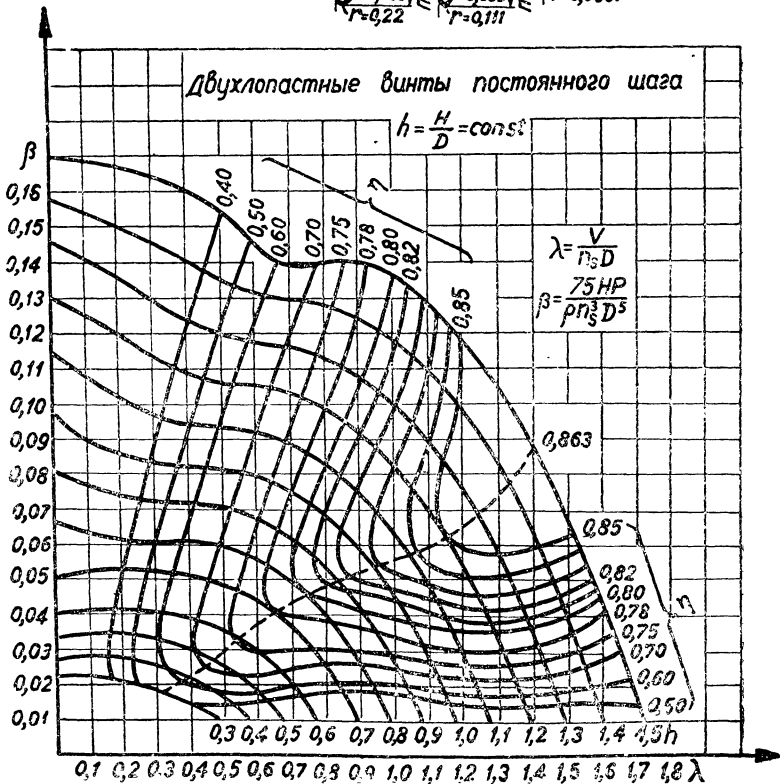
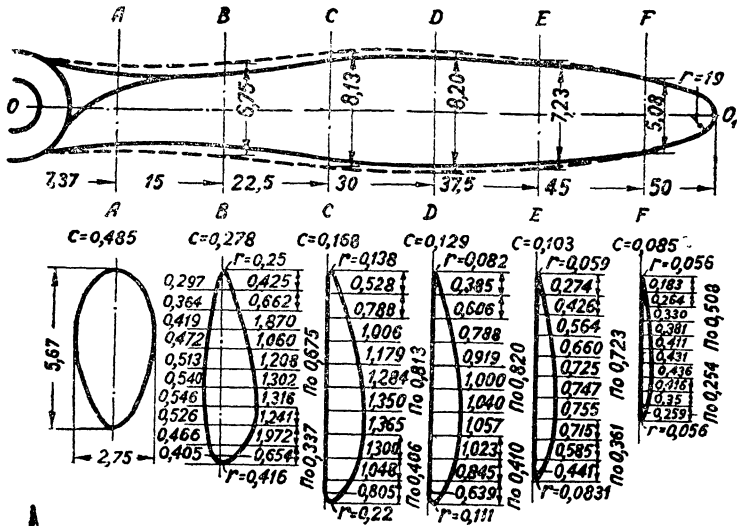
$$M = \frac{\rho}{2\pi} \beta D^5 n_s^2, \quad (19)$$

где β — опытный коэффициент (коэффициент мощности).

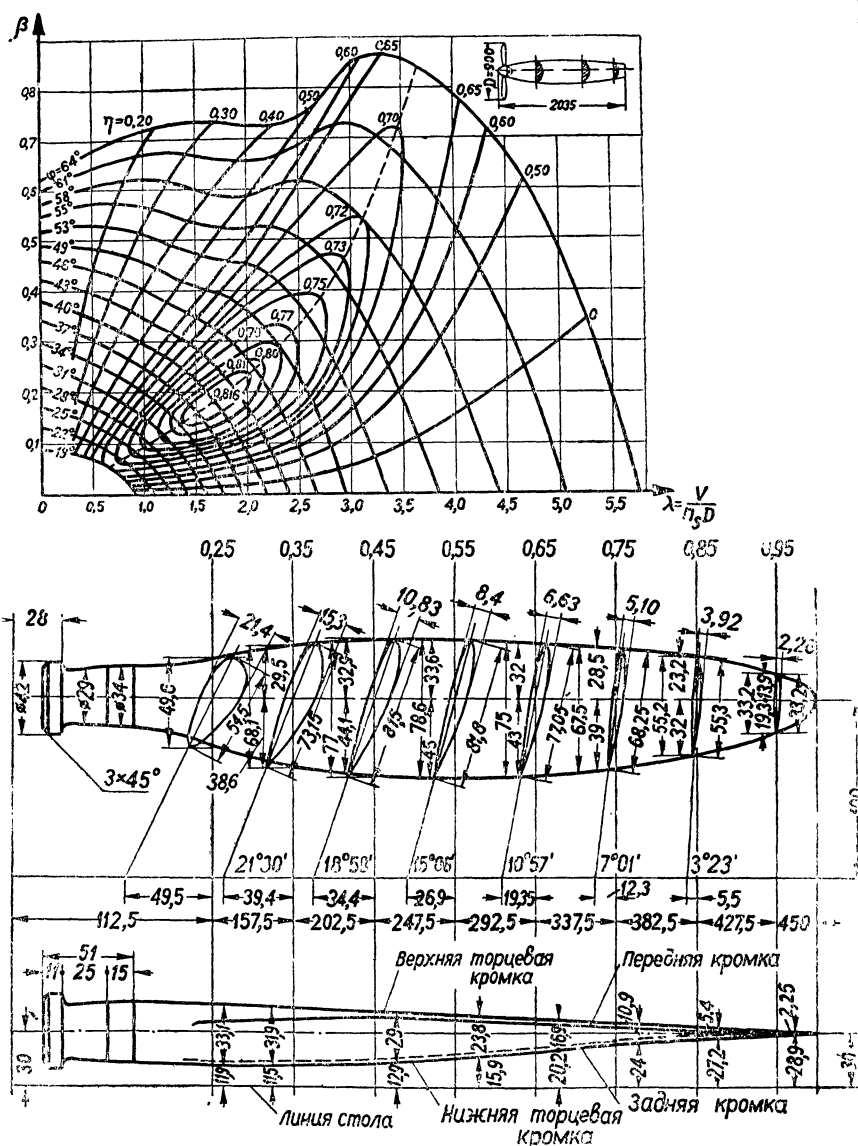
Отношение η работы, затрачиваемой винтом на движение модели в единицу времени, к работе, затраченной в течение этого же времени на его вращение, называется коэффициентом полезного действия винта

$$\eta = \frac{P_v}{T} = \frac{\alpha \rho D^4 n_s^2}{\beta \rho D^5 n_s^3} = \frac{\alpha v}{\beta D n_s} = \frac{\alpha}{\beta} \lambda. \quad (20)$$

Развернутая лопасть винта



Фиг. 52. График для подбора винтов.



Фиг. 53. Графики для семейства винтов ЗСМВ 2.

Для различных винтов при различных углах φ установки лопастей α , β и η различны и даются в виде кривых, построенных в зависимости от λ .

На фиг. 51 приведены характеристики для винтов только при одном значении $h = \frac{H}{D}$ или φ° . Для других значений h или φ° графики имеют несколько другой характер. Поэтому составляются сводные графики для винтов одной и той же формы и профиля, но при разных h или φ° . Такая группа винтов называется семейством.

На фиг. 52 даны графики семейства винтов, подходящих для моделей с механическими двигателями.

На фиг. 53 — графики для семейства винтов ЗСМВ 2, модификация которых рекомендуется для резиномоторных моделей. На графиках даются только значения λ , β и η , так как α можно найти по формуле

$$\alpha = \frac{\beta}{\lambda} \eta.$$

Точки на кривых, соответствующие одинаковым значениям коэффициента полезного действия η для разных значений φ° на относительном радиусе $\bar{r} = 0,75$, соединяются обычно линиями.

РЕЗИНОМОТОРЫ ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ¹

Двигатели, применяемые для летающих моделей, можно разделить на пневматические, двигатели внутреннего сгорания и резиномоторы.

Пневматические двигатели, несмотря на простоту их изготовления, в настоящее время не применяются из-за необходимости устанавливать на модели специальные баллоны для сжатого воздуха, ограниченного времени работы (до одной минуты) и малой мощности.

Двигатели внутреннего сгорания, которые в настоящее время широко применяются модельстами, можно разделить на бензиновые двигатели и „дизели“ или компрессионные моторы.

Для моделей применяются двухтактные бензиновые двигатели, отличающиеся простотой конструкции и доступные по стоимости авиамодельным кружкам. Наша промышленность выпускает в настоящее время двигатели АММ-4 и АММ-5 с батарейным зажиганием и „дизели“ „К-16“.

Двухтактные компрессионные моторы не требуют аппаратуры для зажигания. Зажигание в них происходит от самовоспламенения сжатой в камере сгорания смеси. Эти двигатели работают на смеси эфира с маслом или эфира с маслом и керосином.

Резиновые моторы, благодаря дешевизне и простоте изготовления, доступны широким массам авиамоделистов. Они не требуют никакой регулировки. Мощность резиномоторов при каждом запуске одинакова и в начале работы они развивают повышенную мощность, необходимую для взлета моделей.

Подбор винта для модели с резиномотором значительно упрощается благодаря тому, что мощность резиномотора и обороты можно изменять по желанию конструктора.

К недостаткам резиномотора нужно отнести значительную нагрузку фюзеляжа скручивающими и сжимающими усилиями,

¹ Этот раздел в основном составлен по материалам Г. В. Миклашевского.

хотя изготовление прочного фюзеляжа в настоящее время сложности не представляет, а также равномерное распределение веса вдоль фюзеляжа, вызывающее перемещение центра тяжести и соответственно смещение крыла назад. Этот недостаток можно несколько сгладить, применяя стреловидное крыло, или несущий стабилизатор, кроме того, резиномотор можно не доводить до хвостовой части фюзеляжа, что позволит расположить крыло ближе к носу.

Для летающих моделей выпускают резину следующих размеров и сечений: 1×1 ; 2×2 ; 1×4 ; 1×3 мм. Сырой каучук вулканизируют, т. е. обрабатывают серой при температуре около 150° . Благодаря этой обработке прочность резины на разрыв увеличивается.

Удельный вес резины для летающих моделей $0,88 \text{ г/см}^3$. Эта резина должна вытягиваться не менее чем в семь раз. Остаточное удлинение не должно быть более $\frac{1}{5} - \frac{1}{6}$ первоначальной длины. Если вытянутая резина „отдохнет“, остаточное удлинение несколько уменьшается.

Способность резины хорошо вытягиваться еще не свидетельствует о ее пригодности для мотора.

Гораздо важнее крутящий момент, который создается пучком закрученных резиновых лент или нитей. Крутящий момент резиномотора должен для вращения винта преодолеть момент сопротивления воздушных сил.

При закручивании пучка резиновых нитей энергия тратится на их растяжение и на преодоление трения лент или нитей в закручиваемом пучке между собой.

При раскручивании примерно 40% затраченной на закручивание мотора энергии уходит на преодоление трения между волокнами, из которых состоит резиновая лента, и на трение между лентами. Поэтому резиномоторы перед закручиванием рекомендуется смазывать глицерином или смесью из 1 части глицерина с 2 частями зеленого мыла. Работа резиномотора, в основном, осуществляется не за счет кручения резины, а за счет растяжения ее при закручивании. Уже в начале завода резиномотора образуются барашки, и при дальнейшем заводе резина, образующая барашки, работает, в основном, на растяжение. Поэтому, чтобы получить представление о работе резиномотора, необходимо ознакомиться с поведением резины при растяжении и сокращении.

Резина состоит из беспорядочно спутанных между собою волокон. При растяжении до некоторого предела эти волокна выпрямляются. При дальнейшем же растяжении отдельные волокна разрываются, резина вытягивается гораздо медленнее и, наконец, разрывается совсем.

Количество работы, которую способна произвести резина при деформации, зависит от сорта резины, продолжительности хранения и степени ее эксплуатации.

„Усталая“ резина имеет меньшую энергию. В связи с этим необходимо перед подбором и расчетом резиномоторов снимать характеристики резины. Для этого берут полосу резины длиной 30 — 40 см, делают на ней две метки чернилами на расстоянии 20 см и одним концом закрепляют ее на кронштейне, заделанном в стенку на высоте 2,0 — 2,5 м от пола. Рядом с резиновой полоской прикалывают полоску миллиметровой бумаги, на которой делают начальную отметку против нижней метки на резине. Затем к резине крепят взвешенную чашечку и постепенно нагружают ее, записывая нагрузку, а соответствующие длины отмечают на полоске миллиметровой бумаги отметками и номерами.

Для большей точности отсчеты делают через 30 — 40 сек., а чашечку нагружают грузами по 100 г до тех пор, пока почти не прекратится вытягивание резины.

Тогда чашечку разгружают, снимая с нее грузы через одинаковые промежутки времени.

При этом на полоске миллиметровой бумаги также следует отмечать соответствующие длины. До полного растяжения резины следует сделать 12 — 15 отсчетов. По отметкам на полоске миллиметровой бумаги подсчитывают удлинения и укорочения резины, соответствующие каждой нагрузке и разгрузке. Результаты опыта удобно свести в таблицу.

Отношение удлинения при каждом нагружении Δl к начальной длине полосы l_0 называется относительным удлинением

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}.$$

При одинаковых грузах удлинение резины во время нагружения больше ее укорочения во время разгрузки. Через некоторое время после разгрузки резина еще немного сократится, но даже если снять груз совсем, она не вернется к исходной длине.

Приращение длины резины называется остаточным удлинением. Для большинства сортов резины оно доходит до 15%.

Напряжения подсчитывают по данным таблицы. Если полосу сечением 0,04 см² нагрузить грузом G кг, то напряжения будут

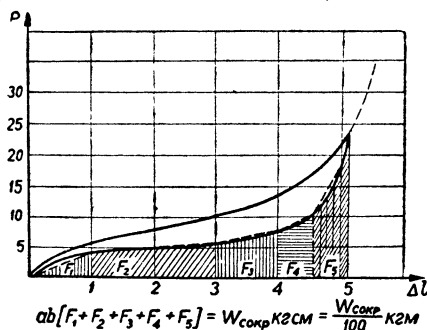
$$\sigma = \frac{G}{0,04} \text{ кг/см}^2.$$

Напряжения подсчитывают для каждого веса груза и заносят в таблицу. По данным таблицы на миллиметровой бумаге строят график (фиг. 54). На вертикальной оси откладывают нагрузки P (в килограммах) и напряжения σ , а на горизонтальной оси — удлинения Δl (в сантиметрах) и относительные

удлинения ϵ . Для растяжения и укорочения резины получают две различных кривых, причем кривая растяжения проходит выше.

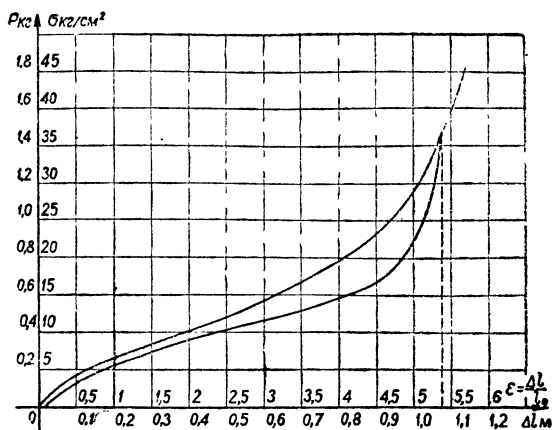
Если с чашки снять некоторый груз, то резина, сокращаясь на Δl , перемещает оставшийся груз P_1 на Δl_1 , т. е. производит работу $P_1 \Delta l_1$. Следовательно, площадь диаграммы, ограниченная верхней кривой, выражает в масштабе работу, произведенную при растяжении резины, а площадь, ограниченная нижней кривой, представляет в том же масштабе работу резины при сокращении. Эти площади приблизительно можно

определить, сосчитав клеточки на миллиметровой бумаге. Умножая площадь на масштаб, получают работу, произведенную резиной при сокращении (фиг. 55).



Фиг. 55. График работы резины. Масштаб для P : в 1 см — a кг. Масштаб Δl в 1 см — 6 см.

плоской резины при сокращении, на ее вес Q (в граммах), получают удельную энергию резины



Фиг. 54. Диаграмма испытания резины. Вес образца $Q=0,7$ г. Размеры образца $1 \times 4 \times 200$ мм. Удельный вес $0,88$ г/см³. Масштаб для P : в 1 см — $0,2$ кг ($a=0,2$). Масштаб для Δl : в 1 см — 10 см ($b=10$).

Отношение работы, полученной при сокращении резины, к работе, затраченной на растяжение, можно рассматривать как коэффициент полезного действия резины, величина которого колеблется от 0,6 до 0,7. Это значит, что 30 — 40% энергии, затраченной на растяжение резины, не возвращается обратно при сокращении. Разделив работу $W_{\text{сокр}}$, произведенную по-

$$a = \frac{W_{\text{сокр}}}{Q} \text{ кгм/кг}, \quad (21)$$

которая характеризует способность резины производить работу при сокращении. Для нашей отечественной резины $a = 250 \div 350 \text{ м}$. Это означает, что каждая единица веса резины — грамм, килограмм и т. д. — способна произвести работу, достаточную для подъема этой же резины на высоту 250—350 м.

Величина a зависит от сорта резины, времени пребывания ее в закрученном состоянии, свежести и предварительной вытяжки. „Усталая“ или старая резина работает плохо и быстро рвется. С увеличением вытяжки резины, увеличивается и удельная энергии.

При расчетах следует принимать величину a равной 240—260 кгм/кг. Для определения энергии резиномотора весом G нужно полученную нами удельную энергию a кгм/кг умножить на вес мотора в граммах.

Величина крутящего момента при раскручивании резиномотора непостоянна (фиг. 56, а). В начале раскручивания момент большой, в конце раскручивания — меньший. Для подбора винта необходимо иметь средний крутящий момент, определяемый по формуле

$$M_{\text{ср}} = 0,85 \sqrt{S^3} \text{ кгсм}, \quad (22)$$

где S — поперечное сечение резиномотора (в кв. сантиметрах).

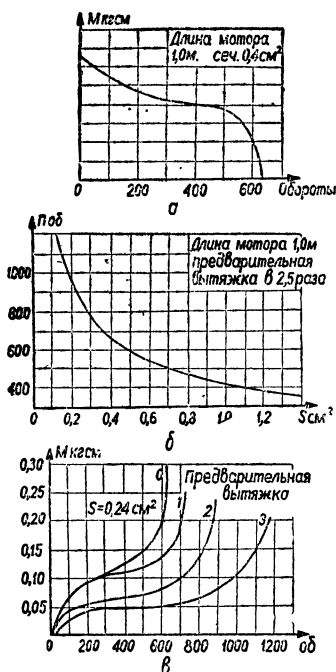
Кроме среднего крутящего момента, необходимо знать на сколько оборотов можно заводить подобранный резиномотор, так как разорвавшийся при закручивании мотор обычно разрушает фюзеляж. Кроме того, максимальный завод обеспечивает максимальную дальность. Обороты резиномотора зависят от сечения и длины мотора (фиг. 56, б) и определяются по формуле

$$n = 4,15 \frac{l}{\sqrt{S}}, \quad (23)$$

где l — длина мотора (в сантиметрах);

S — площадь поперечного сечения (в кв. сантиметрах);

4,15 — опытный коэффициент, зависящий от предварительной вытяжки резиномотора. Обычно при заводе мотор вытягивается, примерно, в 1,5 раза.



Фиг. 56. Характеристики резиновых моторов.

Средние крутящие моменты и допустимые при заводе обороты, подсчитанные по формулам (22) и (23), при вытяжке $\approx 1,5$ приведены в табл. 5. Завод, данные которого приведены в табл. 5, составляет по данным Г. В. Миклашевского 80% от разрывающего. Сечение одной нитки или ленты — $0,04 \text{ см}^2$.

Таблица 5

Крутящий момент и максимальный завод резиномоторов

Сечение мото- тора (в см²)	Средний момент М _{ср} кг/см	Длина резиномотора в м								
		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	
Максимальный завод (обороты)										
(4 × 0,04)	0,16	0,063	518	622	725	828	932	1035	1140	1240
(5 × 0,04)	0,20	0,076	464	557	651	743	830	930	1030	1122
(6 × 0,04)	0,24	0,10	423	508	593	678	762	846	932	015
(8 × 0,04)	0,32	0,154	366	438	512	586	658	733	806	882
(10 × 0,04)	0,4	0,215	333	400	465	532	600	665	729	795
(12 × 0,04)	0,48	0,283	300	360	420	480	540	600	660	720
(14 × 0,04)	0,56	0,356	275	330	385	440	495	555	615	660
(16 × 0,04)	0,64	0,433	259	310	363	415	466	518	570	622
(18 × 0,04)	0,72	0,558	245	293	342	392	440	488	537	586
(20 × 0,04)	0,8	0,609	232	277	325	372	418	464	500	543

Из табл. 5 видно, что максимальный завод при неизменном сечении значительно меняется с изменением длины мотора. Поэтому следует мотор делать длиннее фюзеляжа на 1,2 — 1,3 расстояния между крючками с тем, чтобы лучше его использовать.

Чтобы резина не провисала в конце раскручивания и барашки не смещались назад, нужно применять стопор, останавливающий винты в конце раскручивания мотора.

Величина крутящего момента и допустимый завод значительно меняются при вытяжке резины перед закручиванием (фиг. 56, в). Опыты показывают, что, если вытянуть резиномотор перед закручиванием в 1,5—2 раза, завод возрастает почти на 25%. Увеличение предварительной вытяжки больше чем вдвое невыгодно, так как при этом значительно падает удельная энергия и уменьшается крутящий момент резиномотора.

Зависимость между оборотами, моментом и удельной энергией для мотора длиной 1 м при $S = 24 \text{ см}^2$ приведена в табл. 6, по данным которой построена диаграмма (фиг. 56, в).

С увеличением веса резиномотора значительно увеличивается продолжительность полета модели. Более мощный мотор требует винта большего диаметра и с более широкими лопастями.

Наилучший результат получается в случае, если мотор весит примерно в два раза больше пустой модели ($m = 2$; $k = 1$).

Таблица 6

Вытяжка	Число оборотов	Удельная энергия	Крутящий момент	Коэффициент K из формулы (23)
0	625	212	0,115	3,06
1	720	237	0,09	3,57
2	885	241	0,092	4,83
3	1170	228	0,066	5,7

Дальнейшее увеличение веса мотора утяжеляет модель и ухудшает ее летные данные.

На фиг. 57 показана кривая, подтверждающая сказанное. По вертикальной оси отложен коэффициент k , пропорциональный продолжительности полета; по горизонтальной оси отложен относительный вес мотора

$$m = \frac{G_{\text{мот}}}{G_{\text{мод}}},$$

где $G_{\text{мот}}$ — вес мотора;

$G_{\text{мод}}$ — вес модели без мотора.

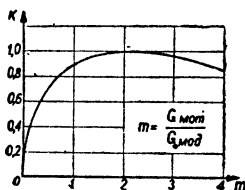
Иногда относительный вес мотора обозначают отношением веса резины к полетному весу модели $\frac{G_{\text{мот}}}{G_{\text{мод}}} = \delta = 0,25 \div 0,55$.

Из графика фиг. 57 видно, что при $\delta = 0,67$ ($m = 2$) увеличение m сверх двух не рационально, так как продолжительность полета падает ($K = \max$ при $m = 2$). Относительный вес мотора $\delta = 0,67$ получить очень трудно, так как уменьшить вес модели, не ослабляя ее, нельзя.

Из графика фиг. 57 видно также, что и при $m = 1$, что соответствует $\delta = 0,5$, $k = 0,9$. Очевидно, к такому значению δ следует стремиться.

Большее увеличение δ должно повлечь за собой дальнейшее увеличение прочности фюзеляжа, а значит и веса модели, без существенного выигрыша продолжительности полета. Как уже было указано, увеличение относительного веса резиномотора при прямой передаче на винт вызывает необходимость увеличить диаметр винта. В настоящее время нередко встречаются винты диаметром 30—35% и даже 40% размаха.

Увеличить относительный вес резиномотора, сохраняя несколько меньший диаметр винта, можно расчленив резиномотор и вводя различные, главным образом, шестеренчатые передачи.

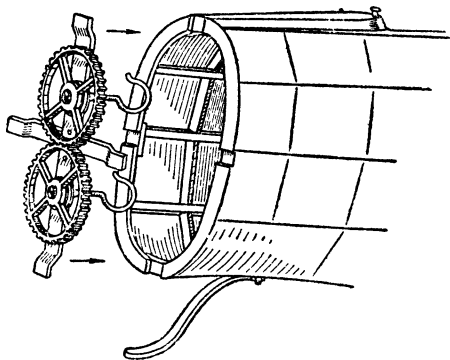


Фиг. 57. Зависимость летных качеств модели от относительного веса резиномотора.

Из табл. 5 видно, что уменьшение сечения резиномотора позволяет значительно увеличить завод при той же длине мотора. Например, мотор длиной 1 м, сечением $0,64 \text{ см}^2$ дает 518 оборотов и средний крутящий момент $0,433 \text{ кгм}$. Если разделить мотор на два пучка по $0,32 \text{ см}^2$ и соединить их шестернями, завод увеличится до 733 оборотов, но при этом крутящий момент значительно упадет ($M_{\text{ср}} = 0,154 \text{ кгм}$). Если необходимо получить больший крутящий момент, следует брать сечение каждого резиномотора примерно 0,7 от исходного.

Расчлененные резиномоторы, у которых шестерни помещены в носовой части фюзеляжа, увеличивают дальность полета на 25—30%.

Установку шестерен в хвостовой части моделей (фиг. 58) нужно считать более эффективной с точки зрения использования резиномотора. Такая установка позволяет, сохраняя тот же крутящий момент, что и для одного мотора, увеличить завод вдвое.



Фиг 58. Установка шестерен в хвостовой части фюзеляжа модели.

К недостаткам такой установки следует отнести: двойной скручивающий момент, действующий на фюзеляж; утяжеление хвоста, а также скачкообразную работу задних шестерен, особенно в конце раскручивания. Однако эти недостатки сглаживаются при тщательной и продуманной конструкции фюзеляжа, значительном облегчении шестерен и подшипника за счет вырезов и отверстий, и при постановке на шестерни шарикоподшипников. Преимущества же описанного способа очень велики, что подтверждается опытом.

Для моделей копий самолетов, когда стремятся при небольшом диаметре винта увеличить относительный вес резиномотора, применяют системы шестерен по фиг. 59 и 60.

Максимальное использование энергии резиномотора возможно только в том случае, когда передачи и подшипники выполнены чрезвычайно тщательно. При небрежном выполнении этих узлов потери на трение могут достигать до 50%.

Естественно, что в этом случае увеличение относительного веса резины пользы не принесет (табл. 7).

Таким образом, если еще учесть, что к. п. д. винта $0,75 \div 0,78$, то в самом лучшем случае получится, что энергия резиномотора при прямой передаче на винт с шарикоподшипником

Таблица 7

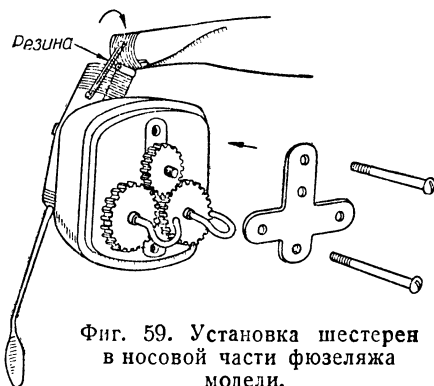
Потери в резиномоторе и узлах винтомоторной группы

Данные	Потери (в процентах)	К. п. д.
Резиноmotor без вытяжки и без смазки	30—35	0,7—0,65
Резиноmotor с вытяжкой в 1,5—2 раза, смазанный глицерином	5—10	0,95—0,9
Подшипник с опорными шайбами без смазки	до 35	0,65
Зависит от материала шайб		
Подшипник с опорными шайбами со смазкой	20—25	0,8—0,75
Шарикоподшипник	2—3	0,98—0,97
Сцепление двух шестерен	10	0,9

используется на 68—70%. Эта цифра еще раз подчеркивает необходимость весьма тщательного исполнения узлов винтомоторной установки.

От соблюдения правил хранения и эксплуатации резиномоторов в значительной степени зависит эффективная работа мотора, а следовательно, и летные показатели модели.

Основные правила хранения и эксплуатации моторов сводятся к следующему:



Фиг. 59. Установка шестерен в носовой части фюзеляжа модели.

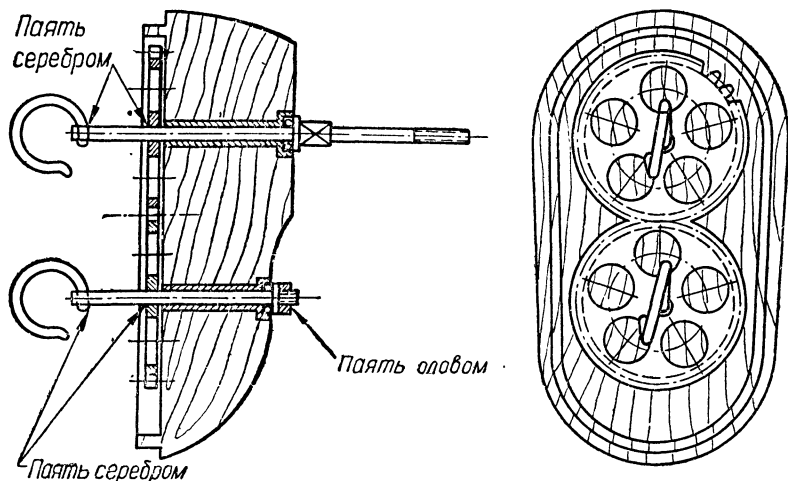
1. Резину следует пересыпать тальком и хранить в темной таре, лучше всего в темной стеклянной банке с притертой пробкой или в жестянке при температуре около 20°C, так как низкие и высокие температуры плохо влияют на резину.

2. Перед постановкой на модель резину нужно, слегка растягивая, тщательно просматривать, чтобы не было по краям трещин.

3. Отобранную для мотора резину отряхивают от талька и на 1—2 часа кладут в тепловатую мыльную воду. Летом эту операцию нужно повторять часто, так как мотор пересыхает. Кроме того, перед постановкой на модель мотор необходимо смазывать глицерином или смесью из одной части глицерина и двух частей зеленого мыла.

4. Участки резиномотора, которые соприкасаются с крючками, следует изолировать, обматывая узкой полотняной или батистовой ленточкой и обвязывая затем ниткой.

5. Заводить мотор следует машинкой, так как при этом время пребывания резины в закрученном состоянии значительно сокращается, а длительное напряжение резины снижает ее удельную энергию.



Фиг. 60. Передние шестерни.

6. Заводить мотор следует непосредственно перед запуском.

7. Для рекордных полетов нужно ставить совершенно свежий мотор, не бывший в работе, предварительно обработанный, как указано выше.

8. Нужно знать обороты, допустимые для мотора. При заводе нужно обязательно считать обороты и не доводить их на 50—60 оборотов до допустимого завода.

После подбора и расчета резиномотора необходимо проверить 1—2 мотора на максимальный завод до разрыва.

ГЛАВА 5

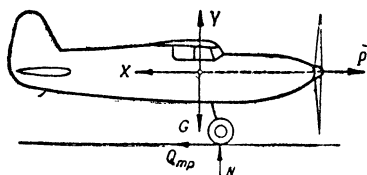
ПОЛЕТ МОДЕЛИ

Рассчитывать все этапы движения модели от пробега до посадки не следует, так как повлиять на ряд факторов, благодаря отсутствию управления, нельзя. Но с силами, которые действуют на всех этапах движения, нужно ознакомиться возможно подробнее, чтобы улучшить летные данные модели.

ВЗЛЕТ МОДЕЛИ

Согласно правилам регистрации авиамodelьных рекордов, утвержденных Центральной спортивной комиссией ДОСАВ СССР в 1949 г., запуск моделей с рук на состязаниях отменяется, разрешается запуск только с земли.

При движении модели по земле на нее действуют (фиг. 61) сила тяги винта P ; сила сопротивления модели X ; сила веса G ;



Фиг. 61. Силы, действующие на модель при разбеге.

сила трения колес $Q_{тр}$ о землю и реакция земли N , равная весу модели. Все эти силы, за исключением веса, при движении модели по земле меняются. В начале движения подъемная сила мала, а сила трения велика. С увеличением же скорости подъемная сила растет, а сила трения уменьшается. Силу трения костыля о землю можно

вообще не учитывать, так как, благодаря струе воздуха от винта, подъемная сила стабилизатора почти мгновенно поднимает хвост модели. Этому также способствует и сила трения колес.

Поскольку мощность мотора модели в начале разбега максимальная, тяга возрастает очень быстро и становится больше лобового сопротивления. Разница между тягой и лобовым сопротивлением идет на ускорение, и модель очень быстро приобретает скорость, необходимую для отрыва. В настоящее время модели с резиномоторами обладают таким большим из-

бытком тяги, что взлетают не только с колесным шасси, но и на полозках после пробега 0,5—1 м.

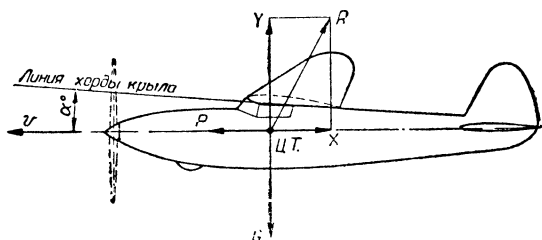
Чем тяжелее модель, тем длиннее пробег. В этом случае особую важность приобретает прямолинейность движения модели при взлете.

Большинство моделей с бензиномоторами отрывается от земли после 4—5 м пробега, когда подъемная сила станет больше веса модели.

При взлете против ветра модель резко набирает высоту после отрыва.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

Горизонтальным полетом модели называется прямолинейный полет в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью. При этом все силы, действующие на модель, находятся в равновесии.



Фиг. 62. Равновесие сил при горизонтальном полете модели.

Для прямолинейного и равномерного движения модели (фиг. 62) необходимо, чтобы все силы, действующие на нее, находились в равновесии. Следовательно, тяга должна уравновешивать лобовое сопротивление ($P = X$), а подъемная сила — вес модели ($Y = G$).

Если тяга больше лобового сопротивления, движение ускоренное. Тогда, вследствие увеличения скорости, возрастут лобовое сопротивление и подъемная сила, и характер полета изменится.

Так как

$$Y = c_y S \frac{\rho v^2}{2},$$

а

$$X = c_x S \frac{\rho v^2}{2},$$

то

$$P = X = c_x S \frac{\rho v^2}{2}, \quad (24)$$

а

$$G = Y = c_y S \frac{\rho v^2}{2}, \quad (25)$$

где c_x — коэффициент лобового сопротивления модели при данном угле атаки;

c_y — коэффициент подъемной силы крыла при этом же угле атаки;

S м² — площадь крыла модели;

G кг — вес модели.

Скорость горизонтального полета находят из формулы (25)

$$v = \sqrt{\frac{2G}{c_y \rho S}}.$$

Величина $p = \frac{G}{S} \cdot \text{кг/м}^2$ называется удельной нагрузкой. Она показывает, какую часть веса модели несет единица площади крыла.

Подставляя значение $\frac{G}{S} = p$ в формулу скорости, получают

$$v = \sqrt{\frac{2p}{c_y \rho}}. \quad (26)$$

Подставляя значение $\rho = \frac{1}{8}$, получают

$$v = 4 \sqrt{\frac{p}{c_y}}. \quad (27)$$

Из формулы видно, что с увеличением нагрузки на крыло увеличится скорость, необходимая для горизонтального полета при том же угле атаки. При проектировании и постройке моделей следует избегать больших нагрузок на крыло, за исключением отдельных случаев, например, при проектировании скоростных моделей. С возрастанием скорости регулировка моделей усложняется, и труднее обеспечивается прочность модели при посадках. Из формулы (27) видно, что с изменением коэффициента c_y меняется и скорость.

Чем больше угол атаки крыла, тем меньше скорость горизонтального полета.

Летчик на самолете, отклоняя рули и изменяя режим работы мотора, может изменять скорость горизонтального полета. На модели обычно нет автоматов для отклонения рулей. Поэтому горизонтальный полет модели осуществляется на

каком-то одном выбранном конструктором угле атаки с постоянной, соответствующей этому углу, скоростью.

При горизонтальном полете $Y=G$, а $X=P$. Разделив первое равенство на второе, получаем

$$\frac{Y}{X} = \frac{G}{P}.$$

но

$$\frac{Y}{X} = \frac{c_y}{c_x} = K,$$

т. е. качеству модели. Тогда

$$\frac{G}{P} = K,$$

откуда

$$P = \frac{G}{K}, \quad (28)$$

т. е. тяга, потребная для горизонтального полета, равна полетному весу модели G , деленному на качество модели K .

Из формулы (28) следует, что уменьшение полетного веса модели при неизменной площади крыльев и увеличение качества модели позволяют более выгодно использовать винтомоторную установку.

Качество модели меняется с изменением угла атаки, следовательно, меняется и потребная тяга. Минимальная тяга получается при угле атаки, соответствующем максимальному качеству. Этот угол атаки $\alpha^\circ_{\text{наивыг}}$ называется **на и в ы г о д н е й ш и м**.

Практически наименьшая тяга соответствует углам, несколько большим наивыгоднейшего. α° следует брать от 6 до 8° , так как при больших его значениях крыло работает при c_y , близком к $c_{y\text{макс}}$, и при случайном запорокидывании модели может произойти срыв потока и потеря устойчивости.

Очень важно, чтобы при горизонтальном полете сопротивление модели было наименьшим, так как при этом возрастает качество, и тяга, потребная для горизонтального полета, уменьшается.

Сопротивление фюзеляжа в балансе сопротивлений модели составляет значительную часть и в горизонтальном полете будет минимальным в случае, когда ось фюзеляжа совпадает с направлением полета. Для этого необходимо, чтобы установочный угол крыла был равен углу атаки, на котором балансируется модель для горизонтального полета, т. е. $\alpha^\circ = 6 \div 8^\circ$.

Необходимая для горизонтального полета мощность равна произведению силы тяги на скорость

$$N_{\text{потр}} = Pv \text{ кгм/сек},$$

или

$$N_{\text{потр}} = \frac{Pv}{75} \text{ л. с.}$$

Так как

$$P = \frac{G}{K},$$

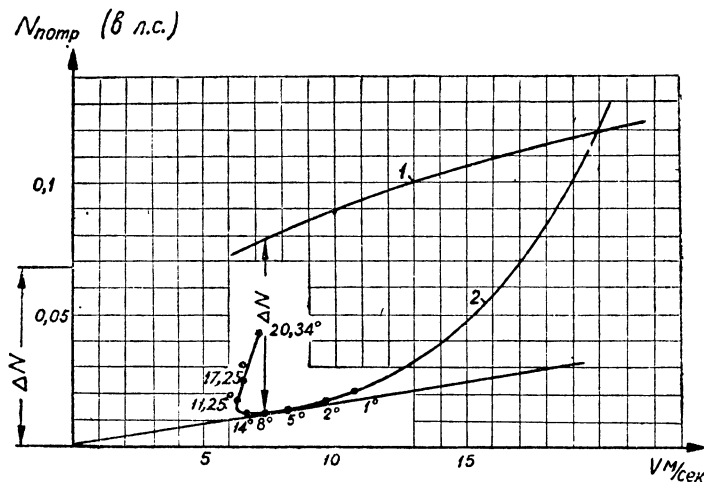
а

$$v = 4 \sqrt{\frac{p}{c_y}},$$

то тогда

$$N_{\text{л.с. потр}} = \frac{G}{75K} \sqrt{\frac{p}{c_y}}. \quad (29)$$

Из полученной формулы следует, что потребная мощность уменьшается с уменьшением веса и нагрузки модели, а также при увеличении качества и c_y при данном угле атаки.



Фиг. 63. Кривые располагаемой и потребной мощности:

1 — кривая располагаемой мощности; 2 — кривая потребной мощности.

Кривая зависимости тяги или мощности, потребной для горизонтального полета, от скорости полета при соответствующих углах атаки показана на фиг. 63. Обычно на график потребных мощностей наносят и кривую располагаемой мощности мотора с винтом.

Величина располагаемой мощности зависит от мощности мотора $N_{\text{мот}}$ и коэффициента полезного действия винта η . Для получения максимальной располагаемой мощности необходимо, чтобы коэффициент полезного действия винта был как можно больше.

На кривой потребной мощности имеется ряд характерных точек. Касательная к кривой, проведенная из начала координат, дает угол атаки и скорость, при которых для полета требуется минимальная тяга. Такой режим соответствует наибольшей дальности полета, так как при этом требуется минимальная тяга и минимален расход топлива.

Точка пересечения кривых $N_{\text{расп}}$ и $N_{\text{потр}}$ дает величину максимальной скорости горизонтального полета. Из графика (фиг. 63) видно, что располагаемые мощности значительно больше потребных для полета с наивыгоднейшим углом атаки. Поэтому, если модель сбалансирована на наивыгоднейшем угле атаки или близком к нему, то после взлета будет большой избыток мощности, который пойдет на набор высоты. Этот избыток мощности ΔN определяют из графика

$$\Delta N = N_{\text{расп}} - N_{\text{потр}}.$$

Для модели с резиномотором при горизонтальном полете на расстояние R работа тяги, производимая резиномотором, вращающим винт, равна PR , а так как $P = \frac{G}{K}$, то работа тяги равна $\frac{RG}{K}$.

Энергия резиномотора при раскручивании равна $G_{\text{мот}} a \eta$, где $G_{\text{мот}}$ — вес резиномотора (в кг); a — удельная энергия; η — коэффициент полезного действия винта.

Отсюда

$$\frac{RG}{K} = G_{\text{мот}} a \eta,$$

или

$$R = \frac{KG_{\text{мот}} a \eta}{G}.$$

Поскольку, однако

$$\frac{G_{\text{мот}}}{G_{\text{мод}}} = \delta,$$

то

$$R = \delta a K \eta m. \quad (30)$$

По этой формуле можно определить дальность полета при полном безветрии. При наиболее удачном выборе всех величин, входящих в формулу, дальность получается до 1000 м.

В настоящее время модели с резиномоторами летают 5—10 км. Поэтому расходовать энергию резиномотора на горизонтальный полет не рационально. Правильнее на моторе обеспечить максимальный набор высоты с тем, чтобы использовать восходящие потоки. По этому пути и идут в настоящее время наши авиамоделисты.

Винты больших диаметров и шестеренчатые передачи дают возможность применять резиноторы с большим относительным весом, обеспечивающие избыток тяги, необходимый для набора значительной высоты.

ПОДЪЕМ МОДЕЛИ

С подъемом на высоту скорость и потребная для горизонтального полета мощность меняются, так как при этом плотность воздуха падает, и подъемная сила уменьшается

$$Y = c_v S \frac{\rho v^2}{2}.$$

Для сохранения на высоте подъемной силы той же, что и у земли, необходимо увеличить скорость полета.

Скорость полета на высоте определяют по формуле

$$v_n = v_o \sqrt{\frac{\rho_o}{\rho_n}}, \quad (31)$$

где v_n — скорость на данной высоте;

ρ_n — плотность воздуха на данной высоте;

v_o — скорость у земли;

ρ_o — плотность воздуха у земли.

Значения $\frac{\rho_o}{\rho_n}$ для различных высот приведены в табл. 8.

Таблица 8

H_m	$\sqrt{\frac{\rho_o}{\rho_n}}$	$K = \frac{N_n}{N_o}$	H_m	$\sqrt{\frac{\rho_o}{\rho_n}}$	$K = \frac{N_n}{N_o}$
0	1	1	3000	1,161	0,680
500	1,024	0,90	3500	1,191	0,634
1000	1,050	0,883	4000	1,222	0,592
1500	1,076	0,896	4500	1,225	0,552
2000	1,103	0,775	5000	1,290	0,515
2500	1,130	0,725			

Так как потребная мощность

$$N_{\text{потр}} = \frac{Pv}{75} \text{ л. с.}$$

зависит от скорости, а потребная тяга с высотой не меняется, то потребная мощность возрастает во столько же раз, во сколько увеличивается скорость. Таким образом

$$N_n = N_o \sqrt{\frac{\rho_o}{\rho_n}}.$$

Располагаемая мощность падает потому, что из-за падения плотности воздуха, ухудшается наполнение цилиндра и уменьшается весовой заряд воздуха. Падение мощности на высоте характеризуется отношением

$$\frac{N_n}{N_0} = K$$

приведенным в табл. 8.

Мощность мотора на данной высоте равна:

$$N_n = N_0 K,$$

где N_0 — мощность мотора на земле;

K — коэффициент падения мощности на данной высоте.

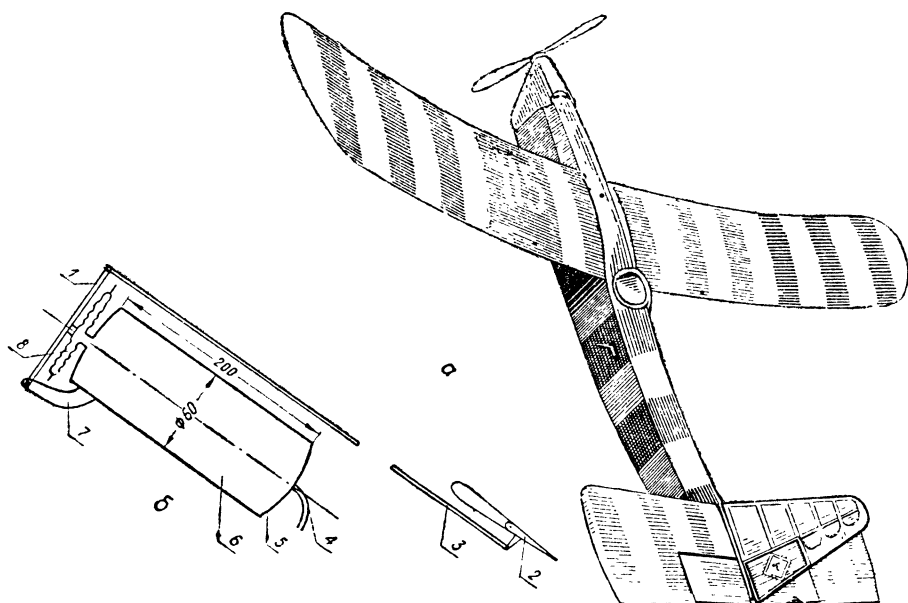
Располагаемая тяга и сопротивление вращению винта уменьшаются пропорционально уменьшению плотности воздуха. Мощность же мотора падает непропорционально падению плотности. Поэтому винт на высоте становится как бы более „тяжелым“ и обороты мотора падают. Этим объясняется то, что модельные бензиновые моторы „глохнут“ на высоте 3—4 км.

На самолете летчик, дросселируя мотор после взлета, может прибавлять обороты с подъемом на высоту и, пользуясь высотным корректором, компенсировать уменьшение заряда воздуха. На моделях же взлет происходит в большинстве случаев на полном газе, и с подъемом на высоту невозможно компенсировать падение оборотов и ухудшение наполнения цилиндра мотора. Поэтому для достижения максимальной дальности полета имеет смысл устанавливать на моделях автоматы, ограничивающие высоту полета отклонением руля глубины. На модели чемпиона СССР С. Малика (фиг. 64) был установлен автомат, ограничивающий высоту до 600—700 м. Для высотных полетов следует, очевидно, создавать специальную конструкцию бензиновых моторов, в которых с уменьшением весового заряда воздуха автоматически уменьшалась бы подача горючего. Один из способов некоторой компенсации падения весового заряда воздуха уменьшением подачи горючего заключается в применении системы одновременного питания мотора из двух бачков (фиг. 65). В малый бачок заливают горючее на 3—5 минут полета. После запуска мотор питается из двух бачков обогащенной смесью. После набора высоты горючее из малого бачка вырабатывается и мотор питается только из одного бачка более бедной смесью¹.

Для рекордных полетов моделей с резиновыми моторами необходимо принять такие меры, при которых модель попадала бы в термические потоки, образующиеся на высоте около 50 м и парила. Способность модели набирать в кратчайшее время такую высоту может решить успех полета.

¹ Такое устройство применяли моделисты М. Васильченко, О. Гаевский.

То же самое следует сказать о моделях с бензиновыми моторами, так как в последнее время требуется, чтобы на состязаниях мотор выключался специальными выключателями через 20—30 секунд после взлета.



Фиг. 64. Модель чемпиона СССР С. Малика:

a — внешний вид; *b* — схема автомата высоты; 1 — рычаг (дюраль); 2 — руль глубины; 3 — тяга; 4 — дренажная трубка (закрываема перед запуском модели); 5 — донышко (целлулоид 0,5); 6 — баллон (фотопленка); 7 — кронштейн; 8 — диафрагма (фотопленка).

Подъемом называется полет, при котором модель движется равномерно и прямолинейно под углом подъема θ (фиг. 66). При подъеме на модель действуют сила тяги P , сила веса G , подъемная сила Y и лобовое сопротивление X . Так как подъемная сила перпендикулярна к скорости, то она уравнивает только часть веса модели — G_1 , т. е.

$$Y = G_1.$$

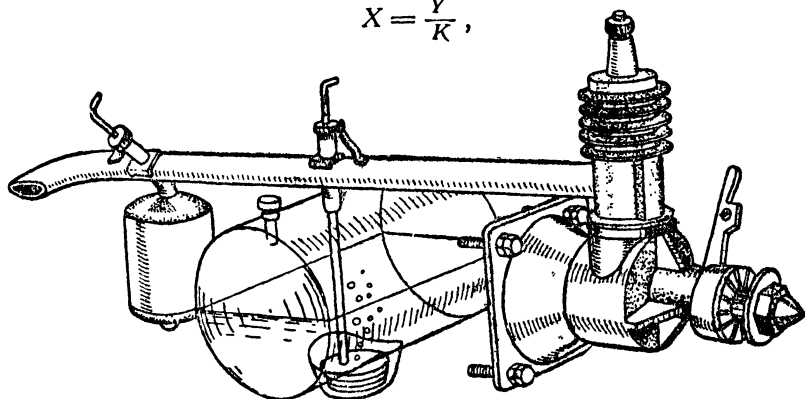
Вторую составляющую веса G_2 и лобовое сопротивление X должна уравнивать сила тяги, т. е.

$$P = X + G_2.$$

Так как с увеличением угла подъема G_2 растет, то для сохранения равновесия должна возрасти и тяга.

Из формулы (12) получают

$$X = \frac{Y}{K},$$



Фиг. 65. Питание бензиномотора из двух бачков.

а

$$G_2 = G \sin \theta,$$

тогда

$$P = X + G_2 = \frac{Y}{K} + G \sin \theta.$$

Поскольку углы подъема невелики, то с небольшой ошибкой можно принять, что $Y = G$. Тогда

$$P = \frac{G}{K} + G \sin \theta = G \left(\frac{1}{K} + \sin \theta \right).$$

Если обозначить

$$\frac{1}{K} + \sin \theta = K_p,$$

то

$$P = GK_p. \quad (32)$$

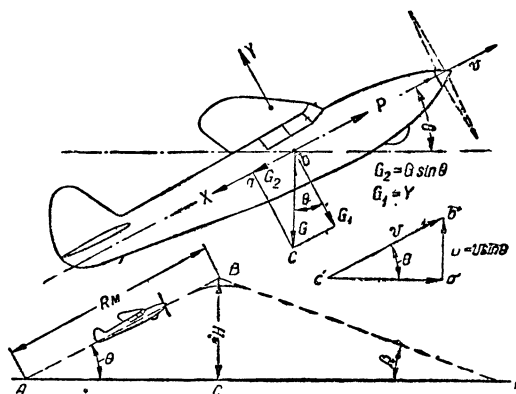
Значение K_p для разных углов θ при разных значениях качества модели приведены в табл. 9.

Таблица 9

θ (в граду- сах)	$\sin \theta$	Качество модели			
		$K=6$	$K=8$	$K=10$	$K=12$
		K_p	K_p	K_p	K_p
0	0	0,167	0,125	0,10	0,083
5	0,087	0,225	0,212	0,187	0,170
10	0,173	0,341	0,299	0,274	0,257
15	0,258	0,326	0,384	0,359	0,342
20	0,342	0,509	0,467	0,442	0,425

Из табл. 9 видно, что величина тяги при подъеме больше, чем при горизонтальном полете, на величину $G \sin \theta$. Например, при качестве модели, равном 8, при горизонтальном полете тяга равна $0,125 G$ модели. При угле подъема 15° тяга возрастает до $0,384 G$.

Чем больше запас тяги, тем больше θ . Поэтому современные модели с мощными резиномоторами и винтами, с широкими лопастями и большого диаметра набирают высоту под большими углами.



Фиг. 66. Подъем модели.

Высоту подъема модели H с резиномотором или потолок модели, можно определить из треугольника ABC (фиг. 66).

$$H = R_m \sin \theta, \quad (33)$$

где R_m — путь, который модель проходит с работающим мотором. Его можно определить из следующих рассуждений. Чтобы модель поднялась на высоту H с работающим мотором, тяга P должна обеспечить движение модели на пути, равном R_m . Работа тяги, следовательно, будет равна PR_m . Эта работа обеспечивается винтомоторной установкой, энергия которой равна

$$R_m P = G_{\text{мотор}} a \eta$$

или

$$R_m = \frac{G_{\text{мотор}} a \eta}{P},$$

где $G_{\text{мотор}}$ — вес резиномотора;
 a — удельная энергия резины;
 η — к. п. д. винта.

Так как при подъеме

$$P = G \left(\frac{1}{K} + \sin \theta \right),$$

то, подставляя значение P ,

$$R_m = \frac{G_{\text{мoт}}}{G} \frac{a\eta}{\frac{1}{K} + \sin \theta} = \delta a \eta \frac{1}{\frac{1}{K} + \sin \theta}.$$

Подставляя значение R_m в формулу для H , получают.

$$H = \delta a \eta \frac{\sin \theta}{\frac{1}{K} + \sin \theta}, \quad (34)$$

где

$$\delta = \frac{G_{\text{мoт}}}{G}.$$

Величина $\frac{\sin \theta}{\frac{1}{K} + \sin \theta}$ при углах больше 15° растет незначи-

тельно. Значение $\frac{1}{K} + \sin \theta = K_p$ и $\sin \theta$ даны в табл. 9. Мощность, требуемая для подъема модели с бензиновым мотором, равна:

$$N = \frac{Gv_n}{75K} + \frac{Gv_n \sin \theta}{75}, \quad (35)$$

где v_n — скорость полета при подъеме; в связи с небольшими значениями θ ее можно без большой погрешности считать равной скорости горизонтального полета v .

Следовательно, мощность подъема можно представить как мощность, необходимую для горизонтального полета

$$N = \frac{Gv}{75K},$$

уравновешивающую сопротивление модели, и мощность, необходимую для подъема веса модели

$$\Delta N = \frac{Gv \sin \theta}{75}.$$

Из прямоугольного треугольника $a' b' c'$ (фиг. 66) видно, что

$$v \sin \theta = u,$$

т. е. вертикальной скорости подъема.

Таким образом,

$$\Delta N = \frac{Gv \sin \theta}{75} = \frac{uG}{75}. \quad (36)$$

Эта величина представляет собой избыток мощности винтомоторной установки модели. Чем она больше, тем больше вертикальная скорость подъема u , так как вес модели можно считать постоянным.

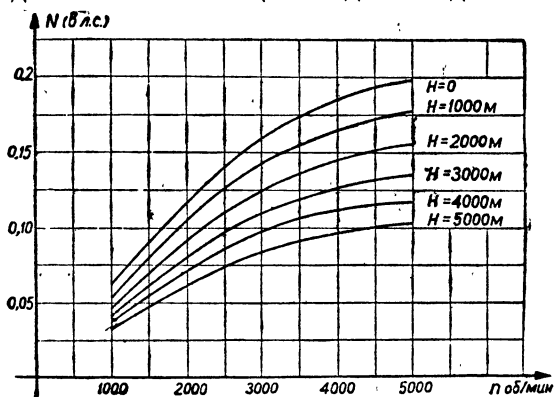
Из формулы

$$u = \frac{\Delta N 75}{G} \quad (37)$$

видно, что при увеличении веса модели вертикальная скорость уменьшается. Максимальная вертикальная скорость соответствует наибольшему избытку мощности у земли, когда угол атаки близок к наивыгоднейшему. Поэтому угол подъема с наивыгоднейшим углом атаки будет и наивыгоднейшим углом подъема. Вертикальная скорость с подъемом на высоту падает одновременно с падением мощности мотора.

Высота, при которой избыток мощности и вертикальная скорость равны нулю, называется потолком модели¹.

На фиг. 67 показаны кривые мощностей на различных высотах. Определяя избыток мощности для каждой высоты, можно



Фиг. 67. Кривые мощности мотора АММ—1 по оборотам на различных высотах.

найти соответствующие вертикальные скорости и построить график изменения вертикальной скорости с высотой, подсчитывая для каждой высоты вертикальную скорость по формуле

$$u = \frac{\Delta N 75}{G}.$$

Зная вертикальную скорость, можно приближенно определить скороподъемность модели.

Время подъема на высоту можно определить по формуле

$$t = \frac{H}{u}, \quad (38)$$

где t — время (в минутах);

H — высота (в метрах);

u — вертикальная скорость (в м/сек).

¹ Это так называемый теоретический потолок. Практическим потолком называют высоту, где $u = 0,5$ м/сек.

Высоту подъема модели для расчета нужно разбить на участки по 500 м и вертикальную скорость определять как среднюю из скоростей в начале и конце каждого участка. Например, на участке от 0 до 500 м

$$u_{cp} = \frac{u_0 + u_{500}}{2};$$

на участке от 500 до 1000 м

$$u_{cp_1} = \frac{u_{500} + u_{1000}}{2};$$

на участке от 1000 до 1500 м

$$u_{cp_2} = \frac{u_{1000} + u_{1500}}{2};$$

Соответственно, время набора высоты от 0 до 500 м

$$t = \frac{500}{u_{cp}};$$

время набора высоты от 500 до 1000 м

$$t_1 = \frac{500}{u_{cp_1}}.$$

Откладывая t_1 ; t_2 ; $t_3...$ по горизонтальной оси и соответствующие высоты по вертикальной, строят бараграмму подъема.

ПЛАНИРОВАНИЕ

При планировании модели составляющая силы веса G_2 (фиг. 68) играет роль тяги и должна уравновешивать лобовое сопротивление. Подъемная сила Y уравновешивается второй составляющей веса G_1 . Угол Θ между направлением скорости полета модели v и горизонтом называется углом планирования. Чем меньше угол атаки, тем больше угол планирования.

Так как сила R перпендикулярна к горизонту, а сила Y — к скорости планирования, то угол между подъемной силой и равнодействующей воздушных сил, действующих на модель, равен углу планирования. Из треугольника abc можно написать

$$\operatorname{tg} \Theta = \frac{X}{Y}.$$

Поскольку

$$\frac{X}{Y} = \frac{1}{K},$$

то

$$\operatorname{tg} \Theta = \frac{1}{K}. \quad (39)$$

Отсюда следует, что чем выше качество модели, тем меньше угол планирования.

Скорость при установившемся планировании можно определить из равенства

$$R = G.$$

Так как угол планирования невелик, то без большой ошибки можно считать, что

$$R = Y = G.$$

Поскольку

$$Y = c_y S \frac{\rho v^2}{2},$$

то

$$v_{\text{пл}} = \sqrt{\frac{2G}{c_y \rho S}}.$$

Подставляя значение

$$\frac{G}{S} = p; \quad \rho = \frac{1}{8},$$

получают

$$v_{\text{пл}} = \sqrt{\frac{2p}{c_y \rho}} = 4 \sqrt{\frac{p}{c_y}}.$$

Из формулы видно, что с уменьшением нагрузки уменьшается скорость планирования.

Скорость снижения u при планировании модели называется вертикальной скоростью планирования и определяется из прямоугольного треугольника $a'b'c'$ (фиг. 68)

$$u = v_{\text{пл}} \sin \Theta.$$

Вертикальная скорость, следовательно, зависит от нагрузки.

Из подобия треугольников abc и $a'b'c'$ (фиг. 68) можно написать

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a'b'}{b'c'}$$

или

$$\frac{R}{X} = \frac{v_{\text{пл}}}{u}.$$

Так как угол планирования мал, можно считать, что

$$R = Y.$$

Тогда

$$\frac{Y}{X} = \frac{v_{\text{пл}}}{u},$$

а

$$\frac{Y}{X} = K$$

поэтому

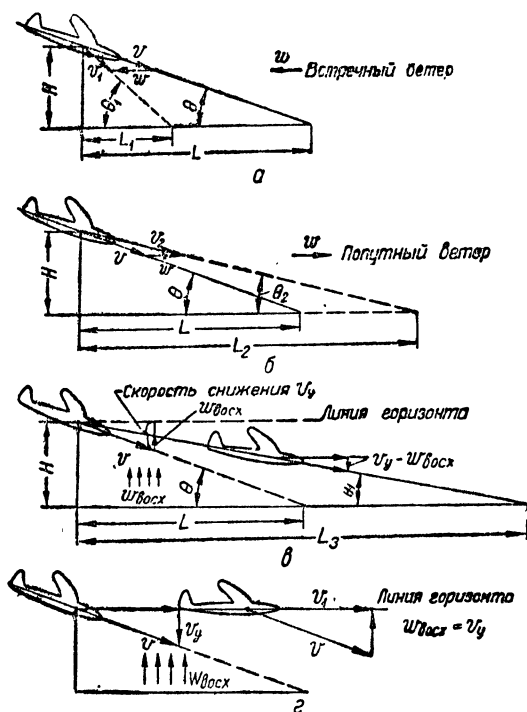
$$\frac{L}{H} = K$$

или

$$L = HK_m. \quad (40)$$

Таким образом, качество модели влияет и на дальность планирования.

Рассмотренные положения относятся к модели, которая движется в спокойном воздухе. При ветре характеристики планирования меняются. Встречный ветер (фиг. 69, а) сносит



Фиг. 69. Планирование при ветре.

модель назад. Скорость встречного ветра w , складываясь со скоростью планирования v , дает скорость планирования v_1 , отличную от v по величине и направлению. Угол планирования относительно земли при этом увеличивается, а дальность планирования уменьшается на wt , где t — время планирования с высоты. Поэтому при встречном ветре

$$L = HK - wt.$$

При попутном ветре (фиг. 69, б) угол планирования уменьшается и дальность планирования увеличивается на величину wt , т. е.

$$L = HK + wt.$$

Если модель попадает в восходящий поток (фиг. 69, в) со скоростью движения воздуха $w_{\text{восх}}$, то вертикальная скорость снижения модели v_y уменьшается на величину $w_{\text{восх}}$ и равна

$$v_{y1} = v_y - w_{\text{восх}}.$$

При этом угол планирования относительно земли уменьшается и дальность планирования увеличивается.

Если вертикальная скорость восходящего потока воздуха равна скорости снижения модели

$$v_y = w_{\text{восх}},$$

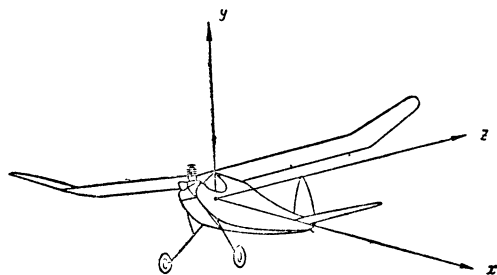
то модель будет планировать без снижения — парить (фиг. 69, г). Если вертикальная скорость восходящего потока будет больше скорости снижения модели

$$w_{\text{восх}} > v_y,$$

то модель будет парить, набирая высоту.

УСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛИ

Очень часто хорошо выполненные модели разбиваются вследствие неумения конструктора правильно подойти к анализу сил и факторов, влияющих на устойчивость, и отрегулировать модель. Поэтому отличное знание условий устойчивости моделей различных схем и влияния на них разнообразных факторов необходимо каждому авиамоделисту. Устойчивость модели



Фиг. 70. Оси вращения модели.

должна обеспечиваться автоматически при неизменном положении рулей, при ветре и переменной тяге. Для установившегося прямолинейного движения необходимо, чтобы все силы, действующие на модель, находились в равновесии.

Модель будет устойчива, если при воздействии внешней силы, например, порыва ветра, нарушившей равновесие, она после прекращения действия этой силы автоматически вернется снова в положение равновесия. Этого можно достигнуть соответственным подбором размеров, угла установки оперения, поперечного V крыла и т. д.

При движении в воздухе модель может вращаться относительно каждой оси в отдельности или относительно трех осей x , y , z одновременно (фиг. 70).

Поэтому существует три вида устойчивости: продольная — относительно оси z ; поперечная, или боковая — относительно оси x и устойчивость пути — относительно оси y .

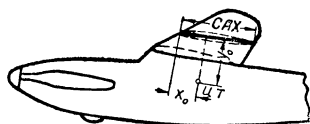
Продольную устойчивость обычно рассматривают отдельно, а устойчивость пути и боковую вместе, так как они связаны между собой.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ И ЦЕНТРОВКА

Центром тяжести модели называется точка, в которой приложена равнодействующая сил веса всех частей модели. В полете центр тяжести перемещаться не должен. Поэтому в моделях с бензиновыми моторами бачки с горючим следует располагать в центре тяжести, чтобы выгорание горючего не сказывалось на центровке.

Центр тяжести в процессе проектирования определяется весьма приближенно, так как вначале неизвестен точный вес частей модели и положение их центров тяжести.

Наиболее простым способом определения положения центра тяжести готовой модели является подвешивание на нитке в двух положениях. Дав модели урównовеситься в каждом положении, проводят на фюзеляже вертикальные линии через точки подвешивания. Центр тяжести будет на пересечении этих вертикалей.



Фиг. 71. Положение центра тяжести модели.

При определении положения центра тяжести моделей с резиномотором последний необходимо немного закрутить, закрепив винт, так как незакрученный мотор при наклонах модели будет сползать внутри фюзеляжа, смещая тем самым центр тяжести.

Положение центра тяжести по длине фюзеляжа при проектировании можно считать: для моделей с резиномоторами ($0,4 \div 0,45$) $l_{\text{фюз}}$ от носа, для моделей с бензомоторами ($0,25 \div 0,3$) $l_{\text{фюз}}$ от носа фюзеляжа.

Центр тяжести моделей с бензомоторами следует определять дважды, с заправленным и пустым баком, причем расхождение в центровке при этом должно быть не более 2—3% САХ.

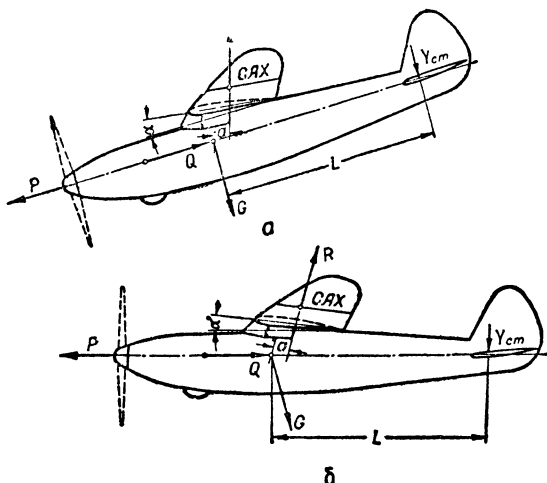
Для удобства сравнения различных типов моделей положение центра тяжести обычно ориентируют относительно средней аэродинамической хорды (САХ). Поскольку положение центра давления отсчитывают от носка профиля, то и положение центра тяжести удобно отсчитывать от передней кромки средней аэродинамической хорды крыла. Определив положение средней аэродинамической хорды и ее величину, опускают из центра тяжести перпендикуляр на хорду и получают таким образом расстояние от центра тяжести до хорды по высоте y_0 и расстояние от передней кромки x_0 (фиг. 71). Расстояние по высоте y_0 считается положительным, если центр тяжести лежит выше хорды, если ниже — отрицательным.

Величины x_0 и y_0 выражают обычно в процентах длины средней аэродинамической хорды. Положение центра тяжести,

выраженное в процентах длины средней аэродинамической хорды, называется центровкой. Например, если

$$\frac{x_0}{b} = 0,3 \text{ или } 30\%,$$

то это значит, что центр тяжести модели расположен на расстоянии 30% длины средней аэродинамической хорды от ее



Фиг. 72. Силы действующие на модель при передней центровке.

передней кромки. Центровка модели 25% и меньше называется передней, 25—30% — средней, больше 30% — задней. Центровка существенно влияет на устойчивость.

При рассмотрении модели с передней центровкой, находящейся в горизонтальном полете (фиг. 72, а) полагают, что тяга и лобовое сопротивление всей модели, кроме лобового сопротивления крыла, находятся на одной оси с центром тяжести. Следовательно, они не дают моментов относительно центра тяжести. Если модель летит, например, на угле атаки $\alpha = 6^\circ$, то равнодействующая воздушных сил крыла R , находящаяся позади центра тяжести, будет стремиться вращать модель против часовой стрелки. Момент силы R равен произведению этой силы на расстояние a по перпендикуляру до центра тяжести.

Моменты, вращающие модель по часовой стрелке, считают отрицательными, а вращающие против часовой стрелки — положительными¹.

¹ Моменты, стремящиеся повернуть модель носом вниз, называют пикирующими, а моменты, стремящиеся повернуть модель носом вверх — кабрирующими.

Чтобы уравновесить модель, нужно к стабилизатору модели приложить силу $Y_{ст}$, создающую момент, вращающий модель в обратном направлении. Поэтому стабилизатор должен иметь отрицательный угол атаки.

Для равновесия необходимо, чтобы

$$Ra - Y_{ст}L = 0.$$

Каждому углу атаки крыла, для соблюдения равновесия, должен соответствовать определенный угол атаки и установки стабилизатора. Если нужно обеспечить горизонтальный полет при $\alpha = 2^\circ$, при котором момент силы R уменьшится, то, очевидно, нужно изменить и установку стабилизатора, чтобы соответственно уменьшить момент силы $Y_{ст}$.

Поскольку угол атаки модели в горизонтальном полете не изменяется, то, чтобы обеспечить продольное равновесие, достаточно подобрать угол установки стабилизатора, необходимый для равновесия модели при угле атаки крыла, которым мы задаемся (обычно это угол, близкий к $\alpha_{наивыг}$).

Большинство моделей не имеет управления. Поэтому если тяга для горизонтального полета на угле атаки $\alpha = 6^\circ$ окажется больше требуемой, то модель будет набирать высоту (фиг. 72, б).

Скорость подъема при углах подъема до $15^\circ - 20^\circ$ можно считать равной скорости горизонтального полета. Подъемную силу можно с небольшой ошибкой также считать равной весу модели. Следовательно, и при подъеме равновесие сохраняется, если

$$Ra - Y_{ст}L = 0.$$

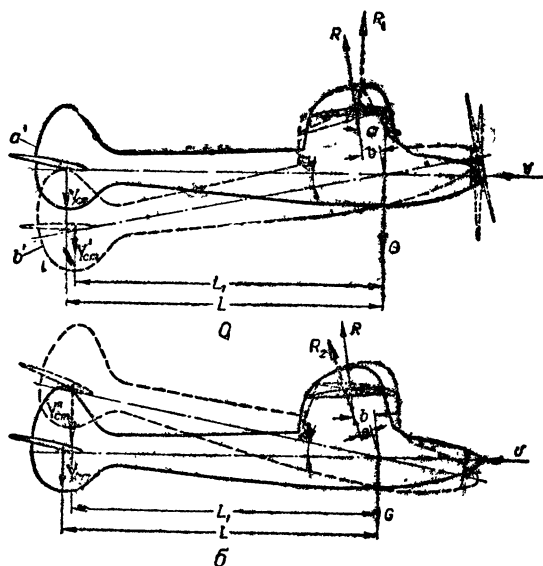
Таким образом, соотношение моментов, необходимых для равновесия модели, не зависит от наклона траектории полета. Момент равнодействующей воздушных сил в любом случае должен уравниваться моментом силы, возникающей на стабилизаторе.

ПРОДОЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Продольная устойчивость (относительно оси z) связана с углом атаки модели. Она может быть обеспечена, если моменты, создаваемые крылом и стабилизатором при случайных отклонениях модели изменяются неодинаково. Моменты стабилизатора должны увеличиваться или уменьшаться на большую величину, чем моменты крыла.

Если у модели с передней центровкой в горизонтальном полете (фиг. 73, а) внешняя сила опустит хвост, то равновесие нарушится, так как угол атаки увеличится, и моменты крыла и стабилизатора изменятся. Пикирующий момент крыла увеличится, а кабрирующий момент стабилизатора, вследствие

увеличения угла атаки стабилизатора, уменьшится. Это объясняется тем, что при передней центровке для обеспечения равновесия, стабилизатор должен иметь отрицательный угол атаки. Когда же угол атаки модели увеличится, угол атаки



Фиг. 73. Изменение моментов крыла и стабилизатора при изменении угла атаки (передняя центровка) $L \approx L_1$.

$$a) M_{кр} = Rb; \quad M'_{кр} = R'_a; \quad M_{ст} = Y_{ст}L; \quad M'_{ст} = Y'_{ст}L.$$

Для устойчивости необходимо, чтобы:

$$M_{ст} - M'_{ст} > M'_{кр} - M_{кр};$$

$$б) M_{кр} = Rb; \quad M'_{кр} = R_2c; \quad M_{ст} = YL; \quad M'_{ст} = Y''_{ст}L.$$

Для устойчивости необходимо, чтобы:

$$M'_{ст} - M_{ст} > M_{кр} - M'_{кр}.$$

стабилизатора по абсолютной величине станет меньше. Вследствие схода потока за крылом, угол атаки стабилизатора изменится на величину, меньшую угла отклонения модели $\Delta\alpha$. Если момент крыла $M_{кр} = Rb$ увеличится настолько же, насколько уменьшится момент $M_{ст} = Y_{ст}L$ стабилизатора, то модель не вернется в прежнее положение, а будет находиться в равновесии при новом, большем угле атаки.

Если при изменении угла атаки на 1° моменты крыла и стабилизатора меняются на одинаковую величину, то получается безразличное равновесие. Для устойчивости модели и восстановления равновесия необходимо, чтобы момент стабилизатора уменьшился на большую величину, чем возрос момент крыла. Разность моментов крыла и стабилизатора должна давать пикирующий момент, возвращающий модель в положение равновесия. В рассматриваемом примере $Y_{ст}$ имеет в положении a' и b' одинаковое направление, но может случиться, что при определенных величинах угла отклонения модели и угла атаки стабилизатора $Y_{ст}$ изменится не только по абсолютной величине, но и по направлению, т. е. переменит знак. В этом случае равновесие восстановится быстрее, так как момент стабилизатора и момент крыла пикирующие.

При уменьшении угла атаки (фиг. 73, б), кабрирующий момент стабилизатора возрастет, так как отрицательный угол атаки стабилизатора станет еще большим по абсолютной величине, а момент крыла уменьшится. Для возвращения модели в прежнее положение необходимо, чтобы увеличение момента стабилизатора было больше уменьшения момента крыла

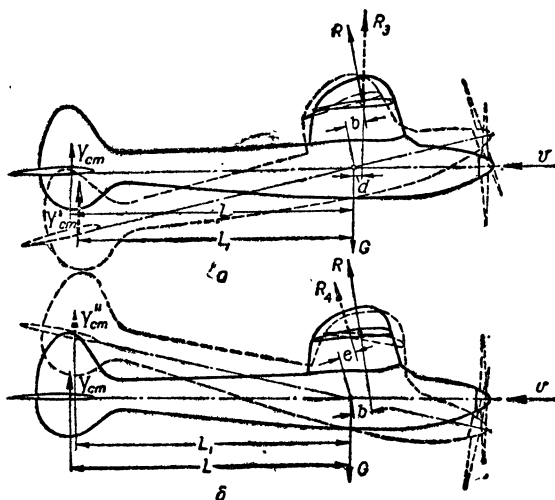
$$\Delta M_{ст} > \Delta M_{кр}.$$

Тогда разность моментов стабилизатора и крыла восстановит равновесие, так как моменты и в этом случае разного направления. При задней центровке (фиг. 74) условия устойчивости сохраняются, так как при увеличении угла атаки (фиг. 74, а) кабрирующий момент крыла и пикирующий момент стабилизатора возрастают.

Если изменение момента крыла $\Delta M_{кр}$ больше изменения момента стабилизатора $\Delta M_{ст}$, то угол атаки модели увеличится еще больше и в конце концов модель может совсем потерять устойчивость и свалится на хвост. Если же увеличение момента стабилизатора $\Delta M_{ст}$ будет больше чем увеличение момента крыла $\Delta M_{кр}$, модель вернется в положение равновесия. Если при уменьшении угла атаки (фиг. 74, б) момент крыла уменьшился на меньшую величину, чем уменьшился момент стабилизатора, то равновесие восстановится. Поэтому для устойчивости модели необходимо, чтобы моменты оперения увеличивались или уменьшались на большую величину, чем моменты крыла. При этом чем больше величина изменения моментов оперения при изменении углов атаки модели на 1° по сравнению с моментами крыла, тем устойчивее будет модель. Если при проектировании модели заранее принять меры для того, чтобы изменение моментов стабилизатора было больше изменения моментов крыла, устойчивость модели будет обеспечена.

Момент крыла. На величину момента крыла, и на его изменение при различных углах атаки существенное влияние

оказывает положение крыла относительно центра тяжести. Момент равнодействующей воздушных сил относительно центра тяжести меняется в зависимости от центровки и от угла атаки.



Фиг. 74. Изменение моментов крыла и стабилизатора при изменении угла атаки (задняя центровка) $L \approx L_1$.

$$a) M_{кр} = Rb; \quad M'_{кр} = R_3d; \quad M_{ст} = Y_{ст}L; \quad M'_{ст} = Y'_{ст}L.$$

Для устойчивости необходимо, чтобы:

$$M'_{ст} - M_{ст} > M'_{кр} - M_{кр}.$$

$$b) M_{кр} = Rb; \quad M'_{кр} = R_4L; \quad M_{ст} = Y_{ст}L; \quad M'_{ст} = Y''L.$$

Для устойчивости необходимо, чтобы:

$$M_{ст} - M'_{ст} > M_{кр} - M'_{кр}.$$

При изменении угла атаки крыла центр давления перемещается, причем у профилей первой и второй категорий центр давления при увеличении угла атаки перемещается вперед.

На углах атаки, соответствующих $c_{у\max}$, центр давления (ЦД) занимает крайнее переднее положение от 25 до 30% средней аэродинамической хорды, при дальнейшем увеличении углов атаки начинает отходить назад.

В связи с этим плечо равнодействующей воздушных сил относительно центра давления при изменении α меняется.

Плечо меняется еще и потому, что равнодействующая воздушных сил при увеличении угла атаки поворачивается против часовой стрелки.

При передней центровке 25% средней аэродинамической хорды (фиг. 75) увеличение угла атаки вызывает увеличение момента крыла, причем от перемещения центра давления вперед плечо момента уменьшается, а от поворота силы R — увеличивается. В целом все же плечо становится меньше. Сила R с увеличением угла атаки растет.

Момент крыла на всех углах атаки при передней центровке пикирующий. При изменении углов атаки моменты крыла изменяются медленно, так как при увеличении углов атаки сила R растет, а плечо уменьшается, при уменьшении углов атаки плечо растет, но уменьшается сила R .

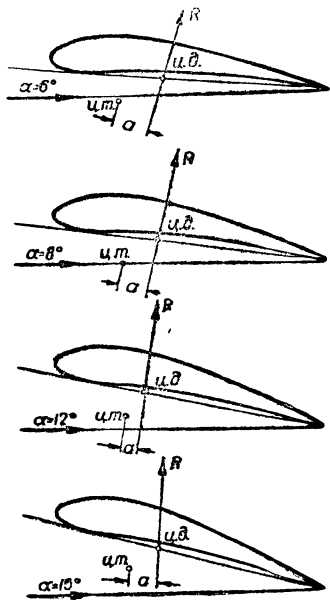
При перемещении центра тяжести назад до 35% средней аэродинамической хорды, характер изменения моментов останется прежним. Моменты крыла при всех углах атаки в пределах летного диапазона будут пикирующие, но по абсолютной величине меньшие, чем в предыдущем случае, так как плечо силы R будет меньше.

В случае передней центровки при увеличении угла атаки крыло будет стремиться уменьшить этот угол, так как пикирующий момент при этом возрастает.

При центровке 40% средней аэродинамической хорды (фиг. 76) момент крыла до угла атаки 8° будет пикирующим и уменьшается при увеличении α° . При $\alpha^\circ = 8^\circ$ момент равен нулю, так как центры тяжести и давления лежат на одной прямой. При дальнейшем увеличении α момент меняет знак и становится кабрирующим.

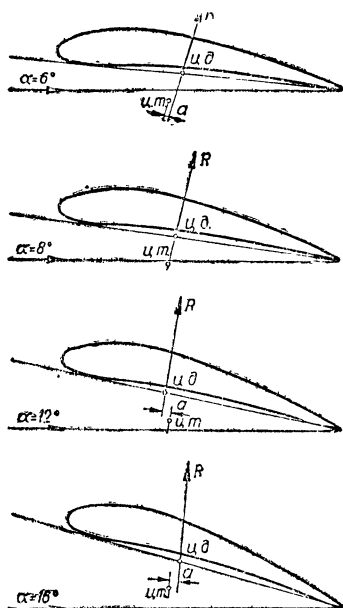
Если сместить центр тяжести еще дальше назад до 45% средней аэродинамической хорды, то момент крыла на всех углах атаки будет только кабрирующим.

Сравнивая случай передней 25% и задней 45% центровки можно убедиться в том, что при задней центровке моменты крыла изменяются больше, чем при передней. В самом деле, при центровке 45% средней аэродинамической хорды, когда



Фиг. 75. Изменение момента крыла при изменении угла атаки (центровка 25% САХ).

$\alpha = 6^\circ$, малая сила R мешается на малое плечо; при $\alpha = 12^\circ$ сила R и плечо увеличились. Следовательно, малый момент крыла



Фиг. 76. Изменение момента крыла при изменении угла атаки (центровка 40% САХ).

при малом значении α с увеличением α растет. При передней центровке с увеличением α момент тоже растет, но в меньшей степени, так как плечо a уменьшается. Малое изменение моментов крыла можно получить только в случае передней центровки, которая поэтому более выгодна.

Плечо равнодействующей относительно центра тяжести и момент крыла нетрудно найти по фиг. 77.

Величину момента крыла в зависимости от углов атаки обычно выражают кривой. При этом пользуются не величиной моментов, а коэффициентами момента.

Чтобы найти выражение для момента крыла в зависимости от центровки и угла атаки, равнодействующую воздушных сил раскладывают на два направления перпендикулярно хорде крыла Y_1 и по направлению хорды

X_1 . Зависимость этих сил от подъемной силы Y и лобового сопротивления X находят из фиг. 78. Можно написать, что

$$Y_1 = Y \cos \alpha + X \sin \alpha,$$

а

$$X_1 = X \cos \alpha - Y \sin \alpha.$$

Так как углы атаки не превышают 15° , то можно считать $\cos \alpha = 1$, а $\sin \alpha = \alpha$, тогда

$$Y_1 = Y,$$

а

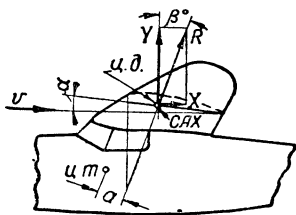
$$X_1 = X - Y\alpha.$$

Выражая α в радианах, получают

$$X_1 = X - Y \frac{\alpha}{57,3}.$$

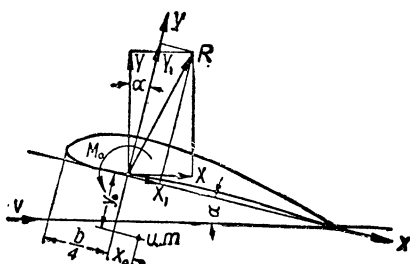
Момент крыла относительно центра тяжести удобно определять, прикладывая равнодействующую воздушных сил

в фокусе. При этом точка приложения при изменении углов атаки не перемещается, меняются по величине только составляющие равнодействующей силы Y и X . Начало координатных осей располагают в фокусе. Координаты центра тяжести y_0 отрицательна, x_0 положительна.



Фиг. 77. Плечо равнодействующей воздушных сил относительно центра тяжести. Наглон R к верти-

кали $\alpha^\circ \beta^\circ = \frac{57.3}{K}$; $K = \frac{c_y}{c_x}$.



Фиг. 78. Моменты подъемной силы и силы сопротивления.

Переход от Y и X к Y_1 и X_1 .

Помимо сил Y_1 и X_1 , в фокусе приложен постоянный момент M_0 , его коэффициент c_{m_0} . Пикирующие моменты считают положительными.

Момент крыла относительно центра тяжести будет

$$M_{кр} = M_0 - Y_1 x_0 - X_1 y_0.$$

Подставляя значение

$$Y_1 = Y \text{ и } X_1 = X - Y \frac{\alpha}{57.3},$$

получают

$$M_{кр} = M_0 - Y x_0 - X y_0 + y_0 Y \frac{\alpha}{57.3}.$$

Для перехода к коэффициентам делят почленно все величины выражения на

$$S \frac{\rho v^2}{2} b_{ср},$$

где $b_{ср}$ — средняя аэродинамическая хорда. Тогда

$$c_{m_{z_{кр}}} = c_{m_0} - c_y \frac{x_0}{b_{ср}} - c_x \frac{y_0}{b_{ср}} + c_y \frac{y_0}{b_{ср}} \frac{\alpha}{57.3} \quad (41)$$

(индекс z к коэффициенту момента крыла приписывают потому, что этот момент вращает крыло относительно оси z). По формуле (41) для любой центровки и любого профиля можно построить кривую коэффициента моментов крыла по углам атаки.

Координаты центра тяжести $\bar{x}$ и $\bar{y}$ берут в долях средней аэродинамической хорды с соответствующими знаками $\frac{x_0}{b_{cp}} = \bar{x}$, а $\frac{y_0}{b_{cp}} = \bar{y}$, тогда $c_{m_{кр}} = c_{m_0} - c_y \bar{x} - c_x \bar{y} + c_y \bar{y} \frac{\alpha}{57,3}$.

Для выяснения влияния центровки, строят кривые для двух вариантов передней центровки $\bar{x} = 0,04$; $\bar{x} = -0,1$ и задней центровки $\bar{x} = 0,2$. Отсчет ведут от фокуса. Центровка $\bar{x} = 0,04$, хотя и лежит позади фокуса, будет передней, так как центр тяжести в этом случае лежит перед центром давления. Для упрощения считают, что центр тяжести лежит на хорде, т. е. $\bar{y} = 0$. Тогда формула для коэффициента момента крыла упростится

$$c_{m_z} = c_{m_0} - c_y \bar{x}. \quad (42)$$

Построение кривых можно вести по c_y или по углам атаки. Данные для подсчетов берут из характеристик профиля. Для удобства расчеты сводят в табл. 10.

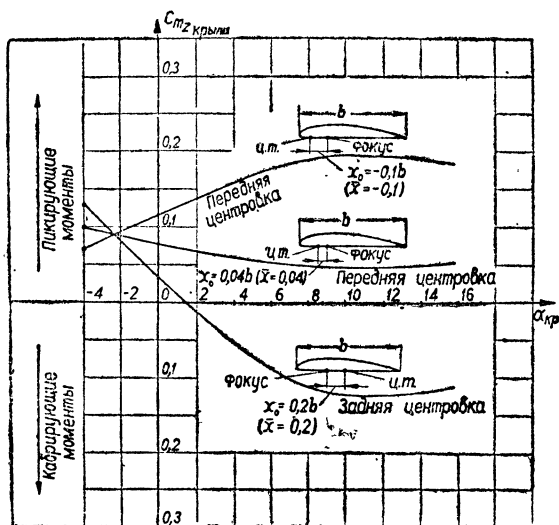
Таблица 10

α	c_y	$\bar{x} = 0,2$	$\bar{x} = 0,04$	$\bar{x} = 0,2$	$\bar{x} = 0,04$	$\bar{x} = -0,1$	$\bar{x} = -0,1$
		$c_y \bar{x}$	$c_y \bar{x}$	c_{m_z}	c_{m_z}	$c_y \bar{x}$	c_{m_z}
-4	-0,2	-0,04	-0,008	0,13	0,098	+0,02	0,07
0	0,3	0,06	0,012	0,03	0,078	-0,03	0,12
4	0,7	0,14	0,028	-0,05	0,062	-0,07	0,16
8	1,0	0,20	0,04	-0,11	0,05	-0,1	0,19
12	1,04	0,208	0,0416	-0,118	0,048	-1,104	0,194
16	1,0	0,20	0,04	-0,11	0,05	-0,1	0,19

На фиг. 79 приведены построенные по данным табл. 10 графики зависимости коэффициента момента крыла от угла атаки для профиля у которого $c_{m_0} = 0,09$.

При случайном увеличении угла атаки крыла в случае передней центровки $\bar{x} = -0,1$ возрастает пикирующий момент, который уменьшает угол атаки, т. е. восстанавливает равновесие. По мере смещения центра тяжести назад ($\bar{x} = 0,04$) величина восстанавливающих равновесие моментов уменьшается, однако и в этом случае устойчивость модели обеспечивается не только стабилизатором, но и крылом. Стабилизатор в обоих случаях должен иметь отрицательный угол атаки для создания уравновешивающих крыло кабрирующих моментов. Не

следует стремиться к очень передней центровке, так как при расположении центра тяжести перед фокусом крыла после останова мотора, когда оперение мало эффективно, модель будет переходить на планирование с большим углом. Поэтому при симметричном стабилизаторе центр тяжести нужно располагать несколько позади фокуса, на расстоянии 28—30% САХ от передней кромки.



Фиг. 79. Изменение $C_{mz_{кр}}$ по α° при различной центровке по хорде.

Смещение центра тяжести назад ($\bar{x} = 0,2$) при случайном увеличении угла атаки вызовет появление кабрирующих моментов крыла, которые еще больше увеличат угол атаки. В этом случае для восстановления равновесия потребуются несущий стабилизатор. При так называемой критической центровке ($\bar{x} = 0,65$) не поможет и стабилизатор даже большой площади. Модель будет в состоянии безразличного равновесия. Поэтому допустимой следует считать заднюю центровку не более 45—50% средней аэродинамической хорды ($\bar{x} = 0,45 \div 0,5$).

В случае задней центровки применяется так называемый несущий стабилизатор несимметричного профиля, имеющий положительные углы атаки. Такой стабилизатор имеет большую подъемную силу чем стабилизатор симметричного профиля, который при центровке 45—50% САХ не создает моментов, необходимых для восстановления равновесия.

Центровка по высоте влияет на продольную устойчивость моделей значительно меньше чем центровка по хорде. Для выяснения влияния центровки по высоте на продольную устойчивость строят кривые моментов крыла для высокоплана $\bar{y} = -0,1$ и низкоплана $\bar{y} = 0,1$. Центровку по хорде для первого и второго случая принимают $x = 0$, т. е. на одной вертикали с фокусом.

Для удобства расчетов, как и в предыдущем случае, следует составить таблицу (табл. 11).

Таблица 11

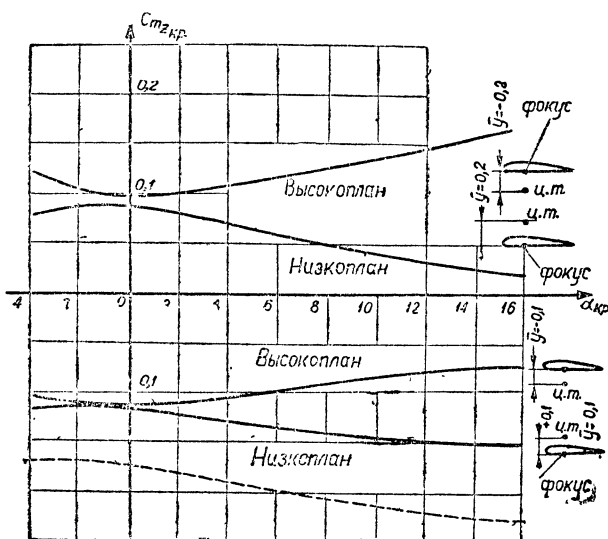
α°	c_y	c_x	$\frac{\alpha}{57,3}$	$c_x \bar{y}$	$c_y \bar{y} \frac{\alpha}{57,3}$	$\frac{c_{m_z}}{\bar{y} = 0,1}$	$\frac{c_{m_z}}{\bar{y} = 0,1}$
-4	-0,2	0,05	-0,07	-0,005	0,0014	0,096	0,083
0	0,3	0,031	0	-0,003	0	0,093	0,087
4	0,7	0,048	0,07	-0,0048	0,0049	0,099	0,088
8	1,0	0,074	0,14	-0,0074	0,014	0,111	0,058
12	1,04	0,089	0,21	-0,0089	0,0218	0,120	0,049
16	1,0	0,079	0,28	-0,0079	0,028	0,126	0,044

По данным таблицы строят графики зависимости коэффициента момента крыла от c_y по углам атаки (фиг. 80). На этом же графике для сравнения показаны кривые для центровок $\bar{y} = 0,2$ и $\bar{y} = -0,2$. Анализ кривых показывает, что при каждой данной центровке, например, $\bar{y} = 0,1$, моменты крыла при изменении угла атаки меняются сравнительно мало. Значительно больше на величину моментов влияет изменение центровки по высоте.

Высокоплан в пределах летных углов атаки более устойчив чем низкоплан. У низкоплана с увеличением угла атаки восстанавливающие моменты уменьшаются. Смещение центра тяжести вверх по отношению к крылу ухудшает устойчивость и кривая коэффициента моментов при этом смещается вниз. При центре тяжести, расположенном над крылом на расстоянии 40% хорды крыла $y = +0,4$, кривая пройдет, как показано на фиг. 80, пунктиром. При увеличении угла атаки свыше $\alpha = 6^\circ$ возникнут кабрирующие моменты, еще более увеличивающие угол атаки и при отсутствии стабилизатора крыло перевернется на спину. Это обстоятельство и малая поперечная устойчивость низкопланов привели к тому, что модели низкопланов, за небольшими исключениями, в настоящее время почти не строятся. Практически, благодаря большому поперечному V , в низкопланах средняя аэродинамическая хорда значительно поднята и находится выше центра тяжести.

Момент горизонтального оперения. Для устойчивости модели необходим стабилизатор. Изменение моментов стабилизатора при изменении углов атаки крыла должно быть больше изменения моментов самого крыла.

Момент стабилизатора относительно центра тяжести создается равнодействующей воздушных сил, которую считают



Фиг. 80. Изменение $C_{m2_{KD}}$ по α^0 при различной центровке по высоте.

для симметричного профиля приложенной на хорде стабилизатора на расстоянии $0,25 b_{cp}$ от передней кромки независимо от угла атаки. Равнодействующая воздушных сил может быть разложена на подъемную силу и лобовое сопротивление.

Влияние лобового сопротивления на момент стабилизатора очень незначительно, так как мало плечо относительно центра тяжести. Поэтому можно рассматривать только момент подъемной силы (фиг. 81). Изменение плеча этой силы $L_{г.о.}$ при изменении углов атаки также весьма незначительно. Поэтому его считают постоянным.

Момент стабилизатора относительно центра тяжести при неизменной скорости полета зависит от угла атаки стабилизатора, от его площади $S_{г.о.}$ и от расстояния до центра тяжести.

$$M_{г.о.} = M_{ст} = c_{y_{г.о.}} S_{г.о.} \frac{\rho v^2}{2} L_{г.о.} \quad (43)$$

Коэффициент момента стабилизатора будет

$$c_{m_{z_{г.о.}}} = \frac{c_{y_{г.о.}} \cdot S_{г.о.} \cdot \frac{\rho v_{г.о.}^2}{2} L_{г.о.}}{S_{кр} \frac{\rho v^2}{2} b_{ср}} =$$

$$= \frac{S_{г.о.} L_{г.о.}}{S_{кр} b_{ср}} \left(\frac{v_{г.о.}}{v_{кр}} \right)^2 c_{y_{г.о.}} \quad (44)$$

Величину

$$\frac{S_{г.о.} L_{г.о.}}{S_{кр} b_{ср}} = A \quad (45)$$

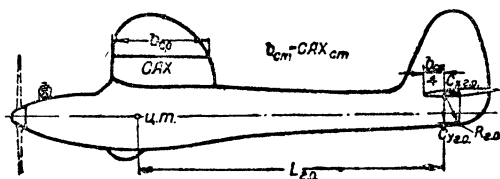
можно назвать коэффициентом стабилизатора. В современных моделях этот коэффициент равен 1,0 — 1,2.

Таким образом, один и тот же момент стабилизатора можно получить при коротком хвосте модели и большой площади стабилизатора и, наоборот, при длинном хвосте и малой площади стабилизатора.

$$\frac{S_{г.о.}}{S_{кр}} \cong 0,25 \div 0,35.$$

На эффективность стабилизатора влияет его удлинение, так как с увеличением удлинения уменьшается индуктивное сопротивление. Удлинение оперения должно быть всегда меньше удлинения крыла, в противном случае при увеличении угла атаки модели, срыв потока на оперении может произойти раньше чем крыло достигает $c_{y_{\max}}$.

При передней центровке, когда уравновешивающие моменты стабилизатора могут быть небольшими, можно получить устойчивую модель при значении A меньшем единицы.



Фиг. 81. Момент стабилизатора относительно центра тяжести модели.

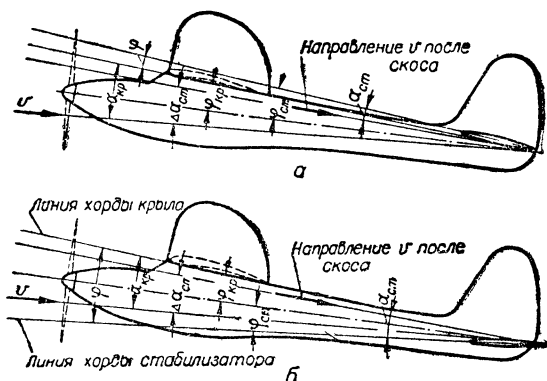
При задней центровке, даже если $A = 1,2 \div 1,3$, модель может быть неустойчивой. Это значит, что изменение момента стабилизатора меньше изменения момента крыла. Коэффициент подъемной силы стабилизатора $c_{y_{г.о.}}$, также как и c_y крыла, зависит в основном от угла атаки стабилизатора. Однако углы атаки стабилизатора и крыла не равны между собой.

Обычно при симметричном профиле и передней центровке модели стабилизатор имеет отрицательный угол атаки. При

изменении угла атаки модели углы атаки стабилизатора и крыла меняются не одинаково.

В большинстве моделей стабилизатор находится в потоке, который отклоняется крылом. Угол скоса потока крылом определяется по формуле

$$\Delta\alpha = 57,3 \frac{c_y}{\pi\lambda}.$$



Фиг. 82. Деградация стабилизатора:

a — положительная $\varphi_{ст} > \varphi_{кр}$; *b* — отрицательная $\varphi_{ст} < \varphi_{кр}$.

За крылом в зоне стабилизатора этот угол увеличивается вдвое, следовательно

$$\Delta\alpha = 57,3 \frac{2c_y}{\pi\lambda} = 36,5 \cdot \frac{c_y}{\lambda}. \quad (46)$$

Нужно обязательно учитывать величину скоса при определении угла атаки стабилизатора, так как углы скоса весьма значительны. Например, при крыле $\lambda = 10$ и $c_y = 0,8$ скос потока у стабилизатора будет

$$\Delta\alpha_{ст} = 36,5 \frac{c_y}{\lambda} = 36,5 \cdot \frac{0,8}{10} = 2,84^\circ.$$

Скос потока за крылом значительно меняет угол атаки стабилизатора. При этом изменяются и моменты стабилизатора, что, в свою очередь, влияет на устойчивость модели. Определяя угол атаки стабилизатора, нужно иметь ввиду, что хорда крыла обычно непараллельна хорде стабилизатора.

Угол φ между хордами крыла и стабилизатора (фиг. 82) называется деградацией

$$\varphi = \varphi_{ст} - \varphi_{кр}.$$

Если угол установки стабилизатора $\varphi_{ст}$ больше угла установки крыла $\varphi_{кр}$, деградация положительна (фиг. 82, а), если меньше — отрицательна (фиг. 82, б).

Угол атаки стабилизатора определяется по формуле

$$\alpha_{ст} = \alpha_{кр} + \varphi - \Delta\alpha_{ст}. \quad (47)$$

Если деградация стабилизатора отрицательна, то скос потока за крылом уменьшает углы атаки стабилизатора.

Так, например, если

$$\varphi_{кр} = 5^\circ; \quad \varphi_{ст} = -5^\circ,$$

а

$$\Delta\alpha_{ст} = 3^\circ \quad \text{и} \quad \alpha_{кр} = 8^\circ,$$

то деградация будет

$$\varphi = \varphi_{ст} - \varphi_{кр} = -5^\circ - (+5^\circ) = -10^\circ$$

и угол атаки стабилизатора

$$\alpha_{ст} = \alpha_{кр} + \varphi - \Delta\alpha_{ст} = 8 - 10 - 3 = -5^\circ.$$

Если бы скоса не было, то

$$\alpha_{ст} = \alpha_{кр} + \varphi = -2^\circ.$$

Когда стабилизатор имеет положительный угол установки, больший чем у крыла (фиг. 82, а), то благодаря скосу, угол атаки стабилизатора уменьшается. Например, при

$$\varphi_{ст} = 6^\circ \quad \varphi_{кр} = 4^\circ, \quad \alpha_{кр} = 8^\circ, \quad \Delta\alpha_{ст} = 4^\circ,$$

$$\varphi = \varphi_{ст} - \varphi_{кр} = 6^\circ - 4^\circ = 2^\circ;$$

$$\alpha_{ст} = \alpha_{кр} + \varphi - \Delta\alpha_{ст} = 8^\circ + 2^\circ - 4^\circ = 6^\circ.$$

Если бы скоса не было, то угол атаки стабилизатора был бы ¹:

$$\alpha_{ст} = \alpha_{кр} + \varphi = 8^\circ + 2^\circ = 10^\circ.$$

Скорость потока $v_{л.о.}$, обтекающего стабилизатор, отличается от скорости полета модели и на различных режимах различна. При планировании, например, скорость потока у стабилизатора меньше скорости полета модели, так как фюзеляж и другие части модели перед стабилизатором притормаживают частички воздуха, обтекающие стабилизатор.

Обычно принимают при планировании $v_{л.о.} = 0,9v$, тогда

$$\left(\frac{v_{л.о.}}{v} \right)^2 = 0,9^2.$$

¹ Следствие скоса потока, действительные углы атаки стабилизатора, моменты стабилизатора и устойчивость уменьшаются.

Следовательно,

$$v_{г.о.}^2 \approx 0,8 v. \quad (48)$$

В горизонтальном полете скорость потока у стабилизатора возрастает за счет обдува винтом, но уменьшается за счет притормаживания частичек воздуха фюзеляжем. Таким образом, можно считать, что при горизонтальном полете скорость потока у стабилизатора равна скорости полета модели.

Поскольку при планировании модели скорость потока у оперения меньше скорости при горизонтальном полете, то и эффективность стабилизатора при планировании меньше. Поэтому батансировку моделей нужно проверять для случая планирования, когда модель менее устойчива. Тогда и при других режимах устойчивость будет обеспечена.

Для определения $c_{m_{z_{г.о.}}}$ в зависимости от угла атаки стабилизатора, пользуются формулой:

$$c_{m_{z_{г.о.}}} = \frac{S_{ст}}{S_{кр}} \frac{L_{г.о.}}{b_{ср}} \cdot \frac{v_{г.о.}^2}{v^2} c_{y_{г.о.}}$$

Так как при планировании

$$\frac{v_{г.о.}^2}{v^2} = 0,8;$$

а

$$\frac{S_{ст}}{S_{кр}} \frac{L_{г.о.}}{b_{ср}} = A,$$

то

$$c_{m_{z_{г.о.}}} = A \cdot 0,8 c_{y_{г.о.}}.$$

Зададимся несколькими значениями $A=0,4; 0,6; 0,8; 1,0$ и $1,2$ и построим графики зависимости $c_{m_{z_{г.о.}}}$ от $\alpha_{ст}$. Значение $c_{y_{г.о.}}$

следует брать из продувки профиля оперения (см. приложения). До углов порядка $\alpha = 10 \div 12^\circ$ значения c_y пропорциональны α^2 , и, как это видно из формулы, значения $c_{m_{z_{г.о.}}}$

пропорциональны c_y .

На графике эта зависимость выражается прямой линией. Поэтому можно для какого-нибудь угла атаки, например, $\alpha_{ст} = 3^\circ$, снять с графика продувки оперения значение $c_y = 0,22$ и, подсчитав значения $c_{m_{z_{г.о.}}}$ при разных A , найти точки

на графике, соответствующие взятому углу атаки (табл. 12)

Таблица 12

$$c_{m_{z_{г.о.}}} = A 0,8 c_{y_{г.о.}}; \quad \alpha_{ст} = 3^\circ; \quad c_y = 0,22.$$

A	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
$c_{m_{z_{г.о.}}}$	0,07	0,105	0,141	0,176	0,21

Через полученные точки и начало координат проводят прямые, которые дают зависимость $c_{m_{z_{г.о.}}}$ от $\alpha_{ст}$ (фиг. 83).

Из фиг. 83 видно, что при большом значении A моменты стабилизатора при изменении углов атаки стабилизатора возрастают, т. е. оперение становится более эффективным.

Для определения действительных углов атаки стабилизатора в зависимости от угла атаки крыла нужно учесть скос потока и деградацию. Для определения скоса потока из расчета крыла берут удлинение крыла и данные зависимости c_y крыла от углов атаки. Предполагая, что $\lambda = 10$, а зависимость $c_{y_{кр}}$ от $\alpha_{кр}$ принята по табл. 13¹, $\Delta\alpha_{ст}$ определяют по формуле

$$\Delta\alpha = 36,5 \frac{c_y}{\lambda}$$

и заносят в третью графу этой же таблицы.

Если установочный угол крыла $\varphi_{кр} = 6^\circ$, а стабилизатора $\varphi_{ст} = -2^\circ$, деградация будет

$$\varphi = \varphi_{ст} - \varphi_{кр} = 2 - 6 = -8^\circ.$$

По формуле

$$\alpha_{ст} = \alpha_{кр} + \varphi - \Delta\alpha_{ст}$$

определяют углы атаки стабилизатора и заносят в пятую графу той же таблицы.

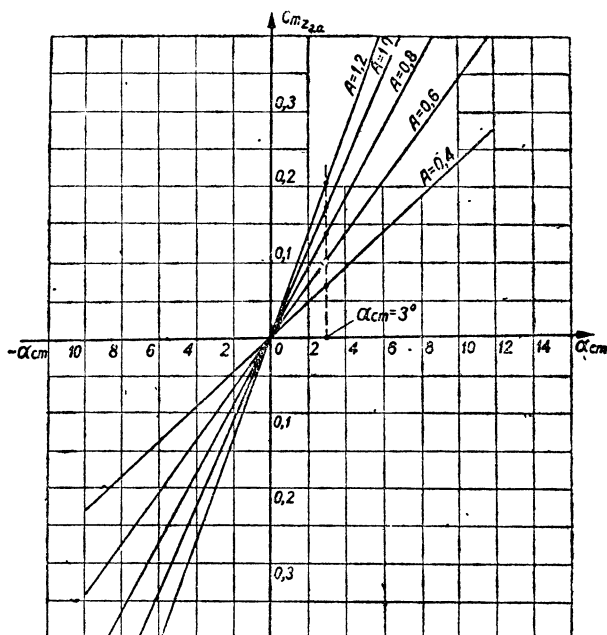
Таблица 13

$\alpha_{кр}^\circ$	$c_{y_{кр}}$	$\Delta\alpha_{ст}^\circ$	φ°	$\alpha_{ст}^\circ$
-4	-0,2	-0,73	-8	-12,73
0	0,3	1,09	-8	-9,09
4	0,7	2,55	-8	-6,55
8	1,0	3,65	-8	-3,65
12	1,04	3,8	-8	-0,2

¹ Значение $c_{y_{кр}}$ по $\alpha_{кр}$ в таблице взяты с полярны крыла.

Таким образом, при угле атаки крыла, например $\alpha_{кр} = 8^\circ$, стабилизатор имеет угол атаки $\alpha_{ст} = -3,65^\circ$. При $\alpha_{кр} = 4^\circ$, $\alpha_{ст} = -6,55^\circ$ и т. д. График зависимости $c_{m_{z_{г.о.}}}$ от $\alpha_{ст}$ при $A = 1$

показан на фиг. 84. Чтобы сравнить моменты крыла и стабилизатора на график c_{m_z} крыла по углам атаки модели, по-



Фиг. 83. График зависимости $c_{m_{z_{г.о.}}}$ от $\alpha_{ст}$.

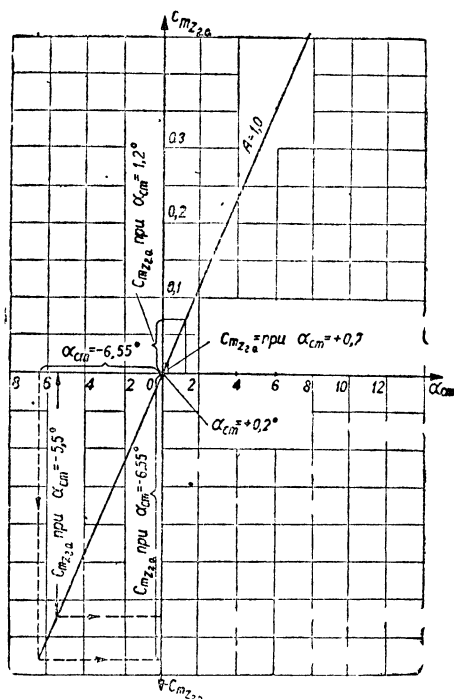
строенный для центровки $x = 0,04$ (фиг. 79), наносят график c_{m_z} стабилизатора. При этом значения $c_{m_{z_{г.о.}}}$ нужно брать из

графика фиг. 84 при углах атаки стабилизатора, подсчитанных в пятой графе табл. 13, и откладывать соответственно углам атаки модели (фиг. 85). Построение делают для двух углов атаки крыла

$$\alpha_{кр} = 4^\circ; \quad \alpha_{ст} = -6,55^\circ \quad \text{и} \quad \alpha_{кр} = 12^\circ; \quad \alpha_{ст} = +0,2^\circ.$$

Через точки a и b проводят прямую, дающую зависимость $c_{m_{z_{г.о.}}}$ от угла атаки крыла. График показывает, что изменение моментов стабилизатора при изменении угла атаки модели больше изменения моментов крыла. Моменты стабилизатора и крыла уравниваются только при $\alpha = 10,6^\circ$. Значит, мо-

При этом сразу виден угол атаки модели, при котором возможно равновесие (точка d и соответствующий ей угол атаки) $\alpha_{\text{мод}} = 10,6^\circ$.



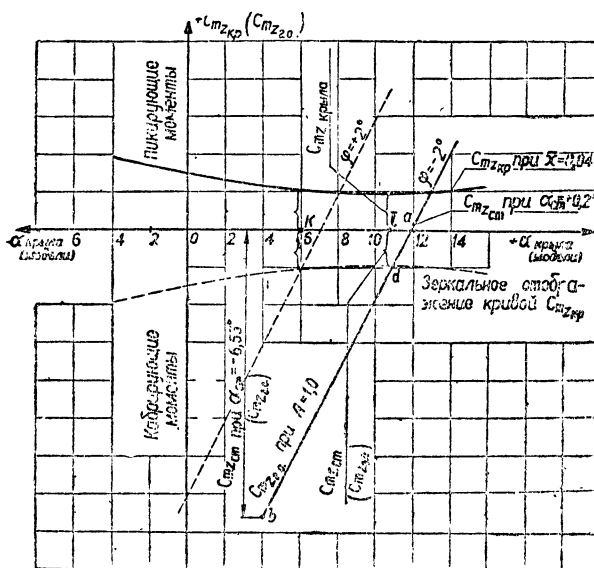
Фиг. 84. График зависимости $c_{m_{z_{г.о.}}}$ от $\alpha_{ст}$ п. и $A = 1$.

Для выяснения влияния угла установки стабилизатора $\varphi_{\text{ст}}$ на величину моментов стабилизатора, задаются несколькими значениями $\varphi_{\text{ст}}$ или, что то же самое, значениями деградации и подсчитывают новые углы атаки стабилизатора $\alpha_{\text{ст}}$ и соответствующие этим углам значения $c_{m_{z_{r.o.}}}$ при тех же, что

110

крыла остается без изменений ($\varphi_{кр} = 6^\circ$). Для новых значений деградации подсчитывают

$$\alpha_{ст} = \alpha_{кр} + \varphi - \Delta\alpha_{ст}.$$



Фиг. 85. График c_{m_z} крыла и стабилизатора.

Значения $\Delta\alpha_{ст}$ берут из табл. 13: $\Delta\alpha_{ст} = 2,55^\circ$ для $\alpha_{кр} = 4^\circ$ и $\Delta\alpha_{ст} = 3,8^\circ$ для $\alpha_{кр} = 12^\circ$. Составляют таблицу углов атаки стабилизатора при разных углах его установки (табл. 14).

Таблица 14

	$\varphi_{ст} = -1^\circ$	$\varphi_{ст} = 0^\circ$	$\varphi_{ст} = 1^\circ$	$\varphi_{ст} = 2^\circ$
	$\varphi = -7$	$\varphi = -6$	$\varphi = -5$	$\varphi = -4$
$\alpha_{ст}^\circ$ при $\alpha_{кр} = 4^\circ$	— 5,55	— 4,55	— 3,55	— 2,55
$\alpha_{ст}^\circ$ при $\alpha_{кр} = 12^\circ$	1,2	2,2	3,2	4,2

Пользуясь графиком c_{m_z} по $\alpha_{ст}$ (фиг. 84), нетрудно найти для каждого значения угла атаки (а значит и угла установки) стабилизатора (подсчитанного в табл. 14) соответствующие

величины $c_{m_{z_{г. о.}}}$ и составить график зависимости $c_{m_{z_{г. о.}}}$ от угла атаки модели при разных углах установки (значит и атаки) стабилизатора.

Для этого с графика на фиг. 84 снимают измерителем величину $c_{m_{z_{г. о.}}}$ при $\alpha_{ст} = -5,55^\circ$ ($\varphi = -2^\circ$) и откладывают вниз от оси (точка a на фиг. 86) (так как $c_{m_{z_{г. о.}}}$ отрицателен) на вертикали, проведенной через точку $\alpha_{кр} = 4^\circ$. Затем снимают значения $c_{m_{z_{г. о.}}}$ при $\alpha_{ст} = 1,2^\circ$ и откладывают вверх от оси (так как $c_{m_{z_{г. о.}}}$ положителен) на вертикали, проведенной через точку $\alpha_{кр} = 12^\circ$ (точка b). Соединяя точки a и b , получают график $c_{m_{z_{г. о.}}}$ по углам атаки модели при угле установки стабилизатора $\varphi = -1^\circ$.

Такое же построение проделывают для других углов установки стабилизатора.

Из графика видно, что изменение $c_{m_{z_{г. о.}}}$ пропорционально углу установки стабилизатора. На каждый градус угла установки стабилизатора при том же угле атаки модели $c_{m_{z_{г. о.}}}$ меняется на одинаковую величину. Кроме того, из графика видно, что каждому градусу угла установки стабилизатора соответствует определенный отрезок на оси абсцисс. Чтобы определить угол установки стабилизатора, необходимый для обеспечения равновесия при полете на угле атаки $\alpha = 6^\circ$ (фиг. 85), откладывают величину $c_{m_{z_{кр}}}$ при $\alpha = 6^\circ$ вниз от оси x и через полученную точку проводят прямую, параллельную ранее проведенной прямой $c_{m_{z_{ст}}}$ при $\alpha_{ст} = -2^\circ$. В случае, когда строилось зеркальное отображение кривой $c_{m_{z_{кр}}}$, проводят линию, параллельную $c_{m_{z_{г. о.}}}$ по $\alpha_{ст}$, через точку кривой $c_{m_{z_{кр}}}$, соответствующую $\alpha_{кр} = 6^\circ$ (пунктир на фиг. 85). Разделив длину отрезка по горизонтальной оси между этими прямыми (отрезок kl) на длину отрезка между любыми прямыми на фиг. 86, отрезок cd , определяют, на сколько градусов нужно изменить угол установки стабилизатора. При этом необходимо, чтобы масштабы фиг. 85 и 86 были одинаковы.

В рассматриваемом примере изменение угла установки стабилизатора составляет 4° . Это значит, что угол установки стабилизатора должен быть не $\varphi_{ст} = -2^\circ$, а $\varphi_{ст} = -2^\circ + 4^\circ = +2^\circ$.

Рассмотренный пример показывает, что угол атаки модели, при котором осуществляется горизонтальный полет, зависит

от угла установки стабилизатора. Поэтому чрезвычайно важно при постройке моделей выполнять механизм для изменения угла установки стабилизатора так, чтобы в полете при случайных колебаниях модели и при посадке угол установки стабилизатора не изменялся, так как при этом нарушится регулировка модели.

Кроме того, механизм изменения установки стабилизатора должен обеспечить малое изменение угла установки (на $0,5 \div 1^\circ$), т. е. малое изменение момента стабилизатора.

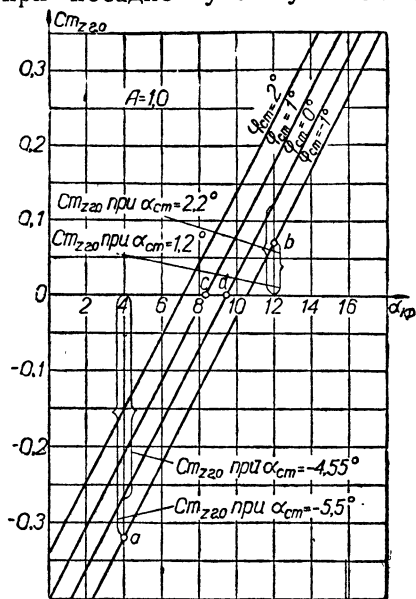
Таким образом, схема расчета угла установки стабилизатора для балансировки модели при каком-то заданном угле атаки модели выглядит так:

1. Определяют центровку модели по высоте $\bar{\gamma}$ и по хорде $\bar{x}$. Затем строят кривую коэффициента моментов крыла по углам атаки модели (крыла) и зеркальное отображение этой кривой (пунктирная кривая на фиг. 85).

2. Задаются величиной A и, пользуясь продувкой оперения (кривая c_y по α), строят график коэффициента моментов оперения $c_{m_{z_{г.о.}}}$ по углам атаки оперения ($\alpha_{ст}$) (фиг. 84).

3. Составляют таблицу зависимости угла атаки стабилизатора ($\alpha_{ст}$) от угла атаки крыла ($\alpha_{кр}$). Для этого определяют скос потока у стабилизатора в зависимости от c_y и удлинения крыла ($\Delta\alpha = 36,5 \frac{c_y}{\lambda}$). Скос подсчитывают для ряда значений c_y (для углов атаки крыла через 2 или 4°). Затем задаются углом установки крыла (обычно $\varphi_{кр} = \alpha_{наивыг}$), например, $\varphi_{кр} = 6^\circ$ и углом установки стабилизатора, например, $\varphi_{ст} = -2^\circ$. Подсчитывают деградацию ($\varphi = \varphi_{ст} - \varphi_{кр}$) и для каждого угла атаки крыла, занесенного ранее в таблицу при определении $\Delta\alpha_{ст}$, подсчитывают фактический угол атаки стабилизатора ($\alpha_{ст}$).

4. На зеркальное отображение кривой коэффициентов момента крыла по углам атаки крыла (или модели, что тоже самое) наносят график коэффициента моментов стабилизатора по углам атаки модели. Для этого из таблицы, подсчитанной



Фиг. 86. График $c_{m_{z_{г.о.}}}$ по углам атаки модели.

согласно п. 3, берут два значения углов атаки крыла, например, $\alpha_{кр} = 4^\circ$ и $\alpha_{кр} = 12^\circ$, и соответствующие этим углам значения $\alpha_{ст}$ (при $\alpha_{кр} = 4^\circ$, $\alpha_{ст} = 6,55^\circ$; при $\alpha_{кр} = 12^\circ$, $\alpha_{ст} = +0,2^\circ$). Для полученных таким образом углов атаки стабилизатора из графика $c_{m_{z_{г. о.}}}$ по $\alpha_{ст}$ при взятом значении A (фиг. 84)

берут значения $c_{m_{z_{г. о.}}}$ и откладывают на графике $c_{m_{z_{кр}}}$ по $\alpha_{мод.}$ соответственно углам атаки $\alpha_{кр} = 4^\circ$ и $\alpha_{кр} = 12^\circ$ (фиг. 85).

Соединив отмеченные точки прямой, получают график $c_{m_{z_{г. о.}}}$ в зависимости от угла атаки модели. Через точку пересечения зеркального отображения $c_{m_{z_{кр}}}$ и $c_{m_{z_{г. о.}}}$ проводят вертикаль,

которая отмечает на оси $\alpha_{кр}$ угол атаки, при котором балансируется модель. В рассмотренном примере $\alpha_{кр} = 10,6^\circ$. Если бы этот угол был $\alpha_{кр} = 6^\circ$, расчет можно было бы на этом закончить. Останется только при постройке модели обеспечить установку стабилизатора $\varphi_{ст} = -2^\circ$. Однако при $\varphi_{ст} = -2^\circ$ модель балансируется не на $\alpha_{кр} = 6^\circ$, а на большем угле — $\alpha_{кр} = 10,6^\circ$.

Чтобы сбалансировать модель на нужном угле атаки, необходимо изменить установку стабилизатора. Чтобы определить нужный угол установки стабилизатора, задаются новым углом $\varphi_{ст} = -1^\circ$ (на 1° больше или меньше взятого ранее угла).

Наново подсчитывают деградацию и новые значения угла атаки стабилизатора при тех же, что и раньше, значениях $\varphi_{кр} = 6^\circ$, $\alpha_{кр} = 4^\circ$ и $\alpha_{кр} = 12^\circ$. Для двух новых значений угла атаки стабилизатора по графику $c_{m_{z_{г. о.}}}$ по $\alpha_{ст}$ (фиг. 84) находят новые

значения $c_{m_{z_{г. о.}}}$ и откладывают соответственно $\alpha_{кр} = 4^\circ$ и

$\alpha_{кр} = 12^\circ$ на графике (фиг. 85). Расстояние на оси абсцисс между углами $\alpha_{кр} = 6^\circ$ и $\alpha_{кр} = 10,6^\circ$ делят на расстояние между линиями $c_{m_{z_{г. о.}}}$ при $\varphi_{ст} = -2^\circ$ и $\varphi_{ст} = -1^\circ$. Полученное от деле-

ния число показывает, на сколько градусов нужно изменить установку стабилизатора. В рассмотренном ранее примере это число равно четырем. Тогда нужная для балансировки модели при $\alpha_{кр} = 6^\circ$ установка стабилизатора будет

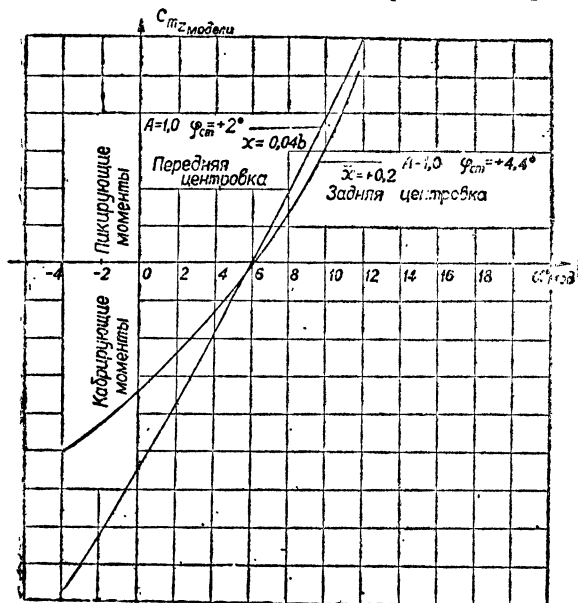
$$\varphi_{ст} = -2 + 4 = 2^\circ.$$

Если нужно сбалансировать модель на угле атаки, который лежит справа от линии $c_{m_{z_{г. о.}}}$ при $\varphi_{ст} = -2^\circ$, то число, полученное от деления отрезков оси абсцисс, нужно отнимать

от угла установки стабилизатора. Так, например, если $\varphi_{ст} = -2^\circ$, а число равно трем, то нужный для балансировки угол

$$\varphi_{ст} = -2 - 3 = -5^\circ.$$

Момент модели. Пользуясь графиками $c_{m_{z_{кр}}}$ и $c_{m_{z_{г.о.}}}$ (фиг. 85) по углам атаки, можно построить график c_{m_z} моде-



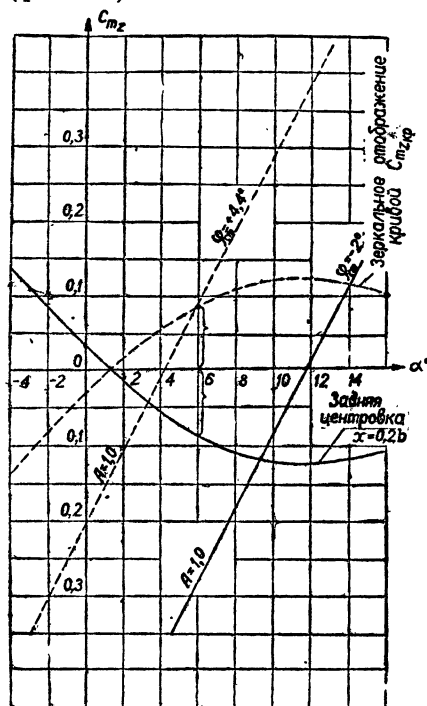
Фиг. 87. График c_{m_z} модели по углам атаки при передней и задней центровке.

ли по углам атаки. Для этого нужно сложить ординаты $c_{m_{z_{г.о.}}}$ и $c_{m_{z_{кр}}}$ при одинаковых углах атаки. Такой график показан на фиг. 87.

Значения $c_{m_{z_{кр}}}$ и $c_{m_{z_{г.о.}}}$ берутся с графика (фиг. 85). При угле атаки $\alpha = 6^\circ$ суммарный момент равен нулю, так как момент крыла равен моменту стабилизатора с обратным знаком; следовательно, при $\alpha = 6^\circ$ возможен горизонтальный полет. При случайном увеличении угла атаки, например до $\alpha = 8^\circ$, появляется пикирующий момент, уменьшающий угол атаки. При уменьшении угла атаки возникает кабрирующий момент и угол атаки увеличивается. Следовательно, модель будет устойчивой.

Чтобы осуществить при задней центровке (фиг. 88) полет при угле атаки $\alpha = 6^\circ$, стабилизатору необходимо придать уста-

новочный угол $\varphi_{ст} = 4,4^\circ$. Суммарная кривая $c_{m_{z_{мод}}}$ по α° будет проходить ниже кривой c_{m_z} для модели с передней центровкой. При этом величина восстанавливающих моментов при одинаковых α для первой кривой будет больше, чем для второй (фиг. 87).



Фиг. 88. Балансировка модели при задней центровке.

велика, и момент ее, несмотря на большое плечо, весьма мал.

В моделях гидросамолетов существенное влияние оказывают силы сопротивления поплавков, создающие пикирующие моменты, которые следует парировать уменьшением угла установки стабилизатора.

Влияние тяги винта на равновесие резиномоторных и бензиномоторных моделей при смещении оси тяги, относительно центра тяжести, может быть весьма значительным. Чтобы уничтожить влияние тяги, лучше всего располагать мотор так, чтобы плечо тяги было равно нулю, т. е. чтобы ось тяги проходила через центр тяжести модели. При этом не обязательно, чтобы ось тяги была параллельна или совпадала с осью фюзеляжа.

Описанный выше метод дает возможность проверить, насколько удачно подобраны все величины, связанные с оперением.

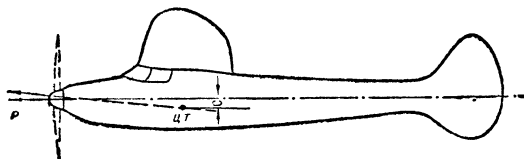
В случае, если небольшое изменение установочного угла стабилизатора не исправляет положения, следует изменить либо площадь, либо плечо стабилизатора и снова проверить устойчивость.

Влияние лобовых сопротивлений и тяги винта на устойчивость. Силы сопротивления несущих частей моделей существенного влияния на изменение момента модели не оказывают, так как в моделях сухопутных самолетов моменты несущих частей весьма невелики.

Сила сопротивления фюзеляжа проходит в большинстве случаев близко от оси фюзеляжа и плечо ее относительно центра тяжести небольшое. Сила сопротивления шасси не-

В случае необходимости мотор можно наклонять до тех пор, пока ось тяги не пройдет через центр тяжести (фиг. 89). Для этой цели в конструкции нужно предусмотреть возможность изменения наклона мотора и фиксации нужного положения.

Если модель при моторном полете находится в равновесии, а плечо тяги не равно нулю, то при планировании, благодаря отсутствию тяги, это равновесие нарушится. Если же модель



Фиг. 89. Устранение момента от тяги винта.

отрегулирована при планировании, то при моторном полете равновесие нарушится моментом тяги.

При планировании и в моторном полете модель имеет разные углы атаки. Изменение угла атаки зависит от расположения оси тяги относительно центра тяжести, иначе говоря, от направления вращения модели, которое вызывает момент тяги, и от центровки модели. Поэтому для сохранения равновесия при моторном полете и планировании может потребоваться, особенно для скоростных моделей, установка на модель автомата переставляющего стабилизатор в полете.

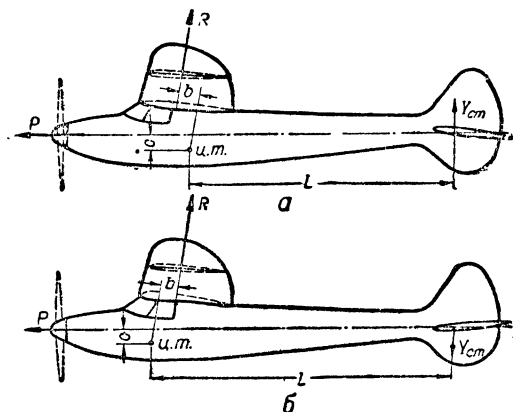
Нарушение равновесия при переходе с планирования на моторный полет и наоборот происходит потому, что, во-первых, при работающем моторе возникает момент тяги, и, во-вторых, при работающем моторе струя винта, обдувающая оперение, изменяет подъемную силу горизонтального оперения. Если стабилизатор имеет положительный угол атаки (задняя центровка), то это изменение невелико, так как увеличенная скорость обдува оперения уменьшает угол атаки и, следовательно, подъемную силу оперения¹. При отрицательном стабилизаторе (передняя центровка) увеличенная скорость увеличивает подъемную силу и снос, так что подъемная сила стабилизатора возрастает как бы по двум причинам.

При тяге, ось которой проходит выше центра тяжести, в случае передней и задней центровки влияние момента тяги различно. Если модель при задней центровке (фиг. 90, а) сбалансирована и летит горизонтально, то

$$Rb = Pc + Y_{ct} L.$$

¹ Подъемная сила стабилизатора увеличивается, одновременно увеличивается и снос потока, вследствие обдува оперения винтом, значит α_{ct} уменьшается.

При внезапной остановке мотора момент тяги равен нулю. Кроме того, исчезает обдув стабилизатора винтом и $Y_{ст}$ уменьшается. Таким образом, момент стабилизатора уменьшится. В результате нарушения равновесия модель опустит хвост. Для сохранения равновесия нужно было бы увеличить угол установки стабилизатора. Если же угол установки стабилизатора останется неизменным, модель перейдет на большие углы атаки и, потеряв скорость, свалится на хвост.



Фиг. 90. Момент тяги винта (ось тяги выше центра тяжести).

Если модель отрегулирована на планирование, то при запуске ее на моторе угол установки стабилизатора нужно несколько уменьшить, так как тяга и оперение создают пикирующий момент, причем момент оперения от обдува винтом может не измениться¹.

При передней центровке (фиг. 90, б) необходимо, чтобы

$$Rb + Pc = Y_{ст} L.$$

При остановке мотора, когда $Pc = 0$, модель должна была бы опустить хвост, так как

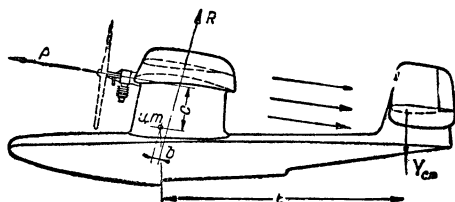
$$Y_{ст} L > Rb.$$

Однако при остановке мотора исчезает обдув оперения и сила $Y_{ст}$ может уменьшиться настолько, что момент стабилизатора станет меньше момента крыла и модель, вращаясь на нос, перейдет на планирование. Угол планирования может быть довольно крутым, и в этом случае для уменьшения угла установки стабилизатора понадобится автомат.

¹ Вследствие обдува $Y_{ст}$ растет, но благодаря скосу потока уменьшается.

Если модель отрегулирована на планирование, то при запуске на моторе угол установки стабилизатора нужно увеличить, так как тяга создает пикирующий момент, а пикирующий момент стабилизатора от увеличения скоса потока и увеличения скорости при обдуве еще больше возрастает.

Момент тяги, ось которой расположена выше центра тяжести, при случайном порыве ветра и увеличении угла атаки до критического, когда оперение мало эффективно выравнивает модель. Это объясняется значительным увеличением тяги винта, так как поступательная скорость модели очень мала. В моделях летающих лодок плечо тяги относительно центра тяжести очень велико. Поэтому ось тяги откло-



Фиг. 91. Балансировка модели летающей лодки.

няют вверх (фиг. 91). Таким образом создается поток, обдувающий стабилизатор сверху, отчего увеличивается сила $Y_{ст}$ в моторном полете. При остановке мотора сила $Y_{ст}$ значительно уменьшается и модель, вращаясь на нос, переходит на планирование.

Если момент стабилизатора уменьшится незначительно, то модель будет кабрировать.

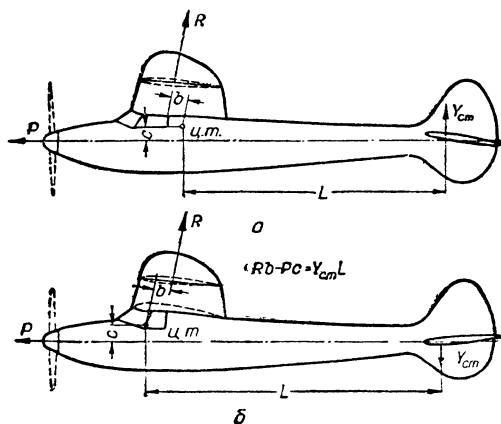
Если ось тяги проходит ниже центра тяжести модели, то при задней центровке (фиг. 92, а) переход на планирование совершается как бы автоматически, так как

$$Rb + Pc = Y_{ст} L.$$

При остановке мотора $Pc = 0$ и момент стабилизатора $Y_{ст} L$, больший момента крыльев, вращает модель на нос. При передней центровке (фиг. 92, б) происходит то же самое, потому что при моторном полете

$$Rb = Pc + Y_{ст} L.$$

При остановке мотора $Pc = 0$. Кроме того, уменьшается сила $Y_{ст}$, так как исчезает обдув, и момент крыла, больший чем момент стабилизатора, вызовет вращение на нос и планирование с большим чем в предыдущем случае углом.



Фиг. 92. Момент тяги винта (ось тяги ниже центра тяжести).

УСТОЙЧИВОСТЬ ПУТИ И ПОПЕРЕЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Устойчивостью пути называется способность модели автоматически устанавливаться так, что плоскость симметрии модели совпадает с направлением движения.

Путевая, или флюгерная, устойчивость обеспечивается в том случае, когда центр давления боковой составляющей аэродинамических сил, действующих на фюзеляж и киль, находится позади центра тяжести. В этом случае модель уподобится флюгеру.

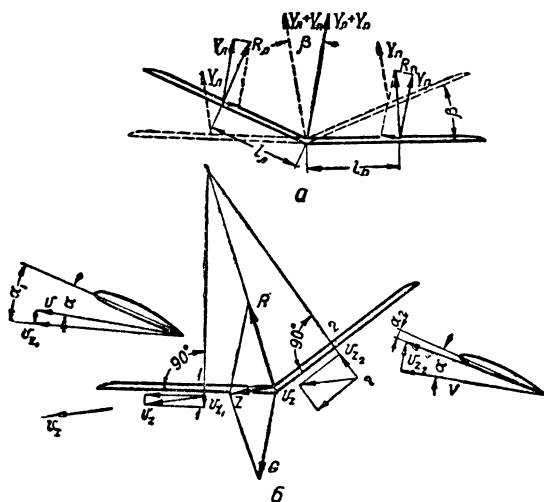
Путевая устойчивость, следовательно, зависит от центровки и от соотношения площадей носа фюзеляжа перед центром тяжести и хвостовой части фюзеляжа с килем за центром тяжести. Для обеспечения путевой устойчивости необходимо, чтобы боковая поверхность за центром тяжести была несколько больше поверхности перед центром тяжести.

Поперечной устойчивостью называется способность модели возвращаться в положение равновесия, когда какая-либо сила повернет модель относительно продольной оси (вызовет крен). Поперечная устойчивость обеспечивается поперечным V крыльев.

При крене без скольжения¹ наличие поперечного V восстанавливающих моментов не дает. Это легко проверить, взяв модель

¹ Скольжением называется полет, при котором плоскость симметрии модели образует некоторый угол с направлением движения.

в руки, установив ее точно против ветра и вращая относительно продольной оси. В любом положении она будет оставаться в равновесии. При достаточно большой скорости вращения модели относительно продольной оси, благодаря разным направлениям скорости вращения крыльев, истинные углы атаки крыла будут разные. Поэтому возникают тормозящие, но не восстанавливающие крен моменты.



Фиг. 93. Поперечная устойчивость модели:

α_1 — угол атаки опускающегося крыла; α — угол атаки поднимающегося крыла.

Равнодействующие воздушных сил каждого полукрыла (фиг. 93, а) приложены на одинаковом расстоянии от оси симметрии и имеют одинаковое направление. Моменты этих сил равны

$$R_{\text{пр}} l_{\text{пр}} = R_{\text{л}} l_{\text{л}} .$$

При поступательном движении крыла и крене без скольжения, точки приложения моментов останутся на месте. Следовательно, и в этом случае

$$R_{\text{пр}} l_{\text{пр}} = R_{\text{л}} l_{\text{л}} .$$

При крене модели наклоняется равнодействующая воздушных сил правого и левого крыла — R (фиг. 93, б). Так как сила веса G независимо от положения модели всегда вертикальна, то геометрическая сумма R и G даст боковую равнодействующую силу Z , под влиянием которой модель начнет скользить в направлении действия этой силы со скоростью v_z .

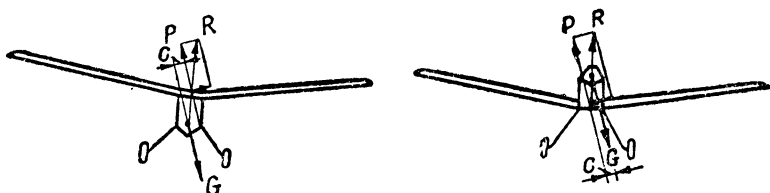
Если v_z разложить на две составляющие — одну перпендикулярно к плоскости хорд крыла, а другую — к плоскости

хорд, то в двух сечениях, находящихся на одинаковых расстояниях от оси симметрии $1-1$ и $2-2$, составляющие перпендикулярные к плоскости хорд v_{z_1} и v_{z_2} будут различны по величине и направлению. Эти составляющие, складываясь с поступательной скоростью, v меняют действительные углы атаки в рассмотренных сечениях. То же будет для любых двух сечений на равных от оси симметрии расстояниях.

Угол атаки опускающейся части крыла увеличится, а поднимающейся — уменьшится, поэтому возникает восстанавливающий момент, который повернет модель в положение равновесия.

Все сказанное относится к углам атаки крыла меньше критического. Если модель летит на углах атаки близких к критическому, при крене и скольжении возникает обратная картина.

На поперечную устойчивость оказывает влияние также положение центра тяжести. При низком расположении центра тяжести устойчивость увеличивается, при высоком — уменьшается, так как момент вертикальной составляющей, равнодействующей воздушных сил при низком расположении центра тяжести стремится выправить крен (фиг. 94), при высоком, наоборот, усилить его.



Фиг. 94. Устойчивость при различном расположении центра тяжести по высоте $M=PC$.

Если боковая сила, действующая на фюзеляж, приложена в центре тяжести, это значит, что давление воздуха на площадь киля и хвостовую часть фюзеляжа создает относительно центра тяжести момент, равный по величине и противоположный по направлению моменту, создаваемому носовой частью фюзеляжа и боковой силой винта.

Из сказанного можно сделать вывод, что модели с резиномоторами должны иметь относительно больший киль, чем модели с бензиновыми моторами, вследствие более длинного носа фюзеляжа перед центром тяжести. Для моделей с резиномоторами и винтами большого диаметра для компенсации боковой силы винта нужна площадь киля около 5% от площади крыла. Для моделей с бензиномоторами около 2—3%,

Часть площади киля, необходимая для уравнивания носовой поверхности фюзеляжа, для киля с удлинением $\lambda_{\text{киля}}=2$ определяется по формуле:

$$S'_k = 0,145 S_\phi \frac{x_\phi}{x_k}, \quad (49)$$

где S_ϕ — площадь боковой проекции фюзеляжа;

x_ϕ — расстояние от точки приложения боковой силы фюзеляжа до центра тяжести модели (фиг. 97).

x_k — расстояние от центра давления киля до центра тяжести модели.

При $\lambda_{\text{кпля}}=3$ коэффициент берут 0,125.

S_ϕ можно определить так. Боковую проекцию фюзеляжа копируют в натуральную величину с чертежа модели на кальку, аккуратно вырезают и взвешивают. Затем взвешивают 1 дм^2 этой же кальки. Поделив вес вырезанной кальки на вес 1 дм^2 , получают величину площади боковой проекции фюзеляжа (в дм^2).

Для моделей с резиномоторами

$$S_\phi = 0,4 \div 0,5 S_{\text{кр}};$$

$$x_\phi \approx 0,2 l_\phi;$$

$$x_k = 0,5 \div 0,55 l_\phi.$$

Для моделей с бензиномоторами:

$$S_\phi \approx 0,3 \div 0,4 S_{\text{кр}};$$

$$x_\phi \approx 0,05 l_\phi;$$

$$x_k \approx 0,7 l_\phi.$$

Центр давления фюзеляжа считают расположенным на расстоянии $l'_\phi = 0,25 l_\phi$ от носа. Центр тяжести у моделей с резиномоторами лежит на расстоянии примерно $0,45 l_\phi$ от носа, у моделей с бензиномоторами $\approx 0,3 l_\phi$ от носа фюзеляжа.

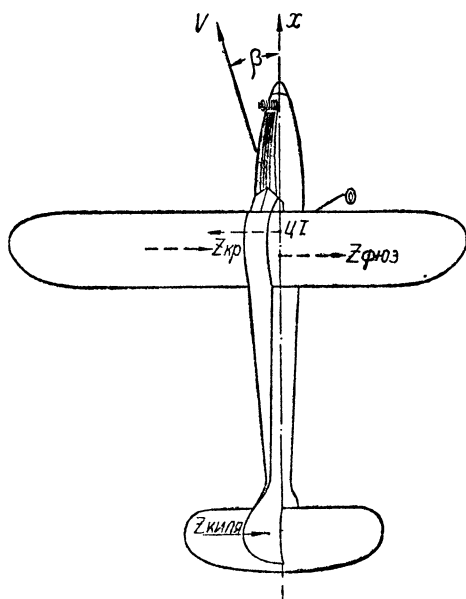
К площади киля S'_k , определенной по формуле (49), следует добавить $S_v = 2 \div 5\%$ площади крыла, необходимую для уравнивания боковой силы винта. В этом случае имеет место нейтральная устойчивость, при которой равнодействующая всех сил находится в центре тяжести модели.

Устойчивость пути и поперечная устойчивость связаны между собой и в отдельности существовать не могут.

Нарушение равновесия относительно одной из осей нарушает равновесие и относительно другой оси.

СКОЛЬЖЕНИЕ

Плоскость симметрии модели при полете не совпадает с направлением движения. В полете модель практически совершает небольшие повороты относительно оси y . Кроме того, ось винта для устранения реакции винта обычно смещается несколько в сторону. Поэтому модель летит так, что плоскость ее симметрии образует с направлением движения некоторый угол. Этот угол называется углом скольжения (фиг. 95).

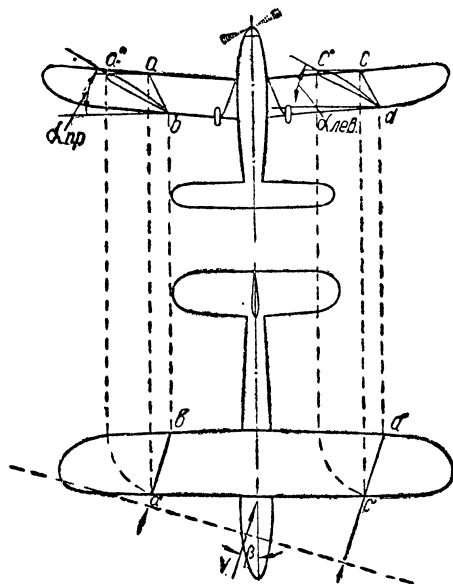


Фиг. 95. Скольжение модели.

При полете со скольжением одно крыло находится несколько впереди другого и, благодаря поперечному V , угол атаки этого крыла больше.

Для определения углов атаки правого и левого крыла, (фиг. 96) на крыле проводят хорды $a'b'$ и $c'd'$, лежащие в плоскости потока, и проектируют их на вид спереди. Затем по двум проекциям хорд ab и cd , $a'b'$ и $c'd'$ строят третью $a''b''$ и $c''d''$. Полученные проекции лежат в плоскости чертежа.

Вследствие разных углов атаки подъемные силы правого и левого крыла также различны. В рассматриваемом примере правое крыло имеет больший угол атаки, следовательно, и подъемная сила этого крыла будет больше и вызовет левый крен.



Фиг. 96. Углы атаки правого и левого крыла при скольжении $\alpha_{пр} > \alpha_{лев}$.

Таким образом, в результате скольжения и разной подъемной силы крыльев появляется крен. При крене же появляется скольжение, которое при наличии у крыльев поперечного V уничтожает крен, так как при скольжении модель стремится крениться в сторону, противоположную скольжению.

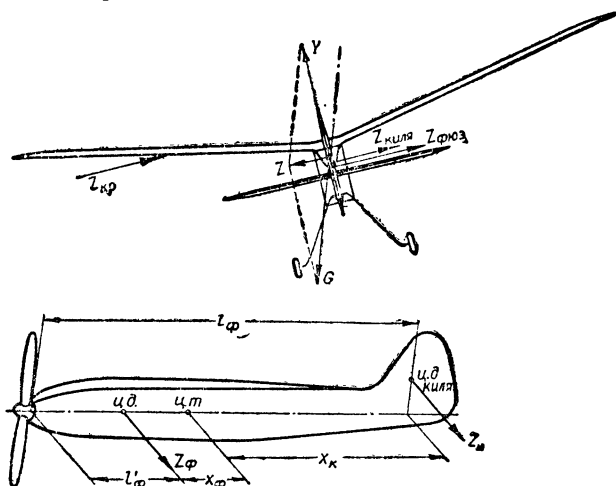
БОКОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Под боковой устойчивостью понимают способность модели восстанавливать равновесие относительно осей x и y .

При случайном крене модели (фиг. 97) возникает боковая составляющая веса z , которая вызывает скольжение.

Благодаря скольжению, появляются силы бокового давления на крыло — $z_{кр}$, на фюзеляж — $z_{ф}$ и на киль $z_{киля}$. Сила $z_{кр}$ стремится выправить крен. Сила киля $z_{киля}$ помогает этому, вращая модель относительно оси x , причем чем выше киль, тем больше момент относительно оси x . Чем больше поперечное V крыла, тем больше и $z_{кр}$. Силы $z_{киля}$ и $z_{ф}$, если

они приложены за центром тяжести, стремятся повернуть модель в сторону скольжения, т. е. поставить ее так, чтобы плоскость симметрии ее совпала с направлением скольжения. Между силами, действующими в этом случае на модель, должны быть определенные соотношения, так как в против-



Фиг. 97. Силы, действующие на модель при скольжении.

ном случае полет будет неустойчивым и может закончиться поломкой модели. В самом деле, если поперечное V модели мало, а киль больших размеров, то крен, благодаря малой поперечной устойчивости выправляется вяло; скольжение, появившееся благодаря крену, вызовет появление силы $Z_{\text{киля}}$, так как модель при большом киле обладает флюгерной устойчивостью. Поэтому модель разворачивается в сторону крена. Поступательная скорость движения модели, складываясь со скоростью вращения относительно оси y , дает разные скорости для опускающегося и поднимающегося крыла. Различные скорости вызовут дополнительный крен в ту же сторону.

Так как поперечная устойчивость модели мала, то она не выйдет из крена, а войдет в спираль с все уменьшающимся радиусом¹ и разобьется. При малом киле и большом поперечном V произойдет следующее. При крене появится скольжение, которое благодаря малому килу не прекратится. При скольжении благодаря значительному поперечному V крен энергично выправится и модель накренился в противоположную сторону. Снова появится скольжение, и весь цикл повторится сначала. Модель будет раскачиваться из стороны в сто-

¹ Это явление называется спиральной неустойчивостью.

рону, двигаясь по криволинейной траектории (фиг. 98). Такого вида устойчивость называется колебательной.

Площадь киля, необходимая для обеспечения устойчивости при заданном угле поперечного V , равном ψ° , определяется по формуле:

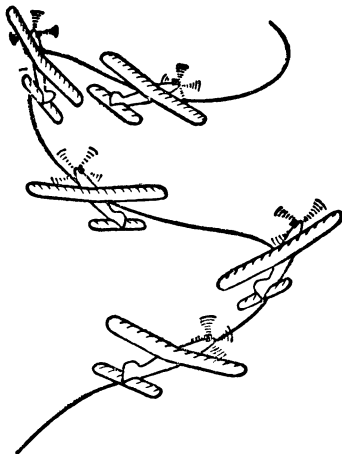
$$\frac{S''}{S_{кр}} = \psi^\circ \frac{B_{кр} l_{кр}}{B_{киля} x_{киля} \left(\frac{v_{оп}}{v} \right)^2 c},$$

где ψ° — угол V -образности крыла (в градусах);

$B_{кр}$ и $B_{киля}$ — коэффициенты, определяемые по табл. 15 в зависимости от удлинения крыла и киля;

$x_{киля}$ — расстояние от центра давления киля (0,25 $b_{ср}$ от носа) до центра тяжести модели;

c — коэффициент, который берется в пределах 250 ÷ 500; обычно берут среднее его значение — 350.



Фиг. 98. Траектория движения модели при крене.

Таблица 15

λ	2	3	4	5	6	8	10
B	0,055	0,065	0,073	0,078	0,082	0,087	0,091

Пользуясь приведенной формулой, можно, задавшись величиной $\frac{S''}{S_{кр}}$, определить необходимый для устойчивости угол поперечного V крыла.

$$\psi^\circ = c \frac{B_{киля}}{B_{кр}} \cdot \frac{x_{киля}}{l_{кр}} \cdot \frac{S''_{киля}}{S_{кр}}.$$

Так как коэффициент c колеблется в больших пределах, площадь, необходимая для компенсации неустойчивости от боковых сил фюзеляжа и винта, легко может быть учтена следующим образом.

Предварительные подсчеты можно производить по графику (фиг. 99), на котором по оси абсцисс отложены значения

$$\frac{B_{киля}}{B_{кр}} \frac{x_{киля}}{l_{кр}} \frac{S''_{киля}}{S_{кр}}.$$

Верхняя прямая соответствует значениям $c = 500$, нижняя значениям $c = 250$, пунктирная линия — значению $c = 350$. Полная площадь киля, необходимая для обеспечения устойчивости модели равна

$$S_{\text{киля}} = S'_k + S_b + S'',$$

где S' и S_b — площади, необходимые для стабилизации носовой части фюзеляжа и винта;

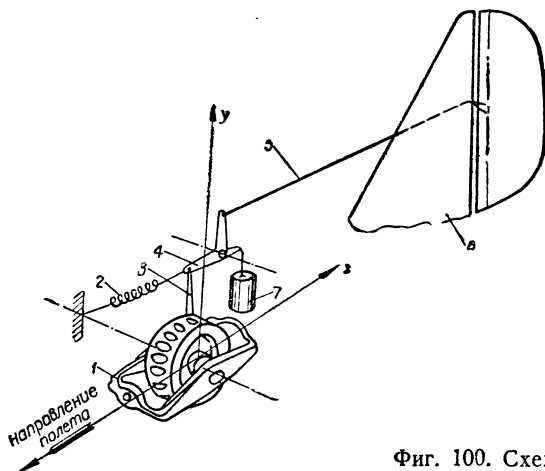
S'' — площадь, необходимая для создания устойчивости.

$S_{\text{киля}}$ берут обычно $18 \div 20\%$ от площади крыла и затем проверяют по приведенным выше формулам.

Если при испытании модели оказывается, что модель в боковом отношении неустойчива, нужно соответственно изменить площадь киля или угол поперечного V .

Фиг. 99. График для расчета устойчивости модели.

Для получения прямолинейного полета модели инж. Б. Б. Мартынов сконструировал и установил на скоростную модель гироскопический автомат. Гироскоп автомата раскручивался перед запуском модели автомобильным насосом. Так



Фиг. 100. Схема гироскопического автомата курса скоростной модели.

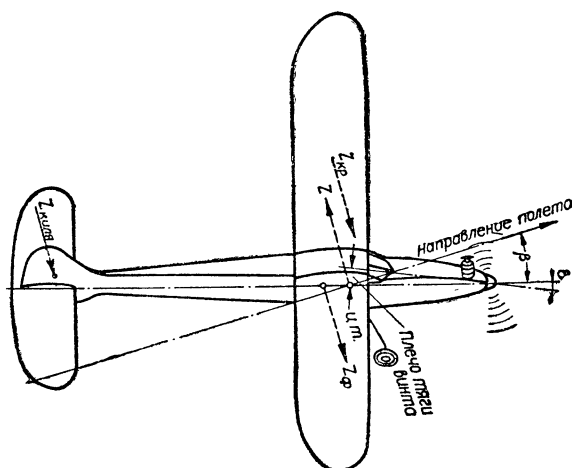
как полет скоростной модели непродолжителен, работы автомата в течение 3 — 5 мин. вполне хватает для управления рулем поворота в течение пролета мерного расстояния.

Рамка гироскопа 1 (фиг. 100), соединенная шарнирно с тягой 3, связана с качалкой 4 от которой идет тяга 5 к рулю направления 6. С качалкой 3 связана пружина 2 и демпфер 7, служащие для гашения колебаний рамки при раскачивании модели.

Если модель с работающим гироскопом вращать относительно вертикальной оси y , рамка с гироскопом будет вращаться относительно продольной оси фюзеляжа x . При этом изменение направления вращения модели вызовет изменение направления вращения рамки, а при отклонении рамки будет отклоняться руль. Таким образом, если модель, допустим, повернулась вправо, рамка с гироскопом поворачивается относительно оси x по часовой стрелке, поворачивается промежуточная качалка и через тягу приводит в движение руль, который отклоняется влево и вызывает соответствующий поворот модели. При этом рамка с гироскопом поворачивается в противоположную сторону и переключает руль.

РЕАКЦИЯ ВИНТА

Силы сопротивления вращению винта, направленные в сторону, противоположную его вращению, называют реакцией винта.



Фиг. 101. Устранение реакции винта отклонением оси мотора в сторону вращения.

При правом винте реакция стремится кренить модель влево, при левом винте — вправо.

Способы устранения реакции винта на самолетах для моделей не подходят, поэтому реакция винта устраняется на моделях созданием скольжения модели в сторону крена от этой реакции.

Полет модели со скольжением обеспечивается смещением оси тяги в нужную сторону. Например, если на модели установлен винт правого вращения, то модель нужно заставить летать со скольжением влево.

Скольжение в моторном полете при винте правого вращения можно создать повернув ось винта вправо на некоторый угол (фиг. 101). Угол ε отклонения оси винта в сторону вращения не превышает 4° . Этот угол лучше всего определять практически. С этой целью в моделях следует предусматривать возможность смещения и фиксации в нужном положении передних бобышек, моторов или подмоторных рам. При испытаниях модели поворачивать ось тяги следует постепенно, начиная с угла в 2° .

Описанный способ устранения реакции винта хорош тем, что при изменении момента мотора меняется и угол скольжения. При планировании скольжение вовсе исчезает.

РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛЕЙ

При регулировке моделей проверяют правильность расчетов и вводят необходимые коррективы и исправления.

Регулировать модель следует в безветренную погоду.

Положение центра тяжести нужно заблаговременно отметить краской или тушью. Следует проверить правильность установки кия, стабилизатора и крыла.

Начинать регулировку следует с планирования, установив стабилизатор соответственно расчету. Это можно сделать так. Модель берут в правую руку примерно под центром тяжести и, подняв ее над головой, бегут, удерживая модель в горизонтальном положении с несколько спущенным носом. При небольшом ветре бегут против ветра и, выждав, когда ветер стихнет, выпускают модель вперед с небольшим толчком. Затем, продолжая бежать, ловят ее за фюзеляж. Так следует сделать несколько раз, изменяя силу толчка. Убедившись в том, что модель не имеет тенденции к разворотам и резким колебаниям в вертикальной плоскости можно, выпустив модель, дать ей возможность спланировать с посадкой.

Изменяя установку стабилизатора, следует добиваться планирования с наименьшим углом.

Второй способ запуска при регулировке заключается в том, что модель запускают стоя на колене. Подняв модель над головой, выпускают ее с небольшим толчком. Нос должен быть также как и в предыдущем случае несколько опущен.

Если модель планирует ненормально (развороты, горки, пикирование), следует выяснить причину, вызывающую ненормальности, и устранить ее. Например, обнаружив тенденцию к горкам, следует изменить несколько раз силу толчка, а затем, если характер полета не изменится, проверить центровку и установку стабилизатора. При тенденции к разворотам следует проверить симметрию крыльев, отсутствие перекосов, правильность установочных углов крыльев и т. д.

После того, как модель отрегулирована на планирование, можно запускать ее на моторе. Резиномоторные модели за-

пускают вначале при неполном заводе мотора с рук с небольшим толчком.

Заводить мотор первый раз следует на 100 — 150 оборотов. Если первые запуски проходят благополучно, модель запускают с земли и увеличивают завод до 60 — 70% от допустимого по расчету. Если отрегулированная на планирование модель в моторном полете проявляет тенденцию к горкам или разворотам, то такие движения следует устранять смещением оси винта в вертикальной или горизонтальной плоскости.

Установка передней бобышки должна позволять изменять наклон оси винта, причем установленное положение не должно нарушаться при посадках модели.

Регулировка моделей с бензиномоторами на планирование ничем не отличается от регулировки резиномоторных моделей. Запуск на моторе производится вначале при небольшом количестве горючего 50 — 80 г¹. Перед запуском мотора следует проверить подачу горючего, систему проводов зажигания, крепление провода высокого напряжения на свече и переключатель зажигания с пусковых батарей на бортовые, правильность установки винта.

Для моделей с бензиномоторами очень важно, чтобы колеса шасси были параллельны, хорошо вращались на осях и имели одинаковый вынос, поэтому на состояние шасси следует обращать особое внимание. Регулировку на моторе нужно производить, выпуская модель в полет с привязанной к костылю или, что еще лучше, к специально предусмотренной для этой цели проволоочной петельке на хвосте фюзеляжа ниткой особой прочности длиной 1 ÷ 2 м. Когда мотор запущен, устанавливают модель против ветра, удерживая ее за нитку, а затем, отпуская нитку, позволяют модели взлетать.

Если модель взлетает с горкой, ось винта наклоняют вниз. Развороты устраняют ось винта. Если наклон оси винта недостаточен для нормального взлета, ось мотора перемещают параллельно самой себе, при высоком расположении центра тяжести подымая мотор относительно рамы на прокладках.

Ниже приводятся часто встречающиеся дефекты и влияние их на характер полета.

Нарушение геометрической симметрии крыльев происходит от смещения крыльев относительно фюзеляжа в горизонтальной плоскости (фиг. 102). Этот дефект часто встречается у моделей с резиномоторами при креплении крыльев или крыла к фюзеляжу резинками. В таком случае крыло, идущее впереди, имеет больший угол атаки и большую подъемную силу. В результате модель будет крениться и разворачиваться влево.

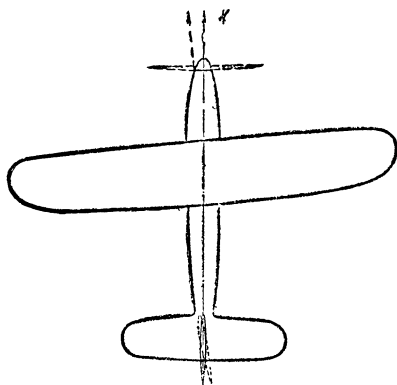
¹ Чрезвычайно удобно применение автомата для выключения зажигания через 20 — 30 сек. после запуска мотора или специального расходного бака на 1 — 2 мин. полета.

Если киль модели повернуть направо, модель будет летать со скольжением по направлению указанному пунктиром (фиг. 102), так как сила, возникающая на киле, препятствует левому развороту.

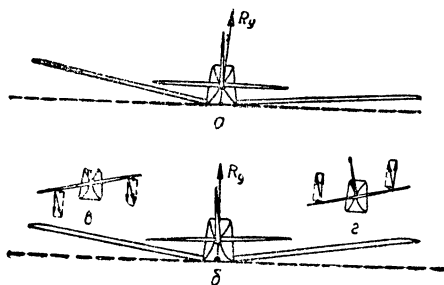
Нарушение геометрической симметрии крыльев возможно также вследствие разного поперечного V у правого и левого крыльев. При этом возможны два случая: центр тяжести лежит на хорде крыла или ниже ее, что чаще всего встречается.

В первом случае равнодействующая воздушных сил крыла, которая вследствие разных углов поперечного V отклонится от вертикали, пройдет через центр тяжести (фиг. 103).

Такой случай можно рассматривать как нормальную схему с перекошенным, например, от резиномотора фюзеляжем и хвостовым оперением (фиг. 103, б). При этом модель будет разворачиваться горизонтальными составляющими воздушных сил, возникающими на стабилизаторе. В зависимости от угла установки стабилизатора направление этих составляющих, а следовательно, и направление движения модели различно.



Фиг. 102. Смещение крыльев относительно фюзеляжа в горизонтальной плоскости.



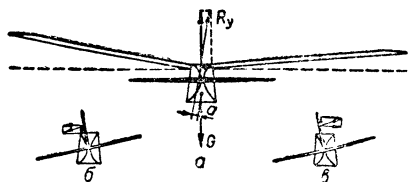
Фиг. 103. Различные углы V правого и левого крыла:

α и β — вид сзади; α — угол атаки стабилизатора меньше нуля; β — угол атаки стабилизатора больше нуля.

Если центровка модели передняя и стабилизатор имеет отрицательный угол атаки, хвост модели разворачивается вправо (фиг. 103, а). Если же центровка задняя и стабилизатор имеет положительный угол атаки, хвост разворачивается влево (фиг. 103 б).

Если киль имеет нейтральную установку, он не оказывает влияния на поворот хвоста. При перекосе хвоста вправо направление сил будет обратным. Устранить возникший при перекосе хвоста заворот можно, только устранив перекокс. Если киль отклонен, равнодействующая воздушных сил на киле вызовет, в зависимости от отклонения киле, тенденцию к пики-

рованию или кабрированию (фиг. 104 б, в). Так например, если киль повернут вправо, кроме поворота вправо, модель будет кабрировать, а при отклонении киля влево, помимо поворота влево, — пикировать.

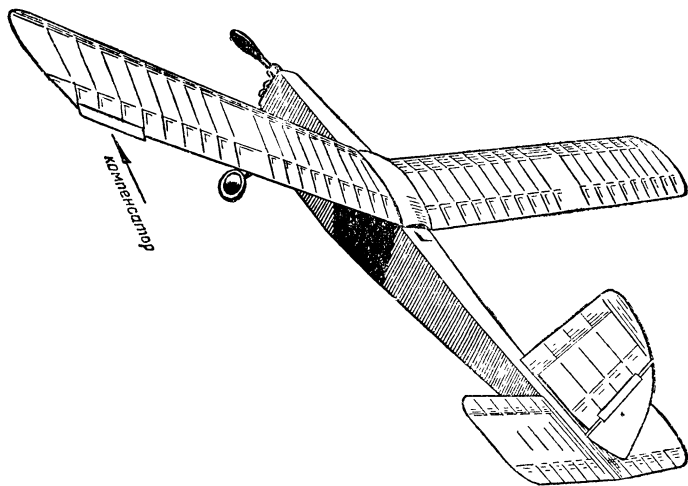


Фиг. 104. Равнодействующая воздушных сил при разном V крыльев:
а — вид сзади (киль не показан); б — киль вправо; в — киль влево.

Если центр тяжести лежит ниже хорды крыла (фиг. 104, а), то при разном поперечном V крыльев равнодействующая воздушных сил относительно центра тяжести создает момент, кренящий модель (в рассматриваемом случае вправо). Если киль стоит нейтрально, то вследствие крена возникнет правый разворот. При отклоненном киле возникнет

скольжение вправо, подъемная сила при скольжении сместится также вправо и плечо a может уменьшиться до 0.

Иногда для облегчения регулировки моделей на киле и каком-либо из крыльев крепят небольшие поверхности. Если эти поверхности сделаны из тонкого алюминия или дюралья их врезают в заднюю кромку крыла, а если они сделаны из полуватманской бумаги, то их приклеивают (фиг. 105).



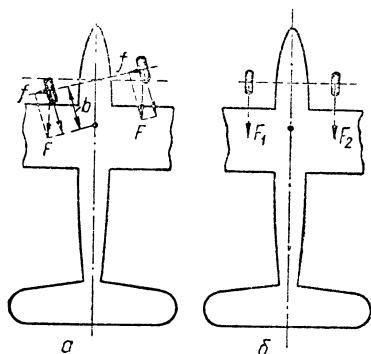
Фиг. 105. Модель Дрожжина и Огряшенкова.

Эти поверхности (компенсаторы) делают размером 1 — 2% от площади полукрыла.

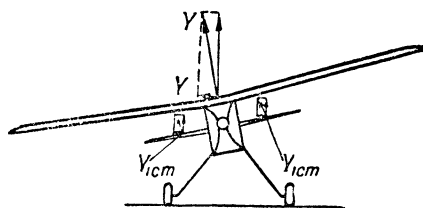
Иногда дополнительные поверхности для регулировки выполняют как часть киля аналогично рулям самолета. Площадь этих поверхностей составляет 25 — 30% от площади киля.

Выравнивать крен в рассматриваемом случае можно отгибанием компенсатора на крыле. Если крен вправо, компенсатор правого крыла нужно отгибать вниз. При этом крен уничтожится, но правое крыло будет иметь большее сопротивление, поэтому возникает разворот, который нужно устранять отклонением киля или компенсатора на киле влево.

Деформация крыльев.
При покрытии эмалитом моделей, крылья которых имеют слабый каркас, часто можно



Фиг. 106. Дефекты шасси. Ось колес не перпендикулярна оси модели.



Фиг. 107. Дефекты шасси. Разная длина стоек шасси.

наблюдать их скручивание, вследствие которого углы атаки изменяются.

При увеличении угла атаки какой-либо половины крыла, может возникнуть крен. В этом случае модель скользит в сторону крена и разворота может не быть. Здесь играет роль изменение лобового сопротивления и подъемной силы деформированного крыла. Если сопротивление и подъемная сила возрастают пропорционально, то для устранения крена достаточно отклонить компенсатор на крыле в соответствующую сторону, не отклоняя руля. Если же сопротивление крыла возрастает больше чем подъемная сила, то, кроме крена, возникает разворот. В этом случае, кроме отклонения компенсатора на крыле, необходимо также отклонить киль или руль в сторону, противоположную развороту.

Нарушение весовой симметрии крыльев. Если одно крыло тяжелее другого, модель будет крениться в сторону этого крыла. В этом случае крен устраняется соответствующим отгибанием компенсатора. Однако, поскольку сопротивление крыла с отклоненным компенсатором возрастает и возникает разворот, необходимо отклонить руль или киль.

Дефекты шасси затрудняют взлет, особенно бензиномоторных моделей. Это бывает, например, когда ось колес не перпендикулярна оси модели (фиг. 106). Этот дефект вызывает разворачивание модели, потому что боковые составляющие сил трения колес на плече b создают разворачивающий момент

относительно центра тяжести модели. Величина этого момента при увеличении выноса шасси увеличивается.

Даже при симметричном положении колес относительно оси модели благодаря разному трению возникает разворачивающий момент (фиг. 106, б). Разное трение колес может возникнуть благодаря разному трению втулок колес на осях или благодаря разной накачке пневматиков, площадь контакта которых с землей будет различной.

Дефектом шасси также является разная длина стоек шасси (фиг. 107). При этом, благодаря наклону крыла и оперения, возникают боковые составляющие воздушных сил Y — крыла, Y_1 — стабилизатора. Причем боковая сила крыла $Y_{кр}$ будет вызывать разворот в сторону крена модели.

Боковая сила стабилизатора $Y_{1ст}$, если α° — стабилизатора положителен, будет разворачивать в противоположную сторону или при отрицательном α° — в ту же сторону, что и крыло.

После взлета модель скользит в сторону крена, пока крен не вырабатывается.

ГЛАВА 8

КОНСТРУКЦИИ МОДЕЛЕЙ

Конструкция должна быть прочной и жесткой при минимальном весе. Нежесткая конструкция частей модели не только деформируется в воздухе и не выдерживает посадок, но деформируется еще до полета от натяжения обтяжки.

При выборе шасси следует пользоваться выработанными в последнее время схемами, обеспечивающими нужную прочность даже при самых неудачных посадках. В большинстве случаев прочность модели рассчитывается не на нагрузки, возникающие в полете, а на усилия от натяжения обтяжки, которые иногда превышают возможные нагрузки в полете.

Для контроля весов частей моделей необходимо все время в процессе работы взвешивать все части модели с тем, чтобы в случае необходимости принять меры для облегчения той или иной части.

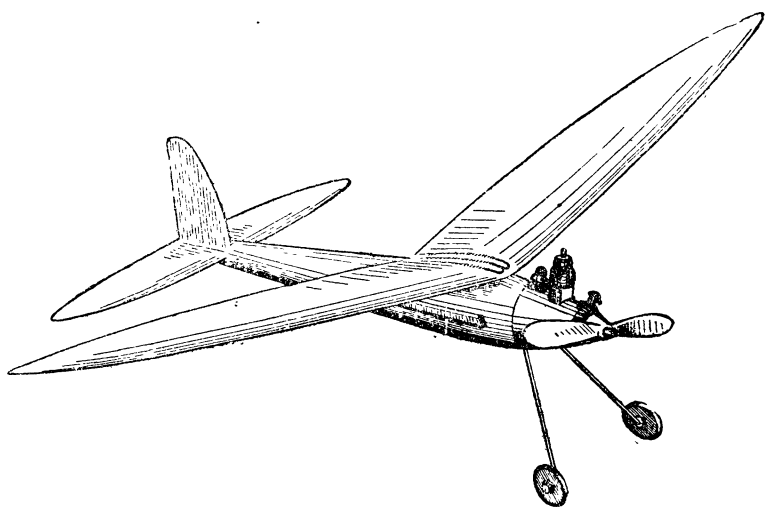
ФЮЗЕЛЯЖИ

Форму фюзеляжа выбирают в зависимости от общей компоновки модели, требуемой прочности аэродинамических качеств и способа изготовления.

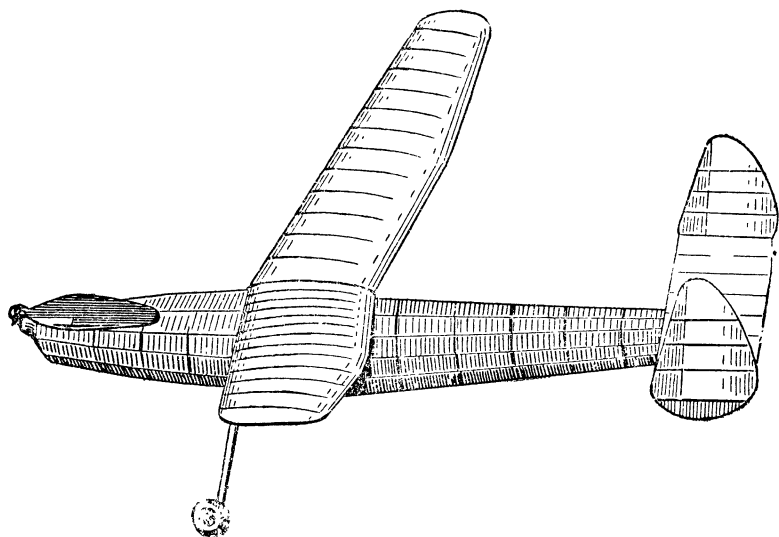
Сигарообразные круглые или эллиптические в сечении фюзеляжи дают выигрыш в аэродинамике лишь в случае безукоризненного выполнения и совершенно гладкой поверхности.

Изготовление такого фюзеляжа связано со значительными трудностями, так как в большинстве случаев предварительно нужно изготовить деревянный шаблон. Процесс же выклейки из шпона фюзеляжа на шаблоне сложен. Кроме того, такие фюзеляжи получаются довольно тяжелыми.

Для скоростных моделей, где увеличение веса не так существенно, можно выполнить каркас фюзеляжа из круглых шпангоутов и набора стрингеров. Каркас покрывают полуватманской бумагой, шлифуют и лакируют. Такой фюзеляж изготовил литовский авиамоделлист Мотекайтис (фиг. 108). Малое сопротивление дают ферменные многоугольные фюзеляжи, которые много лет применяет на своих моделях чемпион СССР В. У. Павлюченко (фиг. 109).



Фиг. 108. Модель конструкции Мотекайтиса.



Фиг. 109. Модель конструкции В. Павлюченко.

Форма поперечного сечения фюзеляжа влияет на сопротивление фюзеляжа мало. Гораздо большее влияние оказывает обтяжка, которая при провисании на каркасе увеличивает сопротивление, а также состояние поверхности фюзеляжа, которая должна быть совершенно гладкой.

Продувки фюзеляжей, проведенные инж. А. А. Ковалевым, показывают, что сопротивление прямоугольного фюзеляжа может быть ниже круглого или овального, так как после обтяжки папиросной бумагой, выступающие шпангоуты и стрингеры овального фюзеляжа увеличивают сопротивление.

Сопряжение крыла с круглым или овальным фюзеляжем труднее выполнить, так как в этом случае необходим зализ. Поэтому лучше принять сечение фюзеляжей прямолинейных очертаний.

Фюзеляжи бензиномоторных моделей должны иметь такую форму носовой части, которая позволила бы капотировать мотор. Открытый мотор увеличивает на 70—80% сопротивление фюзеляжа. Даже если выступает только цилиндр, то сопротивление возрастает на 35—40%. Фиг. 110 иллюстрирует по продувкам А. А. Ковалева изменение сопротивления фюзеляжа в зависимости от различных факторов.

В весовом отношении наиболее легкими являются фюзеляжи треугольной формы, применяемые главным образом для моделей с резиномоторами.

Выбирая конструкцию фюзеляжа, помимо обеспечения высокого аэродинамического качества, нужно стремиться к максимальной простоте конструкции, удобной технологии, сборке и малому весу.

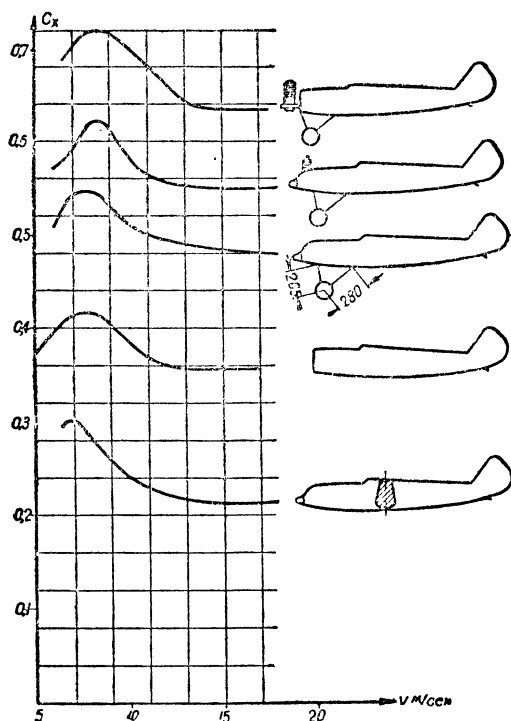
Фюзеляжи по их конструкции подразделяют на шпангоутные, ферменные, фюзеляжи смешанной конструкции (шпангоутные в передней части, ферменные в хвостовой) и фюзеляжи монокок (выклеенные из шпона на шаблоне или имеющие сравнительно слабый каркас и жесткую, например, из полувагманской бумаги обшивку).

Выбор конструкции фюзеляжа следует увязывать с типом и схемой модели. Для моделей с резиновыми моторами в большинстве случаев применяются хорошо работающие на кручение ферменные фюзеляжи. Кроме того, эти фюзеляжи имеют по сравнению с другими малый вес.

Для моделей с бензиномоторами применяются фюзеляжи шпангоутные и смешанной конструкции. В шпангоутных фюзеляжах можно оставлять значительные проемы сбоку и сверху для помещения батарей и подхода к бакам, проводки зажигания и т. д. Благодаря наличию шпангоутов, очень просто решается вопрос крепления брусков для подмоторной рамы, баков и т. д. Кроме того, шпангоутным фюзеляжам легче придать более сложную форму, что имеет большое значение, так как бензиномоторные модели обычно имеют кабины и фонари.

Для облегчения хвостовой части фюзеляжа ее можно заполнить в виде фермы.

Фюзеляжи монокок и им подобные с жесткой обшивкой применяются очень редко. Применение таких конструкций имеет смысл в скоростных моделях.



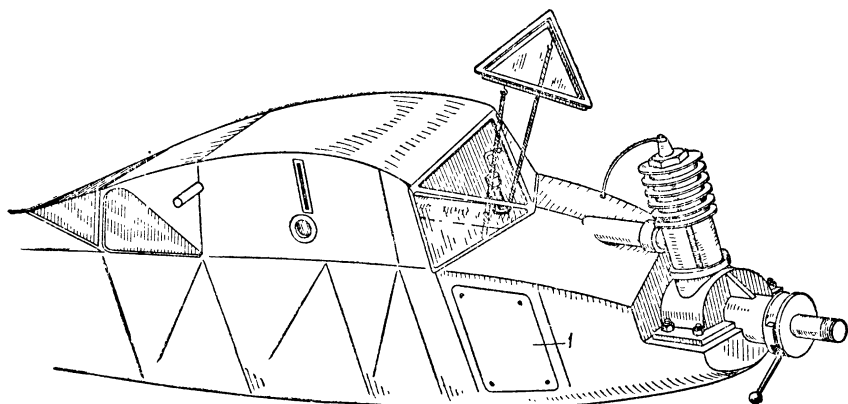
Фиг. 110. График изменения сопротивления фюзеляжа в зависимости от различных факторов: $S_{\text{мид}} = 0,0104 \text{ м}^2$; $d_{\text{колес}} = 60 \text{ мм}$; длина фюзеляжа — 1 м. Обтяжка — папиросная бумага, покрытая эмалитом.

Независимо от типа модели и конструкции фюзеляжа при изготовлении нужно стремиться, чтобы фюзеляж модели удовлетворял следующим требованиям:

- 1) малый вес;
- 2) жесткость без обтяжки и отсутствие деформаций от натяжения обтяжки;
- 3) простота изготовления;
- 4) усиление в местах крепления крыла, шасси, хвостового оперения, мотора (для бензиномоторных моделей), носовой пробки и хвостового крючка (для резиномоторных моделей);

5) двойная или более плотная обтяжка передней части фюзеляжа снизу (для моделей, совершающих посадку с убранными шасси);

6) свободный подход к носовому и хвостовому крючкам и шестеренкам (для моделей с резиномоторами) и к мотору, бензопроводке, проводам зажигания и батареям (для моделей с бензиномоторами); подход к механизмам управления, убирающимся шасси и т. д. Это можно обеспечить постановкой на фюзеляжи съемных панелей, крышек и т. д. (фиг. 111).



Фиг. 111. Устройство съемной панели на фюзеляже:

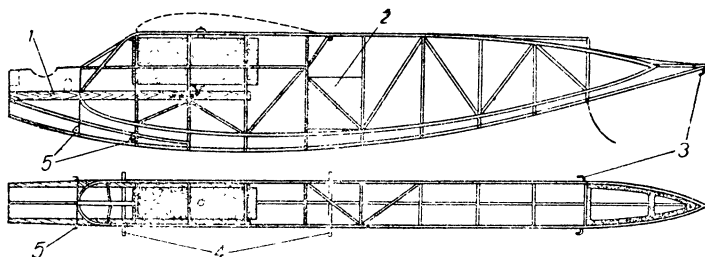
1 — съемная панель.

В моделях с бензиномоторами носовую часть фюзеляжа желательно обтягивать батистом или полотняной калькой и покрывать аэролаком с алюминиевым порошком.

Фюзеляж для изготовления вычерчивают в натуральную величину в двух проекциях (фиг. 11-). На чертеже размечают предполагаемое положение всех элементов, помещающихся внутри фюзеляжа. Соответственно вводят дополнительные стойки, раскосы и бобышки усиления. Намечают места, где должны быть съемные крышки, лючки, места установки узлов для крепления шасси, крыла и т. д.

Узлы следует крепить так, чтобы усилия передавались не одному, а нескольким силовым элементам фюзеляжа. Например, узлы крепления шасси никогда не следует ставить только на стрингеры или только на шпангоуты. Лучше ставить их так, чтобы они крепились и к шпангоутам и к стрингерам фюзеляжа. Те же соображения имеют место и в отношении узлов крепления остальных частей модели и мотора. При несоблюдении этого условия возникают сосредоточенные нагрузки, вызывающие в конечном счете разрушение фюзеляжа.

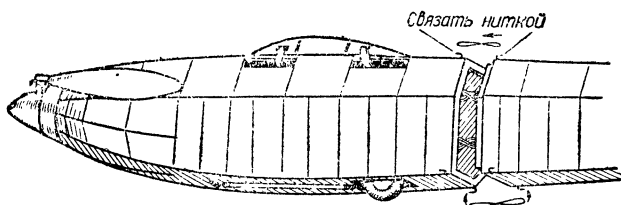
При наличии убирающихся шасси весьма желательно разметить положения выпущенного и убранного шасси и предусмотреть щитки для закрывания выреза в фюзеляже после уборки шасси.



Фиг. 112. Чертеж фюзеляжа:

1 — бруски для крепления мотора; 2 — камера для батарей; 3 — крепление стабилизатора; 4 — крепление крыла; 5 — крепление шасси.

Иногда при большой длине фюзеляжа его изготовляют из двух частей, которые собирают, как показано на фиг. 113.



Фиг. 113. Разъемный фюзеляж.

Составной фюзеляж применяется и в тех случаях, когда нужно удлинить и облегчить хвостовую часть фюзеляжа, обеспечив вместе с тем подход к хвостовому крючку или шестеренкам (фиг. 114).

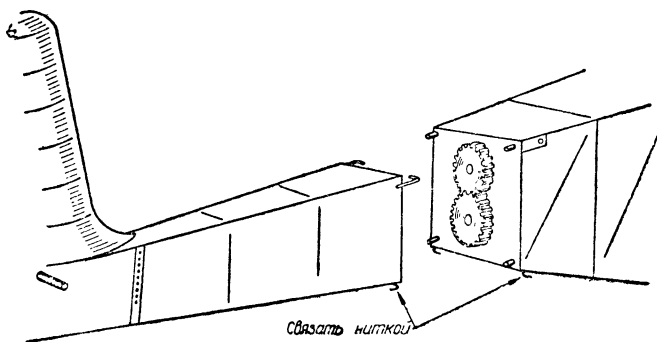
Шпангоутные фюзеляжи (фиг. 115). Для фюзеляжей бензиномоторных моделей длиной 1000—1500 мм принимают стрингеры сечением от 4×4 до 5×5 мм, уменьшающиеся в сечении к хвосту на 20—30%. Для фюзеляжей такой же длины резиномоторных моделей сечение стрингеров принимают 2×2 , 3×3 , 4×4 мм с уменьшением сечения к хвосту на 15—20%.

Можно также применять прямоугольные стрингеры.

Если резиномотор по высоте фюзеляжа расположен не сим-

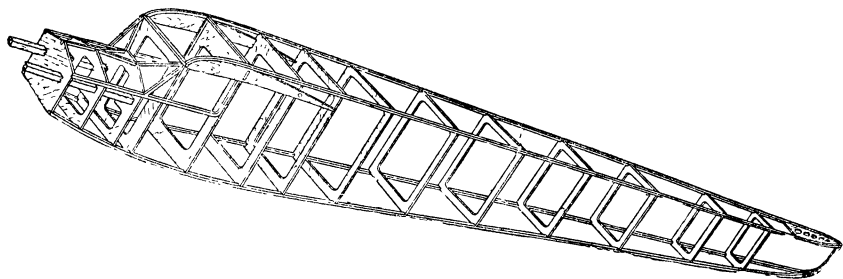
метрично, стрингеры, к которым резиномотор находится ближе, должны иметь большее сечение.

Шпангоуты (фиг. 116) в большинстве случаев вырезают из фанеры. Каждый шпангоут вычерчивают отдельно и размечают на нем места для стрингеров, узлов креплений, прорезы для брусьев и т. д.



Фиг. 114. Составной фюзеляж с облегченной хвостовой частью.

Для переднего шпангоута следует брать фанеру толщиной 2—3 мм, а для остальных — 1,0 ÷ 2 мм в зависимости от размеров фюзеляжа. Фанерные шпангоуты иногда усиливают реечками, которые приклеивают к фанерной рамке (фиг. 116, а).

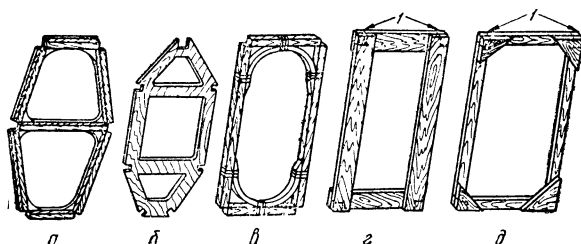


Фиг. 115. Шпангоутный фюзеляж.

При отсутствии фанеры применяют шпангоуты из сосновых реек, собранных на липовых или ольховых косынках (фиг. 116, г и о) или на бамбуковых дужках (фиг. 116, в).¹

¹ Удачно получаются гауты и затем клесные на шаблонах шпангоуты из одностороннего шпона.

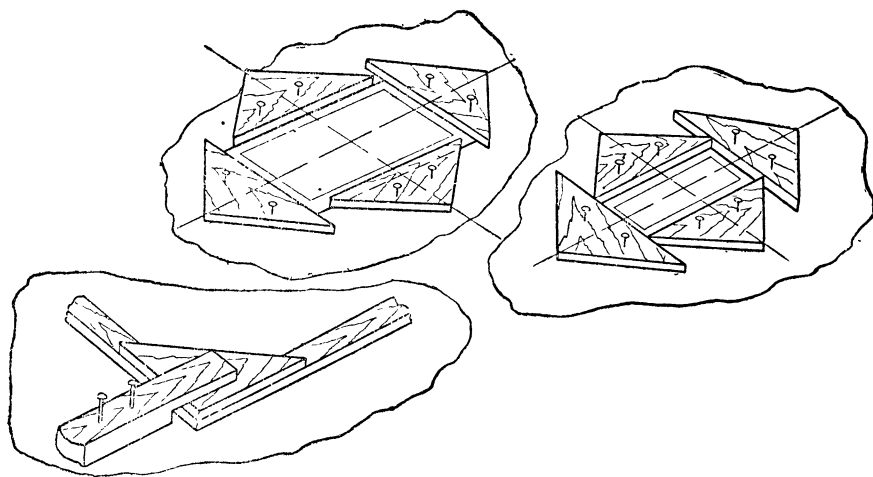
Для упрощения и большей точности сборки нужно подготовить стапель из четырех треугольников 3—4 миллиметровой фанеры, чтобы в сдвинутом положении они соответствовали самому меньшему шпангоуту данного фюзеляжа, и 6—8 липовых или ольховых сухариков (фиг. 117), которыми зажи-



Фиг. 116. Шпангоуты:

1 — пазы, которые выпиливаются после сборки шпангоута.

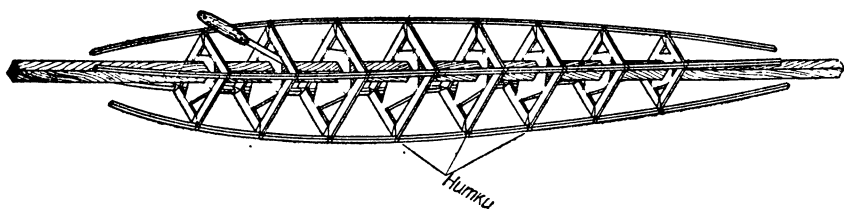
мают склеенные углы шпангоута. Пазы для стрингеров и шпангоутов окончательно отделяют в собранном виде.



Фиг. 117. Стапель для сборки шпангоутов.

Шпангоутные фюзеляжи собирают на квадратной 20×20 мм рейке (фиг. 118) либо на дюралевой или стальной трубке.

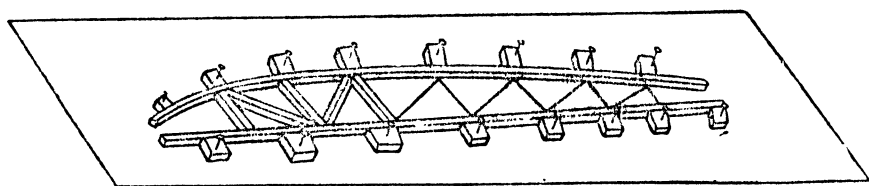
В шпангоутах из фанеры оставляют невыпиленной центральной часть, в которой очень точно размечают отверстие для рейки. Передний и хвостовые шпангоуты ставятся после того, как фюзеляж снят со стапеля.



Фиг. 118. Сборка фюзеляжа на квадратной рейке.

После сборки фюзеляжа, когда поставлены на место и приклеены стрингеры, центральную часть шпангоутов вырезают. Если шпангоуты не фанерные, как на фиг. 116, в, г, и д, ставят вспомогательные фанерные шпангоуты, которые после сборки фюзеляжа вынимают.

В некоторых случаях, когда фюзеляж сложной формы, изготовляют специальный стапель.



Фиг. 119. Сборка боковых ферм фюзеляжа.

Ферменные фюзеляжи. Фермы фюзеляжа предварительно собирают на специальном стапеле. Боковые фермы фюзеляжа обычно собирают по чертежу. Для этого на чертеж, положенный на фанеру, набивают рейки или ряд деревянных упоров (фиг. 119), укладывают стрингеры, а затем ставят прирезанные по месту стойки и раскосы. Под места стыков предварительно подкладывают кусочки папиросной бумаги, чтобы при склеивании фермы не приклеить ее к чертежу. Ферменные фюзеляжи собирают в стапеле с временными шпангоутами, которые потом вынимаются. Симметричные шести- или восьмигранные фюзеляжи можно собирать без стапеля.

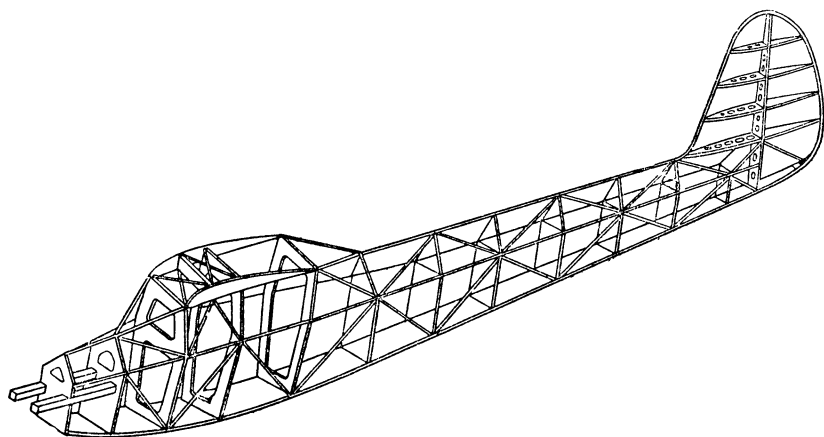
Чтобы предварительно скрепить фермы на временных шпангоутах, фюзеляж в нескольких местах по периметру схватывают резинками.

Между соприкасающимися стрингерами прокладывают нитку, смазанную клеем. На время, пока не высохнет клей, стрингеры обматывают резинкой или через каждые 50—60 мм длины зажимают специальными держалками (фиг. 120).



Фиг. 120. Зажим:
1 — резина.

Фюзеляжи смешанной конструкции. У этих фюзеляжей носовая часть до задней кромки крыла имеет шпангоуты, а хвостовая выполнена в виде ферменной конструкции (фиг. 121). Сначала собирают боковые фермы, а затем на стапеле и весь



Фиг. 121. Фюзеляж смешанной конструкции. (Стрингеры и раскосы правой стороны не показаны).

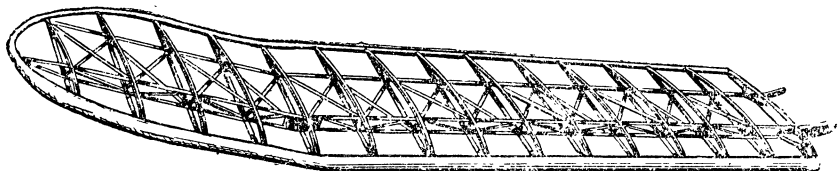
фюзеляж. Так как киль часто выполняется как одно целое с фюзеляжем, хвостовую часть фюзеляжа приходится собирать после того, как фюзеляж снят со стапеля.

КРЫЛЬЯ

От удачно выбранной конструкции крыла и качества его выполнения зависит сохранение его аэродинамических качеств, играющих значительную роль в полете. Чрезвычайно важно выполнить крыло так, чтобы после обтяжки поверхность его, особенно в носовой части, была совершенно гладкой. Каркас крыла не должен допускать в полете значительного прогиба

обтяжки, так как деформация ее искажает профиль и ухудшает аэродинамические качества крыла. Крепления крыла должны быть жесткими, не должны деформироваться в полете и при нормальной посадке. Вместе с тем желательно, чтобы при неудачной посадке и ударе крылом о землю оно выскочило бы из крепления.

В большинстве случаев крыло состоит из двух половин, крепящихся на фюзеляже. Реже встречаются крылья с небольшим центропланом. Целые крылья почти не встречаются в связи со сложностью изготовления и неудобством хранения.



Фиг. 122. Однолонжеронное крыло.

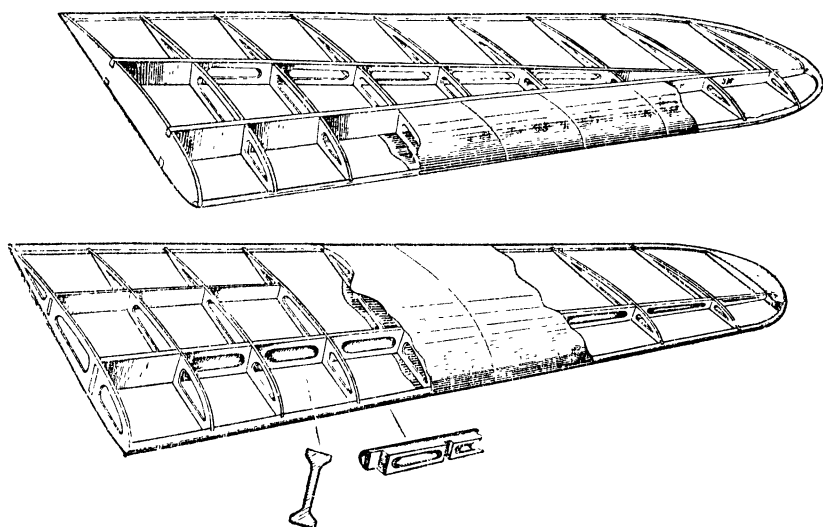
Независимо от конструкции составляющих их элементов крылья можно разделить, в основном, на три типа: однолонжеронные, двухлонжеронные и трехлонжеронные.

В весовом отношении однолонжеронные крылья (фиг. 122) самые выгодные. Чтобы крыло с одним лонжероном хорошо работало на изгиб, лонжерон располагают в месте, где профиль имеет наибольшую высоту, т. е. на расстоянии примерно 30% хорды от носка. Иногда основной лонжерон подкрепляют вспомогательным, поставленным параллельно или под углом к основному (фиг. 123).

Двухлонжеронные крылья (фиг. 124) применяются в тяжелых моделях с нагрузкой до $30-50 \text{ г/см}^2$. Передний лонжерон размещают на расстоянии 18—20% хорды, а задний—на расстоянии 60—65% хорды, считая от носка. Такое размещение не совсем удачно с точки зрения рационального использования материала, так как не используется максимальная высота крыла. Однако разнести лонжероны необходимо для обеспечения работы на кручение. Проектируя крыло модели, нужно помнить, что нагрузки от воздушных сил почти целиком воспринимаются каркасом крыла, так как бумажная или полотняная обтяжка при изгибе и при кручении не работают.

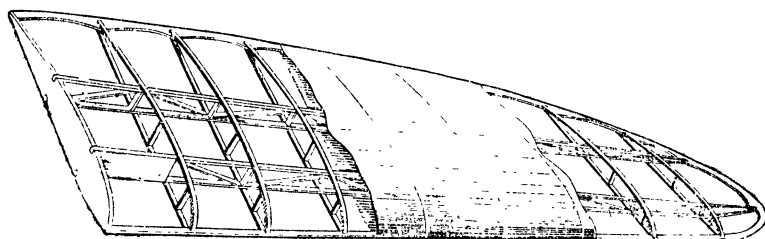
Обычно считают, что изгиб и кручение крыла воспринимают только лонжероны крыла; передняя и задняя кромки не учитываются. При условии, что сечения передней и задней кромок приходится делать достаточно большими, чтобы они противостояли нагрузкам от натяжения обшивки, запас прочности получается достаточно большим.

Для увеличения жесткости крыла между лонжеронами иногда ставят легкие раскосы из сосновых реечек (фиг. 126, б) или косые нервюры. Нервюры не следует чрезмерно облег-



Фиг. 123. Вспомогательные лонжероны в однолонжеронных крыльях.

чать, так как при тонких полках фанерных нервюр легко скалываются верхние слои. Кроме того, нервюры с тонкими полками от натяжения обшивки деформируются по длине. Нер-

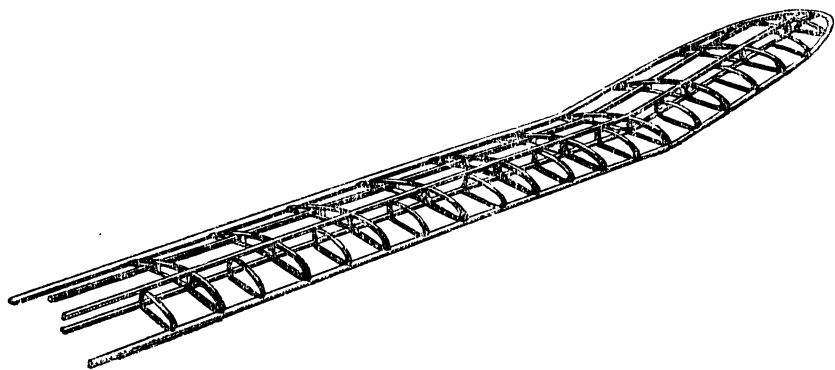


Фиг. 124. Двухлонжеронное крыло.

вюры не следует ставить очень редко, потому что при этом будет деформироваться профиль крыла в полете. Кроме того, в этом случае придется увеличивать сечение кромок, так как иначе они будут деформироваться от натяжения обтяжки.

Расстояние между нервюрами следует брать в пределах 20—25% от средней геометрической хорды крыла. Желательно

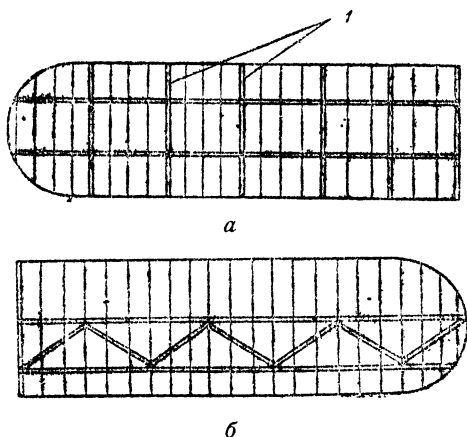
в носке крыла между нервюрами до лонжеронов ставить ложные носки для лучшей обтяжки обшивки и, следовательно, улучшения обтекания (фиг. 125).



Фиг. 125. Ложные носки между нервюрами.

Рациональнее всего такая конструкция крыла, в которой нервюры неодинаковы по прочности и поставлены часто. Через 2—3 облегченные нервюры ставятся более прочные (силовые) (фиг. 126). В этом случае обеспечивается прочность крыла, противодействие деформациям от натяжения обтяжки и сохранение профиля. Вместо усиленных нервюр, поставленных параллельно нормальным, иногда ставят косые нервюры или распорки. В этом случае крыло не только хорошо противостоит деформациям от натяжения обтяжки, но и лучше работает на кручение.

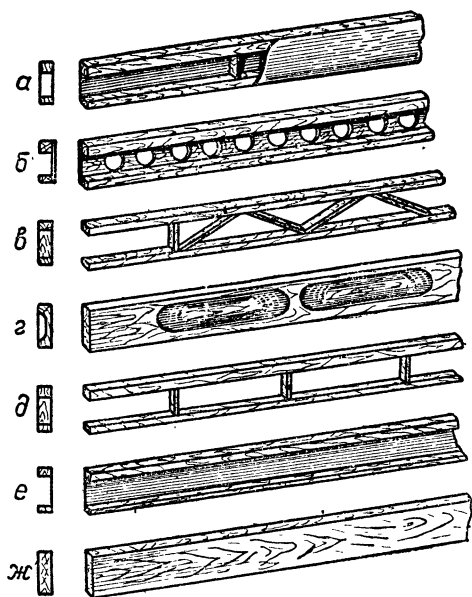
Иногда в крыльях моделей с бензиномоторами переднюю кромку крыла до лонжерона обтягивают плотной бумагой. Носки нервюр при этом могут быть более слабыми. В этом случае увеличивается прочность крыла, так как в носовой части крыла образуется замкнутый контур, воспринимающий кручение. Такое крыло тяжелее обычного.



Фиг. 126. Крыло с неодинаковыми по прочности нервюрами (а) и распорками (б).

Торцевые нервюры крыльев, имеющих разъем, усиливают сосновыми или липовыми реечками, так как иначе натягивающаяся обтяжка деформирует их.

При хорде крыла свыше 300 мм между лонжеронами следует ставить вспомогательные стрингеры, чтобы не выпучивались нервюры.



Фиг. 127. Типы лонжеронов:

а — коробчатый (полки сосновые, стенки из полуватманской бумаги); б — швеллерный (стенки из фанеры толщиной 1—1,5 мм с облегчениями); в — ферменный; г — балочный (облегчения в виде желобков делаются стамеской); д — две полки и распорные стойки; е — швеллерный (стенки из бумаги); ж — балочный сплошной.

Для необходимой жесткости у торца крыла от задней кромки к лонжерону обычно ставят раскосы. Обводы конца крыла должны быть плавными. Поэтому у концевых дужек крыльев с хордой 200—250 мм ставят ложные лонжероны и вспомогательные нервюры. Дужки с хордой до 200—250 мм можно гнуть из бамбука. При большей хорде концевые дужки лучше делать из предварительно распаренных ясеневых или буковых реек и обрабатывать их после сушки, или из 3 мм фанеры, или из слоев шпона, склеенного на шаблоне.

При изгибе лонжерона крыла верхний пояс работает на сжатие, нижний — на растяжение. Чем больше высота лонжерона, тем меньше усилия в поясах. Поэтому толстые профили крыльев в отношении прочности более выгодны. При однолонжеронной схеме считают, что изгиб воспринимается только лонжероном. Усилия при изгибе в средней, так называемой нейтральной, линии сечения лонжерона равны нулю и возрастают до максимального значения у верхних и нижних поверхностных слоев. Поэтому сплошные лонжероны прямоугольной формы невыгодны. При постановке таких лонжеронов их следует в средней части облегчать (фиг. 127).

Сечения лонжеронов можно приближенно рассчитывать следующим образом. Изгибающий момент в любом сечении будет:

$$M_{\text{изг}} = \frac{0,8 G_{\text{мод}} n}{S_{\text{кр}}} S_{\text{отсеч}} l, \quad (50)$$

где $G_{\text{мод}}$ — вес модели;

n — коэффициент расчетной перегрузки равный 7;

$S_{\text{кр}}$ — полная площадь крыльев;

$S_{\text{отсеч}}$ — площадь крыла от концевой дужки до рассматриваемого сечения;

l — расстояние от середины отсеченной площади до сечения (в случае прямоугольного крыла); в случае трапецевидного крыла l берется от средней геометрической хорды отсеченной части крыла.

Изгибающий момент для крыла с данными

$$S_{\text{кр}} = 0,56 \text{ м}^2; \quad G_{\text{мод}} = 1,1 \text{ кг}; \quad S_{\text{отсеч}} = 0,28 \text{ м}^2; \quad l = 0,5 \text{ м}$$

равен

$$M_{\text{изг}} = \frac{0,8 \cdot 1,1 \cdot 7}{0,56} \cdot 0,28 \cdot 0,5 = 1,6 \text{ кгм.}$$

Если крыло имеет 10-процентный профиль, то высота лонжерона при хорде 0,26 м равна 0,026 м.

Для определения осевых усилий в поясах лонжерона пользуются формулой:

$$S_{\text{сж}} = S_{\text{раст}} = \frac{M_{\text{изг}}}{H_{\text{л}}},$$

где $H_{\text{л}}$ — расстояние между осями полок лонжерона. Считая его равным 0,9 полной высоты, получают, что

$$H_{\text{л}} = 0,9 \cdot 0,026 = 0,023 \text{ м.}$$

Осевые усилия в поясах

$$S_{\text{сж}} = S_{\text{раст}} = \frac{1,6}{0,023} = 70 \text{ кг.}$$

Для сосны временное сопротивление при сжатии $\sigma_{\text{в}} = 350 \text{ кг/см}^2$, при растяжении $\sigma_{\text{в}} = 830 \text{ кг/см}^2$.

Площадь сечения верхней сжатой полки будет:

$$F_{\text{верхн}} = \frac{S_{\text{сж}}}{\sigma_{\text{в}}} = \frac{70}{350} = 0,2 \text{ см}^2 = 20 \text{ мм}^2 = 4 \times 5 \text{ мм},$$

а площадь сечения нижней растянутой полки

$$F_{\text{нижн}} = \frac{80}{830} = 0,08 \text{ см}^2 = 8 \text{ мм}^2 = 2 \times 4 \text{ мм.}$$

Полученные сечения полок лонжерона относятся к разьему крыла, так называемому корневому сечению. К концам крыла нагрузка воздушных сил убывает, так как $S_{\text{отсеч}}$ и l уменьшаются.

Из приведенного примера можно сделать следующие выводы:

1. Поскольку нагрузка от воздушных сил к концу крыла убывает, сечение полок лонжеронов на концах крыла следует уменьшить примерно на $\frac{1}{3}$, по сравнению с сечением у корня.

2. Растянутые и сжатые полки должны быть разного сечения, так как дерево на растяжение и сжатие работает неодинаково. На растяжение сосна выдерживает нагрузку примерно в 2,3 раза больше, чем на сжатие. Поэтому сжатые полки лонжерона должны иметь в 2,3 раза большее сечение, чем растянутые.

3. Так как для обеспечения нужной прочности пояса лонжеронов должны иметь определенную площадь, а высота лонжерона ограничена выбранным профилем крыла, то для получения нужной площади приходится полки лонжерона при тонком профиле крыла раздавать в ширину.

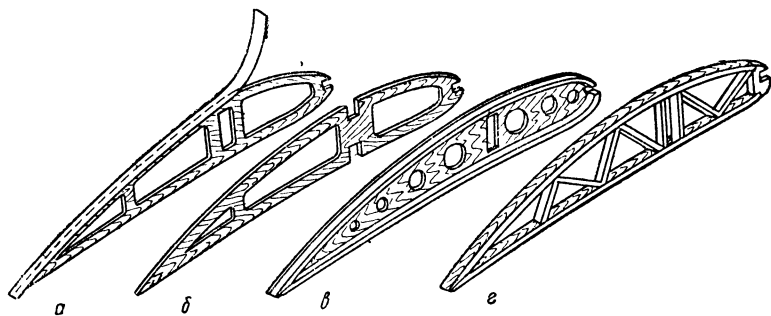
Конструкции лонжеронов, применяемых в крыльях летающих моделей, весьма разнообразны (фиг. 127).

Конструкцию лонжерона выбирают в зависимости от нагрузки на единицу площади крыла

$$P = \frac{G}{S},$$

от типа крыла и от удлинения. Лонжерон при малом весе должен быть максимально прочным.

Для однолонжеронных крыльев при нагрузке до 15—20 г/см² и размахе до 1200—1500 мм, применяют лонжероны типов, изображенных на фиг. 127, ж и з; при той же нагрузке



Фиг. 128. Фанерные нервюры:

б) фанерная; в) усиленная — торцевая; г) ферменная.

и большем размахе — типы по фиг. 127, б и в, а при нагрузке более 20 г/см² — по фиг. 127, а.

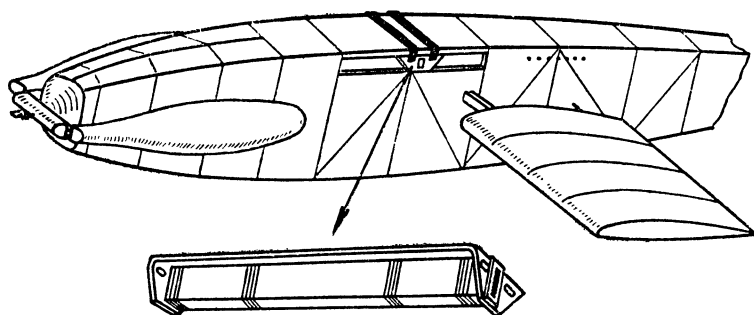
Для двухлонжеронных крыльев применяют лонжероны типов, изображенных на фиг. 127, б, в, д и е. При изменении нагрузки и размаха изменяются сечения полок.

Нервюры в большинстве случаев изготавливают из фанеры толщиной 1—1,5 мм, в резиномоторных моделях из шпона.

Чтобы фанерные нервюры при обтяжке крыла не выступали, на них наклеивают полоски писчей бумаги (фиг. 128, а).

Облегчения в усиленных нервюрах лучше и проще всего делать круглые. Иногда при двухлонжеронном крыле вместо усиленных нервюр между лонжеронами через 3—4 нервюры ставят распорные балочки или раскосы (фиг. 126). Вместо фанерных нервюр можно применять ферменные нервюры из бамбука, сосны или шпона.

Для изготовления ферменных нервюр, если крыло имеет одинаковую по величине хорду вдоль размаха, следует применить стапель подобный стапелю для сборки ферменных



Фиг. 129. Крепление крыльев резиномоторных моделей.

фюзеляжей. Применять ферменные нервюры при переменной хорде крыла нерационально, так как для изготовления нервюр без стапеля требуется очень много времени и получаются они неточными, а на каждые две нервюры делать стапель нет смысла. Торцевые нервюры крыла необходимо усиливать (фиг. 128, в), так как от натяжения обтяжки они деформируются.

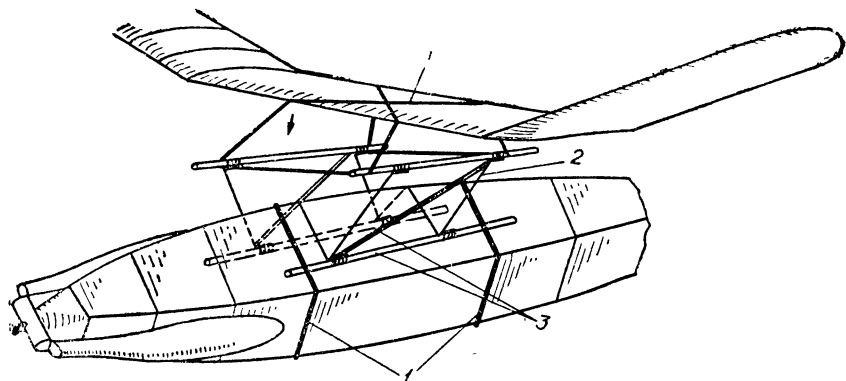
Весовые характеристики конструкции крыльев (обтянутых и покрытых эмалитом) следующие:

Конструкция крыла	Вес 1 д.м ² (в г)
Однолонжеронное . . .	2,5—3,5
Двухлонжеронное . . .	5,0—6,0
Трехлонжеронное . . .	7,0—8,0
Однолонжеронное ¹ . . .	5,0—6,0
Двухлонжеронное ¹ . . .	6,0—7,0

Во всех типах конструкций нервюры — из одномиллиметровой фанеры. Лонжероны из двух полок, стенки — из полуватмана.

¹ Носок до лонжерона обтянут полуватманом

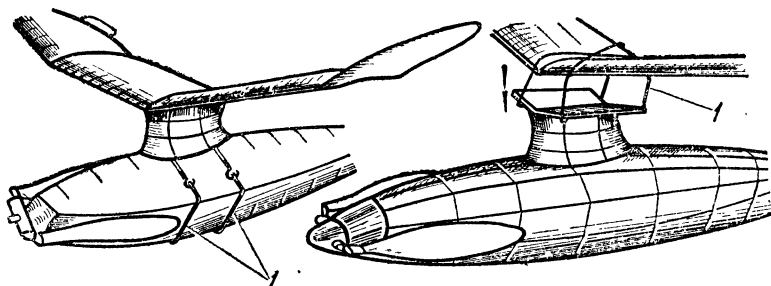
Крепление крыльев. Удачная конструкция крепления крыльев иногда решает многое. Часто можно наблюдать, как крылья из-за неудачных креплений перекошены по отношению к фюзеляжу, перемещаются и даже вылетают из креплений в полете.



Фиг. 130. Крепление крыльев резиновой лентой:

1 — резиновая лента; 2 — проволока; 3 — бамбук.

Крылья резиномоторных моделей крепят иногда так, что на готовой модели крыло можно перемещать относительно фюзеляжа, для получения нужной центровки (фиг. 129). Такие



Фиг. 131. Крепление крыльев на пилоне:

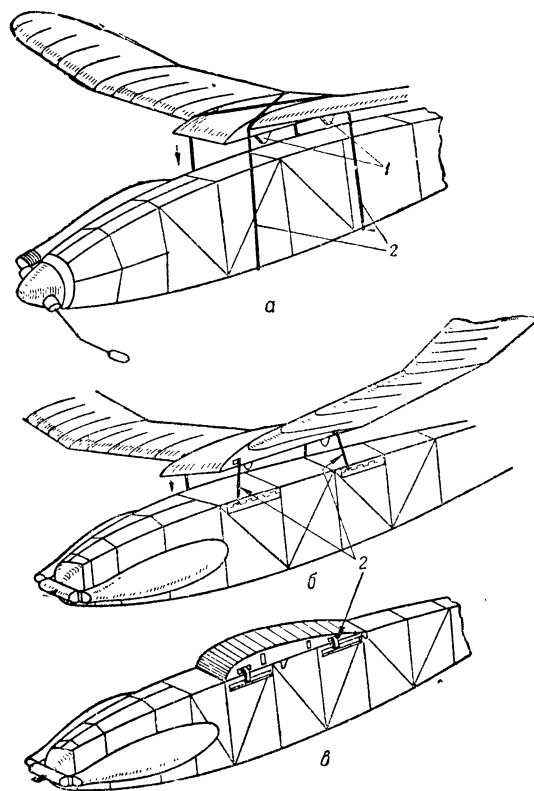
1 — резиновая лента.

крепления очень удобны для регулировки модели, но их нужно выполнять очень тщательно и следить за тем, чтобы крыло было симметрично относительно фюзеляжа и не могло сместиться в полете.

Крепление крыла на ромбических фюзеляжах образуется фермочками, которые резиновыми кольцами крепятся к фюзе-

ляжу. К фермочкам резиновыми лентами крепится крыло (фиг. 130). Иногда фермочку жестко крепят к крылу, а на фюзеляже — резинками.

Гораздо лучшим является крепление на пилоне (фиг. 131), так как в этом случае сопротивление меньше. Различные



Фиг. 132. Варианты крепления крыла на прямоугольном фюзеляже:

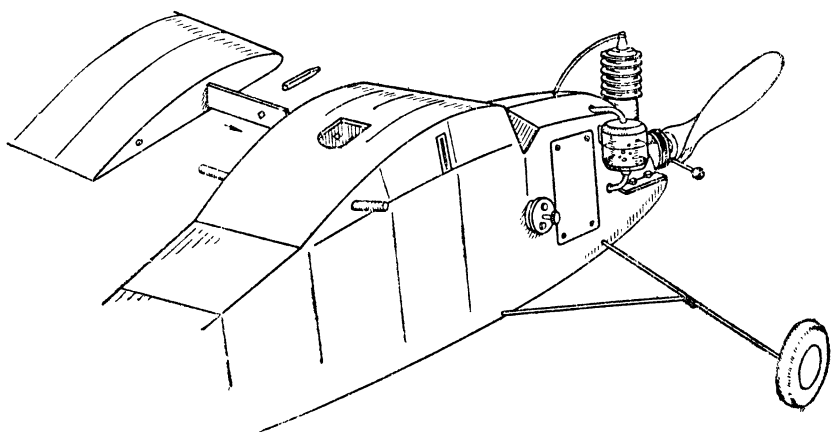
1 — ограничители; 2 — резиновая лента.

варианты крепления крыла на прямоугольном фюзеляже показаны на фиг. 132. При выполнении таких креплений нужно обязательно ставить ограничители от боковых смещений из проволочных скобок или металлических пластинок. Лучшим типом крепления является изображенный на фиг. 132, в, так как такое крепление компактно и меньше нарушает обтекание фюзеляжа.

В случае постановки жестких нерегулируемых креплений, шпангоут, к которому крепится крыло, приходится оставлять на фюзеляже незакрепленным, а затем, собрав полностью не-

обтянутую модель, смещать шпангоут с крылом до получения нужной центровки.

Принимая во внимание, что центр тяжести моделей с резиномоторами лежит в пределах 40 — 45% длины фюзеляжа от носа модели, можно в этом месте сразу устанавливать крепление крыла. При тщательном весовом контроле в процессе работы ошибка бывает в этом случае очень малой и легко поправимой.



Фиг. 133. Крепление крыла бензиномоторной модели.

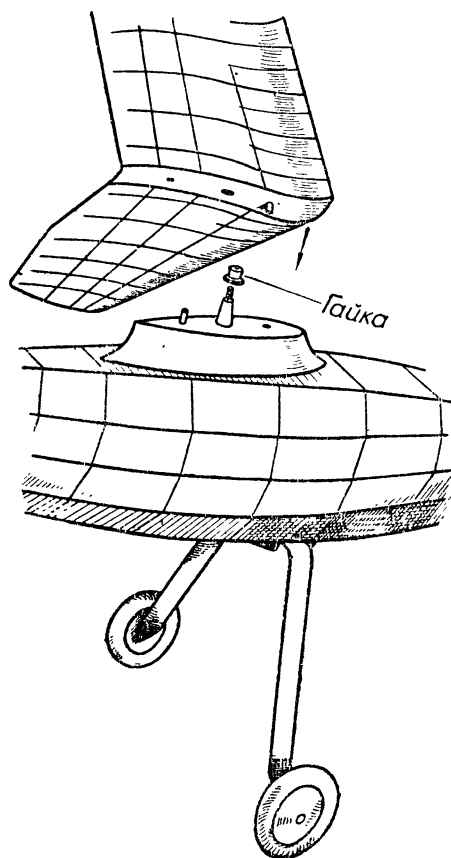
В моделях с бензиномоторами установка на фюзеляже креплений крыла гораздо проще.

Желаемую центровку всегда можно получить перемещением батарей, бобины, конденсатора, бензобака.

Надежный способ крепления заключается в том, что линейки или пластинки, изготовленные из дюраля или стали, вставляются в коробочки, смонтированные на центроплане или фюзеляже (фиг. 133)¹. Это крепление хорошо тем, что при ударе модели крылом о землю или какое-либо препятствие, крыло в большинстве случаев безболезненно выскакивает из креплений. Недостатком таких креплений является возможность некоторого смещения крыльев в воздухе от сил лобового сопротивления. Поэтому дополнительно устанавливают амортизаторы на крючки, заделанные в торцевые нервюры, деревянные колышки (фиг. 133) или жесткие крепления (фиг. 134). При монтаже таких креплений нужно обращать особое внимание

¹ Можно, наоборот, коробочки крепить в крыле, а линейки жестко в центроплане или фюзеляже.

на то, чтобы не возникали местные нагрузки и усиливать место на фюзеляже, где установлены узлы.



Фиг. 134. Крепление крыла (модель Павлюченко).

Сборка крыльев. Сборку крыльев следует производить по чертежу, наклеенному на листе толстой фанеры или на специальном стапеле (фиг. 135).

Чтобы все нервюры были перпендикулярны плоскости чертежа, нужно сделать шаблон, по которому и выправлять нервюры. Торцевые нервюры устанавливаются по особому шаблону, угол которого зависит от величины поперечного V .

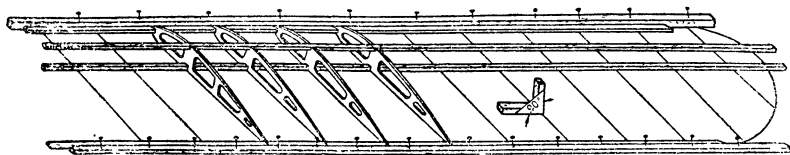
При сборке неразъемного крыла для обеспечения поперечного V нужно делать специальный стапель.

Когда лонжероны с нервюрами установлены на чертеже или стапеле, подгоняют дужки, переднюю и заднюю кромки.

При сборке крыла нужно обращать внимание на то, чтобы

нервюры не выступали над задними кромками и лонжеронами. Для этого их после сборки зачищают шкуркой.

Переднюю кромку, чтобы не западала обтяжка крыла, лучше выполнять по способу, указанному на фиг. 125 или затягивать двойной обшивкой.



Фиг. 135. Сборка крыла.

Соединение лонжеронов с нервюрами выполняют двояко: либо в нервюрах прорезывают пазы и лонжерон делают немного ниже нервюр, либо нервюры и лонжерон имеют одну высоту. В этом случае, если лонжероны выполнены по типу фиг. 127, *а* или *е*, стенки лонжеронов наклеивают после того, как на полки лонжерона надеты нервюры. Последнее соединение применяется в случае обтяжки носка плотной бумагой.

ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ

Форму хвостового оперения обычно выбирают подобной крылу. Киль очень часто, особенно на моделях с бензиномоторами, выполняют как одно целое с фюзеляжем. Необходимости в подвижном киле нет, так как модель можно регулировать небольшим рулем на киле, или компенсатором.

Подвижной киль нужно крепить так, чтобы точная его регулировка не сбивалась в полете и при посадках.

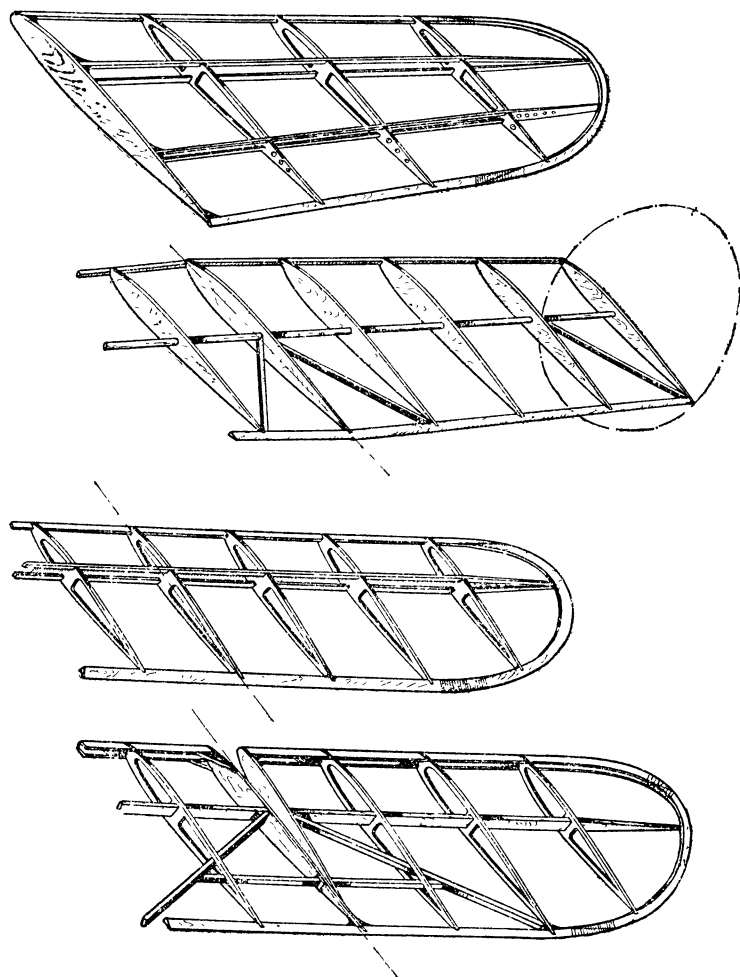
Для уменьшения веса хвостового оперения иногда применяют стабилизатор, имеющий поперечное V около $40-45^\circ$. При таком стабилизаторе киль не нужен, так как V -образный стабилизатор заменяет и киль.

Можно считать, что площадь проекции такого V -образного оперения на горизонтальную плоскость соответствует площади стабилизатора, а проекция на вертикальную плоскость соответствует площади киля. Разнесенное вертикальное оперение, часто применяемое в настоящее время, увеличивает эффективность оперения, так как, благодаря шайбам, уменьшается индуктивное сопротивление оперения.

У задней кромки стабилизатора не следует делать вырезов, так как они снижают его эффективность и увеличивают сопротивление.

Следует избегать устройства стабилизатора из двух половинок, так как при неточности изготовления и крепления половинок регулировка усложняется.

По конструкции хвостовое оперение (фиг. 136 и 137) аналогично крылу. При небольших размерах хвостовое оперение делают с одним лонжероном, при больших — с двумя.



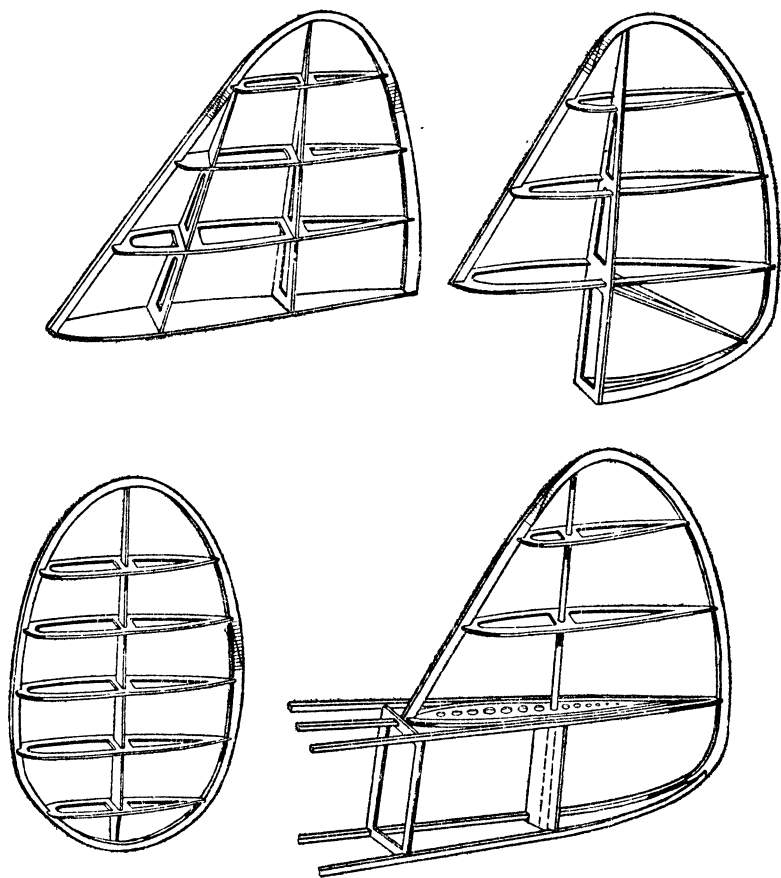
Фиг. 136. Конструкции стабилизаторов.

Так как воздушные нагрузки на оперение невелики, то лонжероны обычно делают небольшого сечения.

Каркас хвостового оперения нужно выполнять так, чтобы оперение не покорежилось от натяжения обшивки.

Стабилизатор и киль крепятся жестко, так, чтобы угол установки можно было менять с точностью до $0,5 \div 1^\circ$ и чтобы крепление не разбалтывалось при посадках.

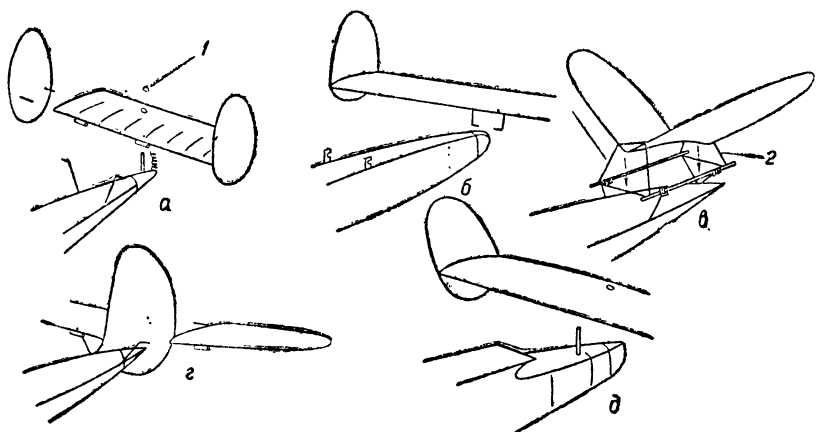
Различные типы крепления хвостового оперения моделей с резиновыми моторами показаны на фиг. 138. В креплениях, изображенных на фиг. 138. д, вертикальные штырьки могут



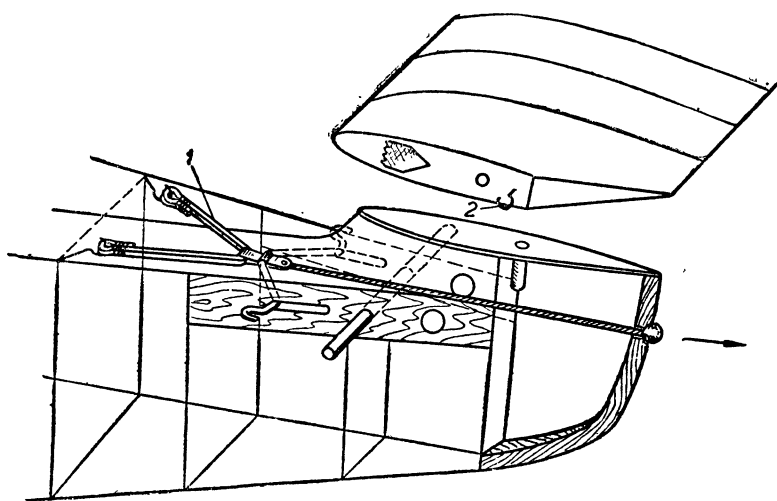
Фиг. 137. Конструкции килей.

быть бамбуковыми. В стабилизатор в этом случае монтируется на лонжероне кусочек липы с отверстием, в которое с трением входит штырек. Эти крепления применяются в моделях с резиномоторами небольших размеров. Вместо штырька можно ставить тоненький болтик с резьбой. На него под стабилизатор надевается пружинка, которая обеспечивает затяжку стабилизатора гайкой и возможность регулировки.

Крепления оперения моделей с бензиномоторами показаны на фиг. 139, 140. Половинки стабилизатора (фиг. 139) стягиваются

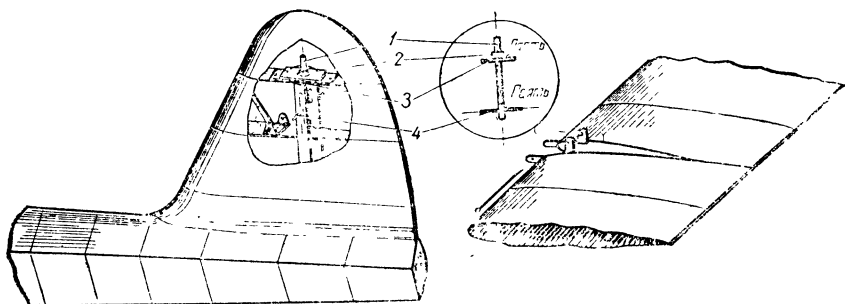


Фиг. 138. Различные типы крепления хвостового оперения:
1 — гайка; 2 — резина.



Фиг. 139. Крепление стабилизатора моделей с бензиномоторами:
1 — резина, 2 — крючок.

резинкой, которая проходит сквозь отверстия в фюзеляже и надевается на крючки *а*, поставленные в лонжероны стабилизатора.



Фиг. 140. Крепление стабилизатора.

ШАССИ

Посадка модели очень часто происходит при самых неудачных обстоятельствах с ударами колес о кочки, иногда с работающим мотором.

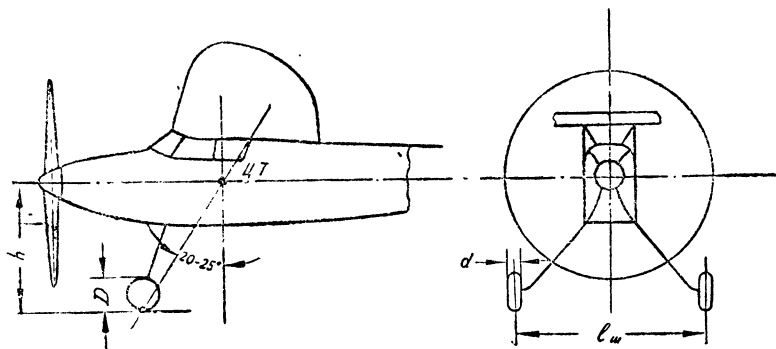
В связи с этим фюзеляж в местах крепления шасси следует усиливать. Шасси обычно не имеют амортизации. В большинстве случаев она обеспечивается упругостью бамбуковых или проволоочных ножек. Для тяжелых моделей амортизацию нужно конструировать таким образом, чтобы обеспечить упругое перемещение колес вдоль оси фюзеляжа назад. Шасси моделей делают с выносом так, чтобы между вертикалью, проведенной через центр тяжести, и линией, проведенной через центр тяжести и точку касания колесом земли, был угол около 25° (фиг. 141). Выносить шасси слишком вперед не стоит, так как при этом несколько затягивается взлет модели и в случае наличия небольших дефектов в монтаже шасси нарушается прямолинейность движения при разбеге.

Колею шасси для устойчивого движения по земле нужно брать примерно $20 \div 25\%$ размаха крыла. Высота шасси должна быть такой, чтобы при взлетном положении модели расстояние от конца лопасти винта до земли было не менее 20 мм.

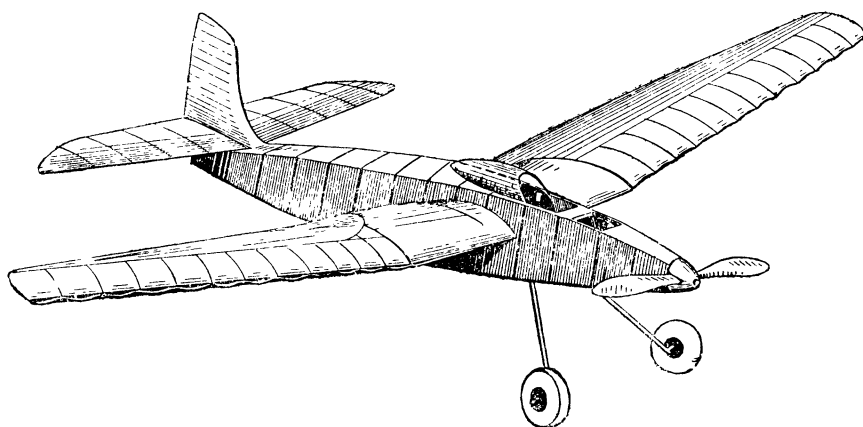
Для легких моделей применяют обычно шасси консольного типа с бамбуковыми ножками, вставленными в коробочки, смонтированные в фюзеляже (фиг. 142). Для более тяжелых моделей можно применять бамбуковые ножки, усиленные проволокой $d = 2 \div 3$ мм или проволоочные (фиг. 143). Проволоочное шасси делают обычно пирамидальное (фиг. 144) или консольное с подкосами (фиг. 145).

Крепление, позволяющее шасси выскакивать или складываться при ударе, показано на фиг. 146.

Для уменьшения сопротивления в полете у моделей применяют шасси, убирающееся в фюзеляж. Уборка шасси в крыло



Фиг. 141. Вынос шасси.

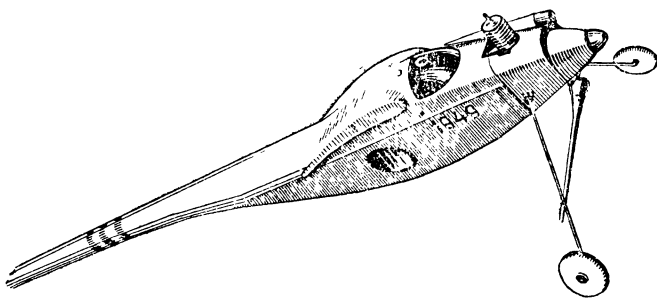


Фиг. 142. Шасси консольного типа с бамбуковыми ножками.

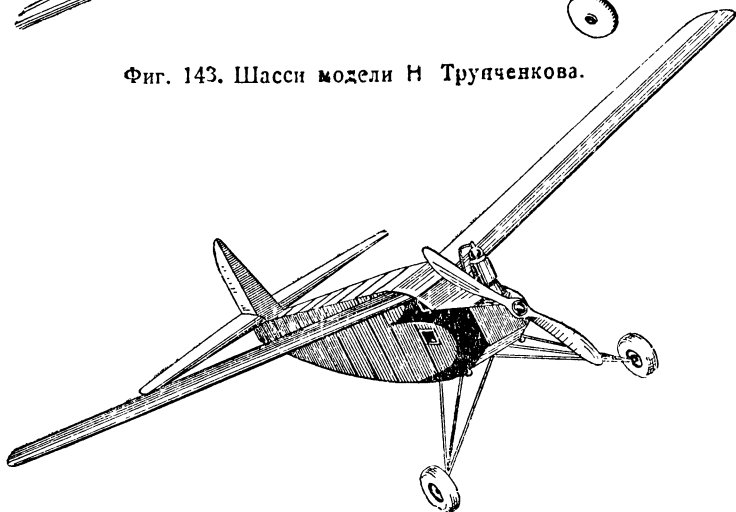
затруднена, так как модели имеют большей частью высоко-расположенное крыло.

В настоящее время убирающиеся шасси моделей можно разделить на такие основные типы:

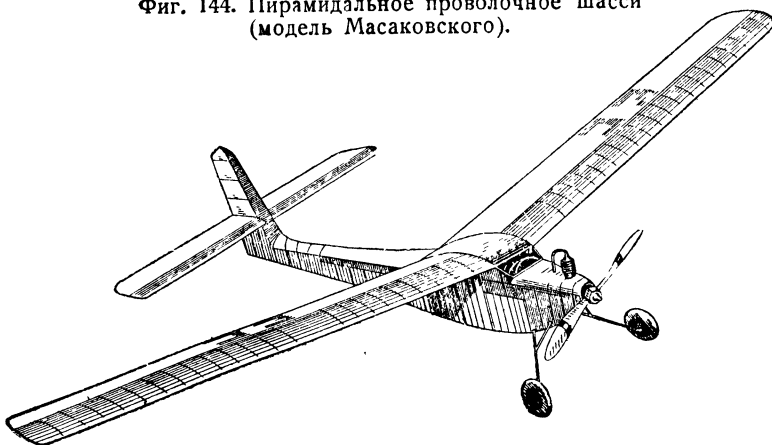
- 1) убирающиеся под давлением встречного потока и натяжением резинки (фиг. 147, а);
- 2) убирающиеся резинками после отрыва модели (фиг. 147, б);
- 3) убирающиеся специальными автоматами времени независимо от того взлетела ли модель или нет (фиг. 147, в).



Фиг. 143. Шасси модели Н Трупченкова.



Фиг. 144. Пирамидальное проволочное шасси (модель Масаковского).



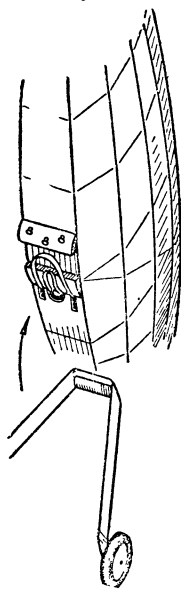
Фиг. 145. Консольное проволочное шасси с подкосами (модель Е. Сухова).

Убирающиеся шасси можно выполнить так, чтобы в убранном положении колесо или колеса на половину или треть диаметра выступали из фюзеляжа, это сохранит фюзеляж при посадке.

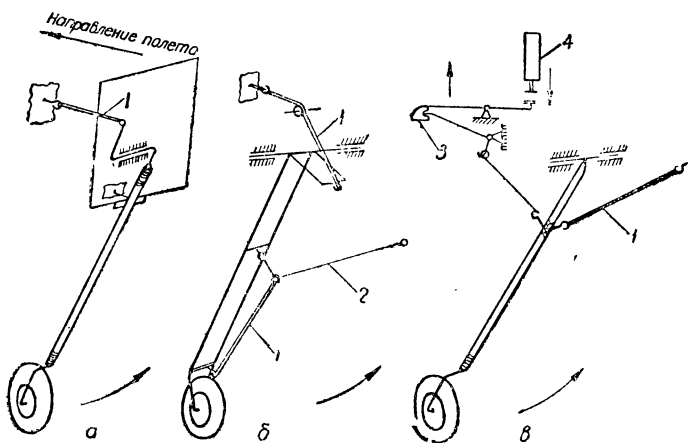
Камеры, в которые укладываются колеса, нужно изолировать от остального объема фюзеляжа. Все подвижные элементы шасси следует выполнять жесткими и так, чтобы трение было минимальным. Колеса на полуосях должны свободно вращаться без биения.

Убирающееся шасси необходимо вычертить в выпущенном и убранном положениях, внимательно проследить кинематику уборки, а затем, разработав отдельные узлы и крепления, изготовить их и снова проверить кинематику.

При проектировании нужно стремиться к тому, чтобы при выпущенном и убранном шасси центровка модели мало изменялась. Расчет центровки и угла установки стабилизатора следует производить для модели с убраным шасси.



Фиг. 146. Крепление шасси (модель В. Павлюченко).



Фиг. 147. Убирающиеся шасси:

1 — резина; 2 — нитка; 3 — замок; 4 — пружинный автомат.

ВИНТЫ

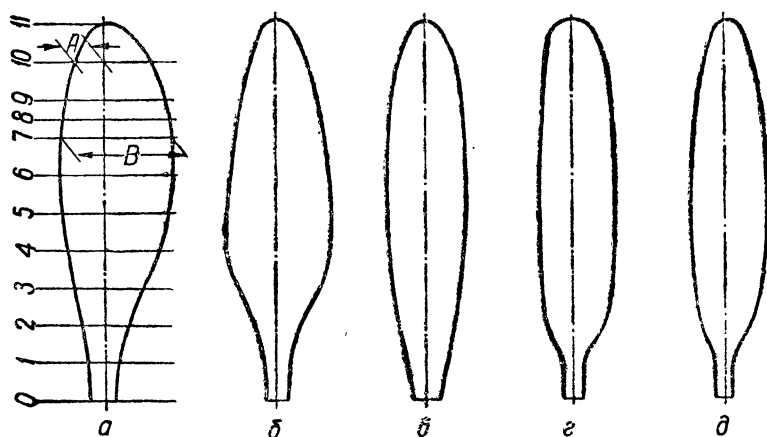
Винт летающей модели с резиномотором с профилем лопасти, подобной винту самолета, получится очень тяжелым. Кроме того, сопротивление вращению у такого винта будет достаточно большим. Поэтому профиль лопасти изменяют, уменьшая относительную толщину и делая лопасть вогнутой. При мощных резиномоторах ширину лопасти увеличивают до 13 — 15% от диаметра винта.

При однолопастных винтах ширину лопасти берут до 20% диаметра, а относительную толщину — около 2 — 4% от ширины.

Для моделей с бензиномоторами винты подбирают по данным самолетных винтов.

На фиг. 148 и в приложении 2 приведены формы и относительные размеры шаблонов для винтов некоторых моделей с резиномоторами, удачно летавших на XVII Всесоюзных состязаниях. Уширение первой трети длины лопасти винта, считая от оси, увеличивает прочность, не сказываясь на тяге.

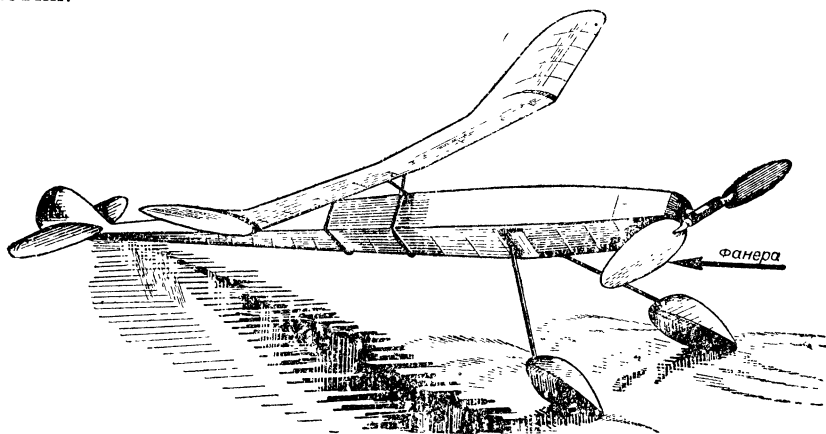
Лопастей винта удачно получаются из фанеры толщиной 1,5 мм, распаренной в кипятке и выгнутой на шаблоне. Лопастей монтируют на деревянном бруске, который можно затем закрыть обтекателем (фиг. 149).



Фиг. 148. Шаблоны для винтов.

Однолопастные винты, широко применяющиеся в настоящее время на моделях (фиг. 150), имеют некоторые преимущества, так как одна лопасть работает в несколько лучших условиях (в незавихренном потоке), имеет меньшее сопротивление вращению и удобнее для складывания.

Складывание винтов весьма желательно, особенно на моделях с резиномоторами, где винты имеют диаметры до 35% размаха. При складывании лопастей необходимо стремиться к созданию такого механизма, который обеспечил бы складывание вдоль фюзеляжа при горизонтальном положении лопастей. В противном случае одна лопасть будет провисать и складывание потеряет смысл. Поэтому одновременно с втулкой, позволяющей складывать винт, приходится устанавливать стопор, обеспечивающий горизонтальное положение винта после остановки.



Фиг. 149. Винт с фанерными лопастями (модель Матвеева).

Несколько схем складывающихся винтов показаны на фиг. 150 — 154. Первый тип (фиг. 151) представляет собой винт с деревянной центральной частью. Шарниры здесь из металлических пластинок. Складыванию лопастей после остановки мотора помогает резинка. Стопорение лопастей обеспечивается пружинкой, вытягивающей вал винта. При этом крючок хвостовичком упирается в ограничитель, заделанный в бобышку.

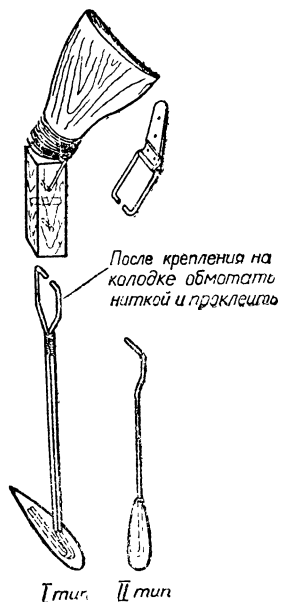
Второй тип (фиг. 152) представляет собой несколько видоизмененную конструкцию той же схемы складывания.

Складывающиеся винты более совершенных типов (фиг. 153 и 154) имеют довольно сложную конструкцию втулки и требуют умения выполнять точную слесарную работу. Лопасти таких винтов изготавливаются каждая отдельно.

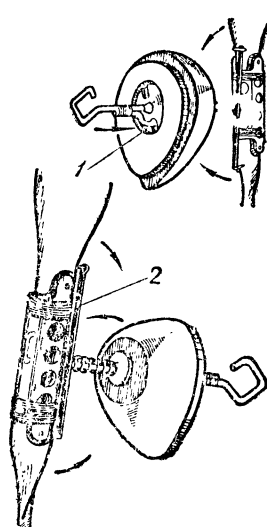
При сборке винта на комлях лопастей и на хомутах, в которых зажимаются лопасти, следует сделать метки для нескольких углов установки лопастей. При регулировке модели можно, поворачивая лопасти, подобрать наиболее подходящий шаг.

Оригинальная конструкция втулки винта Мотекайтиса показана на фиг. 155. Лопасти винта в комлевой части связаны

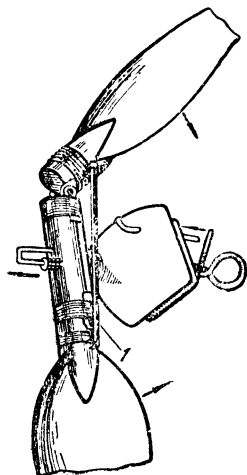
с пружинками (на фиг. 155 они не видны), поворачивающими лопасти в направлении стрелок. Когда резиномотор закручен, планка 2 сжимает пружинки 1 и лопасти удерживаются в нуж-



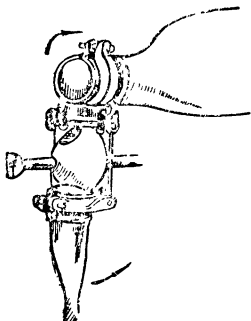
Фиг. 150. Однолопастный винт, крепление противовесов.



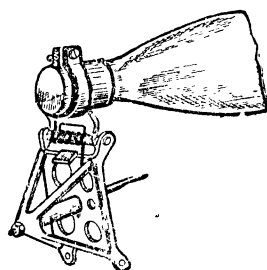
Фиг. 151. Винт с деревянной центральной частью:
1 — стопор; 2 — пружина.



Фиг. 152. Винт с деревянной центральной частью:
1 — резина.



Фиг. 153. Винт с металлической втулкой.



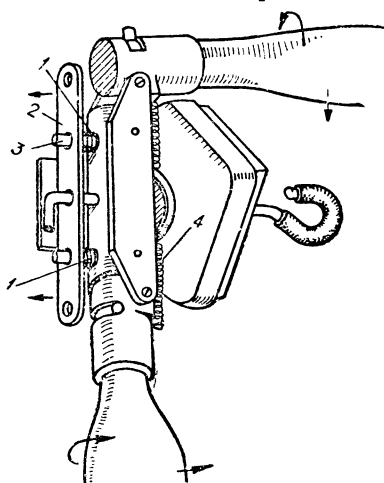
Фиг. 154. Винт с металлической втулкой.

ном положении штырьками 3, которые входят в отверстия планки. Когда же резиномотор раскрутится, пружинки 1 подадут планку вперед, то под действием пружинок 4 лопасти сложаются, под действием пружин в комлях повернутся и лягут вдоль фюзеляжа. Соппротивление лопастей при этом будет минимальным.

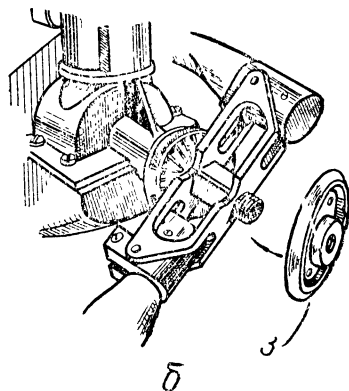
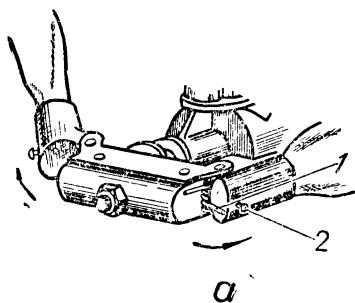
Авиамodelисты СССР первые в мире применили втулки для складывающихся винтов на моделях с бензиномоторчиками. Деревянная втулка с дюралевой обоймой конструкции Н. Трунченкова показана на фиг. 156, а. Лопасте после остановки мотора складываются под влиянием встречного потока и пружин 1. Перед запуском мотора лопасти стягиваются ниткой или резиной, наматываемой на штырьки 2. Эту нитку перерезают кончиком ножа, когда мотор запущен.

Для более равномерной работы мотора в лопасти на расстоянии $\frac{1}{3}$ радиуса от конца закладываются свинцовые диски диаметром 20 — 25 мм и толщиной, равной толщине лопасти. В лопастях сверлят отверстия, а закладываемые туда диски слегка расклепывают по краям. Лопать вместе с дисками зачищают, два раза покрывают эмалитом и балансируют.

Втулка конструкции Солодова (фиг. 156, б) целиком дюралевая. Шайба 3 удерживает лопасти от складывания при запуске.



Фиг. 155. Втулка винта Мотекайтиса.



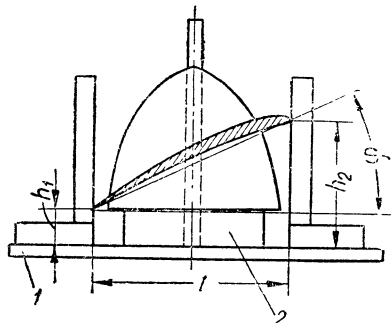
Фиг. 156. Конструкция втулок винтов:
а — Трунченкова; б — Солодова.

Когда же мотор запущен, к шайбе прижимается торцом деревяшка и шайба свинчивается с вала винта.

В процессе изготовления винта необходимо в нескольких местах по длине лопасти проверять шаблонами профиль, чтобы у обеих лопастей он был одинаков.

Посадку винта на вал и балансировку винта нужно производить чрезвычайно тщательно.

Шаг винта проверяют с помощью приспособления, показанного на фиг. 157. Основание — 1 должно быть совершенно гладким. Штырек, на который надевается винт, должен быть строго перпендикулярен основанию. Подкладки 2, необходимые для проверки различных винтов, лучше всего делать из плексигласа.



Фиг. 157. Приспособление для проверки шага винта.

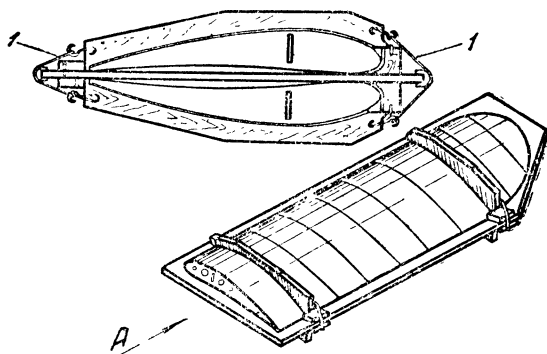
Угол наклона лопасти обычно замеряют на расстоянии $\frac{3}{4}$ радиуса винта от оси. Замеряя расстояние от основания плиты 1 до передней h_2 и задней h_1 кромок, определяют величину

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{h_2 - h_1}{l},$$

а затем шаг по формуле:

$$H = 2\pi 0,75 R \frac{h_2 - h_1}{l}.$$

Вид по стрелке А



Фиг. 158. Панели для хранения крыльев и хвостового оперения:

1 — резина.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА МОДЕЛЕЙ

Модель необходимо хранить в специальном ящике, где для каждой части должно быть предусмотрено специальное отделение. Часто в ящике для модели хранят ремонтные материалы и инструмент, необходимый для полевого ремонта.

Отделение для инструментов должно тщательно закрываться, так как срывающиеся иногда с креплений инструменты могут поломать модель. Для хранения крыльев и хвостового оперения делают панели из фанеры на легкой сосновой решетке или из 10-миллиметровой фанеры с вырезами для облегчения (фиг. 158). На одной панели крепят две консоли. Задняя кромка лежит непосредственно на панели, а под переднюю в нескольких местах подкладываются предварительно подогнанные деревянные бобышки, обклеенные каким-либо мягким материалом (например, фланелью).

Сверху на крыло в плоскости нервюр накладывают две или три планки, вырезанные соответственно спинкам нервюр и также обклеенные материалом. Планки закрепляются резинками. Крепления крыла на панелях могут быть весьма разнообразны и выполнены самыми различными способами.

Крепление хвостового оперения может быть выполнено аналогично крылу.

ГЛАВА 9

РАСЧЕТ МОДЕЛИ

При выборе схемы модели следует ознакомиться со статистическими данными и набросать предварительный эскиз. После этого расчет производят по такой схеме:

1. Определяют основные размеры и данные модели.
2. На основе выбранных размеров предварительно рассчитывают летные данные и устойчивость.

Если расчет удовлетворителен, переходят к следующему этапу.

3. Вычерчивают в натуральную величину контуры частей модели (фюзеляж, крыло, оперение).

4. Определяют конструкцию частей модели, подбирают сечения, разрабатывают узлы крепления, размещают оборудование и на чертежах делают разметку расположения всех элементов, из которых собирается данная часть модели (нервюры, лонжеронов в крыле и оперении, шпангоутов в фюзеляже и т. д.), определяют места расположения и конструкцию усилений, лючков и проч.

5. Когда модель изготовлена, окончательно уточняют центровку и вес модели. Если отдельные части модели в процессе работы были изменены, вносят соответствующие коррективы.

6. Вносят исправления в предварительный расчет и окончательно определяют летные данные модели.

ВЫБОР ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ МОДЕЛИ

Основные соотношения и зависимости определяются главным образом на основании статистических данных. Порядок выбора основных размеров моделей с резиновыми и бензиновыми моторами одинаков, меняются только некоторые соотношения.

Размах крыла. Для моделей с резиномоторами размах крыла лежит в пределах $l_{кр} = 1,2 \div 1,5$ м. Для моделей с бензиновыми моторами размах зависит от мощности мотора. При мощности мотора 0,1 л. с. размах равен $l_{кр} = 1,2 \div 2$ м; при мощности 0,2 л. с. — $l_{кр} = 2 \div 2,5$ м.

Проектируя, например, модель под мотор $N_n = 0,15$ л. с. принимаем размах $l_{кр} = 2$ м.

Удлинение крыла. Удлинение крыла выбирают по данным гл. 2. Зная размах $l_{кр}$ и удлинение λ , определяют площадь крыла¹.

$$S_{кр} = \frac{l_{кр}^2}{\lambda} = 0,5 \text{ м}^2.$$

Форма крыла в плане. Форму крыла в плане выбирают по данным гл. 2. Хорду крыла b вычисляют по формуле:

$$b = \frac{S_{кр}}{l_{кр}}.$$

При выбранном размахе крыла необходимо учесть площадь закруглений. Для этого вычерчивают прямоугольное крыло с заданным размахом и хордой 0,25 м и на нем очерчивают закругления радиусом

$$R = \frac{b}{2}.$$

Площадь крыла без закруглений будет

$$S_{кр} = (l_{кр} - b) b.$$

Площадь двух закруглений:

$$S_{кр} = \frac{\pi b^2}{4}.$$

Полная площадь крыла с закруглениями при хорде $b = 0,25$ м, размахе $l_{кр} = 2$ м равна 0,486 м²; разница составляет $\Delta S = 0,014$ м². В дальнейших расчетах можно пользоваться этой площадью или увеличить соответственно хорду и получить прежнюю площадь $S = 0,5$ м².

Для этого делят ΔS мм² на размах в миллиметрах и полученную величину прибавляют к хорде:

$$\frac{\Delta S}{l_{кр}} = \frac{1400}{2000} = 7 \text{ мм},$$

т. е. хорда будет $b = 257$ мм.

При эллиптическом крыле для определения корневой хорды пользуются формулой

$$b_{корн} = \frac{S_{кр}}{0,785 \cdot l_{кр}}.$$

¹ Согласно „Временным правилам регистрации рекордов“, 1949 г., суммарная площадь крыла и стабилизатора не должна превышать 150 дм² = 1,5 м².

Если выбрано крыло трапецевидной формы, площадь крыла будет

$$S_{кр} = \frac{b_{корн} + b_{конц}}{2} l_{кр} = b_{ср} l_{кр}.$$

Коничность крыла выбирают равной

$$\eta = \frac{b_{корн}}{b_{конц}} = 2.$$

Тогда

$$b_{корн} = 2b_{конц}.$$

В этом случае

$$b_{ср} = 1,5 b_{конц}.$$

Хорда ранее выбранного крыла $b = 257$ мм будет в данном случае средней хордой.

Тогда

$$b_{конц} = \frac{b_{ср}}{1,5} = \frac{0,257}{1,5} = 0,171 \text{ м},$$

$$b_{корн} = 2b_{конц} = 2 \times 0,171 = 0,342 \text{ м}.$$

Поперечное V. Выбирают для крыла двойное V для центральной части на расстоянии $l = 0,4$ м от оси модели $\psi_1 = 6^\circ$. Для концевых участков $\psi_2 = 18^\circ$ соответственно подъем центральной части крыла будет:

$$h_1 = l_1 \operatorname{tg} \psi_1 = 0,4 \operatorname{tg} 6^\circ = 0,4 \cdot 0,105 = 0,042 \text{ м} = 42 \text{ мм}$$

и подъем концов крыла (см. фиг. 42),

$$\begin{aligned} h_2 &= \left(\frac{l}{2} - l_1 \right) \operatorname{tg} \psi_2 = (1,0 - 0,4) \operatorname{tg} 20^\circ = \\ &= 0,6 \cdot 0,36 = 0,216 \text{ м} = 216 \text{ мм}, \\ h_1 + h_2 &= 0,042 + 0,216 = 0,258. \end{aligned}$$

Профиль крыла. Профиль крыла можно выбрать № 6412.

Если принято небольшое удлинение $\lambda = 8$, профиль можно модифицировать на относительную толщину $C = 10\%$ с сохранением вогнутости основного профиля.

Длина фюзеляжа. Для определения длины фюзеляжа статистика дает следующие величины: для моделей с резиномоторами

$$l_{ф} = 0,7 \div 0,9 l_{кр},$$

для бензиномоторных моделей

$$l_{ф} = 0,55 \div 0,65 l_{кр}.$$

Если принять

$$l_{\phi} = 0,55 l_{кр} ,$$

то

$$l_{\phi} 0,55 \cdot 20 = 1,1 \text{ м.}$$

Мидель фюзеляжа для моделей самолетов определяют, согласно нормам, утвержденным Оргбюро ДОСАВ СССР в 1949 г., по формуле

$$S_{мид} = \frac{c}{80},$$

где c — суммарная площадь всех горизонтальных поверхностей модели

$$c = S_{кр} + S_{ст} .$$

Поскольку площадь стабилизатора еще не определялась, можно для данного расчета предварительно принять $S_{ст} = 0,3 S_{кр}$.

Изменение при дальнейших расчетах площади стабилизатора на величине миделя сказывается очень мало.

$$S_{кр} = 0,5 \text{ м}^2,$$

$$S_{ст} = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15 \text{ м}^2,$$

$$c = 0,5 + 0,15 = 0,65 \text{ м}^2,$$

$$S_{мид} = \frac{0,65}{80} = 0,812 \text{ дм}^2.$$

При таком малом миделе и значительной длине фюзеляж имеет уродливый вид. Кроме того, желательно некоторое увеличение миделя для большей прочности фюзеляжа. Отношение высоты фюзеляжа h к ширине b берется обычно около двух.

$$\frac{h}{b} \approx 2 .$$

Высоту фюзеляжа принимают около

$$h = 0,12 \div 0,18 l_{\phi} .$$

Если взять

$$h = 0,14 l_{\phi} ,$$

то

$$h = 0,14 \cdot 1,1 = 0,154 \text{ м} = 15,4 \text{ см.}$$

Округляя, получают

$$h = 16 \text{ см.}$$

В таком случае принимают

$$b = \frac{a}{2} = \frac{16}{2} = 8 \text{ см.}$$

Тогда

$$S_{\text{мид}} = 16 \cdot 8 = 128 \text{ см}^2 = 1,28 \text{ дм}.$$

Таким образом, минимальный мидель, допустимый по нормам, при нормальной конструкции фюзеляжа приходится обычно увеличивать. Почти то же самое относится и к моделям с резиномотором, так как фюзеляж при малом сечении плохо работает на кручение.

В случае постановки на винт передних шестерен, фюзеляж будет разгружаться. Тогда можно мидель выдерживать близко к допустимому минимуму.

Размеры стабилизатора. Площадь стабилизатора определяют по формуле:

$$S_{\text{ст}} = \frac{AS_{\text{кр}} b_{\text{ср}}}{L_{\text{ст}}}.$$

Плечо стабилизатора для моделей с резиномоторами

$$L_{\text{ст}} = 0,5 + 0,55 l_{\phi};$$

для моделей с бензиномоторами

$$L_{\text{ст}} = 0,68 + 0,7 l_{\phi}.$$

Можно принять

$$L_{\text{ст}} = 0,7 l_{\phi} = 0,7 \cdot 1,1 = 0,77 \text{ м}.$$

Коэффициент устойчивости можно принять $A = 1$.

В рассчитываемом случае

$$b_{\text{ср}} = b = 0,257 \text{ мм}.$$

Для других случаев определение средней аэродинамической хорды дано на стр. 40.

Тогда площадь стабилизатора

$$S_{\text{ст}} = \frac{1,0 \cdot 0,5 \cdot 0,257}{0,77} = 0,167 \text{ м}^2.$$

По статистике

$$S_{\text{ст}} = 0,25 \div 0,3 S_{\text{кр}}.$$

Для резиномоторных моделей

$$S_{\text{ст}} = 0,3 \div 0,35 S_{\text{кр}}.$$

Некоторое увеличение $S_{\text{ст}}$ для резиномоторных моделей объясняется уменьшением плеча стабилизатора в связи со смещением центра тяжести назад. В случае применения V-об-

разного оперения, т. е. при отсутствии киля, площадь стабилизатора следует брать

$$S_{\text{ст}} = 0,35 + 0,4 S_{\text{кр}},$$

а угол

$$\psi = 40 \div 45^\circ.$$

Удлинение стабилизатора для моделей с резиномоторами $\lambda_{\text{ст}} = 4 \div 6$. Для моделей с бензиномоторами $\lambda_{\text{ст}} = 4 \div 5$. Можно принять $\lambda_{\text{ст}} = 5$. Тогда размах стабилизатора будет

$$l_{\text{ст}} = \sqrt{\lambda S} = \sqrt{5 \cdot 0,167} = 0,92 \text{ м.}$$

Среднюю хорду стабилизатора нетрудно найти из формулы:

$$b_{\text{ст}} = \frac{S_{\text{ст}}}{l_{\text{ст}}}; \quad b_{\text{ст}} = \frac{0,167}{0,91} = 0,18 \text{ м.}$$

Так же, как и для крыла, можно учесть закругления, увеличив среднюю хорду.

Размеры киля. Статистика дает для определения площади киля следующие соотношения. Для моделей с бензиномоторами

$$S_{\text{киля}} = 0,12 \div 0,18 S_{\text{кр}}$$

при центральном оперении и

$$S_{\text{килей}} = 0,12 \div 0,16 S_{\text{кр}}$$

при разнесенном оперении.

Для моделей с резиномоторами

$$S_{\text{киля}} = 0,15 \div 0,20 S_{\text{кр}}$$

и

$$S_{\text{киля}} = 0,15 \div 0,18 S_{\text{кр}}$$

при разнесенном оперении.

Примем разнесенное оперение

$$S_{\text{килей}} = 0,12 S_{\text{кр}} = 0,12 \cdot 0,5 = 0,06 \text{ м}^2.$$

Площадь одного киля (одной шайбы)

$$S_{\text{ш}} = 0,03 \text{ м}^2.$$

Удлинение киля при центральном оперении $\lambda_{\text{к}} = 2 \div 3$, а при разнесенном $S_{\text{к}} = 1,5 \div 2$.

Если принять $\lambda_{\text{к}} = 1,5$, то высота шайбы

$$l_{\text{ш}} = \sqrt{\lambda S_{\text{ш}}} = \sqrt{1,5 \cdot 0,03} = 0,212 \text{ м.}$$

Средняя геометрическая хорда одной шайбы

$$b_{\text{ш}} = \frac{S_{\text{ш}}}{l_{\text{ш}}} = \frac{0,03}{0,212} = 0,14 \text{ м.}$$

Площадь, необходимую для уравнивания момента боковой силы винта, можно принять

$$S_{\text{в}} = 2\% S_{\text{кр}} = 0,02 \cdot 0,5 = 0,01 \text{ м}^2.$$

Площадь, необходимую для уравнивания момента боковой силы фюзеляжа, определяют по формуле

$$S'_{\text{к}} = 0,145 S_{\text{ф}} \frac{x_{\text{ф}}}{x_{\text{к}}}.$$

Приняв

$$S_{\text{ф}} = 0,4 S_{\text{кр}} = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2 \text{ м}^2;$$

$$x_{\text{ф}} = 0,05 l_{\text{ф}} = 0,05 \cdot 1,1 = 0,055 \text{ м};$$

$$x_{\text{к}} = L_{\text{ст}} = 0,77 \text{ м};$$

получим

$$S'_{\text{к}} = 0,145 \cdot 0,2 \frac{0,055}{0,77} = 0,00207 \text{ м}^2,$$

что составляет

$$\frac{S'_{\text{к}}}{S_{\text{кр}}} = \frac{0,002}{0,5} = 0,004 \text{ или } 0,4\%$$

от площади крыла.

Если выбрано двойное V крыла, то приближенно можно считать, что это крыло эквивалентно крылу с обычным V , угол которого определяют таким образом. Корневую нервюру и конец крыла соединяют прямой. Эта прямая образует с горизонталью угол ψ° . Из построения видно, что

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{h}{l} = 0,258.$$

Этому значению $\operatorname{tg} \psi$ соответствует $\psi \approx 14^\circ$. Площадь кия, необходимую при таком угле для устойчивости, определяют из формулы

$$\frac{S^*}{S_{\text{кр}}} = \psi^\circ \frac{B_{\text{кр}} l_{\text{кр}}}{B_{\text{к}} x_{\text{к}} \left(\frac{v_{\text{сп}}}{v} \right)^2 C}.$$

Зная $\psi = 14^\circ$; $\lambda_{кр} = 8$; $\lambda_k = 2$, по табл. на стр. 127 находят $B_{кр} = 0,087$; $B_k = 0,055$; $l_{кр} = 2,0$ м; $x_k = 0,77$ м; $\frac{V_{оп}}{V} = 0,8$.

Подставляя все значения, получим

$$\frac{S''}{S_{кр}} = 14 \frac{0,087 \cdot 2,0}{0,055 \cdot 0,77 \cdot 0,8 C} = \frac{72}{C}.$$

Значение C следует брать большее, т. е. $C = 500$, так как к площади S'' добавляются площади S' и S_b и при этом не должно быть колебательной неустойчивости.

Подставляя значение $C = 500$, получим

$$\frac{S''}{S_{кр}} = \frac{72}{C} = \frac{72}{500} = 0,144,$$

т. е.

$$S'' = 14,4\% S_{кр} = 0,144 \cdot 0,5 = 0,072 \text{ м}^2.$$

Полная площадь кнля будет

$$S_k = S_b + S' + S'' = 0,01 + 0,002 + 0,072 = 0,084 \text{ м}^2$$

$$\frac{S_k}{S_{кр}} = \frac{0,084}{0,5} = 0,168 \text{ т. е. } S_k = 17\% S_{кр}.$$

Если принята площадь $S_k = 0,12 S_{кр}$, то чтобы проверить, не возникнет ли при этом спиральная неустойчивость, подсчитывают

$$\frac{B_k}{B_{кр}} \cdot \frac{x_k}{l_{кр}} \cdot \frac{S_k}{S_{кр}}$$

и по графику (фиг. 99) проверяют, подходит ли киль при заданном ψ^0 (в нашем случае $\psi = 14^\circ$)

$$\frac{B_k}{B_{кр}} \frac{x_k}{l_{кр}} = \frac{0,055 \cdot 0,77}{0,087 \cdot 2} = 0,242.$$

При

$$S_k = 0,12 S_{кр}$$

получим

$$\frac{B_k x_k S_k}{B_{кр} l_{кр} S_{кр}} = 0,242 \cdot 0,12 = 0,029.$$

При

$$S_k = 0,168 S_{кр};$$

$$\frac{B_k x_k S_k}{B_{кр} l_{кр} S_{кр}} = 0,242 \cdot 0,168 = 0,039.$$

Отметив значение 0,029 и 0,039 на графике при $\psi = 14^\circ$, видим, что при меньшем значении S_k модель будет почти на границе колебательной неустойчивости. Следовательно, площадь киля, равная 12%, недостаточна. В таком случае оставляют

$$S_k = 0,168 S_{кр} = 0,168 \cdot 0,5 = 0,084 \text{ м}^2$$

и при данной площади заново подсчитывают высоту и хорду киля.

Из сказанного очевидно, что статистика дает лишь предварительные размеры для подбора площади киля, которые впоследствии следует уточнять расчетом.

Шасси. Вынос шасси обычно принимают 20° , а колею — $l_{ш} = 15\% l_{кр} = 0,15 \cdot 20 = 0,3 \text{ м}$.

Если винт еще не подбирался, то точно высоту шасси определить нельзя. Однако большая точность и не требуется. Диаметр винта подбирают из статистики. Для моторов мощностью 0,15–0,2 л. с. винты имеют диаметр 15–18% размаха. Принимая $D_v = 0,18 l_{кр}$, получим

$$D_v = 0,18 \cdot 2 = 0,36 \text{ м}.$$

Высота шасси должна быть не меньше половины диаметра винта плюс 20 мм. Тогда

$$h_{ш} = 0,36 \cdot 0,5 + 0,02 = 0,2 \text{ м}.$$

Диаметр колес D_k для моделей с бензиномоторами следует брать около $70 \div 80 \text{ мм}$, а диаметр пневматика $d = 0,25 \div \div 0,3 D_k$.

Предварительное определение веса и нагрузки. Пользуясь размерами модели, выбранными ранее, и определив хотя бы приблизительно вес модели, можно предварительно определить летные данные модели.

Выше было указано, что для моделей всех типов, кроме моделей скоростных, желательны небольшие нагрузки на единицу крыла.

По существующим в настоящее время нормам нагрузка для моделей самолетов ограничивается пределами

$$p = \frac{G}{S_{кр} + S_{ст}} = 1,2 \div 5,0 \text{ кг/м}^2.$$

При определении нагрузки учитывают суммарную площадь крыла и горизонтального оперения.

Площадь крыла и оперения берут как прямоугольную проекцию на горизонтальную плоскость при полетном положении модели, т. е. учитывают поперечное V . В определяемую таким образом площадь входят центроплан или часть фюзеляжа, к которой примыкают крыло и оперение.

Общий полетный вес моделей самолетов не должен превышать 5 кг.

Для моделей с резиномоторами полный полетный вес должен соответствовать нагрузке, близкой к минимальной.

Для моделей с бензиномоторами нужно стремиться к тому, чтобы модель без бензина имела нагрузку, близкую к минимуму, т. е. $12 \div 14 \text{ г/см}^2$.

В рассматриваемом примере для модели без горючего и электрооборудования (батареи, обмотки, конденсатора) можно принять нагрузку $p = 12 \text{ г/см}^2$. Тогда вес модели нетрудно определить из формулы:

$$G_{\text{мод}} = p(S_{\text{кр}} + S_{\text{ст}}) = 12(0,5 + 0,167) = 0,795 \text{ кг.}$$

Округляя, принимают $G_{\text{мод}} = 0,8 \text{ кг.}$

Вес отдельных частей модели можно определить из соотношений (в процентах), полученных на основании статистики (табл. 16).

Таблица 16

Данные	Модели с бензино- моторами или дизелями	Модели с резиномоторами	
		полетный вес	вес модели без резино- мотора
Вес крыла или крыльев	25	18	27
Вес фюзеляжа	54	22	33
Вес оперения	8	8	12
Вес шасси с колесами	10	7	10
Вес винта	3	—	—
То же с передней бобышкой . . .	—	12	18
Вес резиномотора	—	33	—
Вес модели	100	100	100

Примечание. Вес частей моделей с бензиномоторами дается в процентах от веса модели без горючего, батарей, обмотки и конденсатора. Для моделей с резиномоторами веса даются в процентах от полетного веса и от веса модели без резиномотора. Данные приведены средние.

Предварительное определение веса частей модели даст:

$$G_{\text{кр}} = 0,8 \cdot 0,25 = 0,200 \text{ кг}$$

$$G_{\text{ф}} = 0,8 \cdot 0,54 = 0,432 \text{ „}$$

$$G_{\text{оп}} = 0,8 \cdot 0,08 = 0,064 \text{ „}$$

$$G_{\text{ш}} = 0,8 \cdot 0,1 = 0,080 \text{ „}$$

$$G_{\text{в.}} = 0,8 \cdot 0,3 = 0,024 \text{ „}$$

$$G_{\text{мод}} = 0,8 \text{ кг.}$$

При постройке модели следует все время вести весовой контроль и стремиться к тому, чтобы выдержать намеченный вес. Если отдельные части модели будут иметь достаточную прочность при меньшем весе, то это учитывают при окончательном взвешивании.

Для определения полетного веса модели учитывают вес горючего и электрооборудования.

Допустим, на модели устанавливается бачок на 300 см³ горючего, бобина, конденсатор и две батареи. Удельный вес бензина можно принять $\gamma = 0,75 \text{ г/см}^3$. Тогда дополнительный вес будет:

$$G_{\text{бенз}} = 0,75 \cdot 0,3 = 0,225 \text{ кг}$$

$$G_{\text{батар}} = 2 \cdot 0,12 = 0,240 \text{ "}$$

$$\frac{G_{\text{эл. оборуд}}}{\text{---}} = 0,1 \text{ "}$$

$$G_{\text{доп}} \approx 0,560 \text{ "}$$

Полетный вес модели будет

$$G_{\text{пол}} = G_{\text{мод}} + G_{\text{доп}} = 0,8 + 0,56 = 1,36 \text{ кг.}$$

Нагрузка в полете:

$$p_{\text{пол}} = \frac{G_{\text{пол}}}{S_{\text{кр}} + S_{\text{ст}}} = \frac{1,36}{0,5 + 0,167} \approx 2,0 \text{ кг/м}^2.$$

Нагрузка на единицу площади крыла:

$$p_{\text{кр}} = \frac{1,36}{0,5} = 2,7 \text{ кг/м}^2.$$

Нагрузка после выгорания горючего:

$$p'_{\text{пол}} = \frac{G_{\text{пол}} - G_{\text{бенз}}}{S_{\text{кр}} + S_{\text{ст}}} = \frac{1,36 - 0,225}{0,667} = 1,7 \text{ кг/м}^2.$$

Нагрузка на единицу площади крыла после выгорания горючего:

$$p'_{\text{кр}} = \frac{G_{\text{пол}} - G_{\text{бенз}}}{S_{\text{кр}}} = \frac{1,135}{0,5} = 2,25 \text{ кг/м}^2.$$

Кстати, приведенные подсчеты показывают, насколько компрессионные моторчики в весовом отношении выгоднее моторов, требующих зажигания.

Вес оборудования, необходимого для зажигания мотора, в рассмотренном примере составляет

$$\frac{G_{\text{эл. оборуд}}}{G_{\text{пол}}} = \frac{0,340}{1,36} = 0,25,$$

т. е. 25% полетного веса.

Основные размеры и данные модели, полученные в результате расчетов, сведены в табл. 17. Пользуясь этими данными, можно произвести аэродинамический расчет и определение летных данных модели.

Таблица 17

Основные размеры модели	Величина
Размах крыла $l_{\text{кр}}$ (в м)	2
Удлинение крыла λ	8
Площадь крыла $S_{\text{кр}}$ (в м^2)	0,5
Средняя геометрическая хорда крыла $b_{\text{кр}}$ (в м)	0,257
Средняя аэродинамическая хорда крыла $b_{\text{ср}}$	0,257 м
Поперечное V крыла (в градусах):	
в центральной части ψ_1	6
на концах ψ_2	12
Подъем концов крыла (в мм)	258
Профиль крыла N 6409	Модифициро- ван на 10%
Длина фюзеляжа $l_{\text{ф}}$ (в м)	1,1
Мидель фюзеляжа $S_{\text{мид}}$ (в м^2) при высоте 0,16 м и ширине 0,08 м	0,0128
Площадь стабилизатора $S_{\text{ст}}$ (в м^2)	0,167
Удлинение стабилизатора λ	5
Размах стабилизатора $l_{\text{ст}}$ (в м)	0,92
Средняя геометрическая хорда стабилизатора $b_{\text{ст}}$ (в м)	0,18
Плечо стабилизатора $L_{\text{ст}}$ (в м)	0,77
Площади килей (шайб) $S_{\text{к}}$ (в м^2)	0,084
Высота одного киля (шайбы) $l_{\text{к}}$ (в м)	0,24
Средняя геометрическая хорда киля (шайбы) $b_{\text{к}}$ (в м)	0,175
Плечо килей $L_{\text{к}}$ (в м)	0,77
Вынос шасси (в градусах)	20
Колея шасси $l_{\text{ш}}$ (в м)	0,3
Высота шасси $h_{\text{ш}}$ (в м)	0,2
Диаметр колес $D_{\text{к}}$ (в м)	0,08
Диаметр пневматика d (в м)	0,02
Полетный вес модели $G_{\text{пол}}$ (в кг)	1,36
Нагрузка на крыло (в полете) $p_{\text{кр}}$ (в $\text{кг}/\text{м}^2$)	2,7
Нагрузка на суммарную поверхность $(S_{\text{кр}} + S_{\text{ст}}) p_{\text{пол}}$ (в $\text{кг}/\text{м}^2$)	2,0
Вес модели после выгорания горючего (планирование) $G_{\text{пл}}$ (в кг)	1,135
Нагрузка на крыло после выгорания горючего $p_{\text{кр}}$ (в $\text{кг}/\text{м}^2$)	2,25
Нагрузка на суммарную поверхность $(S_{\text{кр}} + S_{\text{ст}}) p$ (в $\text{кг}/\text{м}^2$)	1,7

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МОДЕЛЕЙ С РЕЗИНОМОТОРАМИ

Подбор резиномотора. Резиномотор подбирают в зависимости от веса конструкции модели или полетного веса. Максимальный вес резиномотора составляет 50% полетного веса ($\delta=0,5$), т. е. равен весу пустой модели ($\frac{G_{\text{мот}}}{G_{\text{мод}}} = 1$).

Вес мотора подсчитывают после предварительного определения веса модели. Если вес модели равен $G_{\text{мод}} = 220$ г, то

$$G_{\text{пол}} = G_{\text{мот}} + G_{\text{мод}} = 220 + 220 = 440 \text{ г.}$$

Расстояние между крючками l_k определяют из чертежа фюзеляжа. Задавшись длиной мотора $l_{\text{мот}} = 1,2 l_k$ и приняв $l_k = 1000$ мм, получим

$$l_{\text{мот}} = 1,2 \cdot 1000 = 1,2 \text{ м.}$$

Сечение мотора можно определить из формулы

$$G_{\text{мот}} = l_{\text{мот}} S_{\text{мот}} \gamma$$

(удельный вес резины $\gamma = 0,88$ г/см³).

Тогда

$$S_{\text{мот}} = \frac{G_{\text{мот}}}{l \gamma} = \frac{220}{120 \cdot 0,88} = 2,08 \text{ см}^2.$$

Для определения количества лент или нитей пользуются выражением

$$m = \frac{S}{\Delta S},$$

где ΔS — сечение одной нити или ленты. Если принять

$$\Delta S = 0,04 \text{ см}^2 (1 \times 4 \text{ мм}),$$

то

$$m = \frac{S}{\Delta S} = \frac{2,08}{0,04} \cong 52.$$

Завод, т. е. количество оборотов, на которое можно закрутить резиномотор, определяют из формулы

$$n = 4,15 \sqrt{\frac{l_{\text{мот}}}{S}};$$

(если предварительная вытяжка при заводе была в 1,5 раза).

Подставив значения, получим

$$n = 4,15 \frac{120}{\sqrt[3]{2,08}} = 350.$$

Крутящий момент

$$M_{\text{ср}} = 0,85 \sqrt[3]{S_{\text{мот}}} = 0,85 \sqrt[3]{2,08} = 1,08 \text{ кгсм} = 0,01 \text{ кгм}.$$

Если разделить мотор на два по 26 лент (1×4) и поставить шестерни в хвосте фюзеляжа, завод увеличится, но упадет величина среднего крутящего момента.

В этом случае средний крутящий момент

$$M_{\text{ср}} = 0,85 \sqrt[3]{1,04} = 0,85 \cdot 1,01 = 0,86 \text{ кгсм} = 0,0082 \text{ кгм}.$$

Возможный завод:

$$n = 4,15 \frac{120}{\sqrt[3]{1,04}} \cdot 2 = 975 \text{ оборотов}.$$

Подбор винта. Подбор винта заключается в том, чтобы для заданных условий полета подобрать винт приемлемого диаметра, работающий при максимально возможном коэффициенте полезного действия.

Для подбора винта должна быть задана скорость горизонтального полета, например, $V_{\text{гор}} = 6,5 \text{ м/сек}$ и размах крыла модели, например, $l_{\text{кр}} = 1,4 \text{ м}$.

Задаввшись четырьмя значениями диаметра винта

$$D_1 = 0,3 l_{\text{кр}} = 0,3 \cdot 1,4 = 0,42 \text{ м};$$

$$D_2 = 0,33 l_{\text{кр}} = 0,46 \text{ м};$$

$$D_3 = 0,35 l_{\text{кр}} = 0,49 \text{ м};$$

$$D_4 = 0,4 l_{\text{кр}} = 0,56 \text{ м}$$

и четырьмя значениями оборотов в секунду

$$n = 10; 12; 14; 16 \text{ об/сек}$$

для каждого винта, составляют для расчета таблицу (табл. 18).

Значение диаметров в четвертой и пятой степени и оборотов в квадрате приведены на стр. 191.

Подсчитав значения λ для каждого диаметра и соответствующих оборотов находят по характеристике винта ЗСМВ2 углы установки лопасти φ° , соответствующие максимальным значениям к. п. д. η , и соответствующие этим значениям к. п. д. величины β , которые также заносят в табл. 18. Затем подсчитывают α соответственно для каждого значения оборотов, а зная α , подсчитывают тягу винта P .

Таблица 18

	$D = 0,42 \text{ м}$			$D = 0,46 \text{ м}$			$D = 0,49 \text{ м}$			$D = 0,56 \text{ м}$		
	$D^4 = 0,0311$	$D^5 = 0,0139$		$D^4 = 0,0447$	$D^5 = 0,0206$		$D^4 = 0,0576$	$D^5 = 0,0282$		$D^4 = 0,0983$	$D^5 = 0,0550$	
n_s^2	100	144	193	256								
n_s	10	12	14	16	10	12	14	16	10	12	14	16
D_{n_s}	4,2	5,05	5,9	6,7	4,6	5,5	6,45	7,35	4,9	5,9	6,85	7,85
$\lambda = \frac{V}{D_{n_s}}$	1,55	1,29	1,1	0,97	1,41	1,18	1,01	0,88	1,31	1,1	0,95	0,83
β — (из характеристики винта)	0,15	0,16	0,14	0,12	0,14	0,14	0,15	0,13	0,14	0,15	0,12	0,12
η — (из характеристики винта)	0,81	0,8	0,79	0,77	0,81	0,79	0,77	0,75	0,79	0,77	0,73	0,73
φ°	37°	34°	31°	28°	31°	31°	31°	28°	31°	31°	28°	22°
$\alpha = \frac{\beta \eta}{\lambda}$	0,0765	0,099	0,1	0,092	0,08	0,094	0,114	0,112	0,085	0,105	0,097	0,105
$P = \alpha D_{n_s}^4 \lambda^2$	0,0325	0,055	0,076	0,092	0,0445	0,076	0,126	0,16	0,061	0,105	0,137	0,194
$M = 0,025 D_{n_s}^2 \kappa_{22} M$	0,39	0,6	0,71	0,8	0,58	0,83	1,21	1,37	0,79	1,22	1,33	1,73
										1,54	1,9	2,36

Зная β , подсчитывают момент, потребный для вращения винта. Чтобы выбрать винт, нужно знать тягу, потребную для набора высоты и горизонтального полета модели. Если модель весит $G_{\text{пол}} = 0,44$ кг, а качество ее $K = 8$, то тяга, потребная для горизонтального полета, будет:

$$P = \frac{G}{K} = \frac{0,44}{8} = 0,055 \text{ кг.}$$

Для определения тяги, необходимой для подъема, пользуются табл. 9, откуда для $K = 8$ берут необходимые значения $K_p = \frac{1}{K} + \sin \Theta$ и заносят в табл. 19.

Таблица 19

Θ (в градусах)	$\frac{1}{K} + \sin \Theta$	$P = G \left(\frac{1}{K} + \sin \Theta \right)$
5	0,212	0,093
10	0,299	0,131
15	0,384	0,169

После сделанных прикидок, можно прийти к выводу, что наиболее подходящим будет винт $D = 0,46$ м; $\varphi = 31^\circ$, так как он имеет достаточно высокий к. п. д. (0,79) и развивает тягу, большую, чем необходимо для горизонтального полета. Вместе с тем момент, потребный для вращения этого винта с оборотами $n_s = 12$, меньше, чем развивает подобранный ранее мотор.

Винт меньшего диаметра $D = 0,42$ невыгоден, так как при больших оборотах развивает такую же ($P = 0,076$) тягу. Значит, мотор раскручивается быстрее. Винт большего диаметра $D = 0,49$ может подойти только при $n_s = 10$ об/сек, когда тяга меньше, чем в предыдущем случае. При больших же оборотах ($n_s = 12$) требуется момент, который данный мотор (подобранный максимально возможного веса) развить не может.

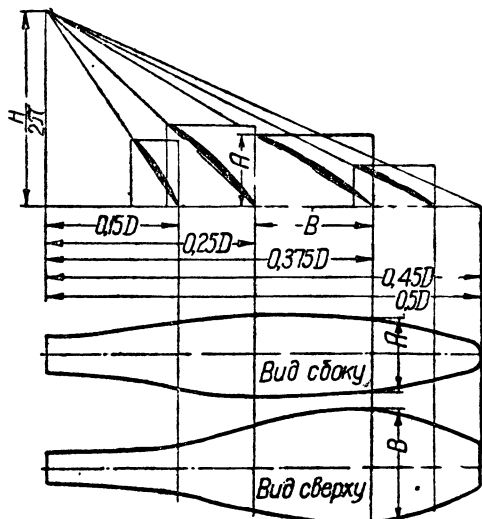
Определение размеров заготовки для винта. Для изготовления винта по заданному диаметру и углу установки поступают следующим образом: относительный шаг на расстоянии $0,75 R$ от оси вращения в зависимости от угла установки лопасти в этом же сечении определяют по табл. 20:

Таблица 20

φ°	h	φ°	h
19	0,8	31	1,4
22	1,0	34	1,6
25	1,1	37	1,8
28	1,25	40	2,0

Для рассчитанного ранее винта $D = 0,46$ м; $\varphi = 31^\circ$; $h = 1,4$.
Имея в виду, что $h = \frac{H}{D}$, определяют

$$H = 1,4 D = 1,4 \cdot 0,46 = 0,645.$$



Фиг. 159. Эпюра винта.

Затем строят эпюру винта (фиг. 159). На горизонтальной оси откладывают

$$\frac{D}{2} = 0,23 \text{ м},$$

на вертикальной

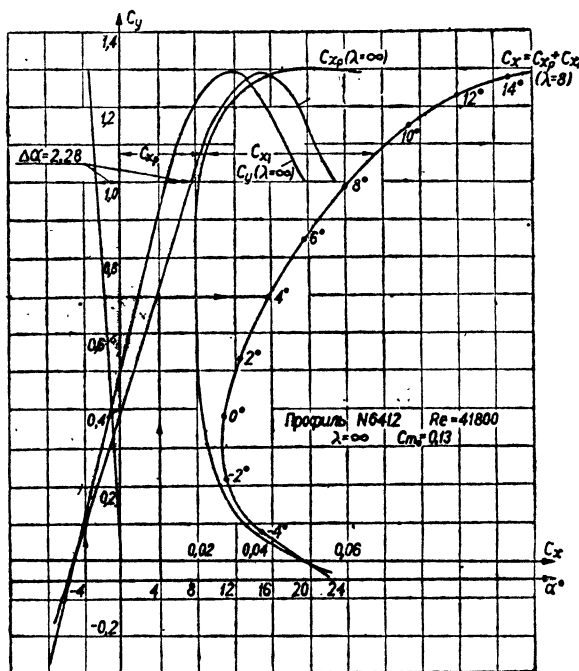
$$\frac{H}{2\pi} = \frac{0,645}{2 \cdot 3,14} = 0,102 \text{ м}.$$

На горизонтальной оси отмечают несколько сечений (15; 25; 37,5; 45% D) и из конца вертикальной прямой $\frac{H}{2\pi}$ проводят лучи в отмеченные сечения. Угол между каждым лучом и горизонталью равен углу наклона лопасти в данном сечении. Откладывая на соответствующих лучах ширину лопасти какого-либо винта из фиг. 148, проводят из точек на лучах линии, параллельные осям.

Полученные прямоугольники являются сечениями заготовки для винта на расстояниях от оси, соответствующих ранее взятым значениям (15; 25; 37,5 и 45% D). Чем больше сделать сечений, тем точнее будут определены размеры бруска.

ПОЛЯРА КРЫЛА

Для построения поляр крыла пользуются продувками крыла данного профиля, сделанными для крыла с удлинением $\lambda=5$ или $\lambda=6$. Иногда даются продувки крыла, пересчитанные на бесконечное удлинение ($\lambda=\infty$). В этом случае на



Фиг. 160. Пересчет характеристик крыла на новое удлинение.

миллиметровой бумаге строят кривые c_y по α и c_{x_p} по c_y для крыла $\lambda=\infty$. Масштаб следует брать покрупнее: например, 1 см — 0,1 c_y ; 1 см — 0,01 c_{x_p} и 1 см — 2° или 4° α . Затем по приложению 3 определяют c_{x_i} для соответствующего удлинения крыла модели (в нашем случае $\lambda=8$) соответственно значениям c_y через 0,2 c_y . Откладывая от кривой c_{x_p} вправо значения c_{x_i} , получают новую поляр крыла для удлинения $\lambda=8$. Для разметки на кривой углов атаки находят (по тому же приложению) величину $\Delta\alpha$ при $c_y=1,0$ и откладывают ее влево от оси c_y . Через полученную точку и начало координат проводят прямую. Отрезки между этой прямой и осью c_y , параллельные оси c_x , дают значения $\Delta\alpha$ соответственно каж-

дому значению c_y . Откладывая значения $\Delta\alpha$ вправо от кривой c_y , получают новую кривую c_y для крыла с удлинением $\lambda = 8$.

Пользуясь кривой c_y , размечают на поляре углы атаки. Все построение показано на фиг. 160. По построенной таким образом кривой можно определить величины c_y и c_x крыла при различных углах атаки.

ПОЛЯРА МОДЕЛИ

Для построения поляры модели необходимо учесть сопротивление всех частей модели, кроме крыла. При построении поляры крыла можно считать, что подъемную силу создает только крыло и что сопротивление всех частей модели (кроме крыла) при изменении угла атаки модели не меняется.

Коэффициент добавочного сопротивления всех частей модели определяют по формуле

$$c_{x_{доб}} = \frac{c_{x_1} S_1 + c_{x_2} S_2 + c_{x_3} S_3 \dots}{S_{кр}},$$

где c_{x_1} , c_{x_2} , c_{x_3} и т. д. — коэффициенты сопротивления не несущих частей модели (фюзеляжа, шасси и т. д.);

S_1 , S_2 , S_3 и т. д. — площади наибольшего (миделевого) сечения.

Для стабилизатора и киля берут площадь в плане. Коэффициенты сопротивления берут из приложения 4.

Для фюзеляжа коэффициент сопротивления можно брать, подсчитав предварительно скорость полета модели (по формуле

$V = 4 \sqrt{\frac{c_y}{P}}$). Значение c_y берут по поляре крыла при $\alpha_{наивыг}$

из графиков на фиг. 110. Когда величина $c_{x_{доб}}$ подсчитана, вертикальную ось на фиг. 160 смещают влево на величину $c_{x_{доб}}$ в масштабе c_x и наново размечают ось c_y . Пользуясь полярой модели, можно по формулам, приведенным в соответствующих разделах книги, определить летные данные модели.

ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА ВИНТОВ

D мм	D^4	D^5	n_s	n_s^2	n_s^3	n_s	n_s^2	n_s^3
0,25	0,0039	0,00097	5	25	125	60	3600	216000
0,26	0,0045	0,00118				61	3721	226981
0,27	0,0053	0,00143				62	3844	238328
0,28	0,0061	0,00172	6	36	216	63	3969	250047
0,29	0,0070	0,00205				64	4096	262144
0,30	0,0081	0,00243				65	4225	274625
0,31	0,0092	0,00286	8	64	512	66	4356	287496
0,32	0,0104	0,00335				67	4489	300763
0,33	0,0118	0,00391				68	4624	314422
0,34	0,0133	0,00354	9	81	729	69	4761	328509
0,35	0,0150	0,00525				70	4900	343000
0,36	0,0168	0,00604				71	5041	357911
0,37	0,0187	0,00693	11	121	1331	72	5184	373248
0,38	0,0208	0,00792				73	5329	389017
0,39	0,0231	0,00902				74	5476	405224
0,40	0,0256	0,01024	12	144	1728	75	5625	421875
0,41	0,0282	0,01159				76	5776	438976
0,42	0,0311	0,01307				77	5929	456533
0,43	0,0341	0,01470	14	196	2744	78	6084	474558
0,44	0,0374	0,01649				79	6241	493039
0,45	0,0410	0,01845				80	6400	512000
0,46	0,0447	0,02060	15	225	3375	81	6561	532441
0,47	0,0488	0,02294				82	6724	551368
0,48	0,0530	0,02548				83	6889	571787
0,49	0,0576	0,02825	17	289	4913	84	7056	592704
0,50	0,0625	0,03185				85	7225	614125
0,52	0,0731	0,03802				86	7396	636056
0,54	0,0850	0,0459	18	324	5832	87	7569	658503
0,56	0,0983	0,0550				88	7744	581472
0,58	0,1132	0,0656				89	7921	704969
0,60	0,11296	0,0777	20	400	8000	90	8100	729000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

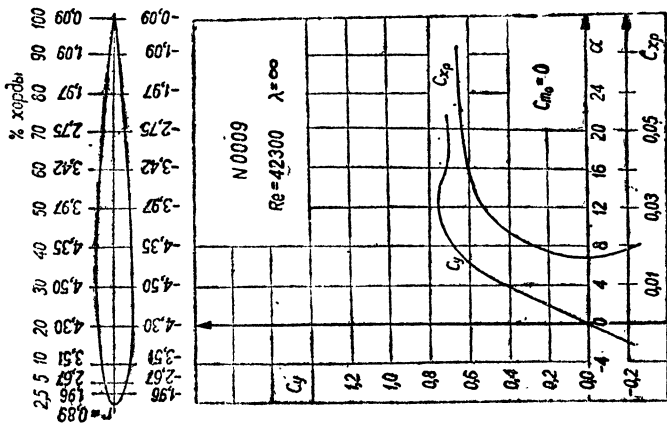
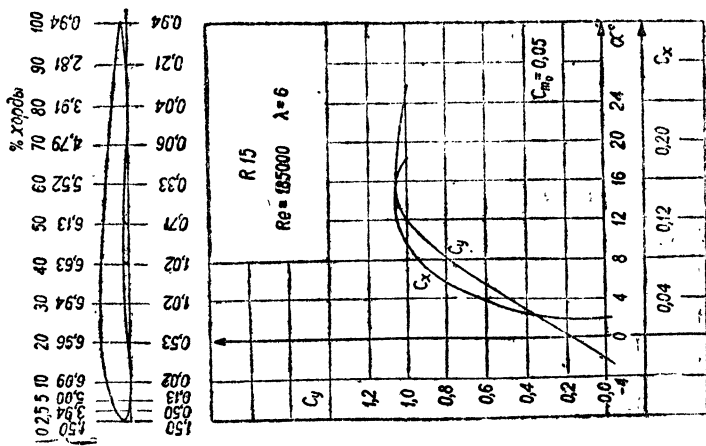
ТАБЛИЦА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ШАБЛОНОВ ЛОПАСТИ
(к фиг. 148)

№ сечения	Расстояние до оси вращения винта, (в процентах диаметра винта)	Расстояние от передней кромки до оси лопасти А (в процентах диаметра) в сечении					Ширина лопасти В (в процентах диаметра) в сечении				
		а	б	в	г	д	а	б	в	г	д
0	0	2,0	1,5	1,7	1,50	1,5	3,5	3,0	3,4	3,0	3,0
1	5	2,25	1,6	2,5	1,50	1,60	4,0	3,25	5,0	3,3	3,2
2	10	2,6	3,0	3,6	3,5	2,75	6,25	6,0	7,2	7,5	6,25
3	15	4,0	5,0	4,5	4,0	3,75	9,5	11,0	9,0	9,0	8,75
4	20	5,0	6,8	5,0	4,25	4,25	12,5	14,0	10,0	9,75	9,75
5	25	5,5	6,6	5,3	4,25	4,25	14,5	14,0	10,6	10,00	10,00
6	30	6,0	6,0	5,4	4,25	4,15	15,5	13,0	10,8	9,75	9,75
7	35	6,0	5,4	5,0	4,0	4,00	15,0	11,6	10,0	9,25	9,25
8	375	5,75	5,0	4,5	3,9	4,75	14,5	11,0	9,0	9,0	9,0
9	40	5,5	4,5	4,2	3,7	3,5	13,5	9,6	8,4	8,5	8,25
10	45	4,0	3,2	3,5	3,3	2,5	10,5	7,2	7,0	7,5	6,25
11	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОЭФИЦИЕНТЫ ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ — c_{xi} ;
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УДЛИНЕНИЯХ КРЫЛА λ

λ c_y	6 c_{xi}	7 c_{xi}	8 c_{xi}	9 c_{xi}	10 c_{xi}	11 c_{xi}	12 c_{xi}
0,2	0,0021	0,0018	0,0015	0,0014	0,0012	0,0011	0,001
0,4	0,0085	0,0073	0,0063	0,0056	0,0051	0,0046	0,0042
0,6	0,019	0,016	0,014	0,012	0,011	0,01	0,0095
0,8	0,034	0,029	0,025	0,022	0,02	0,018	0,017
1,0	0,053	0,045	0,039	0,035	0,031	0,028	0,026
1,2	0,076	0,065	0,057	0,051	0,046	0,041	0,038
1,4	0,104	0,089	0,077	0,069	0,062	0,056	0,052
1,6	0,136	0,116	0,101	0,091	0,085	0,074	0,063
$\angle \alpha$ при $c_y = 1$	3,05	2,6	2,28	2,02	1,82	1,65	1,52



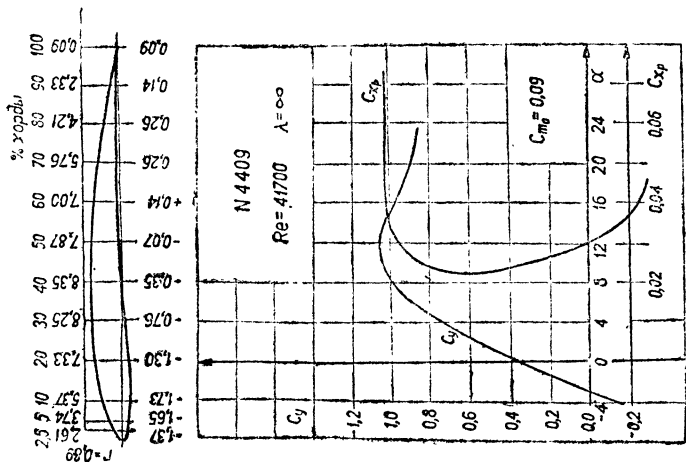
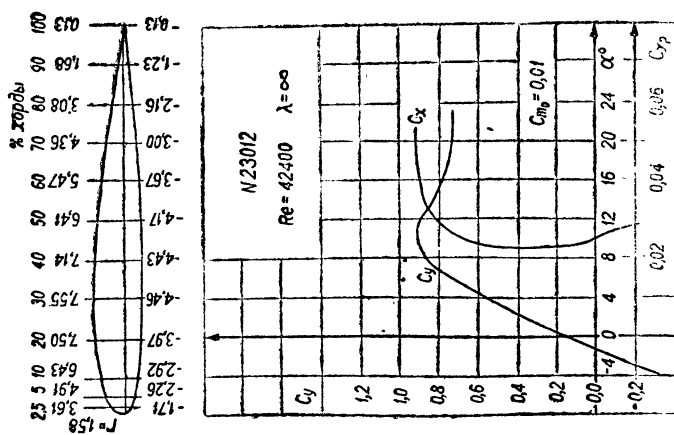
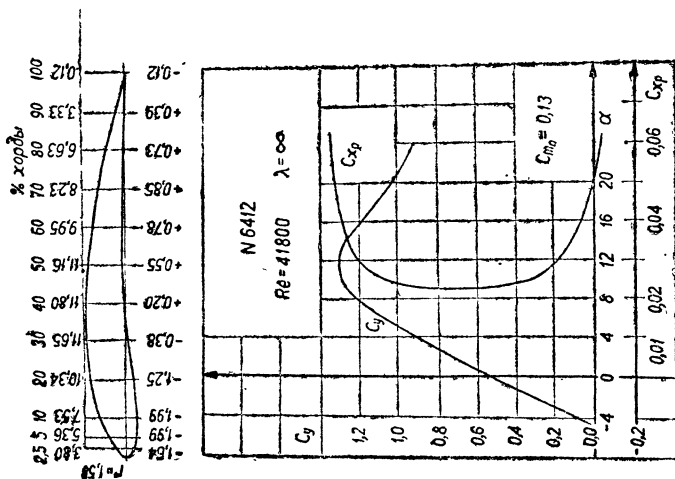


ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ МОДЕЛИ

Наименование	Схема	C_x
Дирижабль		0,06
Фюзеляж		0,3
Стойка		0,4
Проволока		1,1
Колесо		0,5
Нить 0,54 мм		1,4
Пластина		1,28



ЛИТЕРАТУРА

- Болотников В. Д., Элементарный курс аэродинамики, Оборонгиз, 1941.
Жабров А., Теория и техника полета, Редиздат Аэрофлота, 1948.
Микиртумов Э. Б., Двигатели летающих моделей самолетов, Москва, 1935.
Миклашевский Г. В., Летающие модели, Оборонгиз, 1946.
Пышнов В. С., Аэродинамика самолета, Оборонгиз, 1943.
Теуш В. Л. и Сидоров И. В., Общий курс воздушных винтов, Оборонгиз, 1943.
Юрьев, Б. Н., Экспериментальная аэродинамика, ч. I и II, Москва, 1936 и 1938 г.
Горощенко Б., Влияние регулировки на летные качества самолета, Оборонгиз, 1935.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Глава 1. Основные сведения по аэродинамике	4
Свойства воздуха	4
Вязкость воздуха	5
Движение воздуха	6
Сопротивление воздуха	9
Аэродинамические коэффициенты	17
Глава 2. Крыло модели	24
Геометрические характеристики крыла	24
Размах крыла (24). Хорда крыла (24). Угол атаки (25). Сужение крыла (25). Площадь крыла (23). Удлинение крыла (23). Форма крыла в плане (26). Форма крыла в виде спереди (поперечное V) (27). Профиль крыла (27)	
Аэродинамические характеристики крыла	33
Поляр крыла (33). Центр давления (35). Фокус крыла (38). Средняя аэродинамическая хорда (39). Лобовое сопротивление крыла (41)	
Проектирование крыла модели	47
Выбор профиля крыла (47). Выбор формы крыла в плане (50). Выбор поперечного V (51). Выбор удлинения (51). Сопряжение крыла с фюзеляжем (52)	
Глава 3. Воздушный винт	53
Глава 4. Резиномоторы для летающих моделей	62
Глава 5. Полет модели	72
Взлет модели	72
Горизонтальный полет	73
Подъем модели	78
Планирование	85
Глава 6. Устойчивость модели	90
Центр тяжести и центровка	91
Продольная устойчивость	93
Момент крыла (95) Момент горизонтального оперения (103)	
Момент модели (115). Влияние лобовых сопротивлений и тяги винта на устойчивость (116)	
Устойчивость пути и поперечная устойчивость	120
Скольжение	124
Боковая устойчивость	125
Реакция винта	129
Глава 7. Регулировка моделей	131
Глава 8. Конструкции моделей	137
Фюзеляжи	137
Шпангоутные фюзеляжи (142). Ферменные фюзеляжи (145).	
Фюзеляжи смешанной конструкции (146)	

Крылья	146
Крепление крыльев (154). Сборка крыльев (157)	
Хвостовое оперение	158
Шасси	162
Винты	166
Хранение и перевозка моделей	170
Глава 9. Расчет модели	172
Выбор основных размеров модели	172
Размах крыла (172). Удлинение крыла (173). Форма крыла в плане (173). Поперечное V (174). Профиль крыла (174). Длина фюзеле- ляжа (174). Размеры стабилизатора (176). Размеры киля (177). Шасси (180). Предварительное определение веса и нагрузки (180)	
Особенности расчета моделей с резиномоторами	184
Подбор резиномотора (184). Подбор винта (185). Определение раз- меров заготовки для винта (187)	
Поляра крыла	189
Поляра модели	190
Приложение	191

Редактор *Я. Лившиц*
Технический редактор *И. Миневич*
Корректор *В. Панич*

БФ 02688. Заказ № 136. Тираж 13.000. Слано на производство 30/IV-1950 г. Подписано
к печати 16/VIII-1950 г. Учетно-издательских листов 13,31, печатных листов 12,5. В одном
печ. л. 38 000 зн. Бумажных листов 6¼. Цена 6 руб. 50 коп.

Тяпография 6. школы ФЗУ Укрполиграфиздата при Совете Министров УССР.
Киев, Золотоворотская, 11.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УКРАИНЫ**

Киев, Красноармейская, 11

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

ПЕРЛЯ З. Н., Бойові кораблі, стр. 256, цена 18 руб. 50 коп.

БУБЛЕЙНИКОВ Ф. Д., ЩЕРБАКОВ Д. І., Найвизначніші
геологічні явища нашої країни, стр. 200, цена 5 руб.

ФЕРСМАН О. Є., академік, Цікава мінералогія, стр. 288,
цена 7 руб. 50 коп.

ПОГРЕБЕЦЬКИЙ М. Т., Туризм та подорожі, стр. 196,
цена 5 руб. 50 коп.

ЄФЕТОВ М., Дороги над ріками, стр. 52, цена 1 руб.
50 коп.

ПЕРЕЛЬМАН Я. І., Цікава фізика, стр. 336, цена 10 руб.

ПЕРЕЛЬМАН Я. І., Жива математика, стр. 171,
цена 4 руб. 50 коп.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМІНОВ В. А., Будова всесвіту.

КУДРЯВЦЕВ В. В., Рух молекул.

СУСЛОВ В. Н., Звук і слух.

*Книги можно приобрести в магазинах и киосках
Укркниготорга, потребительской кооперации и Союз-
печати.*

6 руб 50 коп.

ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ